تمارين البكالوريا في الأعداد المركبة والتحويلات النقطية

مع الحلول المفصلة – حتى دورة 2026

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(iz+4)(z^2-4z+16)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، وA، B، C وD نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب $z_A=4$، $z_B=iz_A$، $z_C=2-2i\sqrt{3}$ و$z_D=-iz_C$.

1.

(أ) أكتب كلا من z_B، z_C وz_D على الشكل المثلثي.

(ب) علم النقط A، B، C وD ثم تحقق أنها تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

2.

(أ) أبرز أن: $z_D-z_B=\sqrt{3}(z_C-z_A)$ ثم استنتج أن المستقيمين (BD) و(AC) متوازيان.

(ب) بين أن: $|z_B-z_A|=|z_D-z_C|$.

(جـ) استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$ ثم عين لاحقة النقطة G مركز ثقله.

3. تحقق أن: $z_D-z_A=i(z_B-z_C)$ ثم عين الأعداد الطبيعية n حتى يكون $\left(\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_C}\right)^n$ عددا حقيقيا.

حل التمرين 1

I) حل المعادلة: الجداء معدوم يعني أحد عامليه معدوم:

- $iz+4=0$ يعني $iz=-4$ أي $z=\dfrac{-4}{i}=\dfrac{-4\times(-i)}{i\times(-i)}=4i$.
- $z^2-4z+16=0$: المميز $\Delta=(-4)^2-4\times1\times16=16-64=-48=\left(4i\sqrt{3}\right)^2$، و$\Delta<0$ إذن للمعادلة حلان مركبان مترافقان: $z_1=\dfrac{4-4i\sqrt{3}}{2}=2-2i\sqrt{3}$ و$z_2=\overline{z_1}=2+2i\sqrt{3}$.

إذن $S=\left\{4i\,;\,2-2i\sqrt{3}\,;\,2+2i\sqrt{3}\right\}$.

II) لدينا $z_B=iz_A=4i$ و$z_D=-i\left(2-2i\sqrt{3}\right)=-2i+2i^2\sqrt{3}=-2\sqrt{3}-2i$.

1.

(أ) $z_B = 4i$: طويلته 4 وعمدة له $\frac{\pi}{2}$ إذن $z_B = 4\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$.

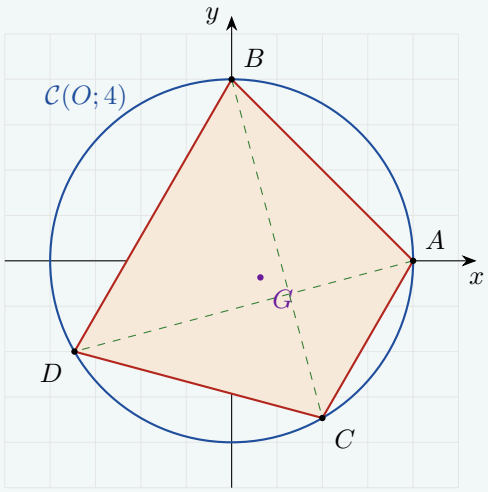
$|z_C| = \sqrt{2^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{16} = 4$، و$\cos\theta = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$، $\sin\theta = \frac{-2\sqrt{3}}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن: $\theta = -\frac{\pi}{3}$

$z_C = 4\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$.

$z_D = -iz_C$ و$-i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$، إذن $|z_D| = 1 \times 4 = 4$ و$\arg z_D = -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = -\frac{5\pi}{6}$:

$z_D = 4\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)\right)$.

(ب) لدينا $|z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 4$ أي $OA = OB = OC = OD = 4$، إذن النقط الأربع تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 4.



2.

(أ) $z_D - z_B = -2\sqrt{3} - 2i - 4i = -2\sqrt{3} - 6i$.

$\sqrt{3}\left(z_C - z_A\right) = \sqrt{3}\left(2 - 2i\sqrt{3} - 4\right) = \sqrt{3}\left(-2 - 2i\sqrt{3}\right) = -2\sqrt{3} - 6i$.

إذن $z_D - z_B = \sqrt{3}\left(z_C - z_A\right)$، ومعناه $\overrightarrow{BD} = \sqrt{3}\,\overrightarrow{AC}$: الشعاعان مرتبطان خطيا، إذن $(BD) \parallel (AC)$.

(ب) $|z_B - z_A| = |-4 + 4i| = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$.

$z_D - z_C = -2\sqrt{3} - 2i - 2 + 2i\sqrt{3} = \left(-2 - 2\sqrt{3}\right) + i\left(2\sqrt{3} - 2\right)$، ومنه $|z_D - z_C|^2 = (16 + 8\sqrt{3}) + (16 - 8\sqrt{3}) = 32$ أي $\left(2 + 2\sqrt{3}\right)^2 + \left(2\sqrt{3} - 2\right)^2 = 4\sqrt{2}$. إذن $|z_D - z_C| = 4\sqrt{2}$ أي $|z_B - z_A| = |z_D - z_C| = 4\sqrt{2}$.

$AB = CD$.

(جـ) في الرباعي $ABDC$ (الأضلاع $[AB]$، $[BD]$، $[DC]$، $[CA]$): الضلعان $[BD]$ و$[AC]$ متوازيان وغير متقايسين $(BD = \sqrt{3}\,AC)$، إذن هو شبه منحرف قاعدتاه $[BD]$ و$[AC]$، وساقاه $[AB]$ و$[DC]$ متقايستان.

إذن $ABDC$ شبه منحرف متساوي الساقين (وهو محاط بالدائرة السابقة).

G مركز ثقل الرباعي هو مرجح النقط الأربع المرفقة بنفس المعامل:

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4} = \frac{4 + 4i + 2 - 2i\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 2i}{4} = \frac{\left(6 - 2\sqrt{3}\right) + i\left(2 - 2\sqrt{3}\right)}{4}$$

$z_G = \frac{3-\sqrt{3}}{2} + i\frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

3. $z_D - z_A = -2\sqrt{3} - 2i - 4 = (-4 - 2\sqrt{3}) - 2i$.
$z_B - z_C = 4i - 2 + 2i\sqrt{3} = -2 + i(4 + 2\sqrt{3})$، ومنه $i(z_B - z_C) = -2i + i^2(4 + 2\sqrt{3}) = (-4 - 2\sqrt{3}) - 2i$.
إذن $z_D - z_A = i(z_B - z_C)$ ومنه $\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_C} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$.
$\left(\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_C}\right)^n = i^n = e^{i\frac{n\pi}{2}}$ يكون حقيقيا إذا وفقط إذا كان $\dfrac{n\pi}{2} = k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$ أي $n = 2k$. إذن
n عدد طبيعي زوجي: $n = 2k$ مع $k \in \mathbb{N}$.
تفسير: $AD = BC$ و$(AD) \perp (BC)$: قطرا شبه المنحرف متقايسان ومتعامدان.

التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(E) \ldots z^2 + \alpha z + 4 = 0$ حيث α عدد حقيقي.

(أ) أحسب $\left(-1 + i\sqrt{3}\right)^2$ ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد $-2 - 2i\sqrt{3}$.

(ب) عين α حتى يكون العدد المركب $-1 + i\sqrt{3}$ حلا للمعادلة (E) ثم استنتج حلها الآخر.

2. نعتبر الأعداد المركبة z_1، z_2 وz_3 حيث: $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$، $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$ و$z_3 = \sqrt{2}(1 - i)$.

(أ) أكتب كلا من z_1، z_2 وz_3 على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث: $L = \dfrac{z_1 \times z_3}{z_2}$.

(جـ) أكتب L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\dfrac{13\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{13\pi}{12}$.

حل التمرين 2

1.

(أ) $\left(-1 + i\sqrt{3}\right)^2 = 1 - 2i\sqrt{3} + \left(i\sqrt{3}\right)^2 = 1 - 2i\sqrt{3} - 3$ إذن $\left(-1 + i\sqrt{3}\right)^2 = -2 - 2i\sqrt{3}$.
إذن الجذران التربيعيان للعدد $-2 - 2i\sqrt{3}$ هما $-1 + i\sqrt{3}$ و$1 - i\sqrt{3}$.

(ب) $-1 + i\sqrt{3}$ حل للمعادلة (E) يعني $\left(-1 + i\sqrt{3}\right)^2 + \alpha\left(-1 + i\sqrt{3}\right) + 4 = 0$، أي

$$-2 - 2i\sqrt{3} - \alpha + i\alpha\sqrt{3} + 4 = 0 \iff (2 - \alpha) + i\sqrt{3}(\alpha - 2) = 0.$$

عدد مركب معدوم يعني جزؤه الحقيقي وجزؤه التخيلي معدومان: $2 - \alpha = 0$ و$\alpha - 2 = 0$، إذن $\alpha = 2$.
تصبح (E): $z^2 + 2z + 4 = 0$. جداء الحلين $z'z'' = \dfrac{c}{a} = 4$، ومنه الحل الآخر $z'' = \dfrac{4}{-1 + i\sqrt{3}} = \dfrac{4(-1 - i\sqrt{3})}{1 + 3}$ أي $z'' = -1 - i\sqrt{3}$ (وهو مرافق الحل الأول لأن معاملات (E) حقيقية).

2.

(أ) $|z_1| = \sqrt{1 + 3} = 2$، $\cos\theta_1 = -\dfrac{1}{2}$ و$\sin\theta_1 = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta_1 = \dfrac{2\pi}{3}$: $z_1 = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$.

$z_2 = \overline{z_1}$ إذن $|z_2| = 2$ و $\arg z_2 = -\frac{2\pi}{3}$: $z_2 = 2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$.

$|z_3| = \sqrt{2} \times \sqrt{1+1} = 2$، $\cos\theta_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و $\sin\theta_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ إذن $\theta_3 = -\frac{\pi}{4}$:

$z_3 = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$.

(ب) $|L| = \frac{|z_1| \times |z_3|}{|z_2|} = \frac{2\times 2}{2} = 2$، و $\arg L = \arg z_1 + \arg z_3 - \arg z_2 = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} =$

$\frac{16\pi - 3\pi}{12} = \frac{13\pi}{12}$. إذن $L = 2\left(\cos\frac{13\pi}{12} + i\sin\frac{13\pi}{12}\right)$.

(جـ) $z_1 z_3 = \sqrt{2}\left(-1+i\sqrt{3}\right)(1-i) = \sqrt{2}\left(-1+i+i\sqrt{3}+\sqrt{3}\right) = \sqrt{2}\left[\left(\sqrt{3}-1\right)+i\left(\sqrt{3}+1\right)\right]$.

نضرب في مرافق المقام $\overline{z_2} = -1+i\sqrt{3}$ $(|z_2|^2 = 4)$:

$$L = \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\left(\sqrt{3}-1\right)+i\left(\sqrt{3}+1\right)\right]\left(-1+i\sqrt{3}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4}\left[\left(-2-2\sqrt{3}\right)+i\left(2-2\sqrt{3}\right)\right]$$

$L = -\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2} + i\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$.

بالمطابقة مع الشكل المثلثي $L = 2\cos\frac{13\pi}{12} + 2i\sin\frac{13\pi}{12}$:

$$\cos\frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \quad , \quad \sin\frac{13\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}.$$

أي $\cos\frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ و $\sin\frac{13\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$.

التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(iz+2)\left(z^2+2\sqrt{3}\,z+4\right) = 0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 2i$، $z_B = -\sqrt{3}+i$ و $z_C = \overline{z_B}$.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B و z_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) حدد طبيعة المثلث ABC ثم عين لاحقة مركز ثقله.

3. z عدد مركب حيث $z = (\cos\theta + i\sin\theta)\,z_A$ و θ عدد حقيقي مع $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

عين قيمة θ بحيث يكون $\frac{5\pi}{6}$ عمدة للعدد z.

حل التمرين 3

1.

• $iz+2=0$ يعني $z=\dfrac{-2}{i}=2i$.

• $z^2+2\sqrt{3}\,z+4=0$: $\Delta=12-16=-4=(2i)^2$، إذن $z=\dfrac{-2\sqrt{3}-2i}{2}=-\sqrt{3}-i$ أو $z=-\sqrt{3}+i$.

$S=\left\{2i\,;\,-\sqrt{3}+i\,;\,-\sqrt{3}-i\right\}$.

2.

(أ) $z_A=2i$: $z_A=2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$.

$|z_B|=\sqrt{3+1}=2$، $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\sin\theta=\dfrac{1}{2}$: $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$: $z_B=2\left(\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$.

$z_C=\overline{z_B}=-\sqrt{3}-i$: $z_C=2\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)\right)$.

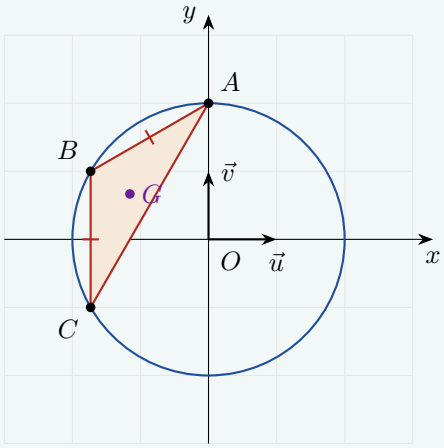
(ب) $|z_A|=|z_B|=|z_C|=2$ أي $OA=OB=OC=2$، إذن A، B وC تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.

(جـ) نحسب $\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}=\dfrac{\sqrt{3}+i}{-2i}=\dfrac{(\sqrt{3}+i)\,i}{2}=-\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}=e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

إذن $\left|\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}\right|=1$ أي $BA=BC$، و$\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA}\right)=\dfrac{2\pi}{3}$. (تحقق: $AB=|-\sqrt{3}-i|=2$، $BC=|-2i|=2$، $AC=|-\sqrt{3}-3i|=2\sqrt{3}$.)

إذن المثلث ABC متساوي الساقين رأسه B وزاويته الرئيسية $\frac{2\pi}{3}$.

مركز الثقل: $z_G=\dfrac{z_A+z_B+z_C}{3}=\dfrac{2i-\sqrt{3}+i-\sqrt{3}-i}{3}$ أي $z_G=-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}+\dfrac{2}{3}i$.



3. $z=(\cos\theta+i\sin\theta)\times 2\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)=2\left(\cos\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(\theta+\frac{\pi}{2}\right)\right)$، إذن $\arg z=\theta+\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$.

$\frac{5\pi}{6}$ عمدة للعدد z يعني $\theta+\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{5\pi}{6}+2k\pi$ أي $\theta=\dfrac{\pi}{3}+2k\pi$، ومع $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$ نجد $k=0$: $\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. أنشر $(1+i)^2$ ثم حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 = 8i$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 2+2i$، $z_B = -z_A$ و $z_C = \overline{z_B}$.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B و z_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. تحقق أن: $z_A - z_C = i(z_B - z_C)$ ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

4. عين z_D و z_E لاحقتي النقطتين D و E على الترتيب حتى تكون النقطة C مركز المربع $ABDE$.

حل التمرين 4

1. $(1+i)^2 = 1+2i+i^2$ إذن $(1+i)^2 = 2i$.

ومنه $z^2 = (2+2i)^2$ المعادلة $8i = 4\times 2i = 4(1+i)^2 = (2(1+i))^2 = (2+2i)^2$ تكافئ $(z-2-2i)(z+2+2i) = 0$: $S = \{2+2i\,;\,-2-2i\}$.

2. $z_A = 2+2i$، $z_B = -2-2i$، $z_C = \overline{z_B} = -2+2i$.

(أ) $|z_A| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ و $\arg z_A = \frac{\pi}{4}$ (لأن $\cos\theta = \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$): $z_A = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$.

$z_B = -z_A$ إذن $|z_B| = 2\sqrt{2}$ و $\arg z_B = \frac{\pi}{4} + \pi \equiv -\frac{3\pi}{4}$: $z_B = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$.

$z_C = \overline{z_B}$ إذن $z_C = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$.

(ب) $OA = OB = OC = 2\sqrt{2}$، إذن النقط تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $2\sqrt{2}$. (بما أن $z_B = -z_A$ فإن O منتصف $[AB]$: القطعة $[AB]$ قطر لهذه الدائرة.)

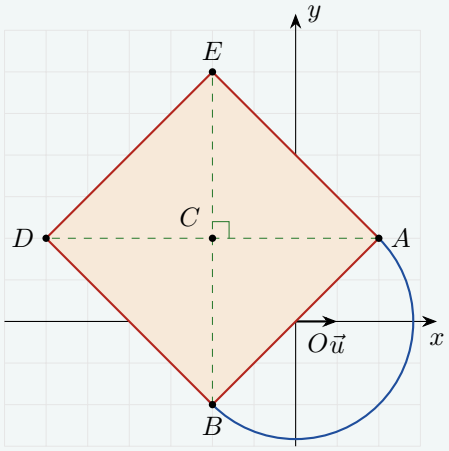
3. $z_A - z_C = 2+2i+2-2i = 4$ و $i(z_B - z_C) = i(-2-2i+2-2i) = i(-4i) = 4$، إذن $z_A - z_C = i(z_B - z_C)$.

ومنه $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$: إذن $CB = CA$ و $\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA}\right) = \frac{\pi}{2}$، أي المثلث ABC قائم في C ومتساوي الساقين.

4. C مركز المربع $ABDE$ يعني أن C منتصف قطريه $[AD]$ و$[BE]$:

- $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$ ومنه $z_D = 2z_C - z_A = -4+4i-2-2i$ أي $z_D = -6+2i$.
- $z_C = \frac{z_B + z_E}{2}$ ومنه $z_E = 2z_C - z_B = -4+4i+2+2i$ أي $z_E = -2+6i$.

تبرير أنه مربع: القطران متناصفان (متوازي أضلاع)، و $CA = CB$ مع $(CA)\perp(CB)$ أي القطران متقايسان ومتعامدان.



التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية:

$$\left(z-1+2\sqrt{3}\right)\left[z^2-2\left(1-\sqrt{3}\right)z+5-2\sqrt{3}\right]=0.$$

II) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=1-\sqrt{3}+i$، $z_B=1-2\sqrt{3}$ و$z_C=\overline{z_A}$.

1. أكتب كلا من z_A-1، z_C-1 وz_B على الشكل المثلثي.
2. جد لاحقة النقطة D مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1),(B;-1),(C;1)\}$.
3. بين أن الرباعي $ABCD$ معين.

حل التمرين 5

I)

- $z-1+2\sqrt{3}=0$ يعني $z=1-2\sqrt{3}$.
- $z^2-2\left(1-\sqrt{3}\right)z+5-2\sqrt{3}=0$: نستعمل المميز المختصر $(b'=-(1-\sqrt{3}))$: $\Delta'=\left(1-\sqrt{3}\right)^2-\left(5-2\sqrt{3}\right)=1-2\sqrt{3}+3-5+2\sqrt{3}=-1=i^2$، إذن $z=\left(1-\sqrt{3}\right)-i$ أو $z=\left(1-\sqrt{3}\right)+i$.

$$S=\left\{1-2\sqrt{3}\,;\,1-\sqrt{3}+i\,;\,1-\sqrt{3}-i\right\}.$$

II)

1. $z_A-1=-\sqrt{3}+i$: $|z_A-1|=2$، $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$، $\sin\theta=\frac{1}{2}$ إذن: $\theta=\frac{5\pi}{6}$.

$$z_A-1=2\left(\cos\tfrac{5\pi}{6}+i\sin\tfrac{5\pi}{6}\right).$$

$z_C-1=\overline{z_A}-1=\overline{z_A-1}=-\sqrt{3}-i$: $z_C-1=2\left(\cos\left(-\tfrac{5\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\tfrac{5\pi}{6}\right)\right)$.

$z_B=1-2\sqrt{3}$ عدد حقيقي سالب $(2\sqrt{3}\approx 3{,}46>1)$، طويلته $2\sqrt{3}-1$ وعمدته: π

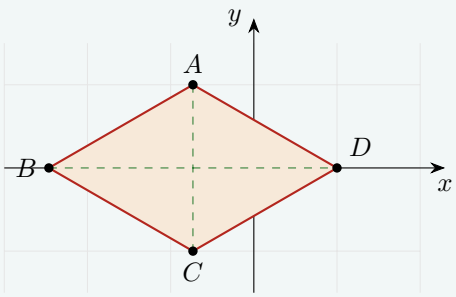
$$z_B=\left(2\sqrt{3}-1\right)(\cos\pi+i\sin\pi).$$

2. مجموع المعاملات $1-1+1=1\neq 0$ إذن المرجح موجود و

$$z_D=\frac{1\cdot z_A-1\cdot z_B+1\cdot z_C}{1}=\left(1-\sqrt{3}+i\right)-\left(1-2\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}-i\right)$$

$z_D=1$.

3. $z_D=z_A-z_B+z_C$ تعني $z_C-z_D=z_B-z_A$ أي $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$: إذن $ABCD$ متوازي أضلاع.
من جهة أخرى: $DA=|z_A-1|=2$ و $DC=|z_C-1|=2$، فضلعان متتاليان متقايسان (ويمكن التحقق: $AB=|z_B-z_A|=|-\sqrt{3}-i|=2$).
إذن $ABCD$ معين طول ضلعه 2. (قطراه: $[AC]$ محمول على المستقيم $x=1-\sqrt{3}$ و$[BD]$ على محور الفواصل، فهما متعامدان.)



التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير في كل حالة مما يلي:

1. z عدد مركب مرافقه $\overline{z}$. مرافق العدد المركب $z+i$ هو:

(أ) $\overline{z}-i$ (ب) $\overline{z}+i$ (جـ) $z-i$

2. العدد المركب $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2024}$ يساوي:

(أ) 1 (ب) i (جـ) -1

3. z عدد مركب حيث $z=2\left(1+i\sqrt{3}\right)$. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n، نضع: $S_n=\ln|z|+\ldots+\ln|z|^n$، لدينا:

(أ) $S_n=(n+1)^2\ln 2$ (ب) $S_n=n(n+1)\ln 2$

(جـ) $S_n=2\left(\frac{1-(2\ln 2)^n}{1-2\ln 2}\right)\ln 2$

4. z عدد مركب حيث: $z=\sin\frac{\pi}{8}+i\cos\frac{\pi}{8}$. الشكل المثلثي للعدد المركب z هو:

(أ) $z=-\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}$ (ب) $z=\cos\frac{\pi}{8}+i\sin\frac{\pi}{8}$ (جـ) $z=\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}$

حل التمرين 6

1. مرافق مجموع هو مجموع المرافقين: $\overline{z+i}=\overline{z}+\overline{i}=\overline{z}-i$. الاقتراح الصحيح: (أ) $\overline{z}-i$.

2. $\dfrac{1+i}{1-i}=\dfrac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\dfrac{2i}{2}=i$، ومنه $\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{2024}=i^{2024}=(i^4)^{506}=1$ (لأن $2024=4\times506$).
الاقتراح الصحيح: (أ) 1.

3. $|z|=2\sqrt{1+3}=4$. لدينا $\ln|z|^k=k\ln 4=2k\ln 2$، إذن

$$S_n=2\ln 2\,(1+2+\ldots+n)=2\ln 2\times\frac{n(n+1)}{2}=n(n+1)\ln 2.$$

الاقتراح الصحيح: (ب) $S_n=n(n+1)\ln 2$.

4. نستعمل $\sin x=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ و$\cos x=\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$:

$$z=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}\right)=\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}.$$

الاقتراح الصحيح: (جـ) $z=\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}$. (الاقتراح (أ) ليس شكلا مثلثيا، والاقتراح (ب) يعطي $\cos\frac{\pi}{8}\neq\sin\frac{\pi}{8}$.)

التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية مع التبرير:

1. حلا المعادلة $8z^2-4z+1=0$ ذات المجهول z في $\mathbb{C}$ هما:

(أ) $-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$ و$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}i$ (ب) $-\frac{1}{4}-\frac{1}{4}i$ و$-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$ (جـ) $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}i$ و$\frac{1}{4}-\frac{1}{4}i$

2. الشكل الجبري للعدد المركب $\dfrac{1+\sqrt{3}+i}{1-i}$ هو:

(أ) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\left(\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$ (ب) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}-i\left(\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$ (جـ) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\left(\dfrac{-2+\sqrt{3}}{2}\right)$

3. الجذران التربيعيان للعدد المركب $-8+6i$ هما:

(أ) $1+3i$ و$-1-3i$ (ب) $1+3i$ و$1-3i$ (جـ) $3+i$ و$-3-i$

4. الشكل المثلثي للعدد المركب $\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}$ هو:

(أ) $\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ (جـ) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$

حل التمرين 7

1. $\Delta = (-4)^2 - 4\times 8\times 1 = 16-32 = -16 = (4i)^2$ إذن $z_1 = \dfrac{4-4i}{16} = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{4}i$ و $z_2 = \dfrac{4+4i}{16} = \dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}i$. الاقتراح الصحيح: (جـ).

2. نضرب البسط والمقام في مرافق المقام $1+i$:

$$\frac{\left(1+\sqrt{3}+i\right)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+\sqrt{3}+i\left(1+\sqrt{3}\right)+i-1}{2} = \frac{\sqrt{3}+i\left(2+\sqrt{3}\right)}{2}.$$

الاقتراح الصحيح: (أ) $\frac{\sqrt{3}}{2}+i\left(\frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$.

3. $(1+3i)^2 = 1+6i+9i^2 = -8+6i$، إذن الجذران التربيعيان هما $1+3i$ و $-(1+3i) = -1-3i$. الاقتراح الصحيح: (أ). (تحقق: $(1-3i)^2 = -8-6i$ و $(3+i)^2 = 8+6i$.)

4. $1+i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ و $\sqrt{3}-i = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right)$، إذن

$$\left|\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}\right| = \frac{\sqrt{2}}{2}, \qquad \arg\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = \frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{12}.$$

الاقتراح الصحيح: (ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$.

التمرين 8: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z-i)\left(z^2-4z+5\right)=0$.

II) نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و C التي لاحقاتها: i، $2-i$ و $2+i$ على الترتيب.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_C-z_B}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2. من أجل كل عدد مركب z يختلف عن $2+i$ نضع: $f(z) = \dfrac{iz-1-2i}{2z-4-2i}$.

(أ) عين المجموعة (E) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z والتي تحقق $|f(z)| = \dfrac{1}{2}$.

(ب) بين أن العدد $[f(i)]^{1440}$ حقيقي موجب.

3. نعتبر الدوران r الذي مركزه النقطة C وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

(أ) عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران r، وبين أن النقط A، D و C في استقامية.

(ب) استنتج أن النقطة D هي صورة النقطة A بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيين عناصره المميزة.

حل التمرين 8

I) $z-i=0$ يعني $z=i$. و $z^2-4z+5=0$: $\Delta=16-20=-4=(2i)^2$ ومنه $z=\dfrac{4\pm 2i}{2}=2\pm i$.

$S=\{i\,;\,2-i\,;\,2+i\}$.

II)

1. $\dfrac{z_C-z_A}{z_C-z_B}=\dfrac{2+i-i}{2+i-2+i}=\dfrac{2}{2i}=\dfrac{1}{i}=-i$، إذن $\dfrac{z_C-z_A}{z_C-z_B}=e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

ومنه $\dfrac{CA}{CB}=1$ أي $CA=CB$، و $\left(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA}\right)=-\dfrac{\pi}{2}$ أي $(CB)\perp(CA)$:

المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في C.

2.

(أ) نلاحظ أن $iz-1-2i=i\left(z-\dfrac{1+2i}{i}\right)=i\left(z-(2-i)\right)=i(z-z_B)$ و $2z-4-2i=2(z-z_C)$،

إذن من أجل $z\neq z_C$:

$$f(z)=\frac{i\,(z-z_B)}{2\,(z-z_C)}\quad\Longrightarrow\quad |f(z)|=\frac{|i|\,|z-z_B|}{2\,|z-z_C|}=\frac{MB}{2\,MC}.$$

$|f(z)|=\dfrac{1}{2}$ يعني $\dfrac{MB}{2MC}=\dfrac{1}{2}$ أي $MB=MC$: M متساوية البعد عن B و C. إذن (E) هي محور القطعة $[BC]$.

بما أن $B(2;-1)$ و $C(2;1)$ فمنتصف $[BC]$ هو $(2;0)$ و (BC) شاقولي، إذن (E) هو المستقيم $y=0$ أي محور الفواصل.

(ب) $f(i)=\dfrac{i^2-1-2i}{2i-4-2i}=\dfrac{-2-2i}{-4}=\dfrac{1+i}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$، ومنه

$$[f(i)]^{1440}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{1440}e^{i\frac{1440\pi}{4}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{720}e^{i\,360\pi}=\left(\frac{1}{2}\right)^{720}.$$

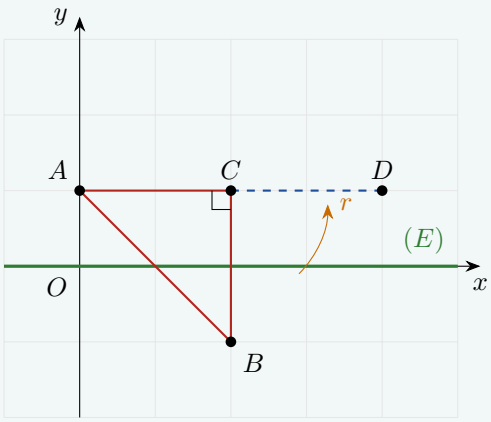
لأن $360\pi=180\times 2\pi$. إذن $[f(i)]^{1440}=\dfrac{1}{2^{720}}>0$: عدد حقيقي موجب.

3. العبارة المركبة للدوران r: $z'-z_C=e^{i\frac{\pi}{2}}(z-z_C)$ أي $z'=iz+3-i$ (لأن $z_C-iz_C=2+i-2i+1=3-i$).

(أ) $z_D=i(z_B-z_C)+z_C=i(-2i)+2+i=2+2+i$ أي $z_D=4+i$.

$\dfrac{z_D-z_A}{z_C-z_A}=\dfrac{4}{2}=2\in\mathbb{R}$، إذن $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AC}$: النقط A، C و D في استقامية (كلها على المستقيم $y=1$).

(ب) من $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AC}$ نستنتج أن C منتصف $[AD]$ (تحقق: $\frac{z_A+z_D}{2}=\frac{4+2i}{2}=2+i=z_C$). إذن D صورة A بالتناظر المركزي الذي مركزه C، عبارته $z'=-z+2z_C=-z+4+2i$ (وهو الدوران الذي مركزه C وزاويته π). (ملاحظة: بما أن $z_D-z_A=4$ فإن D هي أيضا صورة A بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{w}$ ذو اللاحقة 4.)



التمرين 9: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها z_A، z_B وz_C على الترتيب حيث: $z_A=\sqrt{2}+i\sqrt{6}$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=-2z_A$.

1.

(أ) أكتب العدد المركب z_A على الشكل الأسي.

(ب) أحسب العدد $\left(\frac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}+\left(\frac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2019}$.

2.

(أ) T الانسحاب الذي يحول A إلى C. عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالانسحاب T.

(ب) استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$.

3. أكتب العدد المركب z_C-z_A على الشكل الأسي.

4. جد قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{-6\sqrt{2}}{z_C-z_A}\right)^n$ عددا حقيقيا.

5. لتكن M نقطة كيفية من المستوي لاحقتها z تختلف عن A وتختلف عن C. عين (E) مجموعة النقط M التي يكون من أجلها $\frac{z_A-z}{z_C-z}$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

حل التمرين 9

1.

(أ) $|z_A| = \sqrt{2+6} = 2\sqrt{2}$، $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$ و $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta = \dfrac{\pi}{3}$: $z_A = 2\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) $\dfrac{z_A}{2\sqrt{2}} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ و $\dfrac{z_B}{2\sqrt{2}} = \overline{\left(\dfrac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$، ومنه (دستور موافر):

$$e^{i\frac{2019\pi}{3}} + e^{-i\frac{2019\pi}{3}} = 2\cos\frac{2019\pi}{3} = 2\cos(673\pi) = 2\cos(\pi + 336\times 2\pi) = 2\cos\pi.$$

إذن $\left(\dfrac{z_A}{2\sqrt{2}}\right)^{2019} + \left(\dfrac{z_B}{2\sqrt{2}}\right)^{2019} = -2$.

2.

(أ) شعاع الانسحاب T هو $\overrightarrow{AC}$ ولاحقته $z_C - z_A = -3z_A = -3\sqrt{2} - 3i\sqrt{6}$. $T(B) = D$ يعني $z_D = z_B + z_C - z_A = \sqrt{2} - i\sqrt{6} - 3\sqrt{2} - 3i\sqrt{6}$ أي $z_D = -2\sqrt{2} - 4i\sqrt{6}$.

(ب) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$ إذن $ABDC$ متوازي أضلاع. ليس معينا لأن $AB = |z_B - z_A| = |-2i\sqrt{6}| = 2\sqrt{6}$ و$AC = |-3z_A| = 6\sqrt{2}$ (ضلعان متتاليان غير متقايسين)، وليس مستطيلا لأن $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$ ليس تخيليا صرفا. إذن $ABDC$ متوازي أضلاع.

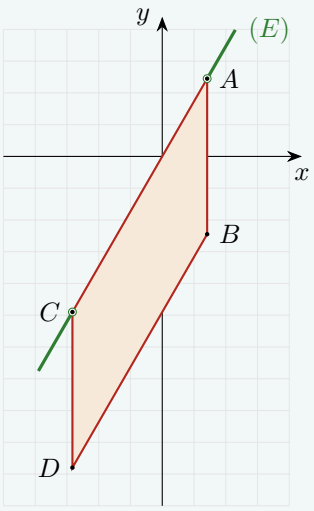
3. $z_C - z_A = -3z_A = 3\times 2\sqrt{2}\,e^{i\pi}e^{i\frac{\pi}{3}} = 6\sqrt{2}\,e^{i\frac{4\pi}{3}}$، أي $z_C - z_A = 6\sqrt{2}\,e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.

4. $\dfrac{-6\sqrt{2}}{z_C - z_A} = \dfrac{6\sqrt{2}\,e^{i\pi}}{6\sqrt{2}\,e^{-i\frac{2\pi}{3}}} = e^{i\frac{5\pi}{3}} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$، ومنه $\left(\dfrac{-6\sqrt{2}}{z_C - z_A}\right)^n = e^{-i\frac{n\pi}{3}}$.

يكون حقيقيا إذا وفقط إذا كان $\sin\left(-\dfrac{n\pi}{3}\right) = 0$ أي $\dfrac{n\pi}{3} = k\pi$ أي $n = 3k$: $n = 3k$ مع $k \in \mathbb{N}$.

5. $\dfrac{z_A - z}{z_C - z}$ هو نسبة لاحقتي الشعاعين $\overrightarrow{MA}$ و$\overrightarrow{MC}$. يكون حقيقيا موجبا تماما إذا وفقط إذا كان $\arg\left(\dfrac{z_A - z}{z_C - z}\right) = 0+2k\pi$ أي $\left(\overrightarrow{MC},\overrightarrow{MA}\right) = 0+2k\pi$: الشعاعان $\overrightarrow{MA}$ و$\overrightarrow{MC}$ مرتبطان خطيا ولهما نفس الاتجاه، أي $M \in (AC)$ و$M \notin [AC]$.

إذن (E) هي المستقيم (AC) محروما من القطعة $[AC]$. (بما أن $z_C = -2z_A$ فإن (AC) يشمل O، معادلته $y = \sqrt{3}\,x$.)



التمرين 10: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2-\sqrt{3}\,z+1=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC ثلاث نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A=\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}$، $z_B=\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i$ و$z_C=\overline{z_B}$.

أكتب z_A وz_B على الشكل الأسي ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون: $\left(\dfrac{z_A}{z_B}\right)^n=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{2}$.

3.

(أ) تحقق أن: $\dfrac{z_B}{z_C}=e^{i\frac{\pi}{3}}$ وحدد طبيعة المثلث OBC.

(ب) استنتج أن B هي صورة C بدوران r يطلب تعيين عناصره المميزة.

4. نسمي (γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقق: $|z|=\left|\overline{z}-\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}\right|$. عين طبيعة المجموعة (γ) ثم عين صورتها بالدوران r.

حل التمرين 10

1. $\Delta=3-4=-1=i^2$، إذن $z_1=\dfrac{\sqrt{3}-i}{2}$ و$z_2=\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}$. $S=\left\{\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}i\,;\,\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i\right\}$.

2. $|z_A|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$ و$\cos\theta=\frac{1}{2}$، $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$. $z_A=e^{i\frac{\pi}{3}}$.

$|z_B|=1$ و$\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$، $\sin\theta=\frac{1}{2}$. $z_B=e^{i\frac{\pi}{6}}$.

$\dfrac{z_A}{z_B}=e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6}\right)}=e^{i\frac{\pi}{6}}$، و$\dfrac{1+i\sqrt{3}}{2}=z_A=e^{i\frac{\pi}{3}}$. إذن:

$$\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n=\frac{1+i\sqrt{3}}{2}\iff e^{i\frac{n\pi}{6}}=e^{i\frac{\pi}{3}}\iff\frac{n\pi}{6}=\frac{\pi}{3}+2k\pi\iff n=2+12k.$$

$n = 12k + 2$ مع $k \in \mathbb{N}$.

3.

(أ) $z_C = \overline{z_B} = e^{-i\frac{\pi}{6}}$ إذن $\frac{z_B}{z_C} = e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{6}\right)} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ ✓.

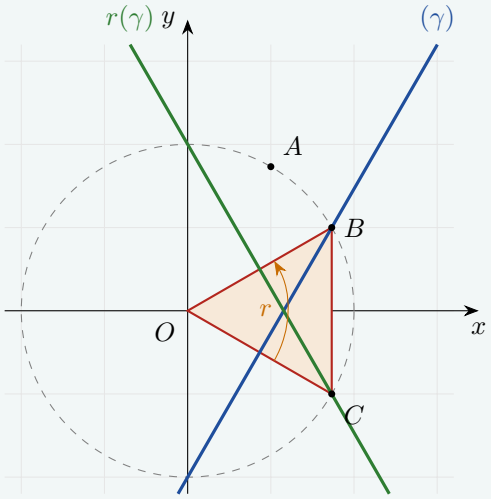
ومنه $\frac{OB}{OC} = 1$ و $\left(\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OB}\right) = \frac{\pi}{3}$: مثلث متساوي الساقين رأسه O وزاويته $\frac{\pi}{3}$، إذن المثلث OBC متقايس الأضلاع.

(ب) $z_B = e^{i\frac{\pi}{3}} z_C$ هي من الشكل $z' = e^{i\frac{\pi}{3}} z$: $B = r(C)$ حيث r الدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

4. $\left|z - \frac{\sqrt{3}+i}{2}\right| = |z - z_B| = \left|\overline{z - z_B}\right| = |z - z_C|$ (لأن $|\overline{w}| = |w|$).

إذن $|z| = |z - z_C|$ تعني $OM = CM$: (γ) هي محور القطعة $[OC]$، معادلته $\sqrt{3}\,x - y - 1 = 0$.

صورة (γ) بالدوران r: الدوران يحفظ المسافات، و $r(O) = O$، $r(C) = B$، إذن صورة محور $[OC]$ هي محور $[OB]$: $r(\gamma)$ هي محور القطعة $[OB]$ ومعادلته $\sqrt{3}\,x + y - 1 = 0$.



التمرين 11: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(\overline{z} - 4 + i)(z^2 - 4z + 5) = 0$ ($\overline{z}$ يرمز لمرافق العدد z).

II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B و C لواحقها على الترتيب: $z_A = 2 + i$، $z_B = 4 + i$ و $z_C = \overline{z_A}$.

1. تحقق أن: $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = i$، ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right)^n$ تخيليا صرفا.

2. D نقطة من المستوي لاحقتها z_D حيث:

$$\begin{cases} |z_D - z_A| = |z_B - z_A| \\ \arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

بين أن المثلث ABD متقايس الأضلاع وأحسب z_D.

3. أحسب z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABD ثم عين نسبة وزاوية التشابه المباشر الذي مركزه A ويحول G إلى D.

4. عين (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z (M تختلف عن C) بحيث: $\arg\left(\dfrac{z_G-z}{z_C-z}\right)=\pi+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

حل التمرين 11

I) $\overline{z}-4+i=0$ يعني $\overline{z}=4-i$ أي $z=4+i$. و$z^2-4z+5=0$: $\Delta=16-20=-4=(2i)^2$ ومنه $z=2-i$ أو $z=2+i$. $S=\{4+i\,;\,2-i\,;\,2+i\}$.

II)

1. $z_C=2-i$. $\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=\dfrac{2}{-2i}=\dfrac{-1}{i}=i$ ✓. إذن $\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$.

$i^n=e^{i\frac{n\pi}{2}}$ تخيلي صرف إذا وفقط إذا كان $\cos\dfrac{n\pi}{2}=0$ أي $\dfrac{n\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}+k\pi$ أي $n=2k+1$: n فردي: $n=2k+1$ مع $k\in\mathbb{N}$.

2. $|z_D-z_A|=|z_B-z_A|$ يعني $AD=AB$، و$\arg\left(\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_A}\right)=\dfrac{\pi}{3}$ يعني $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD}\right)=\dfrac{\pi}{3}$. المثلث ABD متساوي الساقين رأسه A وزاويته الرئيسية $\frac{\pi}{3}$، إذن ABD متقايس الأضلاع.

من المعطيين: $\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_A}=1\times e^{i\frac{\pi}{3}}$، ومنه

$$z_D=z_A+e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B-z_A)=2+i+2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$z_D=3+i\left(1+\sqrt{3}\right)$.

3. $z_G=\dfrac{z_A+z_B+z_D}{3}=\dfrac{2+i+4+i+3+i+i\sqrt{3}}{3}=\dfrac{9+i\left(3+\sqrt{3}\right)}{3}$ أي

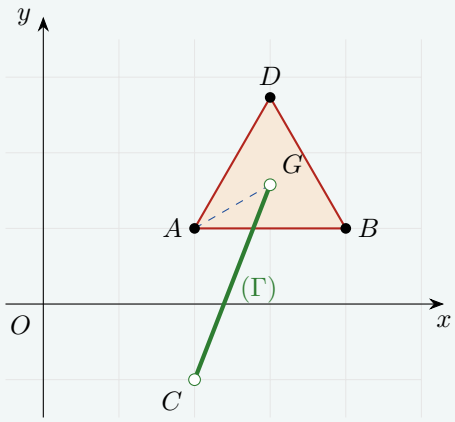
$z_G=3+i\left(1+\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

التشابه المباشر S الذي مركزه A ويحول G إلى D عبارته $z'-z_A=a(z-z_A)$ حيث

$$a=\frac{z_D-z_A}{z_G-z_A}=\frac{1+i\sqrt{3}}{1+i\frac{\sqrt{3}}{3}}=\frac{3\left(1+i\sqrt{3}\right)}{3+i\sqrt{3}}=\frac{3\left(1+i\sqrt{3}\right)\left(3-i\sqrt{3}\right)}{12}=\frac{3\left(6+2i\sqrt{3}\right)}{12}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$|a|=\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}}=\sqrt{3}$ و$a=\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)=\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{6}}$. إذن نسبة S هي $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{\pi}{6}$. (تفسير: في المثلث المتقايس الأضلاع $AD=\sqrt{3}\,AG$، و(AG) منصف الزاوية $\widehat{BAD}$.)

4. $\arg\left(\dfrac{z_G-z}{z_C-z}\right)=\pi+2k\pi$ يعني $\left(\overrightarrow{MC},\overrightarrow{MG}\right)=\pi$: الشعاعان $\overrightarrow{MG}$ و$\overrightarrow{MC}$ مرتبطان خطيا ومتعاكسان في الاتجاه، أي M تقع بين G وC (مع $M\neq G$ و$M\neq C$). إذن (Γ) هي القطعة $[GC]$ محرومة من طرفيها G وC.



التمرين 12: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z-2)\left(z^2+2z+4\right)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ حيث $\|\vec{u}\|=2\,\text{cm}$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها: $z_A=2$، $z_B=-1+i\sqrt{3}$ و$z_C=\overline{z_B}$.

1.

(أ) أكتب z_B على الشكل الأسي، ثم استنتج الشكل الأسي للعدد المركب z_C.

(ب) عين مركز ونصف قطر الدائرة المحيطة بالمثلث ABC، ثم أنشئ النقط A، B وC.

2. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة O ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{2\pi}{3}$ ولتكن F صورة A بالتحويل S.

(أ) أكتب العبارة المركبة للتشابه S ثم عين لاحقة كل من A'، B' وC' صور النقط A، B وC على الترتيب بالتشابه S، ثم أنشئ في المعلم السابق النقط A'، B' وC'.

(ب) أحسب بالسنتيمتر المربع مساحة المثلث $A'B'C'$.

حل التمرين 12

I) $z^2+2z+4=0$ أو $z=2$، $\Delta=4-16=-12=\left(2i\sqrt{3}\right)^2$ ومنه $z=-1\pm i\sqrt{3}$.
$S=\left\{2\,;\,-1+i\sqrt{3}\,;\,-1-i\sqrt{3}\right\}$.

II)

1.

(أ) $|z_B|=\sqrt{1+3}=2$، $\cos\theta=-\frac{1}{2}$ و$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta=\frac{2\pi}{3}$: $z_B=2e^{i\frac{2\pi}{3}}$. إذن $z_C=\overline{z_B}$ و
$z_C=2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.

(ب) $OA=|z_A|=2$، $OB=|z_B|=2$، $OC=|z_C|=2$: النقطة O متساوية البعد عن الرؤوس، إذن الدائرة المحيطة بالمثلث ABC مركزها O ونصف قطرها 2 (أي $4\,\text{cm}$).

2.

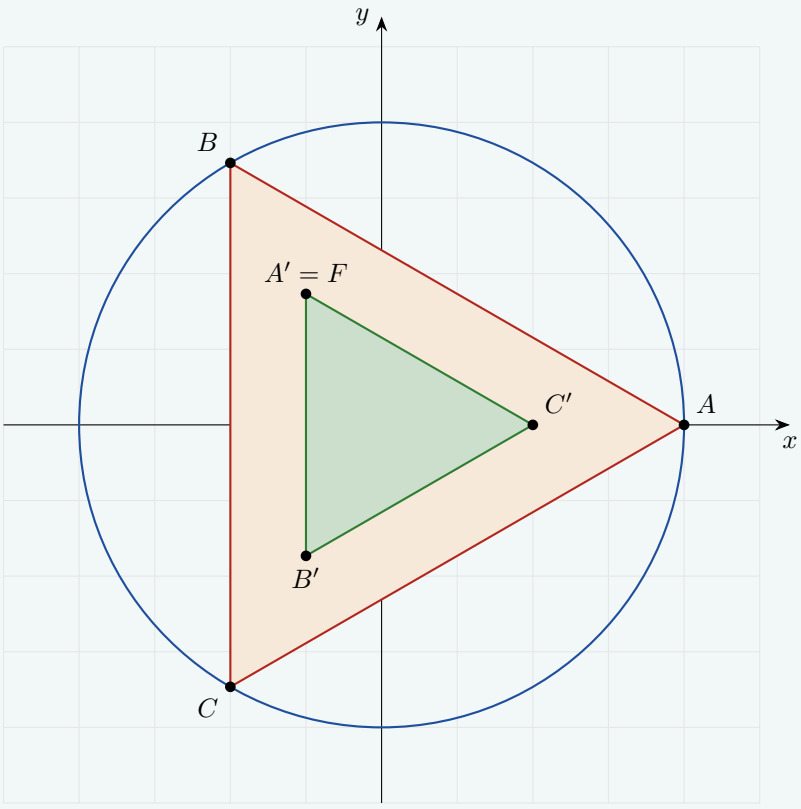
(أ) العبارة المركبة لتشابه مباشر مركزه O نسبته k وزاويته θ هي $z'=ke^{i\theta}z$: $z'=\frac{1}{2}e^{i\frac{2\pi}{3}}z$ أي

$z' = \left(-\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i\right) z$.

- $z_{A'} = \frac{1}{2}e^{i\frac{2\pi}{3}} \times 2 = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ أي $z_{A'} = z_F = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
- $z_{B'} = \frac{1}{2}e^{i\frac{2\pi}{3}} \times 2e^{i\frac{2\pi}{3}} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$ أي $z_{B'} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
- $z_{C'} = \frac{1}{2}e^{i\frac{2\pi}{3}} \times 2e^{-i\frac{2\pi}{3}} = e^{0}$ أي $z_{C'} = 1$.

(ب) A، B وC على الدائرة $\mathcal{C}(O;2)$ وعمداتها 0، $\frac{2\pi}{3}$، $-\frac{2\pi}{3}$ (تفصل بينها زوايا $\frac{2\pi}{3}$)، إذن ABC متقايس الأضلاع طول ضلعه $AB = |z_B - z_A| = |-3+i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$. مساحته $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 3\sqrt{3}$ وحدة مساحة. التشابه ذو النسبة k يضرب المساحات في $k^2 = \frac{1}{4}$، ومنه $\mathcal{A}_{A'B'C'} = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ وحدة مساحة. وحدة الطول $2\,\text{cm}$ إذن وحدة المساحة $4\,\text{cm}^2$:

$$\mathcal{A}_{A'B'C'} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \times 4\,\text{cm}^2 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{A}_{A'B'C'} = 3\sqrt{3}\ \text{cm}^2 \approx 5{,}2\ \text{cm}^2 .$$



التمرين 13: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=-3-2i$، $z_B=1+i$ و$z_C=4-3i$.

1. عين النسبة والزاوية للتشابه S المباشر ذي المركز A والذي يحول النقطة B إلى النقطة C.
2. أكتب على الشكل الأسي العدد المركب $\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
3. نرمز بـ G إلى مركز ثقل المثلث ABC وبـ I إلى منتصف القطعة $[AC]$. عين كلا من z_G وz_I لاحقتي النقطتين G وI، ثم بين أن النقط B، G وI في استقامية.
4. نعتبر النقطة D نظيرة النقطة B بالنسبة إلى I. حدد بدقة طبيعة الرباعي $ABCD$.
5. نعتبر (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right\|=5\sqrt{2}$.
   (أ) تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ).
   (ب) عين طبيعة المجموعة (Γ) ثم أنشئها.

حل التمرين 13

1. العبارة المركبة لـ S: $z'-z_A=a(z-z_A)$، و$S(B)=C$ يعطي

$$a=\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\frac{7-i}{4+3i}=\frac{(7-i)(4-3i)}{16+9}=\frac{28-21i-4i-3}{25}=\frac{25-25i}{25}=1-i.$$

$1-i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)=\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$، إذن نسبة S هي $\sqrt{2}$ وزاويته $-\frac{\pi}{4}$.

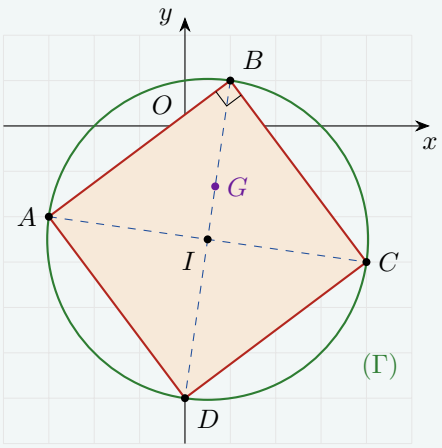
2. $\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}=\dfrac{-4-3i}{3-4i}=\dfrac{(-4-3i)(3+4i)}{9+16}=\dfrac{-12-16i-9i+12}{25}=-i$، إذن $\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}=e^{-i\frac{\pi}{2}}$.
ومنه $BA=BC$ و$\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA}\right)=-\frac{\pi}{2}$: المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في B.

3. $z_G=\dfrac{z_A+z_B+z_C}{3}=\dfrac{2-4i}{3}$ أي $z_G=\frac{2}{3}-\frac{4}{3}i$، و$z_I=\dfrac{z_A+z_C}{2}$ أي $z_I=\frac{1}{2}-\frac{5}{2}i$.
$z_G-z_B=\dfrac{2-4i}{3}-1-i=\dfrac{-1-7i}{3}$ و$z_I-z_B=\dfrac{1-5i}{2}-1-i=\dfrac{-1-7i}{2}$، ومنه $\dfrac{z_G-z_B}{z_I-z_B}=\dfrac{2}{3}\in\mathbb{R}$،
أي $\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BI}$: النقط B، G وI في استقامية.

4. I منتصف $[BD]$: $z_D=2z_I-z_B=1-5i-1-i$ أي $z_D=-6i$. قطرا الرباعي $ABCD$ ($[AC]$ و$[BD]$) متناصفان في I فهو متوازي أضلاع، وفيه $BA=BC$ (ضلعان متتاليان متقايسان) و$\widehat{ABC}$ قائمة، إذن $ABCD$ مربع.

5. (أ) I منتصف $[AC]$ إذن $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MI}$. من أجل $M=C$: $\left\|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CC}\right\|=CA=|z_A-z_C|=|-7+i|=\sqrt{50}=5\sqrt{2}$، إذن $C\in(\Gamma)$.

(ب) $\left\|2\overrightarrow{MI}\right\| = 5\sqrt{2}$ يعني $MI = \dfrac{5\sqrt{2}}{2}$: (Γ) دائرة مركزها I ونصف قطرها $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ (هي الدائرة التي قطرها $[AC]$، وتشمل B وD أيضا).



التمرين 14: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(z+2)\left(z^2-4z+8\right)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها: $z_A = 2-2i$، $z_B = \overline{z_A}$ و$z_C = -2$.

1. أكتب كلا من العددين z_A وz_B على الشكل الأسي.
2. عين z_D لاحقة النقطة D حتى تكون النقطة B مركز ثقل المثلث ACD.
3. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z (M تختلف عن A وB) بحيث: $\arg\left(\dfrac{z_B-z}{z_A-z}\right) = \dfrac{\pi}{2}$.
   تحقق أن مبدأ المعلم O هو نقطة من (Γ) ثم عين طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.
4. ليكن h التحاكي الذي مركزه النقطة C ونسبته 2، و(Γ') صورة (Γ) بالتحاكي h. عين طبيعة المجموعة (Γ') مع تحديد عناصرها المميزة.

حل التمرين 14

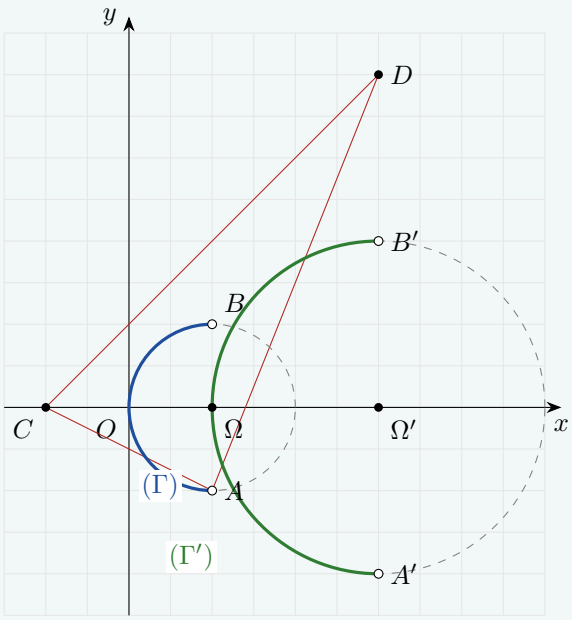
I) $z^2-4z+8=0$ أو $z=-2$، $\Delta = 16-32 = -16 = (4i)^2$ ومنه $z = \dfrac{4\pm 4i}{2} = 2\pm 2i$.
$S = \{-2\,;\,2-2i\,;\,2+2i\}$.

II)

1. $|z_A| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$، $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و$\sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ إذن $\theta = -\frac{\pi}{4}$: $z_A = 2\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$
   و $z_B = \overline{z_A} = 2\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$.
2. B مركز ثقل ACD يعني $z_B = \dfrac{z_A+z_C+z_D}{3}$، ومنه $z_D = 3z_B - z_A - z_C = 6+6i-2+2i+2$:
   $z_D = 6+8i$.

3. من أجل $z=0$: $\frac{z_B-0}{z_A-0}=\frac{2+2i}{2-2i}=\frac{(2+2i)^2}{8}=\frac{8i}{8}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$، إذن $\arg=\frac{\pi}{2}$ و $O\in(\Gamma)$.
$\arg\left(\frac{z_B-z}{z_A-z}\right)=\frac{\pi}{2}$ يعني $\left(\overrightarrow{MA},\overrightarrow{MB}\right)=\frac{\pi}{2}$: الزاوية $\widehat{AMB}$ قائمة، إذن M تنتمي إلى الدائرة التي قطرها $[AB]$ (مركزها Ω منتصف $[AB]$ ذات اللاحقة 2 ونصف قطرها $\frac{AB}{2}=2$)، مع الاحتفاظ فقط بالنقط التي تكون فيها الزاوية الموجهة $+\frac{\pi}{2}$ (لا $-\frac{\pi}{2}$).
تحليليا: بوضع $z=x+iy$: $(z_B-z)\overline{(z_A-z)}=(x^2-4x+y^2)+i(8-4x)$، فالشرط يكافئ: الجزء الحقيقي معدوم والجزء التخيلي موجب تماما، أي $(x-2)^2+y^2=4$ و$x<2$.
إذن (Γ) نصف الدائرة التي مركزها $\Omega(2)$ ونصف قطرها 2، الواقع في الجهة $x<2$ (الذي يشمل O)، محروما من A وB.

4. العبارة المركبة لـ h: $z'-z_C=2(z-z_C)$ أي $z'=2z+2$. التحاكي يحول نصف دائرة مركزها Ω ونصف قطرها r إلى نصف دائرة مركزها $h(\Omega)$ ونصف قطرها $2r$: $z_{\Omega'}=2\times2+2=6$، $r'=2\times2=4$، وطرفاها $h(A)$ و$h(B)$: $z_{A'}=2(2-2i)+2=6-4i$، $z_{B'}=6+4i$، وتشمل $h(O)$ ذات اللاحقة 2.
إذن (Γ') نصف الدائرة التي مركزها $\Omega'(6)$ ونصف قطرها 4، الواقع في الجهة $x<6$، محروما من $A'(6-4i)$ و$B'(6+4i)$.



التمرين 15: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة مما يلي:

1. مجموعة حلول المعادلة $\left(\dfrac{z+1-i}{z-i}\right)^2=1$ في المجموعة $\mathbb{C}$ هي: $S=\left\{-\dfrac{1}{2}+i\right\}$.
2. من أجل كل عدد مركب z، $(z+2)(\overline{z}+2)=|z+2|^2$.
3. من أجل كل عدد طبيعي n، $\left(\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^{3n}=1$.
4. S التشابه المباشر الذي مركزه Ω ذات اللاحقة 1 ونسبته 3 وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$. صورة الدائرة (C) ذات المركز $\omega(0;1)$ ونصف القطر 3 بالتشابه S هي الدائرة (C') ذات المركز $\omega'(-2;-3)$ ونصف القطر 9.
5. من أجل كل عدد حقيقي α: إذا كان $z=(\sin\alpha+i\cos\alpha)\times(\cos\alpha-i\sin\alpha)$ فإن: $\arg(z)=\dfrac{\pi}{2}-2\alpha+2k\pi$ حيث k عدد صحيح.

حل التمرين 15

1. **صحيح**. من أجل $z\neq i$ نضع $w=\dfrac{z+1-i}{z-i}$: $w^2=1$ يعني $w=1$ أو $w=-1$.
   - $w=1$: $z+1-i=z-i$ أي $1=0$: مستحيل.
   - $w=-1$: $z+1-i=-z+i$ أي $2z=-1+2i$ أي $z=-\frac{1}{2}+i$ (وهو يختلف عن i).

   إذن $S=\{-\frac{1}{2}+i\}$.
2. **صحيح**. $\overline{z+2}=\overline{z}+2$، و$w\,\overline{w}=|w|^2$ من أجل كل w، إذن $(z+2)(\overline{z}+2)=(z+2)\overline{(z+2)}=|z+2|^2$.
3. **خطأ**. $\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}=e^{i\frac{\pi}{3}}$، ومنه $\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{3n}=e^{in\pi}=(-1)^n$. مثال مضاد: من أجل $n=1$ نجد $1\neq -1$.
4. **صحيح**. العبارة المركبة لـ S: $z'-1=3e^{i\frac{\pi}{2}}(z-1)$ أي $z'=3i(z-1)+1$. مركز (C) هو ω ذات اللاحقة i، وصورته: $3i(i-1)+1=-3-3i+1=-2-3i$ أي $\omega'(-2;-3)$ ✓. التشابه ذو النسبة 3 يحول دائرة نصف قطرها 3 إلى دائرة نصف قطرها $3\times 3=9$ ✓.
5. **صحيح**. $\sin\alpha+i\cos\alpha=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)}$ و$\cos\alpha-i\sin\alpha=e^{-i\alpha}$، إذن $z=e^{i\left(\frac{\pi}{2}-2\alpha\right)}$ (طويلته $1\neq 0$) و$\arg(z)=\dfrac{\pi}{2}-2\alpha+2k\pi$.

التمرين 16: بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. نضع من أجل كل عدد مركب z: $P(z) = z^3 - 24\sqrt{3}$.

(أ) تحقق أن: $P\left(2\sqrt{3}\right) = 0$.

(ب) جد العددين الحقيقيين a وb بحيث من أجل كل عدد مركب z: $P(z) = \left(z - 2\sqrt{3}\right)\left(z^2 + az + b\right)$.

(جـ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

2. المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A = -\sqrt{3} + 3i$، $z_B = -\sqrt{3} - 3i$ و$z_C = 2\sqrt{3}$.

(أ) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

(ب) بين أنه يوجد دوران R مركزه A ويحول النقطة B إلى النقطة C، يطلب تعيين زاويته.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث ABC.

(د) عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة C بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AB}$، ثم حدد بدقة طبيعة الرباعي $ABDC$.

3. عين (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة غير المعدومة z بحيث: $\arg\left(\dfrac{z}{\overline{z}}\right) = 2k\pi$ حيث $k \in \mathbb{Z}$.

حل التمرين 16

1.

(أ) $(2\sqrt{3})^3 = 8 \times 3\sqrt{3} = 24\sqrt{3}$، إذن $P\left(2\sqrt{3}\right) = 24\sqrt{3} - 24\sqrt{3}$ أي $P\left(2\sqrt{3}\right) = 0$.

(ب) ننشر: $\left(z - 2\sqrt{3}\right)\left(z^2 + az + b\right) = z^3 + \left(a - 2\sqrt{3}\right)z^2 + \left(b - 2\sqrt{3}\,a\right)z - 2\sqrt{3}\,b$. بالمطابقة مع $z^3 + 0 \cdot z^2 + 0 \cdot z - 24\sqrt{3}$:

$$\begin{cases} a - 2\sqrt{3} = 0 \\ b - 2\sqrt{3}\,a = 0 \\ -2\sqrt{3}\,b = -24\sqrt{3} \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2\sqrt{3} \\ b = 12 \end{cases}$$

إذن $a = 2\sqrt{3}$ و$b = 12$، أي $P(z) = \left(z - 2\sqrt{3}\right)\left(z^2 + 2\sqrt{3}\,z + 12\right)$.

(جـ) $P(z) = 0$ يعني $z = 2\sqrt{3}$ أو $z^2 + 2\sqrt{3}\,z + 12 = 0$. $\Delta = 12 - 48 = -36 = (6i)^2$، ومنه $z = \dfrac{-2\sqrt{3} \pm 6i}{2} = -\sqrt{3} \pm 3i$. $S = \left\{2\sqrt{3}\,;\, -\sqrt{3} + 3i\,;\, -\sqrt{3} - 3i\right\}$.

2.

(أ) $z_C - z_A = 3\sqrt{3} - 3i$ و$z_B - z_A = -6i$، ومنه

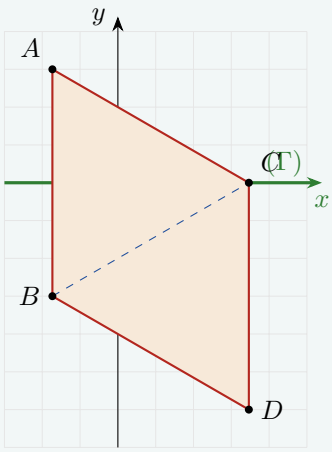
$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{3\sqrt{3} - 3i}{-6i} = \frac{\left(3\sqrt{3} - 3i\right)i}{6} = \frac{3 + 3\sqrt{3}\,i}{6} \quad \Longrightarrow \quad \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\,.$$

(ب) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=e^{i\frac{\pi}{3}}$، إذن $z_C-z_A=e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B-z_A)$: وهي من الشكل $z'-z_A=e^{i\theta}(z-z_A)$. إذن $C=R(B)$ حيث R الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

(جـ) $R(B)=C$ يعني $AB=AC$ و$\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\pi}{3}$، إذن المثلث ABC متقايس الأضلاع (طول ضلعه $AB=|-6i|=6$).

(د) $z_D=z_C+(z_B-z_A)=2\sqrt{3}-6i$ أي $z_D=2\sqrt{3}-6i$.
$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}$ إذن $ABDC$ متوازي أضلاع، وفيه $AB=AC$ (ضلعان متتاليان متقايسان)، والزاوية $\widehat{BAC}=\frac{\pi}{3}$ ليست قائمة. إذن $ABDC$ معين (وليس مربعا).

3. نضع $z=re^{i\theta}$ مع $r>0$: $\overline{z}=re^{-i\theta}$ و$\frac{z}{\overline{z}}=e^{2i\theta}$، إذن $\arg\left(\frac{z}{\overline{z}}\right)=2\theta$. $2\theta=2k\pi$ يعني $\theta=k\pi$: z عدد حقيقي غير معدوم. إذن (Γ) هي محور الفواصل محروما من النقطة O.



التمرين 17: بكالوريا 2016 – الدورة الثانية – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(E)\ \ldots\ 2\overline{z}^3+3\overline{z}^2-3\overline{z}+5=0$. يشير الرمز $\overline{z}$ إلى مرافق العدد المركب z.

1.

(أ) أثبت أن المعادلة (E) تكافئ المعادلة: $(2\overline{z}+5)\left(\overline{z}^2-\overline{z}+1\right)=0$.

(ب) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة (E).

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B، C وD التي لواحقها على الترتيب: $z_A=\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$، $z_B=\overline{z_A}$، $z_C=-1$ و$z_D=-\frac{5}{2}$.

(أ) أكتب كلا من العددين z_A وz_B على الشكل الأسي.

(ب) أنشئ النقط A، B، C وD.

(جـ) أثبت أن: $z_B-z_C=z_B\left(z_A-z_C\right)$.

(د) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C ونسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$، ولتكن F صورة A بالتحويل S. أنشئ النقطة F ثم حدد طبيعة المثلث AFC.

4. عين طبيعة المجموعة (γ) للنقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث $z+1=kz_B$، لما k يتغير في المجموعة $\mathbb{R}_+$.

حل التمرين 17

1.

(أ) ننشر الطرف الأيمن:

$$(2\overline{z}+5)\left(\overline{z}^2-\overline{z}+1\right)=2\overline{z}^3-2\overline{z}^2+2\overline{z}+5\overline{z}^2-5\overline{z}+5=2\overline{z}^3+3\overline{z}^2-3\overline{z}+5.$$

إذن (E) تكافئ $(2\overline{z}+5)\left(\overline{z}^2-\overline{z}+1\right)=0$.

(ب) نضع $w=\overline{z}$:

- $2w+5=0$ يعني $w=-\frac{5}{2}$، ومنه $z=\overline{w}=-\frac{5}{2}$.
- $w^2-w+1=0$: $\Delta=1-4=-3=\left(i\sqrt{3}\right)^2$، ومنه $w=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$ و $z=\overline{w}=\frac{1}{2}\mp\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

$S=\left\{-\frac{5}{2};\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i;\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right\}$.

2.

(أ) $|z_A|=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}}=1$، $\cos\theta=\frac{1}{2}$ و $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن: $\theta=-\frac{\pi}{3}$ و $z_A=e^{-i\frac{\pi}{3}}$ و $z_B=\overline{z_A}=e^{i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) الإنشاء في الشكل أدناه (A وB على الدائرة المثلثية، C وD على محور الفواصل).

(جـ) $z_B-z_C=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i+1=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ و $z_A-z_C=\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$، ومنه

$$z_B(z_A-z_C)=\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\left(\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\frac{3}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}i+\frac{3\sqrt{3}}{4}i+\frac{3}{4}=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

إذن $z_B-z_C=z_B\left(z_A-z_C\right)$.

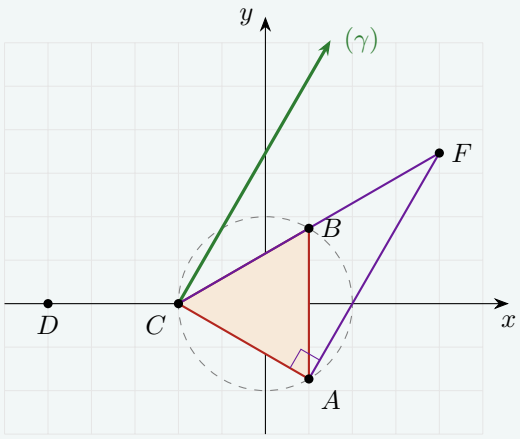
(د) من (جـ): $\frac{z_B-z_C}{z_A-z_C}=z_B=e^{i\frac{\pi}{3}}$، إذن $CB=CA$ و $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\right)=\frac{\pi}{3}$: المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3. العبارة المركبة لـ S: $z'-z_C=2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-z_C)$ أي $z'=\left(1+i\sqrt{3}\right)(z+1)-1$.

$$z_F=\left(1+i\sqrt{3}\right)\left(\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)-1=\left(\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\right)+i\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-1$$

أي $z_F=2+i\sqrt{3}$. طبيعة AFC: $\frac{z_F-z_A}{z_C-z_A}=\frac{\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}i}{-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i}=-i\sqrt{3}=\sqrt{3}\,e^{-i\frac{\pi}{2}}$: عدد تخيلي صرف، إذن $(AF)\perp(AC)$ و$AF=\sqrt{3}\,AC$. المثلث AFC قائم في A (وفيه $CF=2CA$ و$\widehat{ACF}=\frac{\pi}{3}$).

4. $z+1=kz_B$ تعني $z-z_C=k\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ أي $\overrightarrow{CM}=k\,\vec{w}$ حيث $\vec{w}$ الشعاع ذو اللاحقة z_B (أي $\overrightarrow{OB}$)، مع $k\geq 0$. من أجل $k=0$ نجد $M=C$. إذن (γ) نصف المستقيم الذي مبدؤه C وشعاع توجيهه $\overrightarrow{OB}$ (يصنع الزاوية $\frac{\pi}{3}$ مع $\vec{u}$، ويشمل النقطة ذات اللاحقة $i\sqrt{3}$ الموافقة لـ $k=2$).



التمرين 18: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. من أجل كل نقطة M من المستوي لاحقتها العدد المركب z $(z \neq 1)$ نرفق النقطة M' لاحقتها العدد المركب z' حيث: $z' = \dfrac{z-2}{z-1}$.

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z' = z$.

2. النقطتان A وB لاحقتاهما z_1 وz_2 على الترتيب حيث: $z_1 = 1 - i$، $z_2 = \overline{z_1}$.

(أ) أكتب $\dfrac{z_2}{z_1}$ على الشكل الأسي.

(ب) بين أن النقطة B صورة النقطة A بالدوران R الذي مركزه المبدأ O، يطلب تعيين زاوية له.

3. نضع: $z' \neq z$. نعتبر النقطتين C وD لاحقتيهما 2 و1 على الترتيب. عين (Γ) مجموعة النقط M حيث M' تنتمي إلى محور التراتيب ثم أنشئه.

4. h التحاكي الذي مركزه المبدأ O ونسبته 2.

(أ) عين طبيعة التحويل النقطي $S = h \circ R$ وعناصره المميزة.

(ب) أكتب العبارة المركبة للتحويل S.

(جـ) عين ثم أنشئ المجموعة (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S.

حل التمرين 18

1. من أجل $z \neq 1$: $\dfrac{z-2}{z-1} = z$ يعني $z-2 = z^2 - z$ أي $z^2 - 2z + 2 = 0$. $\Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$
ومنه $z = 1 - i$ أو $z = 1 + i$ (وكلاهما يختلف عن 1). $S = \{1-i\,;\,1+i\}$.

2.

(أ) $\dfrac{z_2}{z_1} = \dfrac{1+i}{1-i} = \dfrac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \dfrac{2i}{2} = i$، إذن $\dfrac{z_2}{z_1} = e^{i\frac{\pi}{2}}$.

(ب) $z_2 = e^{i\frac{\pi}{2}} z_1$ من الشكل $z' = e^{i\theta} z$: إذن $B = R(A)$ حيث R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

3. M' تنتمي إلى محور التراتيب يعني z' تخيلي صرف أو معدوم، أي $\mathrm{Re}(z') = 0$.

طريقة هندسية: $z' = \dfrac{z_C - z}{z_D - z}$. إذا كان $z' = 0$ فإن $M = C$. وإذا كان $z' \neq 0$ فإن z' تخيلي صرف يعني $\left(\overrightarrow{MD}, \overrightarrow{MC}\right) = \pm\frac{\pi}{2}$ أي $(MC) \perp (MD)$: M على الدائرة التي قطرها $[CD]$.

طريقة تحليلية: نضع $z = x + iy$ $(z \neq 1)$:

$$\mathrm{Re}\left[(z-2)(\overline{z}-1)\right] = (x-2)(x-1) + y^2 = x^2 - 3x + 2 + y^2.$$

$$z' = \frac{(z-2)(\overline{z}-1)}{|z-1|^2} \quad ,$$

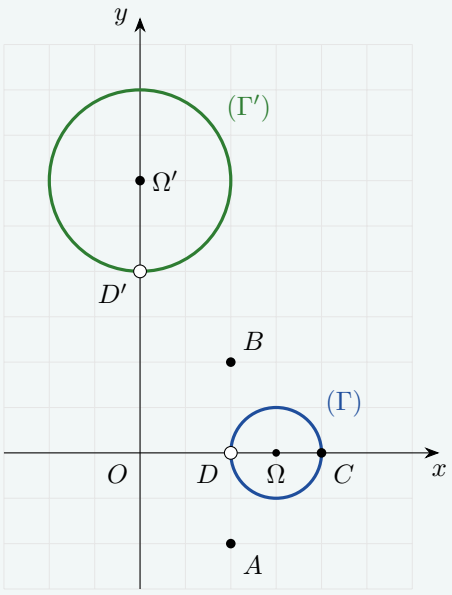
$\mathrm{Re}(z') = 0$ يعني $x^2 - 3x + 2 + y^2 = 0$ أي $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ مع $(x;y) \neq (1;0)$.
إذن (Γ) الدائرة التي مركزها $\Omega\left(\frac{3}{2};0\right)$ ونصف قطرها $\frac{1}{2}$ محرومة من D، وهي الدائرة التي قطرها $[CD]$. (الشرط $z' \neq z$ يستبعد النقطتين ذواتي اللاحقتين $1 \pm i$ فقط، وهما لا تنتميان إلى هذه الدائرة، فلا يغير النتيجة.)

4.

(أ) مركب دوران وتحاك لهما نفس المركز O هو تشابه مباشر: S تشابه مباشر مركزه O، نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

(ب) $R : z' = iz$ و $h : z' = 2z$، إذن $S = h \circ R : z' = 2(iz)$ أي $z' = 2iz$.

(جـ) التشابه يحول دائرة إلى دائرة: المركز $S(\Omega)$ لاحقته $2i \times \frac{3}{2} = 3i$، ونصف القطر $2 \times \frac{1}{2} = 1$، والنقطة المستبعدة $S(D)$ لاحقتها $2i$. (Γ') الدائرة التي مركزها $\Omega'(0;3)$ ونصف قطرها 1 محرومة من النقطة $D'(0;2)$.



التمرين 19: بكالوريا 2016 – الدورة الأولى – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $\left(z-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)\left(z^2+\sqrt{3}\,z+1\right)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC ثلاث نقط من المستوي لواحقها على الترتيب: $z_A=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$، $z_B=-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$ و$z_C=\overline{z_B}$.

(أ) أكتب z_A، z_B وz_C على الشكل الأسي.

(ب) بين أنه يوجد تشابه مباشر S مركزه B ويحول النقطة A إلى النقطة C، يطلب تعيين عناصره المميزة.

3.

(أ) عين لاحقة النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، ثم حدد بدقة طبيعته.

(ب) عين (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z والتي تحقق: $|z-z_A|=|\overline{z}-z_B|$.

(جـ) عين (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z والتي تحقق: $z=z_B+\sqrt{3}\,e^{i\theta}$ عندما θ يتغير على $\mathbb{R}$، ثم تحقق أن $A\in(\Gamma)$.

حل التمرين 19

1. $z=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$، أو $z^2+\sqrt{3}\,z+1=0$: $\Delta=3-4=-1=i^2$ ومنه $z=\frac{-\sqrt{3}\pm i}{2}$.

$$S=\left\{\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\,;\,-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\,;\,-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right\}.$$

2.

(أ) $|z_A|=|z_B|=|z_C|=\sqrt{\frac{3}{4}+\frac{1}{4}}=1$. z_A: $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$، إذن $\sin\theta=\frac{1}{2}$. $z_A=e^{i\frac{\pi}{6}}$. z_B: $\cos\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$، إذن $\sin\theta=\frac{1}{2}$، $z_B=e^{i\frac{5\pi}{6}}$ و$z_C=\overline{z_B}=e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

(ب) نبحث عن S من الشكل $z'-z_B=a(z-z_B)$ مع $S(A)=C$:

$$a=\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}=\frac{-i}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

$a\neq 0$ و$a\neq 1$، إذن يوجد تشابه مباشر S عبارته $z'=-\frac{\sqrt{3}}{3}i\,(z-z_B)+z_B$: مركزه B، نسبته $\frac{\sqrt{3}}{3}$ وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

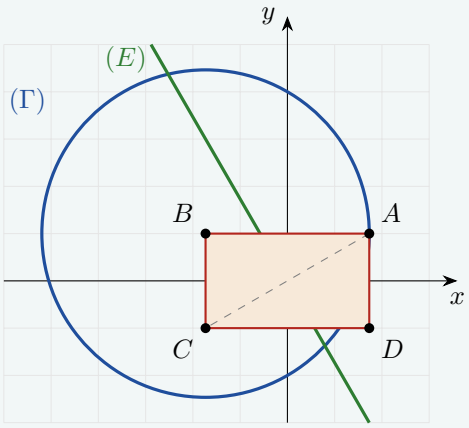
3.

(أ) $ABCD$ متوازي أضلاع يعني $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ أي $z_D=z_A+z_C-z_B=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i-i$: $z_D=\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$.

طبيعته: $AB=|z_B-z_A|=|-\sqrt{3}|=\sqrt{3}$، $BC=|z_C-z_B|=|-i|=1$، و$\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}=\frac{\sqrt{3}}{-i}=i\sqrt{3}$ تخيلي صرف إذن $(BA)\perp(BC)$. متوازي أضلاع له زاوية قائمة وضلعان متتاليان غير متقايسين: $ABCD$ مستطيل (وليس مربعا).

(ب) $|z-z_C| = |z-z_A|$ أي $MA = MC$: $|\overline{z}-z_B| = |\overline{z-z_B}| = |z-z_C|$، إذن الشرط يكافئ (E) محور القطعة $[AC]$. وبما أن $z_C = -z_A$ فإن O منتصف $[AC]$، و(E) هو المستقيم المار بـ O والعمودي على (OA)، معادلته $y = -\sqrt{3}\,x$.

(جـ) $|z-z_B| = \sqrt{3}$ يعني $z - z_B = \sqrt{3}\,e^{i\theta}$، و$\theta$ يمسح $\mathbb{R}$ فتمسح M كل الدائرة: (Γ) الدائرة التي مركزها B ونصف قطرها $\sqrt{3}$. $|z_A - z_B| = \sqrt{3}$ إذن $A \in (\Gamma)$ (توافق $\theta = 0$: $z_B + \sqrt{3} = z_A$).



التمرين 20: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) عيّن العددين المركّبين α وβ حيث:

$$\begin{cases} 2\alpha - \beta = -3 \\ 2\overline{\alpha} + \overline{\beta} = -3 - 2i\sqrt{3} \end{cases}$$

مع $\overline{\alpha}$ مرافق α و$\overline{\beta}$ مرافق β.

II) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC النقط التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad z_B = \overline{z_A}, \qquad z_A = z_C\, e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

1)

(أ) اكتب z_A وz_C على الشكل الأسّي، ثم عيّن قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n$ حقيقيًا سالبًا.

(ب) تحقّق أنّ العدد المركّب $2\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2015} + \left(\frac{z_B}{\sqrt{3}}\right)^{1962} - \left(\frac{z_C}{\sqrt{3}}\right)^{1435}$ حقيقي.

2) D النقطة ذات اللاحقة $z_D = 1+i$.

(أ) حدّد النسبة والزاوية للتشابه S الذي مركزه O ويحوّل D إلى A.

(ب) اكتب $\frac{z_A}{z_D}$ على الشكل الجبري، ثم استنتج القيمة المضبوطة لكلّ من $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و$\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3) عيّن مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي تحقّق: $z = k(1+i)\,e^{i\frac{7\pi}{12}}$ حيث k يمسح $\mathbb{R}^+$.

حل التمرين 20

I) تعيين α وβ: نأخذ مرافق طرفي المعادلة الثانية (مرافق المرافق هو العدد نفسه): $2\alpha+\beta=-3+2i\sqrt{3}$. فتصبح الجملة:

$$\begin{cases} 2\alpha-\beta=-3 \\ 2\alpha+\beta=-3+2i\sqrt{3} \end{cases}$$

بالجمع طرفًا لطرف: $4\alpha=-6+2i\sqrt{3}$ إذن $\alpha=-\frac{3}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}$، ومن المعادلة الأولى: $\beta=2\alpha+3=-3+i\sqrt{3}+3=i\sqrt{3}$.

$$\alpha=-\frac{3}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \beta=i\sqrt{3}$$

II)

1.

(أ) الشكل الأسّي لـ z_A: $|z_A|=\sqrt{\frac{9}{4}+\frac{3}{4}}=\sqrt{3}$. إذا كان θ عمدة لـ z_A فإنّ $\cos\theta=\frac{-3/2}{\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ و$\sin\theta=\frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$، إذن: $\theta=\frac{5\pi}{6}$:

$$z_A=\sqrt{3}\,e^{i\frac{5\pi}{6}}$$

الشكل الأسّي لـ z_C: من $z_A=z_C\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ نجد $z_C=z_A\,e^{-i\frac{\pi}{3}}=\sqrt{3}\,e^{i\left(\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{3}\right)}=\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$، أي $z_C=i\sqrt{3}$ (وهو β):

$$z_C=\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$$

قيم n: $\frac{z_A}{z_C}=e^{i\frac{\pi}{3}}$ إذن $\left(\frac{z_A}{z_C}\right)^n=e^{i\frac{n\pi}{3}}$ (طويلته 1). يكون حقيقيًا سالبًا إذا وفقط إذا كانت عمدته π بتردد 2π:

$$\frac{n\pi}{3}=\pi+2k\pi \iff n=3+6k, \quad k\in\mathbb{N}.$$

$$n=6k+3,\ k\in\mathbb{N} \qquad (n\in\{3;9;15;\ldots\})$$

(ب) لدينا $\frac{z_A}{\sqrt{3}}=e^{i\frac{5\pi}{6}}$، $\frac{z_B}{\sqrt{3}}=\overline{\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)}=e^{-i\frac{5\pi}{6}}$ و$\frac{z_C}{\sqrt{3}}=e^{i\frac{\pi}{2}}=i$.

- $\left(e^{i\frac{5\pi}{6}}\right)^{2015}=e^{i\frac{10075\pi}{6}}$، و$10075=12\times839+7$، إذن $\frac{10075\pi}{6}=839\times2\pi+\frac{7\pi}{6}$، ومنه $\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2015}=e^{i\frac{7\pi}{6}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i$.
- $\left(e^{-i\frac{5\pi}{6}}\right)^{1962}=e^{-i\frac{9810\pi}{6}}=e^{-i1635\pi}=e^{-i\pi}=-1$ (لأنّ 1635 فردي).
- $i^{1435}=i^{4\times358+3}=i^3=-i$.

إذن:

$$2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right)+(-1)-(-i)=-\sqrt{3}-i-1+i=-1-\sqrt{3}.$$

$$2\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2015}+\left(\frac{z_B}{\sqrt{3}}\right)^{1962}-\left(\frac{z_C}{\sqrt{3}}\right)^{1435}=-1-\sqrt{3}\in\mathbb{R}$$

2.

(أ) الكتابة المركّبة للتشابه S الذي مركزه O هي $z'=az$ مع $a\in\mathbb{C}^*$. بما أنّ $S(D)=A$ فإنّ $z_A=a\,z_D$، أي $a=\dfrac{z_A}{z_D}$. لدينا $z_D=1+i=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$ إذن:

$$a=\frac{\sqrt{3}\,e^{i\frac{5\pi}{6}}}{\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}}=\frac{\sqrt{6}}{2}\,e^{i\left(\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{4}\right)}=\frac{\sqrt{6}}{2}\,e^{i\frac{7\pi}{12}}.$$

نسبة التشابه S هي $\frac{\sqrt{6}}{2}$ وزاويته $\frac{7\pi}{12}$

(ب) الشكل الجبري:

$$\frac{z_A}{z_D}=\frac{\left(-\frac{3}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{-\frac{3}{2}+\frac{3}{2}i+\frac{\sqrt{3}}{2}i+\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}=\frac{\sqrt{3}-3}{4}+i\,\frac{3+\sqrt{3}}{4}.$$

الاستنتاج: بمطابقة الشكلين: $\frac{\sqrt{6}}{2}\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}-3}{4}$ و $\frac{\sqrt{6}}{2}\sin\frac{7\pi}{12}=\frac{3+\sqrt{3}}{4}$، ومنه:

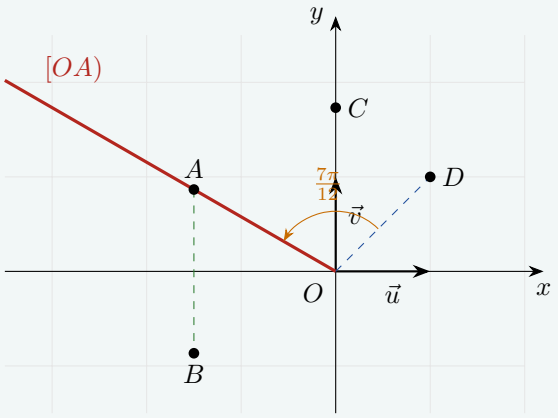
$$\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{\sqrt{3}-3}{2\sqrt{6}}=\frac{3\sqrt{2}-3\sqrt{6}}{12},\qquad \sin\frac{7\pi}{12}=\frac{3+\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}=\frac{3\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{12}.$$

$$\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}\qquad \sin\frac{7\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

3. $(1+i)\,e^{i\frac{7\pi}{12}}=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}\,e^{i\frac{7\pi}{12}}=\sqrt{2}\,e^{i\frac{10\pi}{12}}=\sqrt{2}\,e^{i\frac{5\pi}{6}}$، إذن $z=k\sqrt{2}\,e^{i\frac{5\pi}{6}}$ مع $k\geq 0$.

- إذا كان $k=0$: $z=0$ أي $M=O$.
- إذا كان $k>0$: $OM=|z|=k\sqrt{2}$ و$(\vec{u};\overrightarrow{OM})=\dfrac{5\pi}{6}=(\vec{u};\overrightarrow{OA})$ بتردد 2π، فالنقطة M على نصف المستقيم $[OA)$، وعندما يمسح k المجال $]0;+\infty[$ تمسح OM المجال $]0;+\infty[$.

مجموعة النقط M هي نصف المستقيم $[OA)$ الذي مبدؤه O



التمرين 21: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B وC التي لواحقها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث:

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}, \qquad z_B = -\overline{z_A}, \qquad z_C = -(z_A + z_B).$$

(1)

(أ) اكتب كلًّا من العددين المركّبين z_B وz_C على الشكل الأسّي.

(ب) استنتج أنّ النقط A، B وC تنتمي إلى دائرة (γ) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) أنشئ الدائرة (γ) والنقط A، B وC.

(2)

(أ) تحقّق أنّ: $\dfrac{z_B - z_C}{z_B - z_A} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) استنتج أنّ المثلث ABC متقايس الأضلاع وأنّ النقطة O مركز ثقل هذا المثلث.

(جـ) عيّن وأنشئ (E) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $|z| = |z - \sqrt{3} - i|$.

(3)

(أ) عيّن زاوية للدوران r الذي مركزه O ويحوّل C إلى A.

(ب) أثبت أنّ صورة (E) بالدوران r هي محور القطعة $[OB]$.

حل التمرين 21

1.

(أ) $z_A = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + i$، إذن $\overline{z_A} = \sqrt{3} - i$ و$z_B = -\overline{z_A} = -\sqrt{3} + i$.

$$z_B = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} : \quad |z_B| = \sqrt{3+1} = 2, \quad \cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \ \sin\theta = \frac{1}{2} \ \Rightarrow \ \theta = \frac{5\pi}{6}$$

$z_C = -(z_A + z_B) = -(\sqrt{3} + i - \sqrt{3} + i) = -2i$، و$-i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$:

$$z_C = 2e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

(ب) $OA = |z_A| = 2$، $OB = |z_B| = 2$، $OC = |z_C| = 2$، إذن $OA = OB = OC = 2$:
A وB وC تنتمي إلى الدائرة (γ) التي مركزها O ونصف قطرها 2

(جـ) الإنشاء: نرسم الدائرة (γ)، ثم نعلّم $A(\sqrt{3};1)$ و$B(-\sqrt{3};1)$ (على المستقيم $(y=1)$) و$C(0;-2)$ (انظر الشكل أسفله).

2.

(أ) $z_B - z_A = -\sqrt{3} + i - \sqrt{3} - i = -2\sqrt{3}$ و$z_B - z_C = -\sqrt{3} + i + 2i = -\sqrt{3} + 3i$، إذن:

$$\frac{z_B - z_C}{z_B - z_A} = \frac{-\sqrt{3} + 3i}{-2\sqrt{3}} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

(ب) من (أ): $\left|\dfrac{z_B - z_C}{z_B - z_A}\right| = 1$ أي $\dfrac{BC}{BA} = 1$ ومنه $BC = BA$، و$(\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BC}) = -\dfrac{\pi}{3}$ بترديد 2π. مثلث متساوي الساقين رأسه B وزاوية رأسه $\dfrac{\pi}{3}$ فهو متقايس الأضلاع. لاحقة مركز ثقله G: $z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3} = \dfrac{z_A + z_B - (z_A + z_B)}{3} = 0 = z_O$. ABC متقايس الأضلاع ومركز ثقله O.

(جـ) $OM = AM \iff |z - z_O| = |z - z_A| \iff |z| = |z - (\sqrt{3} + i)|$. (E) هي محور القطعة $[OA]$ للإنشاء: يشمل (E) منتصف $[OA]$ ذا اللاحقة $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ويعامد (OA)؛ ويشمل أيضًا النقطتين ذواتي اللاحقتين $2i$ و$\sqrt{3} - i$ لأنّ: $|2i| = |2i - \sqrt{3} - i| = 2$ و$|\sqrt{3} - i| = |-2i| = 2$.

3.

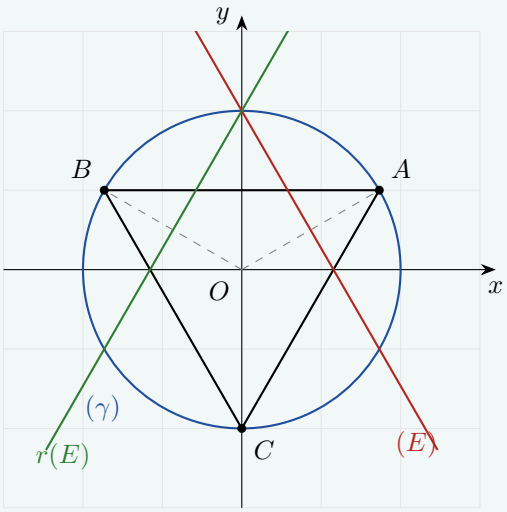
(أ) الكتابة المركّبة للدوران r الذي مركزه O وزاويته θ: $z' = e^{i\theta}z$. بما أنّ $r(C) = A$:

$$e^{i\theta} = \frac{z_A}{z_C} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{6}}}{2e^{-i\frac{\pi}{2}}} = e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right)} = e^{i\frac{2\pi}{3}} \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = \frac{2\pi}{3}$$

(ب) $r(O) = O$، و$r(A)$ لاحقتها $e^{i\frac{2\pi}{3}} \cdot 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = z_B$ أي $r(A) = B$. الدوران يحفظ المسافات: إذا كانت $M' = r(M)$ فإنّ $OM' = OM$ و$BM' = AM$. إذن:

$$M \in (E) \iff OM = AM \iff OM' = BM',$$

أي M' تنتمي إلى محور القطعة $[OB]$، وبالعكس كل نقطة من محور $[OB]$ هي صورة نقطة من (E) (الدوران تقابل). صورة (E) بالدوران r هي محور القطعة $[OB]$



التمرين 22: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 - 6\sqrt{2}\,z + 36 = 0$.

2) المستوي المركّب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن النقط A، B، C وD لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 3\sqrt{2}(1+i), \qquad z_B = \overline{z_A}, \qquad z_C = 6\sqrt{2}, \qquad z_D = \frac{z_C}{2}.$$

(أ) اكتب z_A، z_B و$(1+i)z_A$ على الشكل الأسّي.

(ب) احسب $\left(\dfrac{(1+i)z_A}{6\sqrt{2}}\right)^{2014}$.

(ج) بيّن أنّ النقط O، A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها D، يُطلب تعيين نصف قطرها.

(د) احسب $\dfrac{z_B - z_C}{z_A - z_C}$ ثم جد قيسًا للزاوية $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB})$. ما هي طبيعة الرباعي $OACB$؟

3) ليكن R الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{2}$.

(أ) اكتب العبارة المركّبة للدوران R.

(ب) عيّن لاحقة النقطة C' صورة C بالدوران R، ثم تحقّق أنّ النقط A، C وC' في استقامية.

(ج) عيّن لاحقة النقطة A' صورة A بالدوران R، ثم حدّد صورة الرباعي $OACB$ بالدوران R.

حل التمرين 22

1. $\Delta = (6\sqrt{2})^2 - 4\times 36 = 72 - 144 = -72 = \left(6\sqrt{2}\,i\right)^2$، فللمعادلة حلّان مركّبان مترافقان:

$$z_1 = \frac{6\sqrt{2} - 6\sqrt{2}\,i}{2} = 3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}\,i, \qquad z_2 = 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i.$$

$$S = \left\{3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}\,i\,;\, 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i\right\}$$

2.

(أ) $1+i = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$ إذن $z_A = 3\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} = 6e^{i\frac{\pi}{4}}$، و$z_B = \overline{z_A} = 6e^{-i\frac{\pi}{4}}$، و$(1+i)z_A = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}\times 6e^{i\frac{\pi}{4}} = 6\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$.

$$z_A = 6e^{i\frac{\pi}{4}} \qquad z_B = 6e^{-i\frac{\pi}{4}} \qquad (1+i)z_A = 6\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$$

(ب) $\dfrac{(1+i)z_A}{6\sqrt{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}}$ إذن: $\left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^{2014} = e^{i\,1007\pi} = e^{i(503\times 2\pi+\pi)} = e^{i\pi}$:

$$\left(\frac{(1+i)z_A}{6\sqrt{2}}\right)^{2014} = -1$$

(جـ) $z_D = 3\sqrt{2}$. نحسب المسافات:

$$DA = |z_A - z_D| = |3\sqrt{2}\,i| = 3\sqrt{2}, \qquad DO = |0 - 3\sqrt{2}| = 3\sqrt{2},$$
$$DC = |6\sqrt{2} - 3\sqrt{2}| = 3\sqrt{2}, \qquad DB = |z_B - z_D| = |-3\sqrt{2}\,i| = 3\sqrt{2},$$

O وA وB وC تنتمي إلى الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها $3\sqrt{2}$

(د) $z_B - z_C = -3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}\,i = 3\sqrt{2}(-1-i)$ و$z_A - z_C = -3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i = 3\sqrt{2}(-1+i)$، إذن:

$$\frac{z_B - z_C}{z_A - z_C} = \frac{-1-i}{-1+i} = \frac{(-1-i)(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{1+2i+i^2}{2} = i$$

ومنه $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{CB}) = \arg(i) = \dfrac{\pi}{2}$ بتردد 2π، و$\dfrac{CB}{CA} = |i| = 1$ أي $CA = CB$.

طبيعة $OACB$: منتصف القطر $[OC]$ لاحقته $\frac{0+6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$، ومنتصف القطر $[AB]$ لاحقته $\frac{z_A+z_B}{2} = 3\sqrt{2}$؛ للقطرين نفس المنتصف D فالرباعي متوازي أضلاع، وفيه ضلعان متتاليان متقايسان $(CA = CB)$ ومتعامدان، إذن: الرباعي $OACB$ مربّع

3.

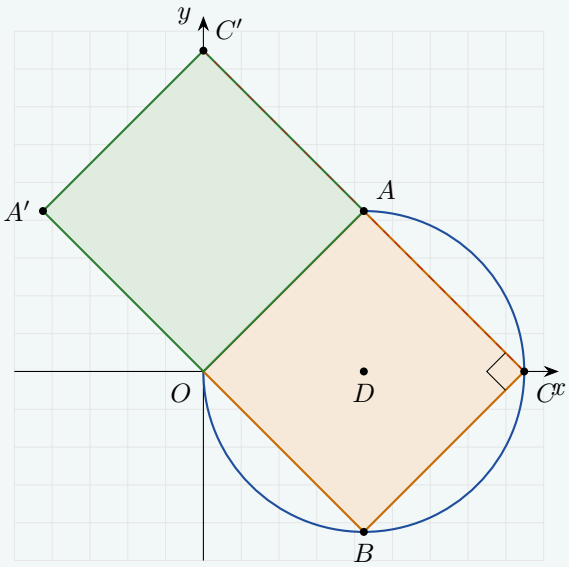
(أ) العبارة المركّبة للدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$: $z' = e^{i\frac{\pi}{2}}z$ أي $z' = iz$.

(ب) $z_{C'} = i\,z_C = 6\sqrt{2}\,i$.

$$\frac{z_{C'} - z_A}{z_C - z_A} = \frac{-3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i}{3\sqrt{2} - 3\sqrt{2}\,i} = \frac{-(1-i)}{1-i} = -1 \in \mathbb{R}$$

إذن الشعاعان $\overrightarrow{AC'}$ و$\overrightarrow{AC}$ مرتبطان خطيًا: النقط A وC وC' في استقامية (A منتصف $[CC']$)

(جـ) $z_{A'} = i\,z_A = 3\sqrt{2}(i+i^2) = -3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i$. كذلك: $R(O) = O$، $R(C) = C'$، و$i\,z_B = z_A = 3\sqrt{2}(i-i^2) = 3\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i$ أي $R(B) = A$. الدوران يحفظ الأطوال والزوايا فيحوّل المربّع إلى مربّع: صورة المربّع $OACB$ بالدوران R هي المربّع $OA'C'A$



التمرين 23: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z-i)(z^2-2z+5)=0$.

2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ (وحدة الطول $1\,\text{cm}$) تُعطى النقط A، B وC لواحقها على الترتيب: $z_A=i$، $z_B=1+2i$، $z_C=1-2i$.

(أ) أنشئ النقط A، B وC.

(ب) جد z_H لاحقة النقطة H المسقط العمودي للنقطة A على (BC).

(جـ) احسب مساحة المثلث ABC.

3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه A ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

(أ) عيّن الكتابة المركّبة للتشابه S.

(ب) بيّن أنّ مساحة صورة المثلث ABC بالتشابه S تساوي $\frac{1}{2}\,\text{cm}^2$.

4) M نقطة لاحقتها z. عيّن مجموعة النقط M حيث: $|z|=|iz+1+2i|$.

حل التمرين 23

1. $(z-i)(z^2-2z+5)=0 \iff z-i=0$ أو $z^2-2z+5=0$.

- $z-i=0 \iff z=i$.
- $z^2-2z+5=0$: $\Delta=4-20=-16=(4i)^2$، إذن $z=\dfrac{2-4i}{2}=1-2i$ أو $z=1+2i$.

$$S=\{i\,;\,1-2i\,;\,1+2i\}$$

2.

(أ) انظر الشكل أسفله: $A(0;1)$، $B(1;2)$، $C(1;-2)$.

(ب) للنقطتين B وC نفس الجزء الحقيقي 1، إذن (BC) هو المستقيم الموازي لمحور التراتيب ذو المعادلة $x=1$. المسقط العمودي لـ $A(0;1)$ على هذا المستقيم هو النقطة ذات الفاصلة 1 والترتيبة 1:

$$z_H=1+i$$

تحقّق: $H\in(BC)$ لأنّ $\text{Re}(z_H)=1$، و$\dfrac{z_H-z_A}{z_C-z_B}=\dfrac{1}{-4i}=\dfrac{i}{4}$ تخيّلي صرف، إذن $(AH)\perp(BC)$.

(جـ) $[AH]$ ارتفاع المثلث المتعلّق بالقاعدة $[BC]$: $BC=|z_C-z_B|=|-4i|=4$ و$AH=|z_H-z_A|=|1|=1$.

$$\mathcal{A}_{ABC}=\frac{BC\times AH}{2}=\frac{4\times 1}{2}=2\ \text{cm}^2$$

3.

(أ) الكتابة المركّبة للتشابه المباشر الذي مركزه A ونسبته k وزاويته θ: $z'-z_A=k\,e^{i\theta}(z-z_A)$، مع $\frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}=\frac{1}{2}i$:

$$z'-i=\frac{1}{2}i\,(z-i) \iff z'=\frac{1}{2}iz-\frac{1}{2}i^2+i \iff z'=\frac{1}{2}iz+\frac{1}{2}+i$$

(ب) التشابه الذي نسبته k يضرب المساحات في k^2، فمساحة صورة المثلث ABC:

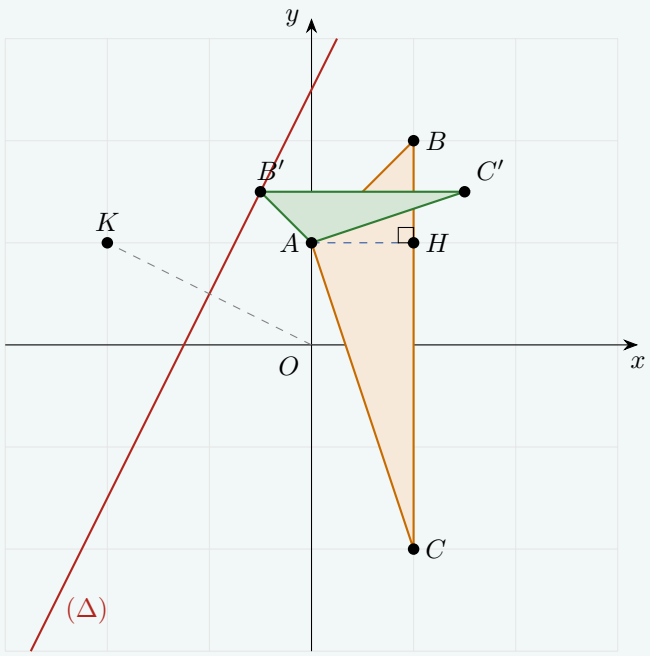
$$\mathcal{A}' = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}\ \text{cm}^2$$

تحقّق مباشر: $S(A) = A$، $z_{B'} = \frac{1}{2}i(1+2i) + \frac{1}{2} + i = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$، $z_{C'} = \frac{1}{2}i(1-2i) + \frac{1}{2} + i = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$؛ $B'C' = 2$ والمسافة من $A(0;1)$ إلى المستقيم $y = \frac{3}{2}$ هي $\frac{1}{2}$، فالمساحة $\frac{2\times\frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{2}$ ✓.

4. $iz + 1 + 2i = i\left(z + \dfrac{1+2i}{i}\right) = i\,(z+2-i)$، و$|i| = 1$، إذن $|iz+1+2i| = |z-(-2+i)|$. لتكن K النقطة ذات اللاحقة $z_K = -2+i$:

$$|z| = |iz+1+2i| \iff |z - z_O| = |z - z_K| \iff OM = KM.$$

المجموعة (Δ) هي محور القطعة $[OK]$ حيث $z_K = -2+i$ معادلته: $x^2 + y^2 = (x+2)^2 + (y-1)^2 \iff$ $4x - 2y + 5 = 0$، أي $y = 2x + \frac{5}{2}$.



التمرين 24: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة (I) ذات المجهول z التالية:

$$z^2 - (4\cos\alpha)z + 4 = 0 \qquad \ldots(I)$$

حيث α وسيط حقيقي.

2) من أجل $\alpha = \frac{\pi}{3}$، نرمز إلى حلّي المعادلة (I) بـ z_1 وz_2. بيّن أنّ $\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right)^{2013} = 1$.

3) نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 1+i\sqrt{3}, \qquad z_B = 1-i\sqrt{3}, \qquad z_C = 4+i\sqrt{3}.$$

(أ) أنشئ النقط A، B وC.

(ب) اكتب على الشكل الجبري العدد المركّب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$، ثم استنتج أنّ C هي صورة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ويُطلب تعيين نسبته وزاويته.

(جـ) عيّن لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A;1),(B;-1),(C;2)\}$، ثم أنشئ G.

(د) احسب z_D لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ABDG$ متوازي أضلاع.

حل التمرين 24

1. $\Delta = (4\cos\alpha)^2 - 4\times 4 = 16\cos^2\alpha - 16 = -16(1-\cos^2\alpha) = -16\sin^2\alpha = (4i\sin\alpha)^2$ إذن حلّا المعادلة (وهما متساويان إذا كان $\sin\alpha = 0$):

$$z_1 = \frac{4\cos\alpha + 4i\sin\alpha}{2} = 2(\cos\alpha + i\sin\alpha), \qquad z_2 = \frac{4\cos\alpha - 4i\sin\alpha}{2} = 2(\cos\alpha - i\sin\alpha).$$

$$S = \left\{2e^{i\alpha}\,;\,2e^{-i\alpha}\right\}$$

2. من أجل $\alpha = \frac{\pi}{3}$: $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1+i\sqrt{3}$ و$z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} = 1-i\sqrt{3}$، إذن $\dfrac{z_1}{z_2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ ومنه:

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2013} = e^{i\frac{2\times 2013\,\pi}{3}} = e^{i\,1342\pi} = e^{i\,(671\times 2\pi)} = 1$$

(النتيجة نفسها لو بدّلنا تسمية الحلّين لأنّ $\left(e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)^{2013} = e^{-i1342\pi} = 1$.)

3.

(أ) انظر الشكل أسفله: $A(1;\sqrt{3})$، $B(1;-\sqrt{3})$، $C(4;\sqrt{3})$ مع $\sqrt{3}\approx 1{,}73$.

(ب) $z_C - z_A = 3$ و$z_B - z_A = -2i\sqrt{3}$، إذن:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{3}{-2i\sqrt{3}} = \frac{3i}{-2i^2\sqrt{3}} = \frac{3i}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\,i$$

ومنه $z_C - z_A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A)$، وهذه هي العلاقة $z' - z_A = ke^{i\theta}(z - z_A)$ للتشابه المباشر الذي مركزه A مطبّقة على B: $C = S(B)$ حيث S تشابه مباشر مركزه A نسبته $\frac{\sqrt{3}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$

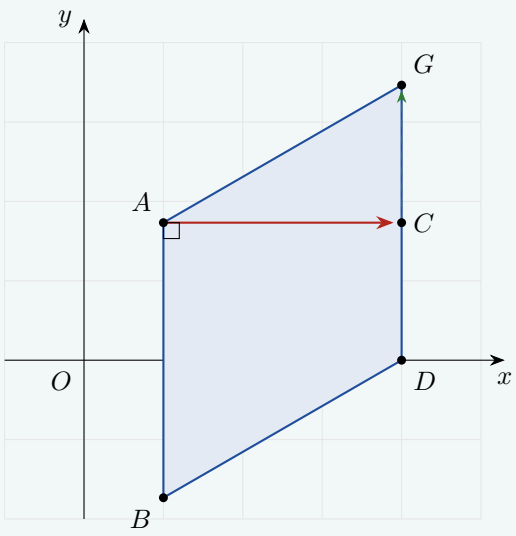
(جـ) مجموع المعاملات $1-1+2 = 2 \neq 0$ فالمرجح موجود:

$$z_G = \frac{z_A - z_B + 2z_C}{2} = \frac{2i\sqrt{3} + 8 + 2i\sqrt{3}}{2} = 4+2i\sqrt{3}$$

للإنشاء: $z_G - z_C = 4 + 2i\sqrt{3} - 4 - i\sqrt{3} = i\sqrt{3} = \frac{1}{2}(z_A - z_B)$، أي $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$.

(د) $ABDG$ متوازي أضلاع $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GD} \iff z_B - z_A = z_D - z_G$ ، إذن:

$$z_D = z_G + z_B - z_A = 4 + 2i\sqrt{3} - 2i\sqrt{3} = 4$$



التمرين 25: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة (E) ذات المجهول z الآتية:

$$z^2 + 4z + 13 = 0 \qquad \dots (E)$$

1) تحقّق أنّ العدد المركّب $-2 - 3i$ حلّ للمعادلة (E)، ثم جد الحلّ الآخر.

2) A و B نقطتان من المستوي المركّب لاحقتاهما $z_A = -2 - 3i$ و $z_B = i$ على الترتيب. S التشابه المباشر الذي مركزه A، نسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$ والذي يحوّل كلّ نقطة $M(z)$ من المستوي إلى النقطة $M'(z')$.

(أ) بيّن أنّ: $z' = \frac{1}{2}iz - \frac{7}{2} - 2i$.

(ب) احسب z_C لاحقة النقطة C، علمًا أنّ C هي صورة B بالتشابه S.

3) لتكن النقطة D حيث: $2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$.

(أ) بيّن أنّ D مرجح النقطتين A و B المرفقتين بمعاملين حقيقيين يُطلب تعيينهما.

(ب) احسب z_D لاحقة النقطة D.

(جـ) بيّن أنّ $\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = i$، ثم استنتج طبيعة المثلث ACD.

حل التمرين 25

1. $(-2-3i)^2 = 4+12i+9i^2 = -5+12i$، إذن:

$$(-2-3i)^2 + 4(-2-3i) + 13 = -5+12i-8-12i+13 = 0.$$

$-2-3i$ حلّ للمعادلة (E) مجموع الحلّين $z_1+z_2 = -\dfrac{b}{a} = -4$، إذن الحلّ الآخر: $z_2 = -4-(-2-3i) =$ $-2+3i$ (وهو مرافق الأول لأنّ المعاملات حقيقية).

2.

(أ) الكتابة المركّبة للتشابه المباشر الذي مركزه A ونسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$: $z'-z_A = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}(z-z_A) = \frac{1}{2}i\,(z-z_A)$، أي $z' = \frac{1}{2}iz + z_A\left(1-\frac{1}{2}i\right)$. نحسب:

$$(-2-3i)\left(1-\frac{1}{2}i\right) = -2+i-3i+\frac{3}{2}i^2 = -2-2i-\frac{3}{2} = -\frac{7}{2}-2i.$$

$$z' = \frac{1}{2}iz - \frac{7}{2} - 2i$$

(ب) $z_C = \frac{1}{2}i \times i - \frac{7}{2} - 2i = -\frac{1}{2} - \frac{7}{2} - 2i$:

$$z_C = -4-2i$$

3.

(أ) حسب علاقة شال: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$، إذن:

$$2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \vec{0} \iff 3\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} = \vec{0} \iff 3\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DB} = \vec{0}.$$

بما أنّ $3+(-1) = 2 \neq 0$: D مرجح الجملة $\{(A;3),(B;-1)\}$

(ب) $z_D = \dfrac{3z_A - z_B}{3-1} = \dfrac{-6-9i-i}{2}$:

$$z_D = -3-5i$$

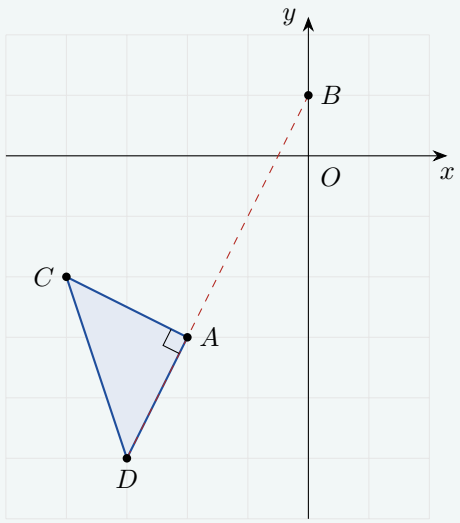
(جـ) $z_D - z_A = -1-2i$ و $z_C - z_A = -2+i$:

$$\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = \frac{-1-2i}{-2+i} = \frac{(-1-2i)(-2-i)}{(-2)^2+1^2} = \frac{2+i+4i+2i^2}{5} = \frac{5i}{5} = i$$

إذن:

$$\frac{AD}{AC} = |i| = 1 \;\Rightarrow\; AD = AC, \qquad (\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AD}) = \arg(i) = \frac{\pi}{2}\;[2\pi].$$

المثلث ACD قائم ومتساوي الساقين في A



التمرين 26: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) نعتبر في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z = \dfrac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$ (حيث $z \neq 2-3i$).

- حلّ في $\mathbb{C}$ هذه المعادلة.

2) ينسب المستوي المركّب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B نقطتان لاحقتاهما على الترتيب z_A وz_B حيث: $z_A = 1+i\sqrt{5}$ و$z_B = 1-i\sqrt{5}$.

- تحقّق أنّ A وB تنتميان إلى دائرة مركزها O يُطلب تعيين نصف قطرها.

3) نرفق بكلّ نقطة M من المستوي لاحقتها z $(z \neq 2-3i)$ النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = \dfrac{3i(z+2i)}{z-2+3i}$.
النقط C، D، E لواحقها على الترتيب: $z_C = -2i$، $z_D = 2-3i$ و$z_E = 3i$، و(Δ) محور القطعة $[CD]$.

(أ) عبّر عن المسافة OM' بدلالة المسافتين CM وDM.

(ب) استنتج أنّه من أجل كلّ نقطة M من (Δ) فإنّ النقطة M' تنتمي إلى دائرة (γ) يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها. تحقّق أنّ E تنتمي إلى (γ).

حل التمرين 26

1. من أجل $z \neq 2-3i$:

$$z = \frac{3i(z+2i)}{z-2+3i} \iff z(z-2+3i) = 3iz+6i^2 \iff z^2-2z+3iz = 3iz-6 \iff z^2-2z+6 = 0.$$

$\Delta = 4-24 = -20 = \left(2i\sqrt{5}\right)^2$، إذن $z = \dfrac{2 \pm 2i\sqrt{5}}{2} = 1 \pm i\sqrt{5}$، وكلاهما يختلف عن $2-3i$:

$$S = \left\{1-i\sqrt{5}\,;\, 1+i\sqrt{5}\right\}$$

2.

$$OA = |z_A| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{6}, \qquad OB = |z_B| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{5})^2} = \sqrt{6}.$$

A وB تنتميان إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $\sqrt{6}$

3.

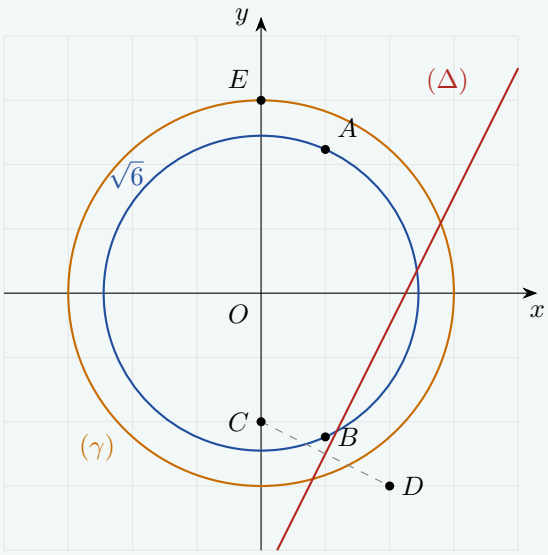
(أ) $OM' = |z'| = \dfrac{|3i| \cdot |z+2i|}{|z-2+3i|} = \dfrac{3\,|z-(-2i)|}{|z-(2-3i)|} = \dfrac{3\,|z-z_C|}{|z-z_D|}$:

$$OM' = \frac{3\,CM}{DM}$$

(ب) إذا كانت $M \in (\Delta)$ فإنّ $CM = DM$، مع $DM \neq 0$ لأنّ $D \notin (\Delta)$.

إذن $OM' = \dfrac{3\,CM}{DM} = 3$: M' تنتمي إلى الدائرة (γ) التي مركزها O ونصف قطرها 3 $OE = |z_E| = |3i| = 3$

إذن $E \in (\gamma)$.



التمرين 27: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) $P(z)$ كثير حدود للمتغيّر المركّب z حيث: $P(z) = z^3 - 12z^2 + 48z - 72$.

(أ) تحقّق أنّ 6 هو جذر لكثير الحدود $P(z)$.

(ب) حدّد العددين الحقيقيين α وβ بحيث من أجل كلّ عدد مركّب z: $P(z) = (z-6)(z^2 + \alpha z + \beta)$.

(جـ) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$.

2) المستوي المركّب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي المركّب لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 6, \qquad z_B = 3 + i\sqrt{3}, \qquad z_C = 3 - i\sqrt{3}.$$

(أ) اكتب كلًّا من z_A، z_B وz_C على الشكل الأسّي.

(ب) اكتب العدد المركّب $\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}$ على الشكل الجبري، ثم على الشكل الأسّي.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3) ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه C، نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

(أ) جد الكتابة المركّبة للتشابه S.

(ب) عيّن $z_{A'}$ لاحقة النقطة A' صورة النقطة A بالتشابه S.

(جـ) بيّن أنّ النقط A، B وA' في استقامية.

حل التمرين 27

1.

(أ) $P(6) = 216 - 12 \times 36 + 48 \times 6 - 72 = 216 - 432 + 288 - 72 = 0$، إذن 6 جذر لـ $P(z)$.

(ب) ننشر: $(z-6)(z^2+\alpha z+\beta) = z^3 + (\alpha-6)z^2 + (\beta-6\alpha)z - 6\beta$. بالمطابقة مع $P(z)$:

$$\begin{cases} \alpha - 6 = -12 \\ \beta - 6\alpha = 48 \\ -6\beta = -72 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = -6 \\ \beta = 12 \end{cases}$$

(تحقّق: $\beta - 6\alpha = 12 + 36 = 48$ ✓).

$$P(z) = (z-6)(z^2 - 6z + 12)$$

(جـ) $P(z) = 0 \iff z = 6$ أو $z^2 - 6z + 12 = 0$؛ $\Delta = 36 - 48 = -12 = \left(2i\sqrt{3}\right)^2$، ومنه $z = \frac{6 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 3 \pm i\sqrt{3}$:

$$S = \left\{6\,;\, 3 - i\sqrt{3}\,;\, 3 + i\sqrt{3}\right\}$$

2.

(أ) $z_A = 6 = 6e^{i0}$. $|z_B| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$، و$\cos\theta = \frac{3}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$، $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$، إذن $\theta = \frac{\pi}{6}$؛ و$z_C = \overline{z_B}$:

$$z_A = 6e^{i0} \qquad z_B = 2\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{6}} \qquad z_C = 2\sqrt{3}\,e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

(ب)

$$\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C} = \frac{3 - i\sqrt{3}}{3 + i\sqrt{3}} = \frac{(3 - i\sqrt{3})^2}{9+3} = \frac{9 - 6i\sqrt{3} - 3}{12} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

(جـ) $\left|\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}\right| = 1$ إذن $AB = AC$، و$(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB}) = -\frac{\pi}{3}$ بترديد 2π: المثلث ABC متقايس الأضلاع

3.

(أ) $z' - z_C = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}(z - z_C) = i\sqrt{3}\,(z - z_C)$، أي $z' = i\sqrt{3}\,z + z_C(1 - i\sqrt{3})$، و:

$$(3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = 3 - 3i\sqrt{3} - i\sqrt{3} + 3i^2 = -4i\sqrt{3}.$$

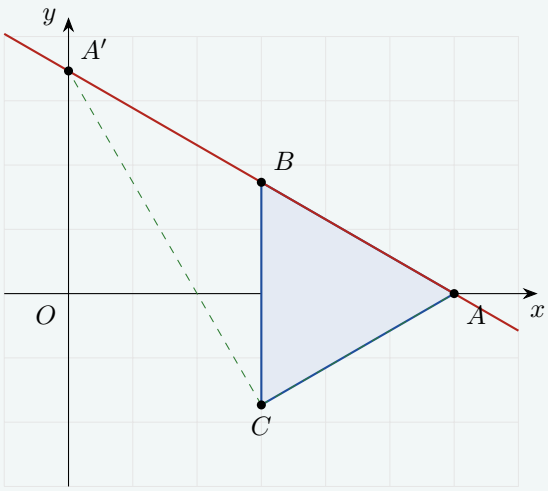
$$z' = i\sqrt{3}\,z - 4i\sqrt{3}$$

(ب) $z_{A'} = i\sqrt{3} \times 6 - 4i\sqrt{3} = 2i\sqrt{3}$.

(جـ) $z_{A'} - z_A = -6 + 2i\sqrt{3}$ و$z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3}$، إذن:

$$\frac{z_{A'} - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2(-3 + i\sqrt{3})}{-3 + i\sqrt{3}} = 2 \in \mathbb{R}$$

النقط A وB وA' في استقامية (B منتصف $[AA']$)



التمرين 28: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC لواحقها على الترتيب:

$$z_A = -i, \qquad z_B = 2 + 3i, \qquad z_C = -4 + i.$$

1)

(أ) اكتب على الشكل الجبري العدد المركّب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

(ب) عيّن طويلة العدد المركّب $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ وعمدة له، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2) نعتبر التحويل النقطي T في المستوي الذي يرفق بكلّ نقطة M لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z' بحيث: $z' = iz - 1 - i$.

(أ) عيّن طبيعة التحويل T محدّدًا عناصره المميّزة.

(ب) ما هي صورة النقطة B بالتحويل T؟

3) لتكن D ذات اللاحقة $z_D = -6 + 2i$.

(أ) بيّن أنّ النقط A، C وD في استقامية.

(ب) عيّن نسبة التحاكي h الذي مركزه A ويحوّل النقطة C إلى D.

(جـ) عيّن العناصر المميّزة للتشابه المباشر S الذي مركزه A ويحوّل B إلى D.

حل التمرين 28

1.

(أ) $z_C - z_A = -4 + 2i$ و$z_B - z_A = 2 + 4i$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(-4+2i)(2-4i)}{(2+4i)(2-4i)} = \frac{-8+16i+4i-8i^2}{4+16} = \frac{20i}{20} = i$$

(ب) $|i| = 1$ و$\arg(i) = \dfrac{\pi}{2}$ بتردد 2π. إذن:

$$\frac{AC}{AB} = 1 \;\Rightarrow\; AB = AC, \qquad (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}\ [2\pi].$$

المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين في A

2.

(أ) $z' = az + b$ مع $a = i$: $|a| = 1$ و$a \neq 1$، فـ T دوران زاويته $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$. مركزه ω النقطة الصامدة:

$$\omega = i\omega - 1 - i \iff \omega(1-i) = -1-i$$
$$\iff \omega = \frac{-1-i}{1-i} = \frac{(-1-i)(1+i)}{2} = \frac{-1-2i-i^2}{2} = -i = z_A.$$

T دوران مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$

(ب) $z_{B'} = i(2+3i) - 1 - i = 2i - 3 - 1 - i = -4 + i = z_C$: صورة B بالتحويل T هي النقطة C (وهذا يوافق نتيجة السؤال 1: $AC = AB$ و$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$.)

3.

(أ) $z_D - z_A = -6 + 3i$ و$z_C - z_A = -4 + 2i$، إذن:

$$\frac{z_D - z_A}{z_C - z_A} = \frac{3(-2+i)}{2(-2+i)} = \frac{3}{2} \in \mathbb{R}$$

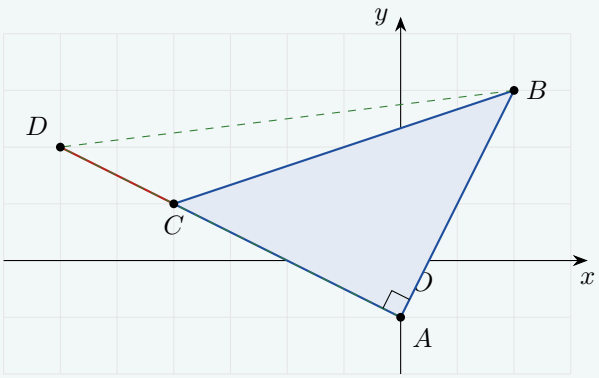
النقط A وC وD في استقامية

(ب) $h(C) = D \iff z_D - z_A = k(z_C - z_A)$، ومن (أ): $k = \dfrac{3}{2}$.

(جـ) $\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{-6+3i}{2+4i} = \dfrac{(-6+3i)(2-4i)}{20} = \dfrac{-12+24i+6i-12i^2}{20} = \dfrac{30i}{20} = \dfrac{3}{2}i = \dfrac{3}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}$.

إذن $z_D - z_A = \frac{3}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A)$: S تشابه مباشر مركزه A نسبته $\frac{3}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$ كتابته المركّبة: $z' + i = \frac{3}{2}i(z+i)$

أي $z' = \frac{3}{2}iz - \frac{3}{2} - i$، ونلاحظ أنّ $S = h \circ T$.



التمرين 29: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B وC لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 3-2i, \qquad z_B = 3+2i, \qquad z_C = 4i.$$

1)

(أ) علّم النقط A، B وC.

(ب) ما هي طبيعة الرباعي $OABC$؟ علّل إجابتك.

(جـ) عيّن لاحقة النقطة Ω مركز الرباعي $OABC$.

2) عيّن ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقّق: $\left\|\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\| = 12$.

3)

(أ) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-6z+13=0$. نسمّي z_0، z_1 حلّي هذه المعادلة.

(ب) لتكن M نقطة من المستوي لاحقتها العدد المركّب z. عيّن مجموعة النقط M من المستوي التي تحقّق: $|z-z_0| = |z-z_1|$.

حل التمرين 29

1.

(أ) $A(3;-2)$، $B(3;2)$، $C(0;4)$ (انظر الشكل أسفله).

(ب) لاحقة الشعاع $\overrightarrow{OA}$ هي $z_A - z_O = 3-2i$، ولاحقة الشعاع $\overrightarrow{CB}$ هي $z_B - z_C = 3+2i-4i = 3-2i$.

إذن $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CB}$: الرباعي $OABC$ متوازي أضلاع (ليس معيّنًا لأنّ $OA = \sqrt{13}$ و$AB = |4i| = 4$، وليس مستطيلًا لأنّ القطرين غير متقايسين: $OB = \sqrt{13}$ و$AC = |-3+6i| = 3\sqrt{5}$).

(جـ) مركز متوازي الأضلاع هو منتصف قطره $[OB]$:

$$z_\Omega = \frac{z_O + z_B}{2} = \frac{3}{2} + i$$

(وهو أيضًا منتصف $[AC]$: $\frac{3-2i+4i}{2} = \frac{3}{2} + i$.)

2. $z_O + z_A + z_B + z_C = 0 + 3 - 2i + 3 + 2i + 4i = 6 + 4i = 4\left(\frac{3}{2} + i\right) = 4z_\Omega$، إذن Ω هي مرجح النقط O، A، B، C المرفقة بنفس المعامل 1، ومنه من أجل كلّ نقطة M:

$$\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 4\,\overrightarrow{M\Omega}.$$

$$\left\|4\overrightarrow{M\Omega}\right\| = 12 \iff 4\,M\Omega = 12 \iff M\Omega = 3.$$

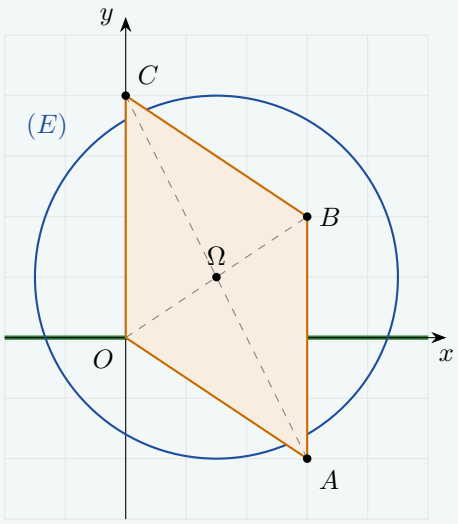
(E) هي الدائرة التي مركزها Ω ونصف قطرها 3

3.

(أ) $\Delta = 36 - 52 = -16 = (4i)^2$، إذن $z = \dfrac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$:

$z_1 = 3 + 2i$ $\qquad$ $z_0 = 3 - 2i$

(ب) $z_0 = z_A$ و$z_1 = z_B$، إذن $|z - z_0| = |z - z_1| \iff AM = BM$، فالمجموعة هي محور القطعة $[AB]$. بما أنّ $z_B = \overline{z_A}$ فالنقطتان A وB متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل، فمحور $[AB]$ هو محور الفواصل (يشمل منتصفها ذا اللاحقة 3 ويعامد (AB) الموازي لمحور التراتيب): المجموعة هي محور الفواصل (المستقيم ذو المعادلة $y = 0$) (ولو بدّلنا تسمية الحلّين نحصل على المجموعة نفسها.)



التمرين 30: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطتين A وB لاحقتاهما على الترتيب: $z_A = 1 + i$ و$z_B = 3i$.

1) اكتب كلًّا من z_A وz_B على الشكل الأسّي.

2) ليكن S التشابه المباشر الذي يرفق بكلّ نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' بحيث: $z' = 2iz + 6 + 3i$.

(أ) عيّن العناصر المميّزة للتشابه المباشر S.

(ب) عيّن z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالتشابه المباشر S.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3) لتكن النقطة D مرجح الجملة $\{(A;2),(B;-2),(C;2)\}$.

(أ) عيّن z_D لاحقة النقطة D.

(ب) عيّن مع التبرير طبيعة الرباعي $ABCD$.

4) لتكن M نقطة من المستوي تختلف عن B وعن D لاحقتها z، ولتكن (Δ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z التي يكون من أجلها $\dfrac{z_B-z}{z_D-z}$ عددًا حقيقيًا موجبًا تمامًا.

(أ) تحقّق أنّ النقطة E ذات اللاحقة $z_E=6+3i$ تنتمي إلى (Δ).

(ب) أعط تفسيرًا هندسيًا لعمدة العدد المركّب $\dfrac{z_B-z}{z_D-z}$. عيّن حينئذ المجموعة (Δ).

حل التمرين 30

1. $|z_A|=\sqrt{2}$ و$\cos\theta=\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$ إذن $\theta=\frac{\pi}{4}$؛ و$z_B=3i=3\left(\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}\right)$:

$$z_A=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} \qquad z_B=3e^{i\frac{\pi}{2}}$$

2.

(أ) $z'=az+b$ مع $a=2i=2e^{i\frac{\pi}{2}}$ و$b=6+3i$: نسبته $|a|=2$ وزاويته $\arg a=\frac{\pi}{2}$. مركزه ω النقطة الصامدة:

$$\omega=2i\omega+6+3i \iff \omega=\frac{6+3i}{1-2i}=\frac{(6+3i)(1+2i)}{5}=\frac{6+12i+3i+6i^2}{5}=\frac{15i}{5}=3i=z_B.$$

S تشابه مباشر مركزه B نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$

(ب) $z_C=2i(1+i)+6+3i=2i-2+6+3i$:

$$z_C=4+5i$$

(جـ) $S(A)=C$ ومركز S هو B، إذن $z_C-z_B=2i\,(z_A-z_B)$، أي:

$$\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}=\frac{4+2i}{1-2i}=\frac{(4+2i)(1+2i)}{5}=\frac{10i}{5}=2i=2e^{i\frac{\pi}{2}}.$$

ومنه $BC=2BA$ و$(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC})=\frac{\pi}{2}$ بترديد 2π: المثلث ABC قائم في B $(BC=2BA)$

3.

(أ) $2-2+2=2\neq 0$، إذن:

$$z_D=\frac{2z_A-2z_B+2z_C}{2}=z_A-z_B+z_C=1+i-3i+4+5i=5+3i$$

(ب) من $z_D = z_A - z_B + z_C$ نجد $z_B - z_A = z_C - z_D$، أي $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$، فالرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع، وزاويته $\widehat{ABC}$ قائمة (السؤال 2): الرباعي $ABCD$ مستطيل (وليس مربّعًا لأنّ $BC = 2BA \neq BA$.)

4.

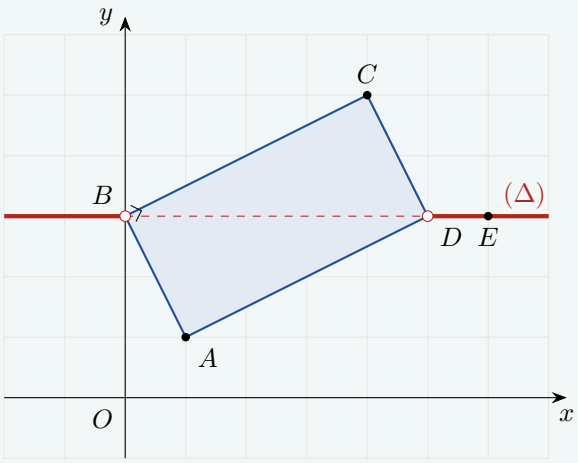
(أ) $\dfrac{z_B - z_E}{z_D - z_E} = \dfrac{3i - 6 - 3i}{5 + 3i - 6 - 3i} = \dfrac{-6}{-1} = 6$، وهو حقيقي موجب تمامًا: $E \in (\Delta)$

(ب) من أجل $M \neq B$ و $M \neq D$:

$$\arg\left(\frac{z_B - z}{z_D - z}\right) = (\overrightarrow{MD}; \overrightarrow{MB}) \quad [2\pi].$$

العدد $\dfrac{z_B - z}{z_D - z}$ حقيقي موجب تمامًا إذا وفقط إذا كان $(\overrightarrow{MD}; \overrightarrow{MB}) = 0 \ [2\pi]$، أي الشعاعان $\overrightarrow{MD}$ و$\overrightarrow{MB}$ مرتبطان خطيًا ولهما نفس الاتجاه، أي $M \in (BD)$ وM خارج القطعة $[BD]$.

(Δ) هو المستقيم (BD) ما عدا القطعة $[BD]$ بما أنّ $z_B = 3i$ و$z_D = 5 + 3i$ فإنّ (BD) هو المستقيم $y = 3$، و(Δ) هي النقط $M(x; 3)$ مع $x < 0$ أو $x > 5$ (وفعلًا $E(6; 3) \in (\Delta)$).



التمرين 31: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 6z + 18 = 0$، ثم اكتب الحلّين على الشكل الأسّي.

2) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A، B، C وD لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 3 + 3i, \qquad z_B = \overline{z_A}, \qquad z_C = -z_A, \qquad z_D = -z_B.$$

(أ) بيّن أنّ النقط A، B، C وD تنتمي إلى نفس الدائرة ذات المركز O.

(ب) عيّن زاوية للدوران R الذي مركزه O ويحوّل النقطة A إلى B.

(جـ) بيّن أنّ النقط A، O وC في استقامية وكذلك النقط B، O وD.

(د) استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

حل التمرين 31

1. $\Delta = 36 - 72 = -36 = (6i)^2$، إذن $z = \dfrac{6 \pm 6i}{2} = 3 \pm 3i$. $|3+3i| = 3\sqrt{2}$ وعمدته $\frac{\pi}{4}$:

$$3+3i = 3\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} \qquad 3-3i = 3\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

2.

(أ) $z_A = 3+3i$، $z_B = 3-3i$، $z_C = -3-3i$، $z_D = -3+3i$. للأعداد الأربعة نفس الطويلة:

$$OA = OB = OC = OD = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}.$$

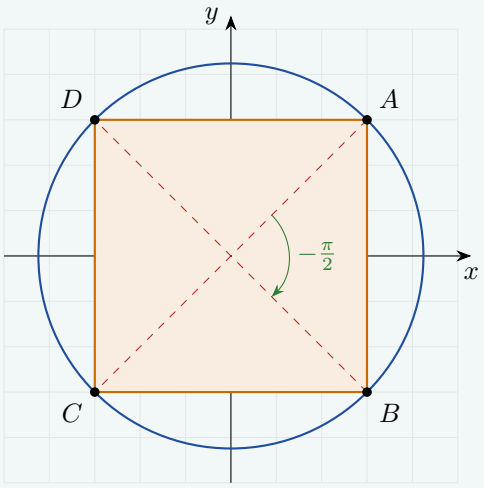
النقط الأربع تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $3\sqrt{2}$

(ب) $z' = e^{i\theta}z$ و $R(A) = B$، إذن:

$$e^{i\theta} = \frac{z_B}{z_A} = \frac{3\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}}{3\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \theta = -\frac{\pi}{2}$$

(جـ) $z_C = -z_A$ يعني $\dfrac{z_A + z_C}{2} = 0 = z_O$، أي O منتصف $[AC]$؛ وبالمثل $z_D = -z_B$ يعني O منتصف $[BD]$.
A و O و C في استقامية، و B و O و D في استقامية

(د) قطرا الرباعي $ABCD$ لهما نفس المنتصف O (متوازي أضلاع)، ومتقايسان $AC = BD = 6\sqrt{2}$ (قطران للدائرة) فهو مستطيل، ومتعامدان لأنّ $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) = -\frac{\pi}{2}$ فهو معيّن: الرباعي $ABCD$ مربّع



التمرين 32: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

$P(z)$ كثير حدود حيث: $P(z) = (z-1-i)(z^2-2z+4)$ و z عدد مركّب.

1) حلّ في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $P(z) = 0$.

2) نضع: $z_1 = 1+i$، $z_2 = 1-i\sqrt{3}$.

(أ) اكتب z_1 وz_2 على الشكل الأسّي.

(ب) اكتب $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الجبري ثم الشكل الأسّي.

(جـ) استنتج القيمة المضبوطة لكلّ من $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3)

(أ) n عدد طبيعي، عيّن قيم n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ حقيقيًا.

(ب) احسب قيمة العدد $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{456}$.

حل التمرين 32

1. $P(z)=0 \iff z-1-i=0$ أو $z^2-2z+4=0$.

- $z-1-i=0 \iff z=1+i$.
- $z^2-2z+4=0$: $\Delta=4-16=-12=\left(2i\sqrt{3}\right)^2$، إذن $z=\frac{2\pm 2i\sqrt{3}}{2}=1\pm i\sqrt{3}$.

$$S=\left\{1+i\,;\,1-i\sqrt{3}\,;\,1+i\sqrt{3}\right\}$$

2.

(أ) $|z_1|=\sqrt{2}$ وعمدته $\frac{\pi}{4}$. $|z_2|=\sqrt{1+3}=2$، $\cos\theta=\frac{1}{2}$ $\sin\theta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta=-\frac{\pi}{3}$:

$$z_1=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} \qquad z_2=2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

(ب) الشكل الجبري:

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{(1+i)(1+i\sqrt{3})}{(1-i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})}=\frac{1+i\sqrt{3}+i+i^2\sqrt{3}}{4}=\frac{1-\sqrt{3}}{4}+i\,\frac{1+\sqrt{3}}{4}$$

الشكل الأسّي:

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\,e^{i\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}\right)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\,e^{i\frac{7\pi}{12}}$$

(جـ) بالمطابقة: $\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{1-\sqrt{3}}{4}$ و$\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{7\pi}{12}=\frac{1+\sqrt{3}}{4}$، ومنه:

$$\cos\frac{7\pi}{12}=\frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \qquad \sin\frac{7\pi}{12}=\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

3.

(أ) $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n e^{i\frac{7n\pi}{12}}$، وطويلته غير معدومة. يكون حقيقيًا إذا وفقط إذا كانت عمدته من الشكل $k\pi$:

$$\frac{7n\pi}{12} = k\pi \ (k \in \mathbb{Z}) \iff 7n = 12k.$$

إذن 12 يقسم $7n$، وبما أنّ 7 و12 أوّليان فيما بينهما فإنّ 12 يقسم n:

$$n = 12k,\ k \in \mathbb{N}$$

(ب) $456 = 12 \times 38$ فالعدد حقيقي:

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{456} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{456} e^{i\frac{7\times 456\,\pi}{12}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{228} e^{i\,266\pi} = \frac{1}{2^{228}} \times 1$$

لأنّ $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ و$266\pi = 133 \times 2\pi$:

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{456} = \frac{1}{2^{228}}$$

التمرين 33: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) حلّ في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2z + 4 = 0$.

2) نسمّي z_1 وz_2 حلّي هذه المعادلة.

(أ) اكتب العددين z_1 وz_2 على الشكل الأسّي.

(ب) A، B وC هي النقط من المستوي التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 1 - i\sqrt{3}$، $z_B = 1 + i\sqrt{3}$ و$z_C = \frac{1}{2}(5 + i\sqrt{3})$. احسب الأطوال AB، AC وBC، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

(جـ) جد الطويلة وعمدة للعدد المركّب z حيث: $z = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

(د) احسب z^3، z^6 ثم استنتج أنّ z^{3k} عدد حقيقي من أجل كلّ عدد طبيعي k.

حل التمرين 33

1. $\Delta = 4 - 16 = -12 = \left(2i\sqrt{3}\right)^2$، إذن:

$$S = \left\{1 - i\sqrt{3}\,;\, 1 + i\sqrt{3}\right\}$$

2.

(أ) نضع $z_1 = 1 - i\sqrt{3}$ و$z_2 = 1 + i\sqrt{3} = \overline{z_1}$. الطويلة $\sqrt{1+3} = 2$، و$\cos\theta = \frac{1}{2}$، $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta = -\frac{\pi}{3}$:

$$z_1 = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \qquad z_2 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

(ب)

$$AB = |z_B - z_A| = \left|2i\sqrt{3}\right| = 2\sqrt{3},$$
$$AC = |z_C - z_A| = \left|\tfrac{3}{2} + \tfrac{3\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{\tfrac{9}{4} + \tfrac{27}{4}} = \sqrt{9} = 3,$$
$$BC = |z_C - z_B| = \left|\tfrac{3}{2} - \tfrac{\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{\tfrac{9}{4} + \tfrac{3}{4}} = \sqrt{3}.$$

$AC^2 + BC^2 = 9 + 3 = 12 = AB^2$، فحسب عكس مبرهنة فيثاغورس: المثلث ABC قائم في C

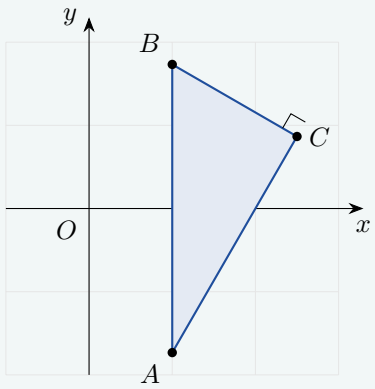
(جـ)

$$z = \frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}{-2i\sqrt{3}} = \frac{3 - i\sqrt{3}}{-4i\sqrt{3}} = \frac{(3 - i\sqrt{3})\,i}{-4i^2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} + 3i}{4\sqrt{3}} = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4}i.$$

$|z| = \sqrt{\frac{1}{16} + \frac{3}{16}} = \frac{1}{2}$ (وهو $\frac{BC}{BA} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}$)، و$\cos\theta = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$، $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$|z| = \frac{1}{2} \qquad \arg z = \frac{\pi}{3}\ [2\pi] \qquad \left(z = \tfrac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}\right)$$

(د) $z^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 e^{i\pi} = -\frac{1}{8}$ و$z^6 = (z^3)^2 = \frac{1}{64}$. من أجل كلّ $k \in \mathbb{N}$: $z^{3k} = (z^3)^k = \left(-\frac{1}{8}\right)^k$ وهو عدد حقيقي: z^{3k} عدد حقيقي من أجل كلّ عدد طبيعي k



التمرين 34: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-(1+2i)z-1+i=0$. نرمز للحلّين بـ z_1 وz_2 حيث $|z_1|<|z_2|$.
بيّن أنّ $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2008}$ عدد حقيقي.

2) المستوي المركّب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن A، B وC نقطًا من المستوي لواحقها على الترتيب: 1، z_1 وz_2. ليكن z العدد المركّب حيث: $z=\dfrac{z_2-1}{z_1-1}$.

(أ) انطلاقًا من التعريف $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ ومن الخاصية $e^{i(\theta_1+\theta_2)}=e^{i\theta_1}\times e^{i\theta_2}$، برهن أنّ: $e^{-i\theta}=\dfrac{1}{e^{i\theta}}$
وأنّ: $\dfrac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}}=e^{i(\theta_1-\theta_2)}$ حيث θ، θ_1 وθ_2 أعداد حقيقية.

(ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

(جـ) اكتب z على الشكل المثلثي واستنتج أنّ C هي صورة B بتشابه مباشر مركزه A، يُطلب تعيين نسبته وزاويته.

ملاحظة

في نصّ المصدر كُتبت المساواة المطلوب برهانها على الشكل $\dfrac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}}=e^{i(\theta_1+\theta_2)}$ وهي خاطئة (مثلًا من أجل $\theta_1=\theta_2=\frac{\pi}{2}$ يكون الطرف الأيسر 1 والأيمن -1)؛ صُحّحت إلى $e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

حل التمرين 34

1. $\Delta=(1+2i)^2-4(-1+i)=1+4i-4+4-4i=1=1^2$، إذن:

$$z=\frac{1+2i-1}{2}=i \quad ; \quad z=\frac{1+2i+1}{2}=1+i.$$

$|i|=1<|1+i|=\sqrt{2}$، إذن $z_1=i$ و $z_2=1+i$.

$$\frac{z_1}{z_2}=\frac{i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{1+i}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{2008}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{2008}e^{i\frac{2008\pi}{4}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{1004}e^{i502\pi}=\frac{1}{2^{1004}}\in\mathbb{R}$$

لأنّ $502\pi=251\times 2\pi$.

2.

(أ) من الخاصية:

$$e^{i\theta}\times e^{-i\theta}=e^{i(\theta-\theta)}=e^{i0}=\cos 0+i\sin 0=1,$$

و$e^{i\theta}\neq 0$ لأنّ $|e^{i\theta}|=\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=1$، إذن:

$$e^{-i\theta}=\frac{1}{e^{i\theta}}$$

ثم: $\frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i\theta_1} \times \frac{1}{e^{i\theta_2}} = e^{i\theta_1} \times e^{-i\theta_2} = e^{i(\theta_1+(-\theta_2))}$:

$$\frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i(\theta_1-\theta_2)}$$

(ب) $z = \frac{z_2-1}{z_1-1} = \frac{i}{-1+i}$، مع $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ و $-1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$، ومن (أ):

$$z = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3\pi}{4}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

(تحقّق جبريًا: $z = \frac{i(-1-i)}{(-1+i)(-1-i)} = \frac{1-i}{2}$.)

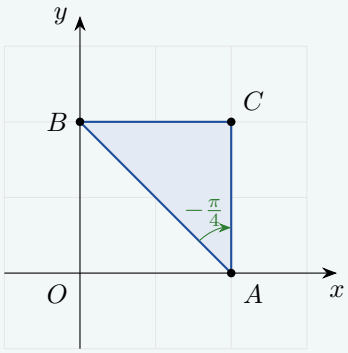
(جـ)

$$z = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right).$$

بما أنّ $z_A = 1$ فإنّ $z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$، إذن:

$$z_C - z_A = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}(z_B - z_A)$$

C صورة B بالتشابه المباشر الذي مركزه A ونسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $-\frac{\pi}{4}$



التمرين 35: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1) حلّ في مجموعة الأعداد المركّبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2 + iz - 2 - 6i = 0$.

2) نعتبر في المستوي المركّب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطتين A وB اللتين لاحقتاهما z_A وz_B على الترتيب حيث: $z_A = 2+i$ و$z_B = -2-2i$. عيّن z_ω لاحقة النقطة ω مركز الدائرة (Γ) ذات القطر $[AB]$.

3) لتكن C النقطة ذات اللاحقة z_C حيث: $z_C = \frac{4-i}{1+i}$. اكتب z_C على الشكل الجبري ثم أثبت أنّ النقطة C تنتمي إلى الدائرة (Γ).

4)

(أ) برهن أنّ عبارة التشابه المباشر الذي مركزه $M_0(z_0)$ ونسبته k $(k>0)$ وزاويته θ والذي يرفق بكلّ نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$ هي: $z'-z_0=ke^{i\theta}(z-z_0)$.

(ب) **تطبيق:** عيّن الطبيعة والعناصر المميّزة للتحويل S المعرّف بـ: $z'+\frac{1}{2}i=2e^{i\frac{\pi}{3}}\left(z+\frac{1}{2}i\right)$.

حل التمرين 35

1. المعاملات مركّبة: $\Delta=i^2-4(-2-6i)=-1+8+24i=7+24i$. نبحث عن $\delta=x+iy$ $(x,y\in\mathbb{R})$ حيث $\delta^2=\Delta$: $x^2-y^2=7$، $2xy=24$، و$x^2+y^2=|\Delta|=\sqrt{49+576}=25$. بالجمع: $2x^2=32$ أي $x^2=16$، وبالطرح: $y^2=9$، و$xy=12>0$ إذن $\delta=4+3i$ (تحقّق: $(4+3i)^2=16+24i-9=7+24i$).

$$z=\frac{-i+(4+3i)}{2}=2+i \quad ; \quad z=\frac{-i-(4+3i)}{2}=-2-2i.$$

$$S=\{2+i\,;\,-2-2i\}$$

2. مركز الدائرة ذات القطر $[AB]$ هو منتصف $[AB]$:

$$z_\omega=\frac{z_A+z_B}{2}=\frac{2+i-2-2i}{2}=-\frac{1}{2}i$$

ونصف قطرها $r=\frac{AB}{2}=\frac{|-4-3i|}{2}=\frac{5}{2}$.

3.

$$z_C=\frac{(4-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{4-4i-i+i^2}{2}=\frac{3}{2}-\frac{5}{2}i$$

$$\omega C=|z_C-z_\omega|=\left|\frac{3}{2}-\frac{5}{2}i+\frac{1}{2}i\right|=\left|\frac{3}{2}-2i\right|=\sqrt{\frac{9}{4}+4}=\sqrt{\frac{25}{4}}=\frac{5}{2}=r.$$

النقطة C تنتمي إلى الدائرة (Γ)

4.

(أ) التشابه المباشر S الذي مركزه M_0 ونسبته $k>0$ وزاويته θ معرّف بـ:

- $S(M_0)=M_0$؛
- من أجل $M\neq M_0$: $M'=S(M)$ يعني $M_0M'=k\,M_0M$ و$(\overrightarrow{M_0M};\overrightarrow{M_0M'})=\theta\ [2\pi]$.

بالأعداد المركّبة، من أجل $z\neq z_0$:

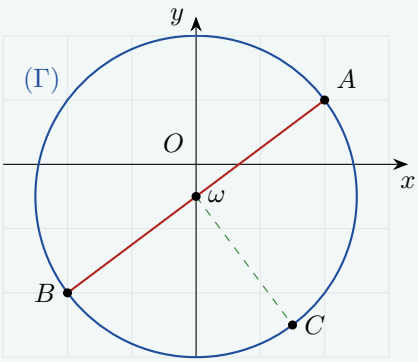
$$\left|\frac{z'-z_0}{z-z_0}\right|=\frac{M_0M'}{M_0M}=k,$$

$$\arg\left(\frac{z'-z_0}{z-z_0}\right)=(\overrightarrow{M_0M};\overrightarrow{M_0M'})=\theta\ [2\pi],$$

إذن $\frac{z'-z_0}{z-z_0}=ke^{i\theta}$، أي $z'-z_0=ke^{i\theta}(z-z_0)$. ومن أجل $M=M_0$: $z'=z_0$ تحقّق العلاقة أيضًا $(0=0)$:

$$z'-z_0=ke^{i\theta}(z-z_0)$$

(ب) $z' - \left(-\frac{1}{2}i\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}\left(z - \left(-\frac{1}{2}i\right)\right) \iff z' + \frac{1}{2}i = 2e^{i\frac{\pi}{3}}\left(z + \frac{1}{2}i\right)$، وهي من الشكل السابق مع $z_0 = -\frac{1}{2}i = z_\omega$، $k = 2$، $\theta = \frac{\pi}{3}$: S تشابه مباشر مركزه ω (مركز (Γ)) نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$



2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 36: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 1 + i, \qquad z_B = 2 + i, \qquad z_C = \frac{3}{2} + i\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

(Γ) الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها 1.

1.

(أ) تحقق أن النقطة C من الدائرة (Γ).

(ب) عين قيسا بالراديان للزاوية $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)$، ثم استنتج أن C صورة B بالدوران r الذي مركزه A يطلب تعيين زاويته.

2. S التشابه المباشر الذي يحول النقطة M ذات اللاحقة z إلى النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = (1 + i\sqrt{3})z + \sqrt{3} - i\sqrt{3}$.

(أ) حدد العناصر المميزة للتشابه S.

(ب) عين z_D لاحقة D صورة B بالتشابه S.

3. ما هي نسبة التحاكي h الذي مركزه A حيث: $S = h \circ r$؟ استنتج أن النقط A، C و D في استقامية.

4. (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $z = z_A + k\,e^{i\frac{\pi}{3}}$ مع $k \in \mathbb{R}_+^*$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (E)، ثم حدد طبيعة المجموعة (E).

حل التمرين 36

1.

(أ) $z_C - z_A = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$، ومنه $AC = |z_C - z_A| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$. إذن $AC = 1$ أي $C \in (\Gamma)$.

(ب) $z_B - z_A = 1$ و $z_C - z_A = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$، ومنه:

$$\left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = \arg\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \arg e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \Longrightarrow \quad \left(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$$

وبما أن $AB = |1| = 1 = AC$ فإن $z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z_B - z_A)$: C صورة B بالدوران r الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

2.

(أ) $z' = az + b$ مع $a = 1 + i\sqrt{3}$ و $b = \sqrt{3} - i\sqrt{3}$. $a = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$:

- النسبة $|a| = 2$، والزاوية $\arg a = \frac{\pi}{3}$.
- المركز ω: $z_\omega = \dfrac{b}{1-a} = \dfrac{\sqrt{3}(1-i)}{-i\sqrt{3}} = \dfrac{1-i}{-i} = (1-i)\,i = 1 + i = z_A$.

S تشابه مباشر مركزه A، نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

(ب) $z_D = (1+i\sqrt{3})(2+i) + \sqrt{3} - i\sqrt{3} = 2 + i + 2i\sqrt{3} - \sqrt{3} + \sqrt{3} - i\sqrt{3}$، إذن $z_D = 2 + i(1+\sqrt{3})$.

3. r الدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{3}$، و h تحاك مركزه A ونسبته λ. كتابتهما: r: $z_1 - z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - z_A)$، h: $z' - z_A = \lambda(z_1 - z_A)$، إذن:

$$h \circ r : \ z' - z_A = \lambda e^{i\frac{\pi}{3}}(z - z_A)$$

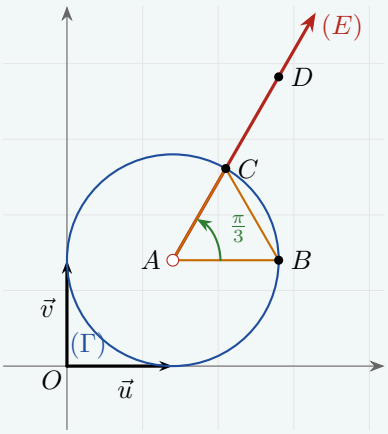
وكتابة S: $z' - z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z - z_A)$. بالمطابقة: $\lambda = 2$.

$D = S(B) = h\big(r(B)\big) = h(C)$، إذن $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AC}$، ومنه النقط A، C و D في استقامية. (تحقق: $z_D - z_A = 1 + i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2(z_C - z_A)$.)

4. من أجل $k = 1$: $z = z_A + e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + i + \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = z_C$، إذن $C \in (E)$.

لدينا $z - z_A = k\,e^{i\frac{\pi}{3}} = k(z_C - z_A)$. إذن $\overrightarrow{AM} = k\,\overrightarrow{AC}$ حيث k يمسح $]0; +\infty[$، ومنه:

(E) نصف المستقيم $[AC)$ الذي مبدؤه A ويشمل C، باستثناء النقطة A.



التمرين 37: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I)

(أ) تحقق أن: $(2-2\sqrt{3})^2 = 16-8\sqrt{3}$.

(ب) أكتب على الشكل الجبري الجذرين التربيعيين L_1 و L_2 للعدد المركب z حيث: $z=-16\sqrt{3}-16i$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 4e^{i\frac{\pi}{3}} + 4e^{i\frac{5\pi}{6}}, \qquad z_B = \frac{1}{2}iz_A, \qquad z_C = -\frac{1}{4}z_A.$$

1. أكتب z_A على الشكل الجبري، ثم بين أن: $z_A = 4\sqrt{2}\,e^{i\frac{7\pi}{12}}$.

2. استنتج القيمتين المضبوطتين للعددين الحقيقيين $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ و $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

3. S التشابه المباشر الذي يحول A إلى B و B إلى C. لتكن M' النقطة ذات اللاحقة z' صورة النقطة M ذات اللاحقة z بالتشابه S.

(أ) بين أن: $z' = \frac{1}{2}iz$.

(ب) حدد العناصر المميزة للتشابه S.

4. G النقطة ذات اللاحقة z_G مرجح الجملة $\{(A;2),(B;-2),(C;4)\}$.

(أ) بين أن: $z_G = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\| = 2\sqrt{2}$. حدد طبيعة المجموعة (E) وعناصرها المميزة، ثم أحسب محيط (E') صورة (E) بالتشابه S.

حل التمرين 37

الجزء I:

(أ) $(2-2\sqrt{3})^2 = 4-8\sqrt{3}+12 = 16-8\sqrt{3}$. ✓

(ب) نبحث عن $L=x+iy$ حيث $L^2=-16\sqrt{3}-16i$:

$$\begin{cases} x^2-y^2=-16\sqrt{3} \\ 2xy=-16 \\ x^2+y^2=|z|=\sqrt{768+256}=32 \end{cases}$$

بالجمع: $2x^2 = 32-16\sqrt{3}$ أي $x^2 = 16-8\sqrt{3} = (2-2\sqrt{3})^2$، ومنه $x = \pm(2\sqrt{3}-2)$. بالطرح: $2y^2 = 32+16\sqrt{3}$ أي $y^2 = 16+8\sqrt{3} = (2+2\sqrt{3})^2$، ومنه $y = \pm(2+2\sqrt{3})$. و $xy=-8<0$: x و y مختلفان في الإشارة:

$$L_2 = (2-2\sqrt{3})+i(2+2\sqrt{3}) \qquad L_1 = (2\sqrt{3}-2)-i(2+2\sqrt{3})$$

الجزء II:

1. $4e^{i\frac{\pi}{3}} = 2+2i\sqrt{3}$ و $4e^{i\frac{5\pi}{6}} = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right) = -2\sqrt{3}+2i$، إذن:

$$z_A = (2-2\sqrt{3}) + i(2+2\sqrt{3})$$

بالتحليل: $z_A = 4e^{i\frac{\pi}{3}} + 4e^{i\frac{5\pi}{6}} = 4e^{i\frac{7\pi}{12}}\left(e^{-i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{\pi}{4}}\right) = 4e^{i\frac{7\pi}{12}} \times 2\cos\frac{\pi}{4} = 4e^{i\frac{7\pi}{12}} \times \sqrt{2}$ (لأن $\frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{4}$ و $\frac{5\pi}{6} = \frac{7\pi}{12} + \frac{\pi}{4}$)، إذن $z_A = 4\sqrt{2}\,e^{i\frac{7\pi}{12}}$.

2. بالمطابقة بين الشكلين: $4\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{12} = 2-2\sqrt{3}$ و $4\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{12} = 2+2\sqrt{3}$:

$$\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \qquad \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

3.

(أ) S تشابه مباشر: $z' = az+b$. $S(A) = B$ و $S(B) = C$: $z_B = az_A + b$ و $z_C = az_B + b$، وبالطرح:

$$a = \frac{z_C - z_B}{z_B - z_A} = \frac{-\frac{1}{4}z_A - \frac{1}{2}iz_A}{\frac{1}{2}iz_A - z_A} = \frac{-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}i}{-1+\frac{1}{2}i} = \frac{-1-2i}{-4+2i}$$
$$= \frac{(-1-2i)(-4-2i)}{20} = \frac{4+2i+8i-4}{20} = \frac{1}{2}i$$

$b = z_B - az_A = \frac{1}{2}iz_A - \frac{1}{2}iz_A = 0$، إذن $z' = \frac{1}{2}iz$.

(ب) $\frac{1}{2}i = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}$ و $b = 0$: S تشابه مباشر مركزه O، نسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

4.

(أ) $2-2+4 = 4 \neq 0$:

$$z_G = \frac{2z_A - 2z_B + 4z_C}{4} = \frac{2z_A - iz_A - z_A}{4} = \frac{(1-i)z_A}{4}$$

$1-i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$، ومنه $z_G = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} \times 4\sqrt{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}}{4} = 2e^{i\left(\frac{7\pi}{12}-\frac{3\pi}{12}\right)}$، إذن $z_G = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1+i\sqrt{3}$.

(ب) الجملة $\{(A;1),(B;-1),(C;2)\}$ معاملاتها متناسبة مع معاملات الجملة السابقة (القسمة على 2)، فمرجحها هو G نفسه، ومجموع معاملاتها 2:

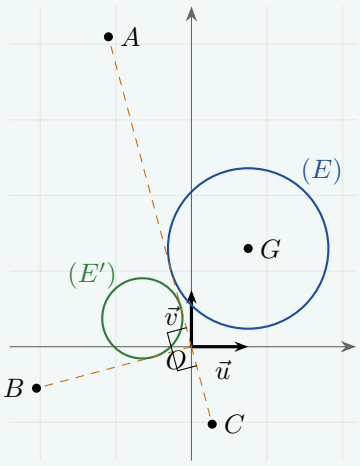
$$\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MG}$$

$\left\|2\overrightarrow{MG}\right\| = 2\sqrt{2} \iff MG = \sqrt{2}$: (E) الدائرة التي مركزها G ونصف قطرها $\sqrt{2}$.

S تشابه نسبته $\frac{1}{2}$، إذن (E') دائرة مركزها $S(G)$ ونصف قطرها $\frac{1}{2} \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$، ومحيطها:

$$P = 2\pi \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \pi\sqrt{2}$$

(مركز (E'): $\frac{1}{2}iz_G = -\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i$.)



التمرين 38: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما: $z_A = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ و $z_B = \overline{z_A}$.

1. أكتب على الشكل الأسي كلا من العددين المركبين z_A و $\frac{1}{z_B}$، ثم بين أن العدد $\left(\frac{2}{z_B}\right)^{2018}$ تخيلي صرف.

2. لتكن النقطة C صورة النقطة B بالتحاكي h الذي مركزه ω ذات اللاحقة $z_\omega = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ونسبته -3. بين أن لاحقة النقطة C هي: $z_C = -\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i$.

3. عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

4.

(أ) بين أن $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} = -i$، ثم استنتج طبيعة المثلث ACD.

(ب) جد لاحقة النقطة E بحيث يكون الرباعي $ACED$ مربعا.

حل التمرين 38

الجزء I: $\Delta = 8 - 16 = -8 = (2i\sqrt{2})^2$، ومنه $z = \frac{2\sqrt{2} \pm 2i\sqrt{2}}{2}$: $S = \{\sqrt{2} - i\sqrt{2};\ \sqrt{2} + i\sqrt{2}\}$.

الجزء II: $z_B = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

1. $|z_A| = \sqrt{2+2} = 2$ و $z_A = 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{4}}$. ومنه $z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{4}}$ و $\frac{1}{z_B} = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

$\frac{2}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{4}}$، ومنه $\left(\frac{2}{z_B}\right)^{2018} = e^{i\frac{2018\pi}{4}} = e^{i\frac{1009\pi}{2}}$. و $\frac{1009\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 504\pi = \frac{\pi}{2} + 2 \times 252\pi$:

$$\left(\frac{2}{z_B}\right)^{2018} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

إذن $\left(\frac{2}{z_B}\right)^{2018} = i$ تخيلي صرف.

2. الكتابة المركبة لـ h: $z' - z_\omega = -3(z - z_\omega)$، ومنه:

$$z_C = z_\omega - 3(z_B - z_\omega) = \frac{\sqrt{2}}{2} - 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\sqrt{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{3\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2}\,i$$

إذن $z_C = -\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i$.

3. R: $z' = e^{-i\frac{\pi}{2}}z = -iz$، ومنه $z_D = -i(\sqrt{2} - i\sqrt{2}) = -i\sqrt{2} + i^2\sqrt{2}$: $z_D = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

4.

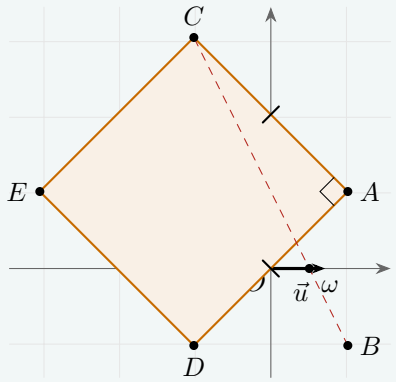
(أ) $z_C - z_A = -2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}\,i = 2\sqrt{2}(-1+i)$ و $z_D - z_A = -2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}\,i = 2\sqrt{2}(-1-i)$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} = \frac{-1+i}{-1-i} = \frac{(-1+i)(-1+i)}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{1 - 2i - 1}{2} = -i$$

إذن $AC = AD$ و $\left(\overrightarrow{AD}; \overrightarrow{AC}\right) = -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$: المثلث ACD قائم في A ومتساوي الساقين.

(ب) $ACED$ مربع (رؤوسه بهذا الترتيب) والمثلث ACD قائم ومتساوي الساقين في A، إذن يكفي أن يكون $ACED$ متوازي أضلاع: $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DE}$، أي $z_E = z_C + z_D - z_A$:

$$z_E = (-\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\,i) + (-\sqrt{2} - \sqrt{2}\,i) - (\sqrt{2} + \sqrt{2}\,i) \quad \Longrightarrow \quad z_E = -3\sqrt{2} + \sqrt{2}\,i$$



التمرين 39: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I)

(أ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(E)\ \ldots\ 4z^2 - 2z + 1 = 0$.

(ب) أكتب العددين $\frac{1}{z_1}$ و $\frac{1}{z_2}$ على الشكل الأسي، حيث z_1 و z_2 حلا المعادلة (E).

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A = 4$، $z_B = 1 + i\sqrt{3}$ و $z_C = 1 - i\sqrt{3}$.

1.

(أ) أحسب $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$، ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

(ب) استنتج أن B هي صورة C بدوران مركزه A يطلب تعيين زاويته.

2. جد لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CB}$، واستنتج بدقة طبيعة الرباعي $ACBD$.

3. حدد طبيعة (γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z التي تحقق: $|iz+\sqrt{3}-i| = |z-1+i\sqrt{3}|$.

4. بين أن النقطة G مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC تنتمي إلى (γ).

حل التمرين 39

الجزء I:

(أ) $\Delta = 4-16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$، ومنه $z = \dfrac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{8}$: $z_1 = \dfrac{1}{4}+\dfrac{\sqrt{3}}{4}i,\ \ z_2 = \dfrac{1}{4}-\dfrac{\sqrt{3}}{4}i$.

(ب) $|z_1| = \sqrt{\frac{1}{16}+\frac{3}{16}} = \frac{1}{2}$ و $z_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}$، و $z_2 = \overline{z_1} = \frac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{3}}$:

$$\frac{1}{z_2} = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \qquad \frac{1}{z_1} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

الجزء II:

1.

(أ) $z_B - z_A = -3+i\sqrt{3}$ و $z_C - z_A = -3-i\sqrt{3}$:

$$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A} = \frac{(-3+i\sqrt{3})(-3+i\sqrt{3})}{9+3} = \frac{9-6i\sqrt{3}-3}{12}$$

إذن: $\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A} = \dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i = e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

$AB = AC$ و $\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB}\right) = -\frac{\pi}{3}$: مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه $60°$، إذن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

(ب) $z_B - z_A = e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_C - z_A)$: B صورة C بالدوران الذي مركزه A وزاويته $-\frac{\pi}{3}$.

2. $z_D = z_A + (z_B - z_C) = 4+2i\sqrt{3}$، إذن $z_D = 4+2i\sqrt{3}$.

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$، إذن $ACBD$ متوازي أضلاع، وفيه $AC = CB$ (المثلث متقايس الأضلاع): ضلعان متتاليان متقايسان، إذن $ACBD$ معين (ليس مربعا لأن $\widehat{ACB} = 60°$).

3. $z-1+i\sqrt{3} = z-z_C$ و $|i| = 1$، و $iz+\sqrt{3}-i = i\left(z+\dfrac{\sqrt{3}-i}{i}\right) = i(z-i\sqrt{3}-1) = i(z-z_B)$.

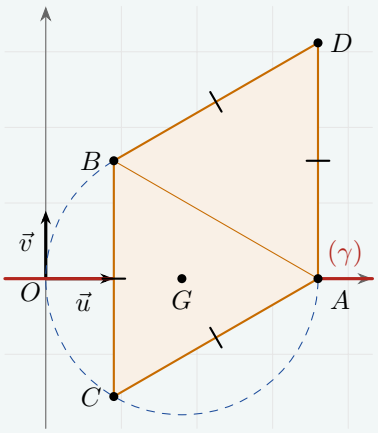
إذن:

$$|iz+\sqrt{3}-i| = |z-1+i\sqrt{3}| \iff |z-z_B| = |z-z_C| \iff MB = MC$$

(γ) محور القطعة $[BC]$ (وهو محور الفواصل، لأن B و C متناظرتان بالنسبة إليه).

4. في المثلث المتقايس الأضلاع مركز الدائرة المحيطة هو مركز الثقل: $z_G = \dfrac{z_A+z_B+z_C}{3} = \dfrac{4+2}{3} = 2$.

$GB = GC$ (مركز الدائرة المحيطة)، أو مباشرة: $z_G = 2$ حقيقي. إذن $G \in (\gamma)$.



التمرين 40: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-4)(z^2-2z+4)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=4$، $z_B=1+i\sqrt{3}$ و $z_C=1-i\sqrt{3}$.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2.

(أ) عين لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{2\pi}{3}$.

(ب) عين طبيعة الرباعي $ABDC$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $z_n=(z_B)^n+(z_C)^n$.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $z_n=2^{n+1}\times\cos\left(\dfrac{n\pi}{3}\right)$.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $t_n=z_{6n}$. عبر عن t_n بدلالة n، ثم أحسب P_n بدلالة n حيث: $P_n=t_0\times t_1\times t_2\times\ldots\times t_n$.

حل التمرين 40

الجزء I: المعادلة تكافئ $z=4$ أو $z^2-2z+4=0$، $\Delta=4-16=-12=(2i\sqrt{3})^2$، ومنه: $z=1\pm i\sqrt{3}$

$$S=\{4;\,1-i\sqrt{3};\,1+i\sqrt{3}\}$$

الجزء II:

1. $z_C-z_A=-3-i\sqrt{3}$ و $z_B-z_A=-3+i\sqrt{3}$:

$$\frac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=\frac{(-3-i\sqrt{3})(-3-i\sqrt{3})}{9+3}=\frac{9+6i\sqrt{3}-3}{12}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}=e^{i\frac{\pi}{3}}$، إذن $AC=AB$ و $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\pi}{3}$: المثلث ABC متقايس الأضلاع.

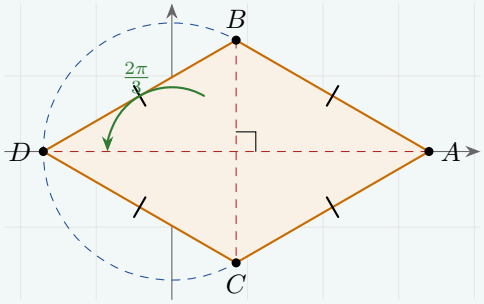
2.

(أ) R: $z'=e^{i\frac{2\pi}{3}}z$، و $z_B=2e^{i\frac{\pi}{3}}$، ومنه $z_D=2e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}\right)}=2e^{i\pi}$: $z_D=-2$.

(ب)

- منتصف $[AD]$: $\frac{4-2}{2}=1$؛ منتصف $[BC]$: $\frac{1+i\sqrt{3}+1-i\sqrt{3}}{2}=1$. القطران متناصفان: $ABDC$ متوازي أضلاع.
- $z_D-z_A=-6$ (حقيقي) و $z_C-z_B=-2i\sqrt{3}$ (تخيلي صرف)، إذن $(AD)\perp(BC)$.

متوازي أضلاع قطراه متعامدان وغير متقايسين $(AD=6،\ BC=2\sqrt{3})$، إذن $ABDC$ معين (طول ضلعه $2\sqrt{3}$).



3.

(أ) $z_B=2e^{i\frac{\pi}{3}}$ و $z_C=\overline{z_B}=2e^{-i\frac{\pi}{3}}$. حسب دستور موافر:

$$z_n=2^n\left(e^{i\frac{n\pi}{3}}+e^{-i\frac{n\pi}{3}}\right)=2^n\times 2\cos\frac{n\pi}{3} \quad\Longrightarrow\quad z_n=2^{n+1}\cos\frac{n\pi}{3}$$

(ب) $t_n=z_{6n}=2^{6n+1}\cos\frac{6n\pi}{3}=2^{6n+1}\cos(2n\pi)$، إذن $t_n=2^{6n+1}$.

$$P_n=\prod_{k=0}^{n}2^{6k+1}=2^{\sum_{k=0}^{n}(6k+1)}$$

و $\sum_{k=0}^{n}(6k+1)=6\times\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=(n+1)(3n+1)$، إذن:

$$P_n=2^{(n+1)(3n+1)}$$

(تحقق: $P_0=t_0=2$ و $P_1=2\times 2^7=2^8$، و $(1+1)(3+1)=8$.)

التمرين 41: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z+1-\sqrt{3})(z^2+2z+4)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-1+\sqrt{3}$، $z_B=-1-i\sqrt{3}$ و $z_C=\overline{z_B}$.

1. بين أن: $z_B-z_A=i(z_C-z_A)$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC وأحسب مساحته.

2.

(أ) أكتب على الشكل الجبري العدد L حيث: $L=\dfrac{z_C-z_A}{z_C}$.

(ب) بين أن: $L=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{12}+i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)$، ثم استنتج القيمة المضبوطة لـ $\tan\dfrac{\pi}{12}$.

3. نعتبر التحويل النقطي S الذي يحول النقطة M ذات اللاحقة z إلى النقطة M' ذات اللاحقة z' والمعرف بـ: $z'=(z-z_B)L+z_B$. بين أن S تشابه مباشر يطلب تحديد عناصره المميزة.

4. لتكن النقط A'، B' و C' صور النقط A، B و C على الترتيب بالتحويل $S\circ S$. أحسب مساحة المثلث $A'B'C'$.

حل التمرين 41

الجزء I: المعادلة تكافئ $z=-1+\sqrt{3}$ أو $z^2+2z+4=0$، $\Delta=4-16=-12=(2i\sqrt{3})^2$، $z=\dfrac{-2\pm 2i\sqrt{3}}{2}=-1\pm i\sqrt{3}$: $S=\{-1+\sqrt{3}\,;\,-1-i\sqrt{3}\,;\,-1+i\sqrt{3}\}$

الجزء II: $z_C=-1+i\sqrt{3}$.

1. $z_B-z_A=-\sqrt{3}-i\sqrt{3}$ و $z_C-z_A=-\sqrt{3}+i\sqrt{3}$، ومنه $i(z_C-z_A)=-i\sqrt{3}+i^2\sqrt{3}=-\sqrt{3}-i\sqrt{3}=z_B-z_A$. ✓

$\dfrac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$: $AB=AC$ و $(AB)\perp(AC)$، إذن المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين.

$AC=|-\sqrt{3}+i\sqrt{3}|=\sqrt{6}$، ومنه المساحة: $\mathcal{A}=\dfrac{AB\times AC}{2}=\dfrac{\sqrt{6}\times\sqrt{6}}{2}$، $\mathcal{A}=3$ u.a.

2.

(أ)

$$L=\frac{-\sqrt{3}+i\sqrt{3}}{-1+i\sqrt{3}}=\frac{(-\sqrt{3}+i\sqrt{3})(-1-i\sqrt{3})}{1+3}=\frac{\sqrt{3}+3i-i\sqrt{3}+3}{4}$$

$$L=\frac{3+\sqrt{3}}{4}+i\,\frac{3-\sqrt{3}}{4}$$

(ب) $z_C-z_A=\sqrt{3}(-1+i)=\sqrt{6}\,e^{i\frac{3\pi}{4}}$ و $z_C=2e^{i\frac{2\pi}{3}}$، ومنه:

$$L=\frac{\sqrt{6}}{2}e^{i\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{2\pi}{3}\right)}=\frac{\sqrt{6}}{2}e^{i\frac{\pi}{12}}=\frac{\sqrt{6}}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$$

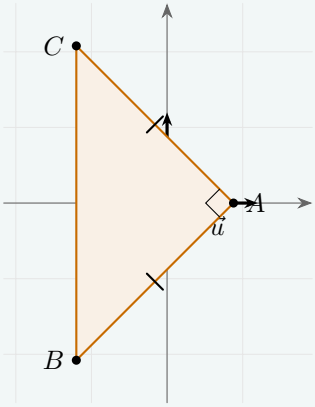
$$\tan\frac{\pi}{12}=\frac{\sin\frac{\pi}{12}}{\cos\frac{\pi}{12}}=\frac{\operatorname{Im}L}{\operatorname{Re}L}=\frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}=\frac{(3-\sqrt{3})^2}{9-3}=\frac{12-6\sqrt{3}}{6}$$

$$\tan\frac{\pi}{12}=2-\sqrt{3}$$

3. $z'-z_B=L(z-z_B)$ مع $L=\frac{\sqrt{6}}{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$، $L\notin\mathbb{R}$: S تشابه مباشر مركزه B، نسبته $\frac{\sqrt{6}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{12}$.

4. $S\circ S$: $z'-z_B=L^2(z-z_B)$، تشابه مباشر نسبته $|L|^2=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$. التشابه الذي نسبته k يضرب المساحات في k^2:

$$\mathcal{A}'=\left(\frac{3}{2}\right)^2\times 3 \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{A}'=\frac{27}{4}\text{ u.a}$$



التمرين 42: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-1$، $z_B=2+i$ و $z_C=-i$.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.
2. عين العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه C ويحول B إلى A.
3. نعتبر النقطة D نظيرة B بالنسبة إلى C والنقطة E صورة النقطة D بالتشابه S.
   (أ) عين z_D لاحقة النقطة D، ثم تحقق أن: $z_E=1-2i$ حيث z_E لاحقة النقطة E.
   (ب) حدد طبيعة الرباعي $ADEB$.
4. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z (M تختلف عن A و B) حيث: $\arg(z-z_A)-\arg(z-z_B)=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$ مع $k\in\mathbb{Z}$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

حل التمرين 42

1.

$$\frac{z_A-z_C}{z_B-z_C}=\frac{-1+i}{2+2i}=\frac{(-1+i)(2-2i)}{8}=\frac{-2+2i+2i+2}{8}=\frac{1}{2}i$$

$\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}=\dfrac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{2}}$، إذن $\left(\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CA}\right)=\frac{\pi}{2}$ و $\frac{CA}{CB}=\frac{1}{2}$: المثلث ABC قائم في C.

2. S: $z'-z_C=k(z-z_C)$ مع $k=\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}=\dfrac{1}{2}i$ (لأن $S(B)=A$). إذن $z'=\frac{1}{2}iz+z_C\left(1-\frac{1}{2}i\right)$:

$$z'=\frac{1}{2}iz-\frac{1}{2}-i$$

(نسبته $\frac{1}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$).

3.

(أ) C منتصف $[BD]$: $z_D=2z_C-z_B=-2i-2-i$، $z_D=-2-3i$. $z_E=\frac{1}{2}i(-2-3i)-\frac{1}{2}-i=-i+\frac{3}{2}-\frac{1}{2}-i=1-2i$. ✓

(ب)

• منتصف $[AE]$: $\frac{-1+1-2i}{2} = -i = z_C$، ومنتصف $[DB]$ هو C. القطران متناصفان: $ADEB$ متوازي أضلاع.

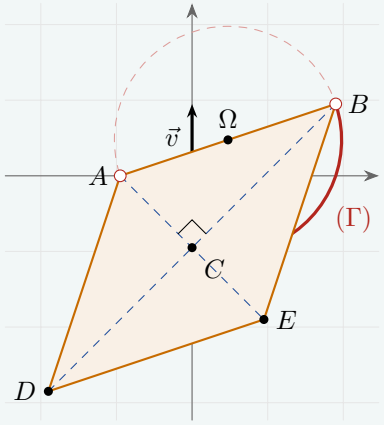
• $E = S(D)$ و S زاويته $\frac{\pi}{2}$ ومركزه C: $\left(\overrightarrow{CD};\overrightarrow{CE}\right) = \frac{\pi}{2}$ أي $(DB) \perp (AE)$.

متوازي أضلاع قطراه متعامدان وغير متقايسين $(AE = 2\sqrt{2}، DB = 4\sqrt{2})$: $ADEB$ معين (طول ضلعه $\sqrt{10}$).

4. $\arg(z - z_A) - \arg(z - z_B) = \arg\frac{z - z_A}{z - z_B} = \left(\overrightarrow{MB};\overrightarrow{MA}\right)$.

التحقق: $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} = \frac{1-i}{-2-2i} = \frac{(1-i)(-2+2i)}{8} = \frac{4i}{8} = \frac{1}{2}i$، عمدته $\frac{\pi}{2}$: $C \in (\Gamma)$.

$\left(\overrightarrow{MB};\overrightarrow{MA}\right) = \frac{\pi}{2}$ يعني أن M على الدائرة التي قطرها $[AB]$ (مركزها $\Omega\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i\right)$ ونصف قطرها $\frac{|3+i|}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$)، والزاوية الموجهة تختار نصف دائرة واحدا: (Γ) نصف الدائرة التي قطرها $[AB]$ الذي يشمل C، باستثناء A و B.



التمرين 43: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C و D التي لواحقها على الترتيب:

$$z_A = 1+i, \qquad z_B = \overline{z_A}, \qquad z_C = \frac{1}{2}(1-i), \qquad z_D = \overline{z_C}.$$

1.

(أ) أكتب z_A و z_C على الشكل الأسي، ثم استنتج الشكل الأسي لكل من z_B و z_D.

(ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي تحقق: $(z_A)^n = (z_B)^n$.

2.

(أ) جد نسبة ومركز التحاكي h الذي يحول A إلى D ويحول B إلى C.

(ب) أحسب طويلة العدد المركب $\frac{z_C - z_B}{z_D - z_A}$ ثم استنتج طبيعة الرباعي $ADCB$.

3. أحسب z_G لاحقة النقطة G مرجح الجملة $\{(A,2);(B,2);(C,-1);(D,-1)\}$.

4. لتكن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي بحيث: $\left\|2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}\right\| = \sqrt{5}$. بين أن النقطة A تنتمي إلى (Γ)، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وعناصرها المميزة وأنشئها.

حل التمرين 43

1.

(أ) $|z_A| = \sqrt{2}$ و $z_A = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_A = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. $z_C = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$: $z_C = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

المرافق له نفس الطويلة وعمدة معاكسة: $z_B = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ و $z_D = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

(ب) $(z_A)^n = (z_B)^n \iff \left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = 1 \iff \left(e^{i\frac{\pi}{2}}\right)^n = 1 \iff e^{i\frac{n\pi}{2}} = 1 \iff \frac{n\pi}{2} = :z_B \neq 0$ $:2k\pi$.

$n = 4k,\ k \in \mathbb{N}$.

2.

(أ) $z_D = \frac{1}{2}(1+i) = \frac{1}{2}z_A$ و $z_C = \frac{1}{2}(1-i) = \frac{1}{2}z_B$: الكتابة $z' = \frac{1}{2}z$ تحول A إلى D و B إلى C، وهي كتابة تحاك. (التحاكي الذي يحول نقطتين معلومتين إلى صورتين معلومتين وحيد.) h التحاكي الذي مركزه O ونسبته $\frac{1}{2}$.

(ب) $z_C - z_B = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ و $z_D - z_A = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$:

$$\frac{z_C - z_B}{z_D - z_A} = \frac{-1+i}{-1-i} = \frac{(-1+i)^2}{2} = -i \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{z_C - z_B}{z_D - z_A}\right| = 1$$

- $h(A) = D$ و $h(B) = C$، إذن $\overrightarrow{DC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: $(DC) \parallel (AB)$ و $DC \neq AB$، فالرباعي $ADCB$ شبه منحرف قاعدتاه $[AB]$ و $[DC]$.
- الطويلة 1 : $BC = AD$، أي الساقان متقايسان.

$ADCB$ شبه منحرف متساوي الساقين.

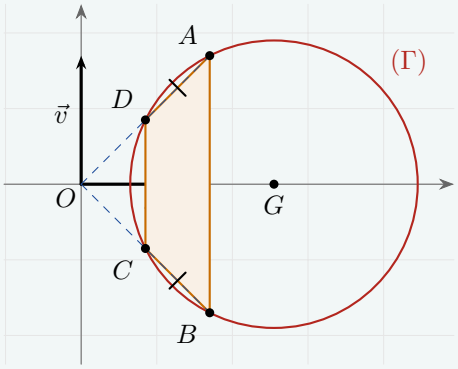
3. $2 + 2 - 1 - 1 = 2 \neq 0$، $z_A + z_B = 2$ و $z_C + z_D = 1$:

$$z_G = \frac{2(z_A + z_B) - (z_C + z_D)}{2} = \frac{4-1}{2} \qquad \Longrightarrow \qquad z_G = \frac{3}{2}$$

4. حسب خاصية المرجح (مجموع المعاملات 2): $2\overrightarrow{MG} = 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$. إذن الشرط يكافئ $2MG = \sqrt{5}$، أي $MG = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

$GA = \left|1 + i - \frac{3}{2}\right| = \left|-\frac{1}{2} + i\right| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$، إذن $A \in (\Gamma)$.

(Γ) الدائرة التي مركزها $G\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ ونصف قطرها $\frac{\sqrt{5}}{2}$.



التمرين 44: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $9z^2 - 6\sqrt{3}z + 4 = 0$.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، لتكن النقطتان A و B لاحقتاهما على الترتيب: $z_A = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}i$ و $z_B = \overline{z_A}$.

(أ) أكتب كلا من z_A و z_B على الشكل الأسي.

(ب) بين أن: $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{2016} + \left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{1437} = 0$.

(جـ) عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n$ عددا حقيقيا.

3. f التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = \left(\frac{z_A}{z_B}\right) z$.

(أ) عين طبيعة التحويل النقطي f وعناصره المميزة.

(ب) أحسب z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة A بالتحويل f.

(جـ) عين z_D لاحقة النقطة D حتى تكون O مركز ثقل الرباعي $ABCD$.

حل التمرين 44

1. $\Delta = (6\sqrt{3})^2 - 4\times 9\times 4 = 108 - 144 = -36 = (6i)^2$، ومنه: $z = \frac{6\sqrt{3} \pm 6i}{18} = \frac{\sqrt{3}}{3} \pm \frac{1}{3}i$

$$S = \left\{\frac{\sqrt{3}}{3} - \frac{1}{3}i\,;\, \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{1}{3}i\right\}$$

2.

(أ) $|z_A| = \sqrt{\frac{3}{9} + \frac{1}{9}} = \frac{2}{3}$ و $z_A = \frac{2}{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)$: $z_A = \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$ و $z_B = \frac{2}{3}e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

(ب) $\frac{z_A}{z_B} = e^{i\frac{\pi}{3}}$. $\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{2016} = e^{i672\pi} = 1$ (لأن $672\pi = 2\times 336\pi$)، و $\left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{1437} = e^{i479\pi} = e^{i\pi}e^{i478\pi} = -1$. إذن:

$$\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{2016} + \left(\frac{z_A}{z_B}\right)^{1437} = 1 + (-1) = 0$$

(جـ) $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = \cos\frac{n\pi}{3} + i\sin\frac{n\pi}{3}$ حقيقي $\iff \frac{n\pi}{3} = k\pi \iff \sin\frac{n\pi}{3} = 0 \iff n = 3k,\ k\in\mathbb{N}$.

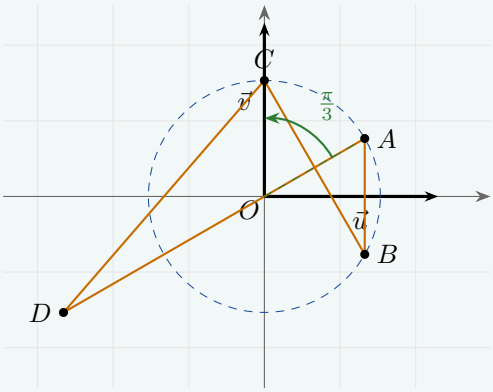
3.

(أ) $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z$: f دوران مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

(ب) $z_C = e^{i\frac{\pi}{3}} \times \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{2}{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$: $z_C = \frac{2}{3}i$.

(ج) O مركز ثقل $ABCD$ (مرجح النقط الأربع بمعاملات متساوية) $\iff z_A+z_B+z_C+z_D=0$:

$$z_D=-(z_A+z_B+z_C)=-\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}+\frac{2}{3}i\right) \quad \Longrightarrow \quad z_D=-\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{2}{3}i$$



التمرين 45: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. (أ) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(2z-\sqrt{2})(z^2-2\sqrt{2}z+4)=0$.

(ب) أكتب الحلول على الشكل الأسي.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$، $b=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$ و $c=\sqrt{2}-i\sqrt{2}$.

(أ) علم النقط A، B و C في المعلم السابق.

(ب) نعتبر النقطة D صورة النقطة C بالتشابه المباشر S الذي مركزه A ونسبته 3 وزاويته π، والنقطة E صورة النقطة C بالدوران R الذي مركزه O وزاويته $-\frac{\pi}{2}$. أحسب اللاحقتين d و e للنقطتين D و E على الترتيب.

3. نضع: $z=\frac{d-b}{e-b}$.

(أ) أكتب العدد z على الشكل المثلثي.

(ب) نعتبر النقطة I منتصف القطعة $[DE]$، و F نظيرة النقطة B بالنسبة للنقطة I. ما طبيعة الرباعي $BDFE$؟

حل التمرين 45

1.

(أ) $2z-\sqrt{2}=0$ يعطي $z=\frac{\sqrt{2}}{2}$؛ $z^2-2\sqrt{2}z+4=0$: $\Delta=8-16=-8=(2i\sqrt{2})^2$، $z=\sqrt{2}\pm i\sqrt{2}$.

$$S=\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}\,;\,\sqrt{2}-i\sqrt{2}\,;\,\sqrt{2}+i\sqrt{2}\right\}$$

(ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i0}$، $\sqrt{2}+i\sqrt{2}=2e^{i\frac{\pi}{4}}$، $\sqrt{2}-i\sqrt{2}=2e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

2.

(أ) انظر الشكل أدناه: $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2};0\right)$، $B(\sqrt{2};\sqrt{2})$، $C(\sqrt{2};-\sqrt{2})$.

(ب) S نسبته 3 وزاويته π: $z'-a=3e^{i\pi}(z-a)=-3(z-a)$ (تحاك نسبته -3):

$$d=a-3(c-a)=4a-3c=2\sqrt{2}-3\sqrt{2}+3\sqrt{2}\,i \quad\Longrightarrow\quad d=-\sqrt{2}+3\sqrt{2}\,i$$

R: $z'=e^{-i\frac{\pi}{2}}z=-iz$، ومنه $e=-i(\sqrt{2}-i\sqrt{2})=-i\sqrt{2}-\sqrt{2}$: $e=-\sqrt{2}-i\sqrt{2}$.

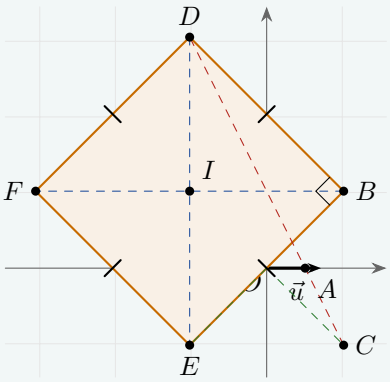
3.

(أ) $d-b=-2\sqrt{2}+2\sqrt{2}\,i$ و $e-b=-2\sqrt{2}-2\sqrt{2}\,i$:

$$z=\frac{-1+i}{-1-i}=\frac{(-1+i)^2}{2}=\frac{-2i}{2}=-i \quad\Longrightarrow\quad z=\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

(ب) I منتصف $[DE]$ و I منتصف $[BF]$: قطرا الرباعي $BDFE$ متناصفان، فهو متوازي أضلاع. من (أ): $|z|=1$ أي $BD=BE$، و $\arg z=-\frac{\pi}{2}$ أي $(BD)\perp(BE)$. متوازي أضلاع فيه ضلعان متتاليان متقايسان ومتعامدان: الرباعي $BDFE$ مربع.

(لاحقتا I و F: $z_I=\frac{d+e}{2}=-\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$، $z_F=2z_I-b=-3\sqrt{2}+\sqrt{2}\,i$.)



التمرين 46: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطتين A و B اللتين لاحقتاهما على الترتيب z_A و z_B حيث: $z_A=1-i$ و $z_B=3+3i$.

1.

(أ) أكتب z_A و z_B على الشكل الأسي.

(ب) n عدد طبيعي، عين قيم n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_A}{\sqrt{2}}\right)^n$ حقيقيا.

(جـ) z عدد مركب حيث $\frac{z}{z_A} = 4e^{i\frac{\pi}{12}}$، أحسب طويلة العدد z وعمدة له، ثم أكتب $\frac{z}{z_A}$ على الشكل الجبري.

(د) استنتج $\cos\frac{\pi}{12}$ و $\sin\frac{\pi}{12}$.

2.

(أ) أحسب z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{2}$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

(ب) أحسب z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,-1);(B,1);(C,1)\}$، ثم بين أن $ABDC$ مربع.

حل التمرين 46

1.

(أ) $|z_A| = \sqrt{2}$ و $z_A = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_A = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. $z_B = 3(1+i)$: $z_B = 3\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

(ب) $\left(\frac{z_A}{\sqrt{2}}\right)^n = e^{-i\frac{n\pi}{4}} = \cos\frac{n\pi}{4} - i\sin\frac{n\pi}{4}$ حقيقي، $\frac{n\pi}{4} = k\pi \iff \sin\frac{n\pi}{4} = 0 \iff$: $n = 4k,\ k \in \mathbb{N}$.

(جـ) $z = 4e^{i\frac{\pi}{12}} \times \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} = 4\sqrt{2}e^{i\left(\frac{\pi}{12}-\frac{3\pi}{12}\right)} = 4\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{6}}$: $|z| = 4\sqrt{2},\ \arg z = -\frac{\pi}{6}\ [2\pi]$ ، أي $z = 4\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = 2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}\,i$.

$$\frac{z}{z_A} = \frac{2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}\,i}{1-i} = \frac{(2\sqrt{6} - 2\sqrt{2}\,i)(1+i)}{2} = (\sqrt{6} - \sqrt{2}\,i)(1+i)$$

$$\frac{z}{z_A} = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

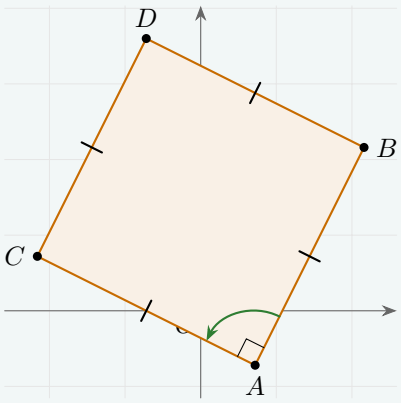
(د) $\frac{z}{z_A} = 4\cos\frac{\pi}{12} + 4i\sin\frac{\pi}{12}$، بالمطابقة:

$$\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \qquad \cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

2.

(أ) $z_C - z_A = e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A) = i(2+4i) = -4+2i$، ومنه $z_C = 1 - i - 4 + 2i$: $z_C = -3 + i$.
المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين : $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{2}$ و $AB = AC$.

(ب) $-1+1+1 = 1 \neq 0$: $z_D = -z_A + z_B + z_C = -1 + i + 3 + 3i - 3 + i$: $z_D = -1 + 5i$.
$z_D - z_B = -4+2i = z_C - z_A$، أي $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$: $ABDC$ متوازي أضلاع، وفيه $AB = AC$ و $\widehat{BAC} = 90°$،
إذن $ABDC$ مربع.



التمرين 47: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(I)\ \ldots$ $z^2 - 4(\sin\theta)z + 4 = 0$، حيث θ وسيط حقيقي.

2. من أجل $\theta = \frac{\pi}{3}$ نرمز إلى حلي المعادلة (I) بـ z_1 و z_2. أكتب z_1 و z_2 على الشكل الأسي.

3. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و C التي لواحقها على الترتيب: $z_A = \sqrt{3} + i$، $z_B = \sqrt{3} - i$ و $z_C = 3\sqrt{3} + i$.

(أ) أكتب العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ على الشكل الجبري، ثم على الشكل الأسي. استنتج طبيعة المثلث ABC.

(ب) استنتج أن النقطة C هي صورة النقطة B بالتشابه المباشر S الذي مركزه A يطلب تعيين نسبته وزاوية له.

(جـ) عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة B بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{AC}$، ثم حدد طبيعة الرباعي $ABDC$.

4.

(أ) عين (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $\frac{z - z_C}{z - z_B}$ تخيلي صرف مع $z \neq z_B$.

(ب) عين (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $\frac{z - z_C}{z - z_B}$ حقيقي مع $z \neq z_B$.

حل التمرين 47

1. $\Delta' = (2\sin\theta)^2 - 4 = -4(1 - \sin^2\theta) = -4\cos^2\theta = (2i\cos\theta)^2$، ومنه:

$z_1 = 2\sin\theta + 2i\cos\theta$ $\qquad$ $z_2 = 2\sin\theta - 2i\cos\theta$

(إذا كان $\cos\theta = 0$ فللمعادلة حل مضاعف حقيقي $z = 2\sin\theta$).

2. $\theta = \frac{\pi}{3}$: $z_1 = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 2i \times \frac{1}{2} = \sqrt{3} + i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)$، و $z_2 = \overline{z_1}$:

$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ $\qquad$ $z_2 = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$

3.

(أ) $z_C - z_A = 2\sqrt{3}$ و $z_B - z_A = -2i$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2\sqrt{3}}{-2i} = \frac{\sqrt{3}}{-i} = \sqrt{3}\,i \quad \Longrightarrow \quad \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \sqrt{3}\,i = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{2}$ و $\frac{AC}{AB} = \sqrt{3} \neq 1$: المثلث ABC قائم في A.

(ب) $z_C - z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}(z_B - z_A)$: $C = S(B)$ حيث S التشابه المباشر الذي مركزه A، نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

(جـ) $z_D = z_B + (z_C - z_A) = \sqrt{3} - i + 2\sqrt{3}$: $z_D = 3\sqrt{3} - i$. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$: $ABDC$ متوازي أضلاع، وفيه زاوية قائمة $\widehat{BAC}$ و $AB = 2 \neq AC = 2\sqrt{3}$: $ABDC$ مستطيل (وليس مربعا).

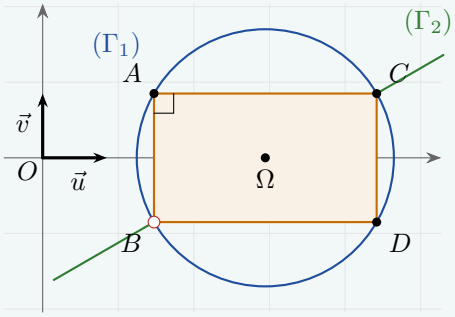
4.

(أ) نضع $Z = \frac{z - z_C}{z - z_B}$ مع $M \neq B$.

- إذا كان $M = C$ فإن $Z = 0$، و 0 يعتبر تخيليا صرفا (جزؤه الحقيقي معدوم)، إذن $C \in (\Gamma_1)$.
- إذا كان $M \neq C$: Z تخيلي صرف غير معدوم $\iff (MB) \perp (MC)$ $\iff \arg Z = \left(\overrightarrow{MB};\overrightarrow{MC}\right) = \pm\frac{\pi}{2}$.

إذن M تنتمي إلى الدائرة التي قطرها $[BC]$ باستثناء B: مركزها منتصف $[BC]$: $\frac{z_B + z_C}{2} = 2\sqrt{3}$، ونصف قطرها $\frac{|z_C - z_B|}{2} = \frac{|2\sqrt{3}+2i|}{2} = 2$. (Γ_1): الدائرة التي مركزها $\Omega(2\sqrt{3};0)$ ونصف قطرها 2، باستثناء النقطة B. (ملاحظة: $A \in (\Gamma_1)$ لأن المثلث ABC قائم في A.)

(ب) Z حقيقي: إما $Z = 0$ $(M = C)$، وإما $\arg Z = \left(\overrightarrow{MB};\overrightarrow{MC}\right) = 0$ أو π، أي M، B و C في استقامية: (Γ_2): المستقيم (BC) باستثناء النقطة B.



التمرين 48: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z - i)(z^2 - 2\sqrt{3}z + 4) = 0$.
2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_1 = \sqrt{3} + i$، $z_2 = \sqrt{3} - i$ و $z_3 = i$.

(أ) أكتب العدد $\frac{z_1}{z_2}$ على الشكل الأسي.

(ب) هل توجد قيم للعدد الطبيعي n يكون من أجلها العدد المركب $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ تخيليا صرفا؟ برر إجابتك.

3.

(أ) أعط العبارة المركبة للتشابه S الذي مركزه A ويحول B إلى C، محددا نسبته وزاويته.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC.

4.

(أ) عين العناصر المميزة لـ (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z والتي تحقق: $|z-z_1|^2+|z-z_3|^2=5$.

(ب) عين (E') مجموعة النقط M من المستوي التي لاحقتها z حيث: $|z-z_1|=|z-z_3|$.

حل التمرين 48

1. $z=i$ أو $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$:$\Delta=12-16=-4=(2i)^2$، $z=\sqrt{3}\pm i$:$S=\{i\,;\,\sqrt{3}-i\,;\,\sqrt{3}+i\}$

2.

(أ) $z_1=2e^{i\frac{\pi}{6}}$ و $z_2=2e^{-i\frac{\pi}{6}}$، ومنه $\frac{z_1}{z_2}=e^{i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n=\cos\frac{n\pi}{3}+i\sin\frac{n\pi}{3}$، تخيلي صرف $\iff \frac{n\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi \iff \cos\frac{n\pi}{3}=0 \iff$
$2n=3+6k$. الطرف الأيسر $2n$ زوجي والطرف الأيمن $2(3k+1)+1$ $3+6k$ فردي: مستحيل.
لا توجد أي قيمة لـ n يكون من أجلها $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ تخيليا صرفا.

3.

(أ) S :$z'-z_1=k(z-z_1)$ مع $k=\frac{z_3-z_1}{z_2-z_1}=\frac{-\sqrt{3}}{-2i}=\frac{\sqrt{3}}{2i}=-\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

$$z'=-\frac{\sqrt{3}}{2}iz+z_1\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}iz+\sqrt{3}+\frac{3}{2}i+i-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z'=-\frac{\sqrt{3}}{2}iz+\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{5}{2}i$$

$k=\frac{\sqrt{3}}{2}e^{-i\frac{\pi}{2}}$: نسبته $\frac{\sqrt{3}}{2}$ وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

(ب) $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=-\frac{\pi}{2}$: المثلث ABC قائم في A (و $AC=\frac{\sqrt{3}}{2}AB$، فهو غير متساوي الساقين).

4.

(أ) $|z-z_1|^2+|z-z_3|^2=MA^2+MC^2$. لتكن K منتصف $[AC]$: $z_K=\frac{\sqrt{3}+2i}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}+i$. حسب مبرهنة المتوسط:

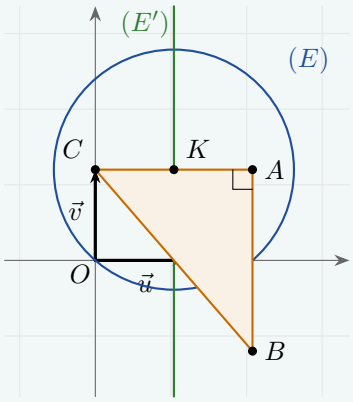
$$MA^2+MC^2=2MK^2+\frac{AC^2}{2},\qquad AC=|z_3-z_1|=|-\sqrt{3}|=\sqrt{3}$$

إذن:

$$MA^2+MC^2=5 \iff 2MK^2+\frac{3}{2}=5 \iff MK^2=\frac{7}{4} \iff MK=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

(E): الدائرة التي مركزها $K\left(\frac{\sqrt{3}}{2};1\right)$ ونصف قطرها $\frac{\sqrt{7}}{2}$.

(ب) $MA=MC \iff |z-z_1|=|z-z_3|$: (E') محور القطعة $[AC]$، وهو المستقيم ذو المعادلة $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ (لأن $[AC]$ يوازي محور الفواصل).



التمرين 49: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقطة A ذات اللاحقة $z_0=1+i$.

1.

(أ) عين ثم أنشئ (γ) مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $z=z_0+2e^{i\theta}$ و θ يمسح $\mathbb{R}$.

(ب) عين ثم أنشئ (γ') مجموعة النقط $M(z)$ من المستوي حيث: $z=z_0+k\,e^{i\frac{3\pi}{4}}$ و k يمسح $\mathbb{R}^+$.

(جـ) عين إحداثيات نقطة تقاطع (γ) و (γ').

2. نسمي B النقطة التي لاحقتها z_1 حيث: $z_1=z_0+2e^{i\frac{3\pi}{4}}$.

(أ) عين الشكل الجبري للعدد المركب $\frac{z_1-z_0}{z_0}$، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB.

(ب) عين z_2 لاحقة النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته $-\frac{\pi}{2}$.

(جـ) عين العددين α و β بحيث تكون النقطة O مرجحا للجملة $\{(A,\alpha);(C,\beta)\}$ و $\alpha+\beta=\sqrt{2}$.

(د) عين ثم أنشئ (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left((1+\sqrt{2})\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC}\right)\cdot\left(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC}\right)=0$.

حل التمرين 49

1.

(أ) $z - z_0 = 2e^{i\theta}$ يعطي $AM = |z - z_0| = 2$، و $\theta = \left(\vec{u}; \overrightarrow{AM}\right)$ يمسح $\mathbb{R}$، إذن M تمسح كل الدائرة: (γ): الدائرة التي مركزها $A(1;1)$ ونصف قطرها 2.

(ب) $z - z_0 = k\,e^{i\frac{3\pi}{4}}$ أي $\overrightarrow{AM} = k\,\vec{w}$ حيث $\vec{w}$ لاحقته $e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ و $k \geq 0$:
(γ'): نصف المستقيم الذي مبدؤه A وشعاع توجيهه $\vec{w}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

(جـ) نقطة التقاطع تحقق $AM = 2$ و $M \in (\gamma')$ أي $AM = k$: $k = 2$

$$z = 1 + i + 2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right) = (1 - \sqrt{2}) + i(1 + \sqrt{2})$$

نقطة التقاطع: $(1 - \sqrt{2}\,;\, 1 + \sqrt{2})$.

2. $z_1 = (1 - \sqrt{2}) + i(1 + \sqrt{2})$ (نقطة التقاطع السابقة).

(أ) $z_1 - z_0 = 2e^{i\frac{3\pi}{4}}$ و $z_0 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$:

$$\frac{z_1 - z_0}{z_0} = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{i\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{z_1 - z_0}{z_0} = \sqrt{2}\,i$$

$\frac{z_B - z_A}{z_A - z_O}$ تخيلي صرف: $(AB) \perp (OA)$، و $\frac{AB}{OA} = \sqrt{2} \neq 1$: المثلث OAB قائم في A.

(ب) $z_2 - z_0 = e^{-i\frac{\pi}{2}}(z_1 - z_0) = -i \times 2e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$:

$$z_2 = (1 + \sqrt{2}) + i(1 + \sqrt{2})$$

(جـ) O مرجح $\{(A,\alpha);(C,\beta)\}$ مع $\alpha + \beta = \sqrt{2} \neq 0$ يعني $\alpha z_0 + \beta z_2 = 0$. و $z_2 = (1 + \sqrt{2})z_0$، إذن:

$$\begin{cases} \alpha + (1 + \sqrt{2})\beta = 0 \\ \alpha + \beta = \sqrt{2} \end{cases}$$

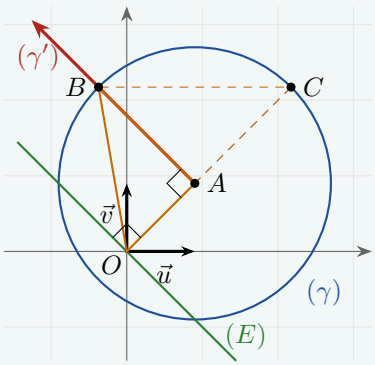
بالطرح: $\sqrt{2}\,\beta = -\sqrt{2}$ أي $\beta = -1$، ومنه $\alpha = \sqrt{2} + 1$:

$$\alpha = 1 + \sqrt{2}, \quad \beta = -1$$

(د) حسب (جـ): $(1 + \sqrt{2})\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta)\overrightarrow{MO} = \sqrt{2}\,\overrightarrow{MO}$، و $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{CA}$. إذن:

$$\sqrt{2}\,\overrightarrow{MO} \cdot \overrightarrow{CA} = 0 \iff \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{CA} = 0$$

(E): المستقيم الذي يشمل O ويعامد (AC). وبما أن O، A و C على المستقيم $y = x$ $(z_2 = (1 + \sqrt{2})z_0)$، فإن (E) هو المستقيم ذو المعادلة $y = -x$.



التمرين 50: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $2z^2+6z+17=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-4$، $z_B=-\frac{3}{2}+\frac{5}{2}i$ و $z_C=-\frac{3}{2}-\frac{5}{2}i$.

أحسب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}$، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

3.

(أ) عيّن z_D و z_E لاحقتي النقطتين D و E على الترتيب حتى يكون الرباعي $BCDE$ مربعًا مركزه A.

(ب) عيّن (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}\right\|=10\sqrt{2}$.

4. (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي، ذات اللاحقة z حيث: $\arg(z+4)=\frac{\pi}{4}$. تحقق أن النقطة B تنتمي إلى (Γ_2)، ثم عيّن المجموعة (Γ_2).

حل التمرين 50

1. $\Delta=6^2-4\times2\times17=36-136=-100=(10i)^2$، إذن:

$$z_1=\frac{-6-10i}{4}=-\frac{3}{2}-\frac{5}{2}i, \qquad z_2=\frac{-6+10i}{4}=-\frac{3}{2}+\frac{5}{2}i$$

$S=\left\{-\frac{3}{2}-\frac{5}{2}i\,;\,-\frac{3}{2}+\frac{5}{2}i\right\}$

2. $z_B-z_A=\frac{5}{2}+\frac{5}{2}i$ و $z_C-z_A=\frac{5}{2}-\frac{5}{2}i$، إذن:

$$\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}=\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{1+1}=\frac{2i}{2}=i$$

$\left|\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}\right|=1$ و $\arg\left(\frac{z_B-z_A}{z_C-z_A}\right)=\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$

إذن $AB=AC$ و $(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{AB})=\frac{\pi}{2}$: المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين.

3.

(أ) $BCDE$ مربع مركزه A يعني أن A منتصف القطرين $[BD]$ و $[CE]$ (وبما أن $AB=AC$ و $(AB)\perp(AC)$ فالقطران متقايسان ومتعامدان):

$$z_D=2z_A-z_B=-8+\frac{3}{2}-\frac{5}{2}i \implies z_D=-\frac{13}{2}-\frac{5}{2}i \qquad z_E=2z_A-z_C \implies z_E=-\frac{13}{2}+\frac{5}{2}i$$

(ب) A مركز المربع، فهي مرجح الجملة $\{(B,1);(C,1);(D,1);(E,1)\}$، إذن: $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}=4\overrightarrow{MA}$.

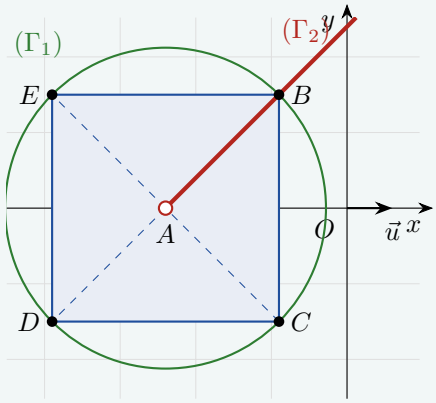
المساواة تصبح $4MA=10\sqrt{2}$ أي $MA=\frac{5\sqrt{2}}{2}$. ولدينا $AB=\left|\frac{5}{2}+\frac{5}{2}i\right|=\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

(Γ_1) الدائرة التي مركزها A ونصف قطرها $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ (الدائرة المحيطة بالمربع $BCDE$)

4. $z_B+4=\frac{5}{2}+\frac{5}{2}i=\frac{5\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$، إذن $\arg(z_B+4)=\frac{\pi}{4}$ و $B\in(\Gamma_2)$.

$\arg(z+4)=\arg(z-z_A)=(\vec{u};\overrightarrow{AM})=\frac{\pi}{4}$ مع $M\neq A$، أي $\overrightarrow{AM}$ و $\overrightarrow{AB}$ مرتبطان خطيًا ولهما نفس الاتجاه.

(Γ_2) نصف المستقيم $[AB)$ باستثناء النقطة A



التمرين 51: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z+5-i\sqrt{3})(z^2+2z+4)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_A=-1-i\sqrt{3}$، $z_B=-1+i\sqrt{3}$ و $z_C=-5+i\sqrt{3}$. S التشابه المباشر الذي يحوّل A إلى C ويحوّل O إلى B.

جد العبارة المركبة للتشابه S، ثم عيّن العناصر المميزة له.

3.

(أ) عيّن z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,2);(B,-1);(C,1)\}$.

(ب) أكتب العدد المركب $\frac{z_B-z_A}{z_D-z_A}$ على الشكل الأسي، ثم استنتج طبيعة المثلث ABD.

(جـ) عيّن المجموعة (Γ) للنقط M من المستوي حيث: $\left\|2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right\|$.

حل التمرين 51

1. المعادلة تكافئ $z+5-i\sqrt{3}=0$ أو $z^2+2z+4=0$. الأولى: $z=-5+i\sqrt{3}$. الثانية: $\Delta=4-16=-12=(2i\sqrt{3})^2$، إذن $z=\dfrac{-2\pm 2i\sqrt{3}}{2}=-1\pm i\sqrt{3}$.

$S=\{-5+i\sqrt{3}\,;\,-1-i\sqrt{3}\,;\,-1+i\sqrt{3}\}$

2. العبارة المركبة لتشابه مباشر: $z'=az+b$ $\left(a\in\mathbb{C}^*\right)$.

- $S(O)=B$: $a\times 0+b=z_B$ إذن $b=-1+i\sqrt{3}$.
- $S(A)=C$: $az_A+b=z_C$ إذن $a=\dfrac{z_C-z_B}{z_A}=\dfrac{-4}{-1-i\sqrt{3}}=\dfrac{4}{1+i\sqrt{3}}=\dfrac{4(1-i\sqrt{3})}{4}$ $1-i\sqrt{3}$.

$$z'=(1-i\sqrt{3})z-1+i\sqrt{3}$$

$a=1-i\sqrt{3}=2\left(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=2e^{-i\frac{\pi}{3}}$: النسبة 2 والزاوية $-\dfrac{\pi}{3}$. المركز ω:

$$z_\omega=\frac{b}{1-a}=\frac{-1+i\sqrt{3}}{i\sqrt{3}}=\frac{(-1+i\sqrt{3})(-i)}{\sqrt{3}}=\frac{i+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=1+\frac{\sqrt{3}}{3}i$$

S تشابه مباشر مركزه $\omega\left(1\,;\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$، نسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$

3.

(أ) $2-1+1=2\neq 0$ إذن المرجح موجود: $z_D=\dfrac{2z_A-z_B+z_C}{2}=\dfrac{-2-2i\sqrt{3}+1-i\sqrt{3}-5+i\sqrt{3}}{2}$

$\dfrac{-6-2i\sqrt{3}}{2}$، أي $z_D=-3-i\sqrt{3}$.

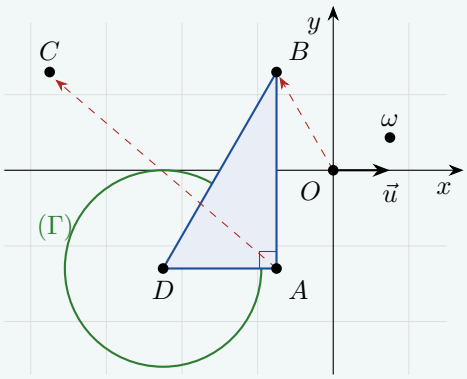
(ب) $z_B-z_A=2i\sqrt{3}$ و $z_D-z_A=-2$، إذن $\dfrac{z_B-z_A}{z_D-z_A}=-i\sqrt{3}$: $\dfrac{z_B-z_A}{z_D-z_A}=\sqrt{3}\,e^{-i\frac{\pi}{2}}$

إذن $(\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AB})=-\dfrac{\pi}{2}$ و $AB=\sqrt{3}\,AD$ $(AB=2\sqrt{3}\,،AD=2)$: المثلث ABD قائم في A

(جـ) D مرجح $\{(A,2);(B,-1);(C,1)\}$ إذن $2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=2\overrightarrow{MD}$، و $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$.

المساواة تصبح $2MD=AB=2\sqrt{3}$ أي $MD=\sqrt{3}$.

(Γ) الدائرة التي مركزها $D(-3;-\sqrt{3})$ ونصف قطرها $\sqrt{3}$



التمرين 52: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. عيّن العددين المركبين z_1 و z_2 بحيث: $\begin{cases} 2z_1+3z_2=9-2i \\ 3z_1-z_2=8+8i \end{cases}$.

2. نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و Ω التي لواحقها على الترتيب: $z_A=3+2i$، $z_B=-3$ و $z_\Omega=1-2i$.

(أ) أثبت أن: $z_B-z_\Omega=i(z_A-z_\Omega)$.

(ب) عيّن طبيعة المثلث ΩAB.

3. h التحاكي الذي مركزه النقطة A ونسبته 2.

(أ) عيّن الكتابة المركبة للتحاكي h.

(ب) عيّن z_C لاحقة النقطة C صورة النقطة Ω بالتحاكي h.

(جـ) عيّن z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$.

(د) بيّن أن $ABCD$ مربع.

4. (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\left\|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=4\sqrt{5}$.

(أ) تحقق أن النقطة B تنتمي إلى المجموعة (E)، ثم عيّن طبيعة (E) وعناصرها المميزة.

(ب) أنشئ المجموعة (E).

حل التمرين 52

1. من المعادلة الثانية: $z_2=3z_1-8-8i$. بالتعويض في الأولى: $2z_1+9z_1-24-24i=9-2i$ أي $11z_1=33+22i$، ومنه $z_1=3+2i$، ثم $z_2=9+6i-8-8i=1-2i$.

$$z_1=3+2i \qquad z_2=1-2i$$

2.

(أ) $z_B-z_\Omega=-3-1+2i=-4+2i$ و $i(z_A-z_\Omega)=i(2+4i)=2i-4=-4+2i$. إذن $z_B-z_\Omega=i(z_A-z_\Omega)$.

(ب) $\dfrac{z_B-z_\Omega}{z_A-z_\Omega}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$: $\Omega B=\Omega A$ و $(\overrightarrow{\Omega A};\overrightarrow{\Omega B})=\dfrac{\pi}{2}$. المثلث ΩAB قائم في Ω ومتساوي الساقين.

3.

(أ) $z'-z_A=2(z-z_A)$ أي $z'=2z-z_A$: $z'=2z-3-2i$.

(ب) $z_C=2z_\Omega-3-2i=2-4i-3-2i$: $z_C=-1-6i$.

(جـ) $1-1+1=1\neq 0$: $z_D=z_A-z_B+z_C=3+2i+3-1-6i$: $z_D=5-4i$.

(د) $z_B-z_A=-6-2i$ و $z_C-z_D=-6-2i$، إذن $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ و $ABCD$ متوازي أضلاع. و $\dfrac{z_D-z_A}{z_B-z_A}=\dfrac{2-6i}{-6-2i}=\dfrac{(2-6i)(-6+2i)}{40}=\dfrac{40i}{40}=i$، إذن $AD=AB$ و $(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AD})=\dfrac{\pi}{2}$. متوازي

أضلاع فيه زاوية قائمة وضلعان متتاليان متقايسان: $ABCD$ مربع (Ω مركزه منتصف $[AC]$).

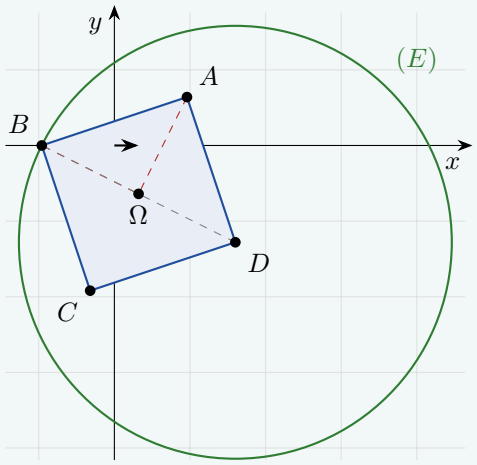
4.

(أ) D مرجح $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$ إذن $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MD}$، والمساواة تصبح $MD=4\sqrt{5}$.

$DB=|z_B-z_D|=|-8+4i|=\sqrt{64+16}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$، إذن $B\in(E)$.

(E) الدائرة التي مركزها $D(5;-4)$ ونصف قطرها $4\sqrt{5}$ (تشمل B)

(ب) الإنشاء: الدائرة التي مركزها D وتشمل B (انظر الشكل).



التمرين 53: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2+2z+4)(z^2-2\sqrt{3}z+4)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B، C و D النقط التي لواحقها على الترتيب: $z_A=\sqrt{3}+i$، $z_B=\sqrt{3}-i$، $z_C=-1-\sqrt{3}i$ و $z_D=-1+\sqrt{3}i$.

(أ) أكتب كلًا من z_A، z_B، z_C و z_D على الشكل الأسي.

(ب) تحقق أن: $\dfrac{z_D-z_B}{z_A-z_C}=i$، ثم استنتج أن المستقيمين (AC) و (BD) متعامدان.

3. z_n العدد المركب الذي طويلته $\dfrac{1}{2^n}$ و $\dfrac{2\pi}{3}n$ عمدة له حيث n عدد طبيعي. L_n العدد المركب المعرّف بـ: $L_n=z_D\times z_n$.

(أ) أكتب كلًا من L_0 و L_1 على الشكل الجبري.

(ب) (u_n) المتتالية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n=|L_n|$.

- أثبت أن المتتالية (u_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
- M_0، M_1، ...، M_n، ... صور الأعداد المركبة L_0، L_1، ...، L_n، ... على الترتيب. أحسب، بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n=\left\|\overrightarrow{OM_1}\right\|+\left\|\overrightarrow{OM_2}\right\|+\cdots+\left\|\overrightarrow{OM_n}\right\|$.
- جد نهاية S_n لما يؤول n إلى $+\infty$.

حل التمرين 53

1. $z^2+2z+4=0$: $\Delta = 4-16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$، $z = -1 \pm i\sqrt{3}$. $z^2-2\sqrt{3}z+4=0$:
$\Delta = 12-16 = -4 = (2i)^2$، $z = \sqrt{3} \pm i$.
$S = \{-1-i\sqrt{3}\,;\, -1+i\sqrt{3}\,;\, \sqrt{3}-i\,;\, \sqrt{3}+i\}$

2.

(أ) الأعداد الأربعة طويلتها 2:

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}} \qquad z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{6}} \qquad z_C = 2e^{-i\frac{2\pi}{3}} \qquad z_D = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

(مثلًا $z_C = 2\left(-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ و $\cos\theta = -\frac{1}{2}$، $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta = -\frac{2\pi}{3}$.)

(ب) $z_D - z_B = -1-\sqrt{3}+i(\sqrt{3}+1) = (1+\sqrt{3})(-1+i)$ و $z_A - z_C = (\sqrt{3}+1)+i(1+\sqrt{3}) = (1+\sqrt{3})(1+i)$:

$$\frac{z_D-z_B}{z_A-z_C} = \frac{-1+i}{1+i} = \frac{(-1+i)(1-i)}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

عدد تخيلي صرف، إذن $(\overrightarrow{CA};\overrightarrow{BD}) = \frac{\pi}{2}$: المستقيمان (AC) و (BD) متعامدان

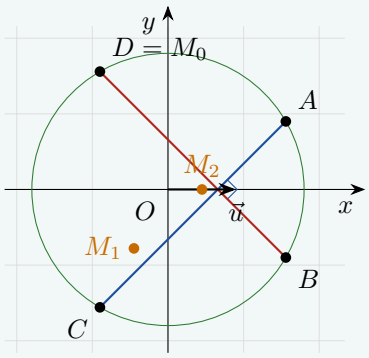
3. $z_n = \frac{1}{2^n}e^{i\frac{2n\pi}{3}}$، إذن $L_n = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} \times \frac{1}{2^n}e^{i\frac{2n\pi}{3}} = \frac{1}{2^{n-1}}e^{i\frac{2(n+1)\pi}{3}}$.

(أ) $L_0 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$ أي $L_0 = -1+i\sqrt{3}$ ، و $L_1 = e^{i\frac{4\pi}{3}}$ أي $L_1 = -\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$.

(ب) $u_n = |L_n| = |z_D| \times |z_n| = \frac{2}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$، إذن $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n$:
(u_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $u_0 = 2$
$\left\|\overrightarrow{OM_k}\right\| = |L_k| = u_k$، إذن $S_n = u_1+u_2+\cdots+u_n$ (n حدًا، الأول $u_1 = 1$):

$$S_n = u_1 \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}} = S_n = 2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$$

بما أن $0 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 2$.



التمرين 54: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$ ... (E).

1. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E)، ثم أكتب حلولها على الشكل المثلثي.

2. المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها $z_A = 2i$، $z_B = \sqrt{3}+i$ و $z_C = \sqrt{3} - i$ على الترتيب. نضع: $L = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$.

(أ) أكتب L على الشكل الأسي.

(ب) أثبت أن $z_A - z_B = L(z_C - z_B)$، ثم استنتج أن A صورة C بتحويل نقطي يطلب تعيينه وتحديد عناصره المميزة.

(جـ) استنتج نوع المثلث ABC ثم أحسب مساحته.

حل التمرين 54

1. $\Delta = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$، إذن $z = \frac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2} = \sqrt{3} \pm i$. الطويلة 2 و $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$، $\sin\theta = \pm\frac{1}{2}$:

$$\sqrt{3} - i = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) \qquad \sqrt{3} + i = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$$

2.

(أ) $|L| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$، $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ و $\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن: $\theta = -\frac{2\pi}{3}$. $L = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.

(ب) $z_A - z_B = -\sqrt{3} + i$. و $L(z_C - z_B) = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)(-2i) = i + \sqrt{3}\,i^2 = -\sqrt{3} + i$. إذن $z_A - z_B = L(z_C - z_B)$.

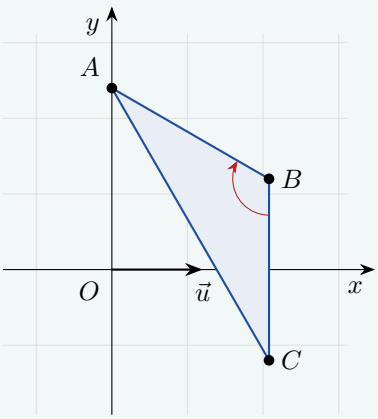
هذه الكتابة $z_A - z_B = e^{-i\frac{2\pi}{3}}(z_C - z_B)$ تعني: A صورة C بالدوران الذي مركزه B وزاويته $-\frac{2\pi}{3}$

(جـ) $BA = BC$ و $(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}) = -\frac{2\pi}{3}$: المثلث ABC متساوي الساقين رأسه B وزاوية رأسه $\frac{2\pi}{3}$

$BA = BC = |z_C - z_B| = |-2i| = 2$، إذن المساحة:

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2}BA \cdot BC \sin\frac{2\pi}{3} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

وحدة مساحة.



التمرين 55: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. L العدد المركب المعرّف كما يلي: $L=\dfrac{-4\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{5+3i}$.

1.

(أ) أكتب L على الشكل الجبري ثم على الشكل الأسي.

(ب) بيّن أن $L^{12}+1=0$، ثم أحسب: $(-4\sqrt{2}+i\sqrt{2})^{12}+(5+3i)^{12}$.

(جـ) n عدد طبيعي فردي و p عدد طبيعي زوجي. أثبت أن: $L^{4n}+L^{4p}=0$.

2.

(أ) النقطتان A و B لاحقتاهما على الترتيب: $z_A=5+3i$ و $z_B=5-3i$. عيّن اللاحقة $z_{A'}$ للنقطة A' صورة النقطة A بالتشابه المباشر الذي مركزه النقطة B ونسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\dfrac{3\pi}{4}$.

(ب) عيّن z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABA'.

حل التمرين 55

1.

(أ) نضرب في مرافق المقام:

$$L=\frac{\sqrt{2}(-4+i)(5-3i)}{25+9}=\frac{\sqrt{2}(-20+12i+5i+3)}{34}=\frac{\sqrt{2}(-17+17i)}{34}$$

$$\Longrightarrow \quad L=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$|L|=1$، $\cos\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$، $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$ إذن $L=e^{i\frac{3\pi}{4}}$.

(ب) $L^{12}=e^{i\frac{36\pi}{4}}=e^{9i\pi}=e^{i\pi}=-1$، إذن $L^{12}+1=0$.

$L=\dfrac{-4\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{5+3i}$ يعني $-4\sqrt{2}+i\sqrt{2}=L(5+3i)$، إذن:

$$(-4\sqrt{2}+i\sqrt{2})^{12}+(5+3i)^{12}=L^{12}(5+3i)^{12}+(5+3i)^{12}=(5+3i)^{12}\left(L^{12}+1\right)=0$$

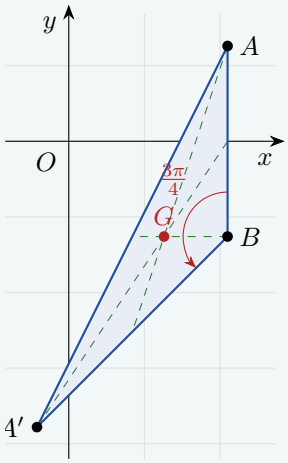
(جـ) $L^4 = e^{3i\pi} = -1$، إذن $L^{4n} = (-1)^n = -1$ لأن n فردي، و $L^{4p} = (-1)^p = 1$ لأن p زوجي. ومنه $L^{4n} + L^{4p} = -1 + 1 = 0$.

2.

(أ) الكتابة المركبة للتشابه: $z' - z_B = \sqrt{2}\,e^{i\frac{3\pi}{4}}(z - z_B)$، و $\sqrt{2}\,e^{i\frac{3\pi}{4}} = -1 + i$:

$$z_{A'} = z_B + (-1+i)(z_A - z_B) = 5 - 3i + (-1+i)(6i) = 5 - 3i - 6i - 6 \iff z_{A'} = -1 - 9i$$

(ب) $z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_{A'}}{3} = \dfrac{5 + 3i + 5 - 3i - 1 - 9i}{3} = \dfrac{9 - 9i}{3}$: $z_G = 3 - 3i$.



التمرين 56: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-3+2i)(z^2+6z+10) = 0$.

2. علّم في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، C، D و I لواحقها: $z_A = 3-2i$، $z_C = -3+i$، $z_D = -3-i$ و $z_I = 1$ على الترتيب.

3. z عدد مركب يحقق الجملة: $\begin{cases} \arg(z-3+2i) = \arg(z-1) + \dfrac{\pi}{2} \\ |z-3+2i| = |z-1| \end{cases}$.

(أ) بيّن أن الجملة تكافئ: $\dfrac{z-3+2i}{z-1} = i$، ثم عيّن قيمة z.

(ب) B النقطة التي لاحقتها $z_B = 3$، تحقق أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$؟

(جـ) لتكن J النقطة التي لاحقتها z_J حيث: $z_J = 1 - 2i$. أكتب على الشكل الأسي العدد المركب Z حيث: $Z = \dfrac{z_A - z_I}{z_B - z_J}$. تحقق أن $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{JI}$. ما هي طبيعة الرباعي $ABIJ$؟

حل التمرين 56

1. المعادلة تكافئ $z=3-2i$ أو $z^2+6z+10=0$: $\Delta=36-40=-4=(2i)^2$، $z=\dfrac{-6\pm 2i}{2}=-3\pm i$.

$S=\{3-2i\,;\,-3-i\,;\,-3+i\}$

2. $A(3;-2)$، $C(-3;1)$، $D(-3;-1)$، $I(1;0)$ (انظر الشكل).

3.

(أ) من أجل $z\neq z_A$ و $z\neq 1$، نضع: $W=\dfrac{z-3+2i}{z-1}$

- $|z-3+2i|=|z-1|$ يكافئ $|W|=1$.
- $\arg(z-3+2i)=\arg(z-1)+\dfrac{\pi}{2}\ [2\pi]$ يكافئ $\arg W=\dfrac{\pi}{2}$.

إذن الجملة تكافئ $W=1\times e^{i\frac{\pi}{2}}$ أي $\dfrac{z-3+2i}{z-1}=i$.

$z-3+2i=iz-i$ يعني $z(1-i)=3-3i=3(1-i)$، إذن $z=3$.

(ب) $z_B-z_A=3-3+2i=2i$ و $z_C-z_D=-3+i+3+i=2i$، إذن $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ و $ABCD$ متوازي أضلاع.

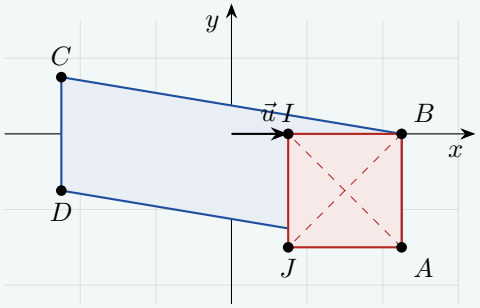
(ليس مستطيلًا: $\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A}=\frac{-6+i}{2i}=\frac{1}{2}+3i$ ليس تخيليًا صرفًا، وليس معينًا: $AB=2\neq AD=\sqrt{37}$.)

(جـ) $Z=\dfrac{3-2i-1}{3-1+2i}=\dfrac{2-2i}{2+2i}=\dfrac{1-i}{1+i}=\dfrac{(1-i)^2}{2}=-i$، إذن $Z=e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

$z_I-z_J=1-1+2i=2i=z_B-z_A$ إذن $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{JI}$: $ABIJ$ متوازي أضلاع، قطراه $[AI]$ و $[BJ]$.

$|Z|=1$ يعني $IA=JB$ (قطران متقايسان) و $\arg Z=-\frac{\pi}{2}$ يعني $(IA)\perp(JB)$ (قطران متعامدان).

$ABIJ$ مربع



التمرين 57: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1.

(أ) أكتب على الشكل الأسي العدد المركب a حيث: $a=-2+2i\sqrt{3}$.

(ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2=-2+2i\sqrt{3}$.

2. ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B و C النقط التي لواحقها $z_A=-2$، $z_B=-1-\sqrt{3}i$ و $z_C=1+\sqrt{3}i$ على الترتيب.

(أ) أحسب طويلة العدد المركب $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ وعمدة له.

(ب) استنتج طبيعة المثلث ABC.

3. لتكن (E) مجموعة النقط ذات اللاحقة z حيث: $\arg(\overline{z} + 2) = \frac{\pi}{3}$.

(أ) تحقق أن B تنتمي إلى (E).

(ب) عيّن المجموعة (E).

حل التمرين 57

1.

(أ) $|a| = \sqrt{4 + 12} = 4$، $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ و $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ إذن $\theta = \frac{2\pi}{3}$: $a = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

(ب) $z^2 = 4e^{i\frac{2\pi}{3}} = \left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^2$، إذن $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ أو $z = -2e^{i\frac{\pi}{3}}$، و $2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + i\sqrt{3}$.

$S = \{1 + i\sqrt{3}\,;\, -1 - i\sqrt{3}\}$

2.

(أ) $z_C - z_A = 3 + i\sqrt{3}$ و $z_B - z_A = 1 - i\sqrt{3}$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{(3 + i\sqrt{3})(1 + i\sqrt{3})}{1 + 3} = \frac{3 + 3\sqrt{3}i + \sqrt{3}i - 3}{4} = \sqrt{3}\,i$$

$$\left|\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right| = \sqrt{3} \quad \text{و} \quad \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$$

(ب) $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$: المثلث ABC قائم في A (مع $AC = \sqrt{3}\,AB$، أي $AB = 2$ و $AC = 2\sqrt{3}$).

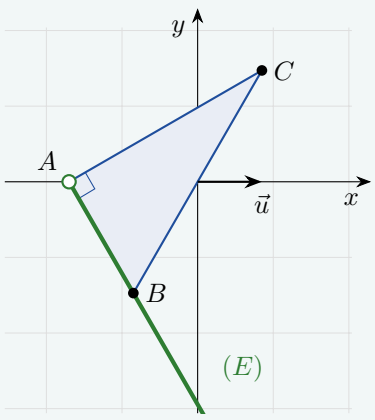
3.

(أ) $\overline{z_B} + 2 = -1 + \sqrt{3}i + 2 = 1 + \sqrt{3}i = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$، إذن $\arg(\overline{z_B} + 2) = \frac{\pi}{3}$ و $B \in (E)$.

(ب) $\overline{z} + 2 = \overline{z + 2}$ و $\arg\overline{w} = -\arg w$، إذن $\arg(\overline{z} + 2) = \frac{\pi}{3} \iff \arg(z + 2) = -\frac{\pi}{3}$

$\arg(z - z_A) = -\frac{\pi}{3}$، أي $M \neq A$ و $(\vec{u}; \overrightarrow{AM}) = -\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$. وبما أن $z_B - z_A = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$ فإن $\overrightarrow{AM}$ و $\overrightarrow{AB}$ لهما نفس الاتجاه.

(E) نصف المستقيم $[AB]$ باستثناء النقطة A



التمرين 58: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1.

(أ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2-2z+2=0$.

(ب) استنتج في $\mathbb{C}$ حلول المعادلة ذات المجهول z: $(\overline{z}+3)^2-2(\overline{z}+3)+2=0$، حيث $\overline{z}$ مرافق z.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. النقط A، B و M لواحقها $(1+i)$، $(1-i)$ و z على الترتيب.

(أ) عيّن (Γ) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $z=1-i+k\,e^{i\frac{5\pi}{4}}$ عندما k يمسح $\mathbb{R}^+$.

(ب) عيّن (E) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $|z-1+i|=|z-1-i|$.

حل التمرين 58

1.

(أ) $\Delta=4-8=-4=(2i)^2$، إذن $z=1-i$ أو $z=1+i$: $S=\{1-i\,;\,1+i\}$

(ب) نضع $Z=\overline{z}+3$، فتصبح المعادلة $Z^2-2Z+2=0$، ومنه حسب (أ): $Z=1-i$ أو $Z=1+i$.

- $\overline{z}+3=1-i$ يعني $\overline{z}=-2-i$ أي $z=-2+i$.
- $\overline{z}+3=1+i$ يعني $\overline{z}=-2+i$ أي $z=-2-i$.

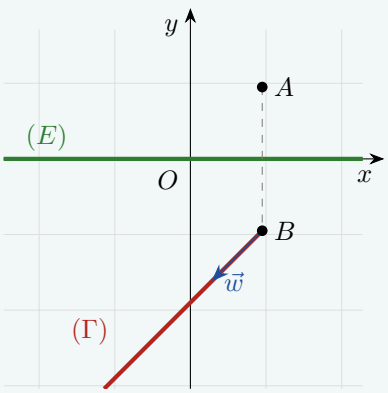
$S=\{-2-i\,;\,-2+i\}$

2.

(أ) $z-z_B=k\,e^{i\frac{5\pi}{4}}$ مع $k\geq 0$: أي $\overrightarrow{BM}=k\,\vec{w}$ حيث $\vec{w}$ شعاع لاحقته $e^{i\frac{5\pi}{4}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i$ يعطي $k=0$ $(M=B)$.

(Γ) نصف المستقيم الذي مبدؤه B (مشمولة) وشعاع توجيهه $\vec{w}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (أي جزء المستقيم $y=x-2$ حيث $x\leq 1$).

(ب) $|z-1-i|=|z-(1+i)|=AM$ و $|z-1+i|=|z-(1-i)|=BM$، إذن: $AM=BM$
(E) محور القطعة $[AB]$. $A(1;1)$ و $B(1;-1)$ متناظرتان بالنسبة إلى محور الفواصل، و $[AB]$ عمودية عليه ومنتصفها $(1;0)$.
(E) هو محور الفواصل (المستقيم $y=0$)



التمرين 59: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $z^2 - 6z + 18 = 0$.

2. ليكن العدد المركب z_1 حيث: $z_1 = 3 - 3i$.

(أ) أكتب z_1 على الشكل الأسي.

(ب) أحسب طويلة العدد z_3 وعمدة له حيث: $z_1 \times z_3 = 6\left(\cos\frac{\pi}{12} + i\sin\frac{\pi}{12}\right)$. استنتج قيمتي $\cos\frac{\pi}{12}$ و $\sin\frac{\pi}{12}$.

3. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B و C لواحقها $3+3i$، $3-3i$ و $\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}$ على الترتيب.

(أ) عيّن قيم العدد الحقيقي α حتى تقبل الجملة المثقلة $\{(A,1);(B,-1);(C,\alpha)\}$ مرجحًا نرمز له بـ G_α.

(ب) عيّن مجموعة النقط G_α لما يتغير α في $\mathbb{R}^*$.

حل التمرين 59

1. $\Delta = 36 - 72 = -36 = (6i)^2$، إذن $z = \frac{6 \pm 6i}{2} = 3 \pm 3i$: $S = \{3-3i\,;\,3+3i\}$

2.

(أ) $|z_1| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$ و $z_1 = 3\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_1 = 3\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

(ب) $z_3 = \frac{6e^{i\frac{\pi}{12}}}{3\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{6}{3\sqrt{2}}e^{i\left(\frac{\pi}{12}+\frac{\pi}{4}\right)} = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{3}}$: $|z_3| = \sqrt{2}$ و $\arg z_3 = \frac{\pi}{3}\ [2\pi]$

إذن $z_3 = \sqrt{2}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}$، ومنه:

$$z_1 z_3 = (3-3i)\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{6}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}+3\sqrt{6}}{2} + i\,\frac{3\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{2}$$

وبالمطابقة مع $6\cos\frac{\pi}{12} + 6i\sin\frac{\pi}{12}$:

$$\cos\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \qquad \sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

3.

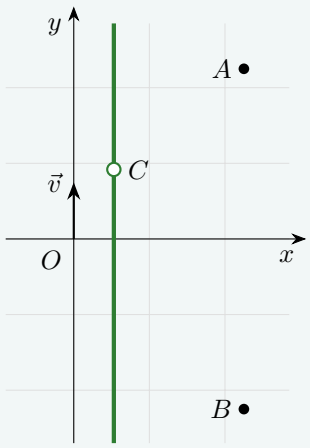
(أ) الجملة تقبل مرجحًا إذا وفقط إذا كان مجموع المعاملات غير معدوم: $1 - 1 + \alpha \neq 0$، أي $\alpha \neq 0$.

(ب) لاحظ أن $z_C = z_3$. من أجل $\alpha \in \mathbb{R}^*$:

$$z_{G_\alpha} = \frac{z_A - z_B + \alpha z_C}{\alpha} = z_C + \frac{6i}{\alpha}$$

أي $\overrightarrow{CG_\alpha} = \frac{6}{\alpha}\vec{v}$. عندما يمسح α المجموعة $\mathbb{R}^*$ يمسح $\frac{6}{\alpha}$ المجموعة $\mathbb{R}^*$ (كل قيمة غير معدومة).

مجموعة النقط G_α هي المستقيم $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (يشمل C ويوازي محور التراتيب) باستثناء النقطة C



التمرين 60: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – تقني رياضي

لتكن في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $(*)$ المعرفة كما يلي:

$$(*)\ \ldots \quad z^3+(2-4i)z^2-(6+9i)z+9(-1+i)=0$$

1. بيّن أن $z_0=3i$ هو حل للمعادلة $(*)$.

2. حل، في $\mathbb{C}$، المعادلة $(*)$ ثم أكتب حلولها z_0، z_1 و z_2 على الشكل الأسي، حيث $|z_1|<|z_2|$.

3. لتكن A، B و C صور الحلول z_0، z_1 و z_2 على الترتيب في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. عيّن النقطة G مرجح الجملة $\{(A,1);(B,1);(C,-1)\}$.

4. عيّن المجموعة (E) للنقط M حيث: $AM^2+BM^2-CM^2=-13$. بيّن أن النقطة A تنتمي إلى المجموعة (E)، ثم أنشئ (E).

5. تحقق أن النقط O، B و G في استقامية، ثم عيّن صورة المجموعة (E) بالتحاكي الذي مركزه النقطة O ويحوّل B إلى G محددًا عناصره المميزة.

حل التمرين 60

1. $(3i)^3=-27i$، $(3i)^2=-9$:

$$(-27i)+(2-4i)(-9)-(6+9i)(3i)-9+9i=-27i-18+36i-18i+27-9+9i=0$$

إذن $z_0=3i$ حل للمعادلة $(*)$.

2. نكتب $z^3+(2-4i)z^2-(6+9i)z-9+9i=(z-3i)(z^2+\beta z+\gamma)$. بالنشر: $z^3+(\beta-3i)z^2+(\gamma-3i\beta)z-3i\gamma$. بالمطابقة:

$$\beta-3i=2-4i\Rightarrow\beta=2-i,\qquad -3i\gamma=-9+9i\Rightarrow\gamma=\frac{-9+9i}{-3i}=-3-3i$$

تحقق: $\gamma-3i\beta=-3-3i-6i-3=-6-9i$ ✓. إذن $z=3i \iff (*)$ أو $z^2+(2-i)z-3-3i=0$.

$\Delta = (2-i)^2 + 4(3+3i) = 3 - 4i + 12 + 12i = 15 + 8i = (4+i)^2$، إذن:

$$z = \frac{-2+i+4+i}{2} = 1+i, \qquad z = \frac{-2+i-4-i}{2} = -3$$

$z_1 = 1+i$ إذن $|1+i| = \sqrt{2} < |-3| = 3$، و $z_2 = -3$:

$$z_0 = 3e^{i\frac{\pi}{2}} \qquad z_1 = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} \qquad z_2 = 3e^{i\pi}$$

3. $z_G = z_A + z_B - z_C = 3i + 1 + i + 3$:$1 + 1 - 1 = 1 \neq 0$، إذن $z_G = 4 + 4i$ أي $G(4;4)$.

4. باستعمال $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GM}$ ومثيلاتها، وبما أن $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} - \overrightarrow{GC} = \vec{0}$:

$$AM^2 + BM^2 - CM^2 = (1+1-1)GM^2 + GA^2 + GB^2 - GC^2$$

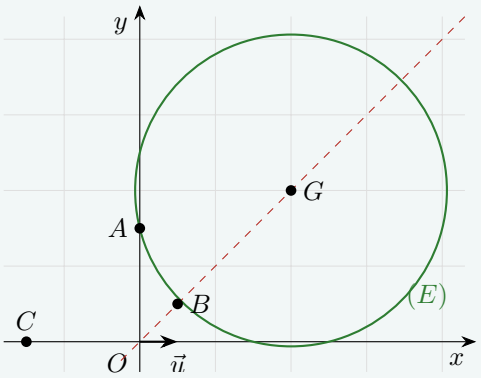
$GA^2 = |-4-i|^2 = 17$، $GB^2 = |-3-3i|^2 = 18$، $GC^2 = |-7-4i|^2 = 65$، إذن $GA^2+GB^2-GC^2 = -30$. المساواة تصبح: $GM^2 - 30 = -13$ أي $GM^2 = 17$ أي $GM = \sqrt{17}$.

(E) الدائرة التي مركزها $G(4;4)$ ونصف قطرها $\sqrt{17}$

$GA^2 = 17$ إذن $A \in (E)$ (أو مباشرة: $AA^2 + BA^2 - CA^2 = 0 + 5 - 18 = -13$).

5. $z_G = 4 + 4i = 4(1+i) = 4z_B$، إذن $\overrightarrow{OG} = 4\overrightarrow{OB}$ و O، B و G في استقامية. التحاكي h الذي مركزه O ويحوّل B إلى G نسبته 4: $z' = 4z$. صورة (E): دائرة مركزها $h(G)$: $4(4+4i) = 16+16i$ ونصف قطرها $4\sqrt{17}$.

صورة (E) هي الدائرة التي مركزها $G'(16;16)$ ونصف قطرها $4\sqrt{17}$



التمرين 61: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

r عدد حقيقي موجب تمامًا و θ عدد حقيقي كيفي.

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z:

$$z^2 - 2i\left(r\cos\frac{\theta}{2}\right)z - r^2 = 0$$

أكتب الحلين على الشكل الأسي.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقطتين A و B صورتي الحلين. عيّن θ حتى يكون المثلث OAB متقايس الأضلاع.

حل التمرين 61

1. المميز المختصر: $\Delta' = \left(-ir\cos\frac{\theta}{2}\right)^2 + r^2 = r^2 - r^2\cos^2\frac{\theta}{2} = r^2\sin^2\frac{\theta}{2} = \left(r\sin\frac{\theta}{2}\right)^2$، إذن:

$$z_1 = r\sin\frac{\theta}{2} + ir\cos\frac{\theta}{2}, \qquad z_2 = -r\sin\frac{\theta}{2} + ir\cos\frac{\theta}{2}$$

(إذا كان $\sin\frac{\theta}{2} = 0$ يكون الحل مضاعفًا $z_1 = z_2$.)

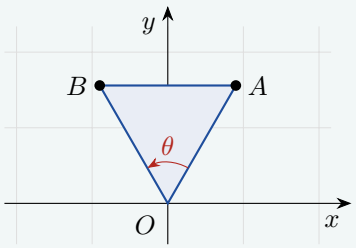
الشكل الأسي: $\sin\frac{\theta}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right)$ و $\cos\frac{\theta}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right)$، وكذلك $-\sin\frac{\theta}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}\right)$ و $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}\right)$، و $r > 0$:

$$z_1 = r\,e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right)} \qquad z_2 = r\,e^{i\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\theta}{2}\right)}$$

2. $OA = |z_1| = r$ و $OB = |z_2| = r$، إذن المثلث OAB متساوي الساقين رأسه O، و $\frac{z_2}{z_1} = e^{i\theta}$ أي $(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}) = \theta\ [2\pi]$. يكون متقايس الأضلاع إذا وفقط إذا كانت زاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$، أي $\theta = \frac{\pi}{3}$ أو $\theta = -\frac{\pi}{3}\ [2\pi]$.
(تحقق: $AB = |z_1 - z_2| = 2r\left|\sin\frac{\theta}{2}\right| = r \iff \left|\sin\frac{\theta}{2}\right| = \frac{1}{2}$.)

$\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ أو $\theta = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ مع $k \in \mathbb{Z}$

الشكل (من أجل $r = 2$ و $\theta = \frac{\pi}{3}$): $A\left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)$ و $B\left(2e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)$.



3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 62: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z-1+i\sqrt{3})(z^2-2z+2)=0$.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C و D لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B، z_C و z_D حيث:

$$z_A=1+i,\qquad z_B=1-i\sqrt{3},\qquad z_C=1-i,\qquad z_D=\frac{1-\sqrt{3}}{2}(1+i).$$

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B، z_C و z_D على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث: $L=\dfrac{z_A}{z_B}$.

(جـ) أكتب العدد L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ و $\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

3.

(أ) تحقق أن: $z_D-z_A=i(z_D-z_B)$ ثم بين أن المثلث ABD قائم ومتساوي الساقين.

(ب) عين z_E لاحقة النقطة E مرجح الجملة $\{(A;1),(B;1),(D;-1)\}$ ثم حدد طبيعة الرباعي $AEBD$.

حل التمرين 62

1. $(z-1+i\sqrt{3})(z^2-2z+2)=0$ معناه $z-1+i\sqrt{3}=0$ أو $z^2-2z+2=0$.

- $z-1+i\sqrt{3}=0$ معناه $z=1-i\sqrt{3}$.
- $z^2-2z+2=0$: المميز $\Delta=(-2)^2-4\times1\times2=-4=(2i)^2<0$، إذن للمعادلة حلان مركبان مترافقان: $z_1=\dfrac{2-2i}{2}=1-i$ و $z_2=\overline{z_1}=1+i$.

إذن: $S=\left\{1-i\sqrt{3}\,;\,1-i\,;\,1+i\right\}$

2.

(أ)

- $|z_A|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ و $z_A=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$، ومنه $z_A=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$
- $|z_B|=\sqrt{1+3}=2$ و $z_B=2\left(\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$، ومنه $z_B=2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)\right)$
- $z_C=\overline{z_A}$، إذن $|z_C|=\sqrt{2}$ و $\arg z_C=-\frac{\pi}{4}$: $z_C=\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$
- $z_D=\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}z_A$ مع $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}<0$، إذن $|z_D|=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}\sqrt{2}=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ و $\arg z_D=\arg z_A+$

$\pi = \frac{5\pi}{4}$، أي $-\frac{3\pi}{4}$ (بتردید 2π):

$$z_D = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$$

(ب) $|L| = \frac{|z_A|}{|z_B|} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ و$\arg L = \arg z_A - \arg z_B = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{7\pi}{12}$، إذن:

$$L = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12} + i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$$

(جـ) نضرب البسط والمقام في مرافق المقام:

$$L = \frac{(1+i)(1+i\sqrt{3})}{(1-i\sqrt{3})(1+i\sqrt{3})} = \frac{1+i\sqrt{3}+i-\sqrt{3}}{4} = \frac{1-\sqrt{3}}{4} + i\frac{1+\sqrt{3}}{4}$$

بمطابقة الشكلين: $\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{4}$ و$\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{4}$، ومنه:

$$\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \qquad \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

3.

(أ) $z_D - z_A = \frac{1-\sqrt{3}}{2} + i\frac{1-\sqrt{3}}{2} - 1 - i = \frac{-1-\sqrt{3}}{2} + i\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$.

و$z_D - z_B = \frac{1-\sqrt{3}}{2} - 1 + i\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \sqrt{3}\right) = \frac{-1-\sqrt{3}}{2} + i\frac{1+\sqrt{3}}{2}$، ومنه $i(z_D - z_B) = \frac{-1-\sqrt{3}}{2}i - \frac{1+\sqrt{3}}{2}$

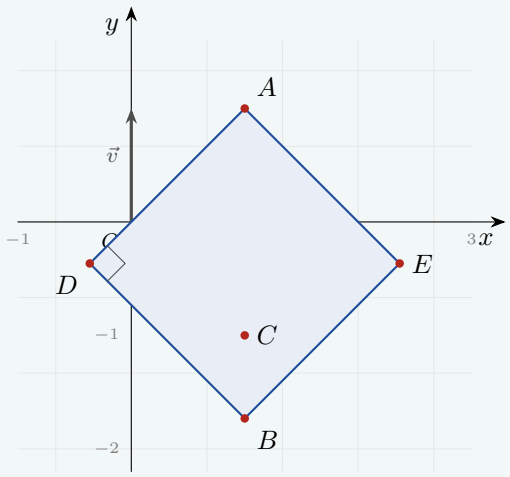
$z_D - z_A$. ✓

إذن $\frac{z_A - z_D}{z_B - z_D} = i$، ومنه $\frac{DA}{DB} = |i| = 1$ أي $DA = DB$، و$\left(\overrightarrow{DB}; \overrightarrow{DA}\right) = \arg i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$. إذن المثلث ABD قائم في D ومتساوي الساقين.

(ب) $1 + 1 - 1 = 1 \neq 0$ فالمرجح موجود و$z_E = \frac{z_A + z_B - z_D}{1} = z_A + z_B - z_D$:

$$z_E = 2 - i\sqrt{3} - i - \frac{1-\sqrt{3}}{2}(1+i) = \frac{3+\sqrt{3}}{2} + i\frac{1-\sqrt{3}}{2}$$

لدينا $z_E - z_A = z_B - z_D$، أي $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DB}$، إذن $AEBD$ متوازي أضلاع. وبما أن $DA = DB$ (ضلعان متتاليان متقايسان) و$(DA) \perp (DB)$ (زاوية قائمة) فإن الرباعي $AEBD$ مربع.



التمرين 63: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

θ عدد حقيقي حيث: $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$.

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z-i\sqrt{3})\left(z^2-4(\sin\theta)z+4\right)=0$.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C و D لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B، z_C و z_D حيث:

$$z_A = i\sqrt{3}, \quad z_B = 2(\sin\theta + i\cos\theta), \quad z_C = 2(\sin\theta - i\cos\theta), \quad z_D = 1+i\sqrt{3}.$$

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B، z_C و z_D على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط B، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) بين أن: $\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2026}+\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{1447}=-1-i$.

(د) عين قيم العدد θ حتى يكون المثلث ABC قائما في B.

3. نضع $\theta=\frac{\pi}{6}$ ونعتبر العدد المركب L حيث: $L=-(1+i)z_B$.

(أ) أكتب L على الشكل المثلثي وعلى الشكل الجبري.

(ب) استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\frac{19\pi}{12}$ و $\sin\frac{19\pi}{12}$.

حل التمرين 63

1. المعادلة تكافئ $z = i\sqrt{3}$ أو $z^2 - 4(\sin\theta)z + 4 = 0$.
مميز المعادلة الثانية: $\Delta = 16\sin^2\theta - 16 = -16\left(1 - \sin^2\theta\right) = -16\cos^2\theta = (4i\cos\theta)^2$. بما أن $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ فإن $\cos\theta > 0$ ومنه $\Delta < 0$، فللمعادلة حلان مترافقان:

$$z_1 = \frac{4\sin\theta + 4i\cos\theta}{2} = 2(\sin\theta + i\cos\theta), \qquad z_2 = \overline{z_1} = 2(\sin\theta - i\cos\theta).$$

$$S = \left\{i\sqrt{3}\,;\, 2(\sin\theta + i\cos\theta)\,;\, 2(\sin\theta - i\cos\theta)\right\}$$

2.

(أ)

- $z_A = i\sqrt{3}$: $z_A = \sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$
- نعلم أن $\sin\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ و$\cos\theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$، و$2 > 0$، إذن:
$$z_B = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right)$$
- $z_C = \overline{z_B}$: $z_C = 2\left(\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right)$
- $|z_D| = \sqrt{1+3} = 2$: $z_D = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$

(ب) $|z_B| = |z_C| = |z_D| = 2$، أي $OB = OC = OD = 2$، إذن:
B، C وD تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.

(جـ) $\frac{z_A}{\sqrt{3}} = i$، و$2026 = 4\times 506 + 2$، $1447 = 4\times 361 + 3$، ومنه:

$$\left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{2026} + \left(\frac{z_A}{\sqrt{3}}\right)^{1447} = i^{2026} + i^{1447} = \left(i^4\right)^{506} i^2 + \left(i^4\right)^{361} i^3 = -1 - i. \quad \checkmark$$

(د) $z_C - z_B = -4i\cos\theta$ وهو تخيلي صرف غير معدوم $(\cos\theta \neq 0)$، إذن المستقيم (BC) يوازي محور التراتيب.
المثلث ABC قائم في B يعني $(BA) \perp (BC)$، أي (BA) يوازي محور الفواصل، أي $\mathrm{Im}(z_A) = \mathrm{Im}(z_B)$ و$A \neq B$:
$2\cos\theta = \sqrt{3}$ أي $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$، ومع $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ نجد $\theta = \frac{\pi}{6}$ أو $\theta = -\frac{\pi}{6}$.
وفي الحالتين $\mathrm{Re}(z_A) = 0 = \pm 1 \neq 2\sin\theta = \mathrm{Re}(z_B)$ أي $A \neq B$. للتأكد: $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = \mp\frac{\sqrt{3}}{6}i$ تخيلي صرف.
إذن: $\theta = \frac{\pi}{6}$ أو $\theta = -\frac{\pi}{6}$

3. من أجل $\theta = \frac{\pi}{6}$: $z_B = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ (أي $B = D$).

(أ) $-(1+i) = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$، إذن $|L| = \sqrt{2}\times 2 = 2\sqrt{2}$ و$\arg L =$
$\frac{5\pi}{4} + \frac{\pi}{3} = \frac{19\pi}{12}$:

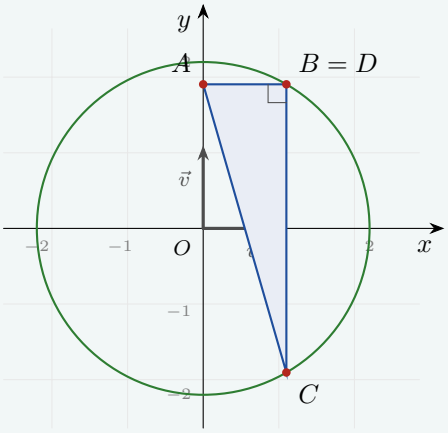
$$L = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{19\pi}{12} + i\sin\frac{19\pi}{12}\right)$$

الشكل الجبري: $L=-(1+i)(1+i\sqrt{3})=-\left(1+i\sqrt{3}+i-\sqrt{3}\right)=\left(\sqrt{3}-1\right)-i\left(1+\sqrt{3}\right)$

(ب) بالمطابقة: $2\sqrt{2}\cos\frac{19\pi}{12}=\sqrt{3}-1$ و$2\sqrt{2}\sin\frac{19\pi}{12}=-(1+\sqrt{3})$، ومنه:

$$\cos\frac{19\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}\qquad \sin\frac{19\pi}{12}=-\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

الشكل من أجل $\theta=\frac{\pi}{6}$ (الدائرة $\mathcal{C}(O;2)$ والزاوية القائمة في B):



التمرين 64: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z^2+1)(z^2-6z+13)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=2-3i$، $z_B=iz_A$ و$z_C=-i$، وL عدد مركب حيث: $L=\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}$.

(أ) أكتب كلا من العددين z_A-z_C وz_B-z_C على الشكل المثلثي.

(ب) عين الطويلة وعمدة للعدد المركب L ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

(جـ) بين أن النقط O، A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(د) من أجل كل عدد طبيعي n، نضع: $S_n=|L|+|L|^2+\cdots+|L|^n$.

أحسب بدلالة n المجموع S_n ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

3. z_θ عدد مركب حيث: $z_\theta=1+\cos 2\theta-i\sin 2\theta$ وθ عدد حقيقي يختلف عن $\frac{\pi}{2}$ مع $0<\theta<\pi$.

بين أن: $z_\theta=2\cos\theta(\cos\theta-i\sin\theta)$ ثم استنتج حسب قيم θ الطويلة وعمدة للعدد z_θ.

حل التمرين 64

1. $z^2+1=0 \iff z^2=i^2 \iff z=i$ أو $z=-i$.

$z^2-6z+13=0$: $\Delta=36-52=-16=(4i)^2$، ومنه $z=\dfrac{6\pm 4i}{2}$، أي $z=3+2i$ أو $z=3-2i$.

$$S=\{-i\,;\,i\,;\,3-2i\,;\,3+2i\}$$

2. $z_B=i(2-3i)=3+2i$.

(أ) $z_A-z_C=2-3i+i=2-2i=2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_A-z_C=2\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$

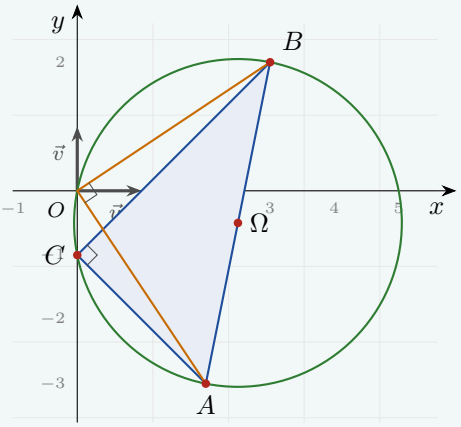
$z_B-z_C=3+3i=3\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_B-z_C=3\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$

(ب) $|L|=\dfrac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{2}}=\dfrac{2}{3}$ و $\arg L=-\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\pi}{4}=-\dfrac{\pi}{2}$، أي $L=-\frac{2}{3}i$.

إذن $\left(\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CA}\right)=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ و $\frac{CA}{CB}=\frac{2}{3}\neq 1$: المثلث ABC قائم في C (وليس متساوي الساقين).

(جـ) المثلث ABC قائم في C، إذن C تنتمي إلى الدائرة ذات القطر $[AB]$. ومن جهة أخرى $\dfrac{z_B}{z_A}=i$، أي $\left(\overrightarrow{OA};\overrightarrow{OB}\right)=\frac{\pi}{2}+2k\pi$، فالمثلث OAB قائم في O، إذن O تنتمي أيضا إلى الدائرة ذات القطر $[AB]$.

مركزها Ω منتصف $[AB]$: $z_\Omega=\dfrac{z_A+z_B}{2}=\dfrac{5}{2}-\dfrac{1}{2}i$، ونصف قطرها $r=\dfrac{AB}{2}=\dfrac{|1+5i|}{2}=\dfrac{\sqrt{26}}{2}$.



(د) S_n مجموع n حدا متتابعا من متتالية هندسية أساسها $q=|L|=\frac{2}{3}\neq 1$ وحدها الأول $\frac{2}{3}$:

$$S_n=\frac{2}{3}\times\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^n}{1-\frac{2}{3}}=2\left(1-\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$$

بما أن $0<\frac{2}{3}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n=0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=2$.

3. نعلم أن $1+\cos 2\theta=2\cos^2\theta$ و $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$، إذن:

$$z_\theta=2\cos^2\theta-2i\sin\theta\cos\theta=2\cos\theta\,(\cos\theta-i\sin\theta)=2\cos\theta\,e^{-i\theta}. \quad \checkmark$$

- إذا كان $0<\theta<\frac{\pi}{2}$: $\cos\theta>0$، إذن $|z_\theta|=2\cos\theta,\quad \arg z_\theta=-\theta+2k\pi$
- إذا كان $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$: $\cos\theta<0$، فنكتب $z_\theta=(-2\cos\theta)\left(-e^{-i\theta}\right)=(-2\cos\theta)\,e^{i(\pi-\theta)}$، إذن $|z_\theta|=-2\cos\theta,\quad \arg z_\theta=\pi-\theta+2k\pi$

التمرين 65: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(iz-1+2i)(z^2-4z+5)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B وC نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=2-i$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=-2-i$، وL عدد مركب حيث: $L=\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$.

(أ) أكتب العدد L على الشكل المثلثي ثم حدد طبيعة المثلث ABC.

(ب) بين أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(جـ) عين z_D وz_E لاحقتي النقطتين D وE على الترتيب حتى يكون الرباعي $BCDE$ معينا مركزه A.

3. z_θ عدد مركب حيث: $z_\theta=1-\cos 2\theta+i\sin 2\theta$ وθ عدد حقيقي غير معدوم مع $-\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{\pi}{2}$.
بين أن: $z_\theta=2\sin\theta(\sin\theta+i\cos\theta)$ ثم استنتج حسب قيم θ الطويلة وعمدة للعدد z_θ.

حل التمرين 65

1. $iz-1+2i=0 \iff z=\dfrac{1-2i}{i}=\dfrac{(1-2i)(-i)}{1}=-2-i$.
$z^2-4z+5=0$: $\Delta=16-20=-4=(2i)^2$، ومنه $z=2+i$ أو $z=2-i$.

$$S=\{-2-i\,;\,2-i\,;\,2+i\}$$

2.

(أ) $z_B=2+i$، $z_C-z_A=-4$ و$z_B-z_A=2i$، ومنه: $L=\dfrac{-4}{2i}=2i$: $L=2\left(\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2}\right)$
إذن $\dfrac{AC}{AB}=2$ و$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\pi}{2}+2k\pi$: المثلث ABC قائم في A (و$AC=2AB$).

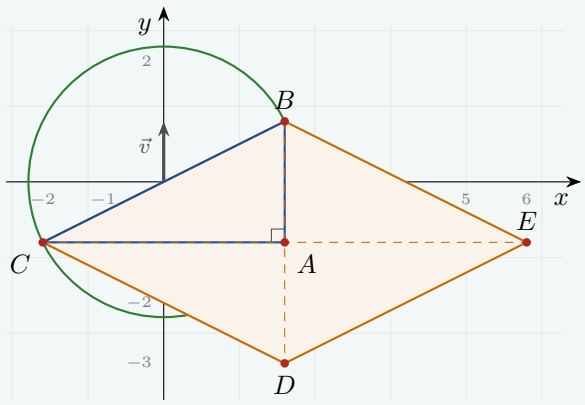
(ب) المثلث ABC قائم في A، فالنقط A، B، C تنتمي إلى الدائرة ذات القطر $[BC]$، مركزها منتصف $[BC]$: أي النقطة O، ونصف قطرها $\dfrac{z_B+z_C}{2}=\dfrac{2+i-2-i}{2}=0$ و$\dfrac{BC}{2}=\dfrac{|-4-2i|}{2}=\dfrac{2\sqrt{5}}{2}=\sqrt{5}$ (وفعلا $|z_A|=|z_B|=|z_C|=\sqrt{5}$).

الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $\sqrt{5}$

(جـ) يكون $BCDE$ متوازي أضلاع مركزه A إذا وفقط إذا كانت A منتصف القطرين $[BD]$ و$[CE]$:

$$z_E=2z_A-z_C=4-2i+2+i=6-i\,,\qquad z_D=2z_A-z_B=4-2i-2-i=2-3i$$

وبما أن قطريه $[BD]$ و$[CE]$ متعامدان (لأن $(AB)\perp(AC)$) فإن $BCDE$ معين مركزه A.



3. $1-\cos 2\theta = 2\sin^2\theta$ و $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$، إذن:

$$z_\theta = 2\sin^2\theta + 2i\sin\theta\cos\theta = 2\sin\theta\left(\sin\theta + i\cos\theta\right). \quad ✓$$

و $\sin\theta + i\cos\theta = \cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$.

- إذا كان $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$: $\sin\theta > 0$، إذن $|z_\theta| = 2\sin\theta,\quad \arg z_\theta = \frac{\pi}{2} - \theta + 2k\pi$
- إذا كان $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$: $\sin\theta < 0$، فنكتب $z_\theta = (-2\sin\theta)\,e^{i\pi}e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$، إذن $|z_\theta| = -2\sin\theta,\quad \arg z_\theta = -\frac{\pi}{2} - \theta + 2k\pi$

التمرين 66: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I)

(أ) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z-8+6i)(z^2-2z+4)=0$.

(ب) جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب $8-6i$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. نعتبر النقط A، B و C التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B و z_C حيث: $z_A = 1+i\sqrt{3}$، $z_B = iz_A$ و $z_C = -z_A$.

1. تحقق أن: $z_A - z_B = i\left(z_C - z_B\right)$ ثم بين أن المثلث ABC قائم ومتساوي الساقين.

2.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B و z_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة، يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. النقطة D هي نظيرة B بالنسبة إلى مبدأ المعلم. بين أن الرباعي $ABCD$ مربع.

حل التمرين 66

I)

(أ) $z-8+6i=0 \iff z=8-6i$.

$z^2-2z+4=0$: $\Delta=4-16=-12=\left(2i\sqrt{3}\right)^2$، ومنه $z=\dfrac{2\pm 2i\sqrt{3}}{2}=1\pm i\sqrt{3}$.

$$S=\left\{8-6i\,;\,1-i\sqrt{3}\,;\,1+i\sqrt{3}\right\}$$

(ب) نبحث عن $\omega=x+iy$ (x,y حقيقيان) حيث $\omega^2=8-6i$:

$$\begin{cases} x^2-y^2=8 \\ 2xy=-6 \\ x^2+y^2=|8-6i|=10 \end{cases}$$

بالجمع: $2x^2=18$ أي $x^2=9$، وبالطرح: $2y^2=2$ أي $y^2=1$، و$xy=-3<0$ (x وy من إشارتين مختلفتين).
إذن الجذران التربيعيان هما: $3-i$ و$-3+i$ (تحقق: $(3-i)^2=9-6i-1=8-6i$).

II) $z_B=i\left(1+i\sqrt{3}\right)=-\sqrt{3}+i$ و$z_C=-1-i\sqrt{3}$.

1. $z_A-z_B=\left(1+\sqrt{3}\right)+i\left(\sqrt{3}-1\right)$ و$z_C-z_B=\left(\sqrt{3}-1\right)-i\left(1+\sqrt{3}\right)$، ومنه $i\left(z_C-z_B\right)=\left(1+\sqrt{3}\right)+i\left(\sqrt{3}-1\right)=z_A-z_B$. ✓

إذن: $\dfrac{z_A-z_B}{z_C-z_B}=i$: $BA=BC$ و$\left(\overrightarrow{BC};\overrightarrow{BA}\right)=\frac{\pi}{2}+2k\pi$، أي المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين.

2.

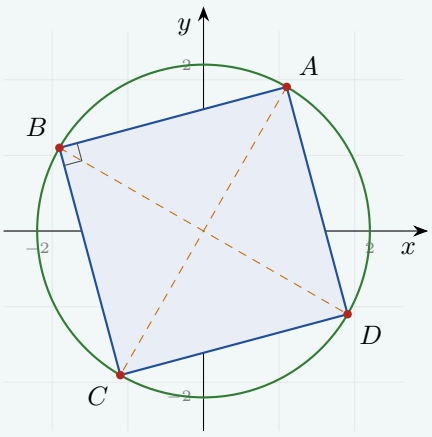
(أ) $|z_A|=2$ و$z_A=2\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $z_A=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

$z_B=e^{i\frac{\pi}{2}}z_A$: $z_B=2\left(\cos\dfrac{5\pi}{6}+i\sin\dfrac{5\pi}{6}\right)$

$z_C=e^{i\pi}z_A$: $z_C=2\left(\cos\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\dfrac{2\pi}{3}\right)\right)$

(ب) $OA=OB=OC=2$: A، B وC تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.

3. $z_D=-z_B=\sqrt{3}-i$. لدينا $\frac{z_A+z_C}{2}=0$ و$\frac{z_B+z_D}{2}=0$: القطران $[AC]$ و$[BD]$ لهما نفس المنتصف O، إذن $ABCD$ متوازي أضلاع. وزيادة على ذلك $AC=BD=4$ (قطرا الدائرة) و$\frac{z_B}{z_A}=i$ أي $(OA)\perp(OB)$ فالقطران متعامدان. متوازي أضلاع قطراه متقايسان ومتعامدان، إذن الرباعي $ABCD$ مربع.



التمرين 67: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z^2+2i)\left(z^2-2\sqrt{3}z+6\right)=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب z_A، z_B وz_C حيث: $z_A=1-i$، $z_B=-z_A$ و$z_C=\sqrt{3}(1+i)$.

1. أكتب كلا من z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

2. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_A}{z_B-z_A}$ على الشكل الجبري ثم المثلثي وبين أن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3.

(أ) عين لاحقة النقطة G مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC ثم أحسب نصف قطرها.

(ب) النقطة D هي نظيرة C بالنسبة إلى مبدأ المعلم. بين أن الرباعي $ACBD$ معين.

ملاحظة

في نص الموضوع: «بين أن الرباعي $ABCD$ معين». لكن O منتصف $[AB]$ ومنتصف $[CD]$، فقطرا المعين هما $[AB]$ و$[CD]$، والترتيب A، B، C، D يعطي رباعيا متقاطع الأضلاع؛ لذلك صححنا التسمية إلى $ACBD$.

حل التمرين 67

I) $z^2+2i=0 \iff z^2=-2i=(1-i)^2$ (لأن $(1-i)^2=1-2i-1=-2i$)، ومنه $z=1-i$ أو $z=-1+i$.

$z^2-2\sqrt{3}z+6=0$: $\Delta=12-24=-12=\left(2i\sqrt{3}\right)^2$، ومنه $z=\dfrac{2\sqrt{3}\pm 2i\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}\pm i\sqrt{3}$.

$$S=\left\{1-i\,;\,-1+i\,;\,\sqrt{3}+i\sqrt{3}\,;\,\sqrt{3}-i\sqrt{3}\right\}$$

II)

1. $z_A=\sqrt{2}\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$، $z_B=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right)$

$z_C = \sqrt{6}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ (لأن $\sqrt{3}(1+i) = \sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$، و$z_B = e^{i\pi}z_A$).

2. $z_C - z_A = (\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1)$ و$z_B - z_A = -2 + 2i$:

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{[(\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1)](-2-2i)}{(-2+2i)(-2-2i)} = \frac{4 - 4i\sqrt{3}}{8} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$$

إذن $\frac{AC}{AB} = 1$ و$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC}\right) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$: مثلث متساوي الساقين رأسه A وزاويته الرئيسية $\frac{\pi}{3}$، إذن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3.

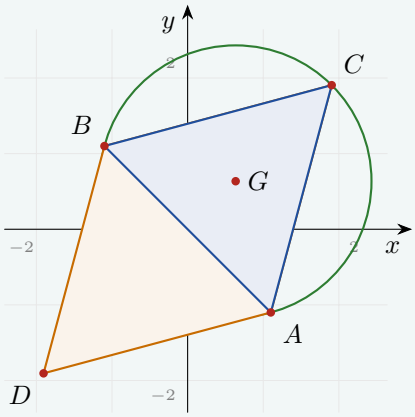
(أ) في المثلث المتقايس الأضلاع يتطابق مركز الدائرة المحيطة مع مركز الثقل:

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}(1+i)$$

نصف القطر: $R = GA = |z_A - z_G| = \left|\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right) - i\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)\right| = \sqrt{\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}$

$= \sqrt{2 + \frac{2}{3}}$، إذن $R = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$

(ب) $z_D = -z_C = -\sqrt{3}(1+i)$. منتصف $[AB]$ هو O لأن $z_A + z_B = 0$، ومنتصف $[CD]$ هو O لأن $z_C + z_D = 0$؛ إذن $ACBD$ متوازي أضلاع قطراه $[AB]$ و$[CD]$. و$\frac{z_C}{z_A} = \frac{\sqrt{3}(1+i)}{1-i} = \sqrt{3}\,i$ تخيلي صرف، أي $(OA) \perp (OC)$: القطران متعامدان. إذن الرباعي $ACBD$ معين.



التمرين 68: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2 - 2\sqrt{2}z + 4)(\overline{z} - 1 + i\sqrt{3}) = 0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب

z_A، z_B وz_C حيث: $z_A = \sqrt{2}(1+i)$، $z_B = \overline{z_A}$ و$z_C = 1 + i\sqrt{3}$.

(أ) أكتب z_A، z_B وz_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A، B وC تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. نضع: $K = \dfrac{z_C}{2z_A}$.

(أ) أحسب طويلة العدد المركب K وعمدة له ثم أكتبه على الشكل الجبري.

(ب) استنتج القيمة المضبوطة لكل من $\cos\dfrac{\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{\pi}{12}$.

4. n عدد طبيعي، نضع: $L_n = z_A^n + z_B^n$. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n، العدد المركب L_n حقيقي.

حل التمرين 68

1. $z = 1 + i\sqrt{3} \iff \overline{z} = 1 - i\sqrt{3} \iff \overline{z} - 1 + i\sqrt{3} = 0$.

$z^2 - 2\sqrt{2}z + 4 = 0$: $\Delta = 8 - 16 = -8 = \left(2i\sqrt{2}\right)^2$، ومنه $z = \dfrac{2\sqrt{2} \pm 2i\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \pm i\sqrt{2}$.

$$S = \left\{1 + i\sqrt{3};\ \sqrt{2} + i\sqrt{2};\ \sqrt{2} - i\sqrt{2}\right\}$$

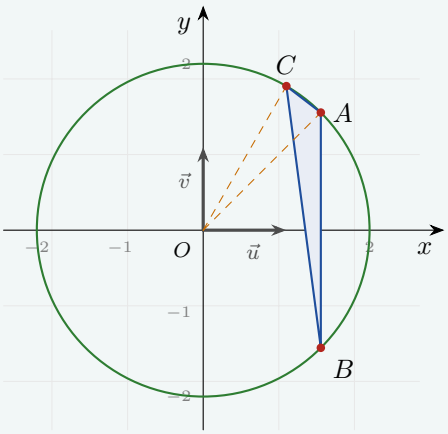
2.

(أ) $|z_A| = \sqrt{2+2} = 2$: $z_A = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{4} + i\sin\dfrac{\pi}{4}\right)$، $z_B = 2\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$

$|z_C| = 2$ و$z_C = 2\left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $z_C = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

(ب) $OA = OB = OC = 2$، إذن:

النقط A، B وC تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.



3.

(أ) $|K| = \dfrac{|z_C|}{2|z_A|} = \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$ و$\arg K = \arg z_C - \arg z_A = \dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\pi}{12}$ (بتردید 2π).

الشكل الجبري:

$$K=\frac{1+i\sqrt{3}}{2\sqrt{2}(1+i)}=\frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{2\sqrt{2}\times 2}=\frac{(1+\sqrt{3})+i\,(\sqrt{3}-1)}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{8}+i\,\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{8}$$

(ب) $K=\frac{1}{2}\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$، وبالمطابقة:

$$\cos\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\qquad \sin\frac{\pi}{12}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

4. $z_B=\overline{z_A}$، ومنه $z_B^n=(\overline{z_A})^n=\overline{z_A^n}$، إذن:

$$L_n=z_A^n+\overline{z_A^n}=2\,\mathrm{Re}\,(z_A^n)=2\times 2^n\cos\frac{n\pi}{4}=2^{n+1}\cos\frac{n\pi}{4}\in\mathbb{R}$$

(لأن $z+\overline{z}=2\,\mathrm{Re}(z)$ عدد حقيقي، وحسب دستور موافر $z_A^n=2^n\left(\cos\frac{n\pi}{4}+i\sin\frac{n\pi}{4}\right)$.)

التمرين 69: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، نعتبر النقط A، B، C، D و E حيث:

$$z_A=1+i\sqrt{2},\quad z_B=i,\quad z_C=\overline{z_A},\quad z_D=\overline{z_B},\quad z_E=1.$$

1. حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2+1)(z^2-2z+3)=0$.

2.

(أ) أحسب كلا من $|z_A-1|$، $|z_B-1|$ و$|z_C-z_E|$ ثم تحقق أن النقط الأربعة A، B، C و D تنتمي إلى نفس الدائرة التي يطلب تعيين مركزها وطول نصف قطرها.

(ب) بين أن: $z_B-z_E=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A-z_E)$، ثم استنتج أن B هي صورة A بتحويل نقطي يطلب تعيين عناصره المميزة. ما طبيعة المثلث ABE؟

3. عين لاحقتي الشعاعين $\overrightarrow{BD}$ و$\overrightarrow{AE}$ محددا طبيعة الرباعي $ABDE$.

4. $\vec{w}_1$ و$\vec{w}_2$ شعاعان من المستوي لاحقتاهما على الترتيب z_1 وz_2.

(أ) برهن أن: ($\vec{w}_1$ و$\vec{w}_2$ متعامدان) يكافئ ($z_1\overline{z_2}+\overline{z_1}z_2=0$).

(ب) عين مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $(z-z_A)(\overline{z}-z_D)+(z-z_B)(\overline{z}-z_C)=0$.

حل التمرين 69

1. $z = i \iff z^2 + 1 = 0$ أو $z = -i$. $z^2 - 2z + 3 = 0$: $\Delta = 4 - 12 = -8 = \left(2i\sqrt{2}\right)^2$، ومنه $z = 1 \pm i\sqrt{2}$.

$$S = \left\{-i\,;\, i\,;\, 1 - i\sqrt{2}\,;\, 1 + i\sqrt{2}\right\}$$

2.

(أ) $z_C = 1 - i\sqrt{2}$ و $z_D = -i$.

$$|z_A - 1| = \left|i\sqrt{2}\right| = \sqrt{2}, \quad |z_B - 1| = |-1 + i| = \sqrt{2}, \quad |z_C - z_E| = \left|-i\sqrt{2}\right| = \sqrt{2}$$

وكذلك $|z_D - z_E| = |-1 - i| = \sqrt{2}$. إذن: $EA = EB = EC = ED = \sqrt{2}$

النقط A، B، C و D تنتمي إلى الدائرة التي مركزها E ونصف قطرها $\sqrt{2}$.

(ب) $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)(z_A - z_E) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\left(i\sqrt{2}\right) = i(1+i) = -1 + i = z_B - z_E$ ✓.

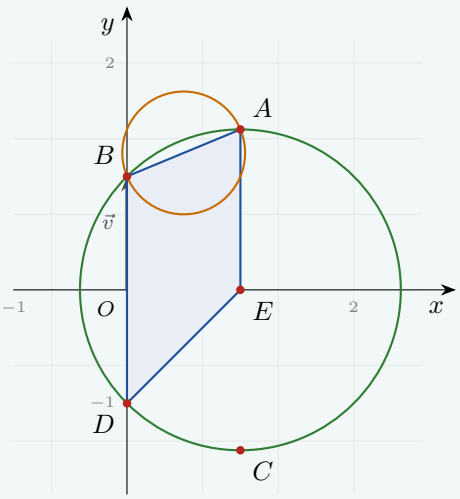
و $\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = \cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4} = e^{i\frac{\pi}{4}}$، فالعلاقة من الشكل $z_B - z_E = e^{i\frac{\pi}{4}}(z_A - z_E)$، إذن:

B صورة A بالدوران الذي مركزه E وزاويته $\frac{\pi}{4}$.

ومنه $EA = EB$ و $\left(\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EB}\right) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$: المثلث ABE متساوي الساقين رأسه E.

3. $z_{\overrightarrow{BD}} = z_D - z_B = -i - i = -2i$ و $z_{\overrightarrow{AE}} = z_E - z_A = -i\sqrt{2}$.

$z_{\overrightarrow{BD}} = \sqrt{2}\, z_{\overrightarrow{AE}}$، إذن $\overrightarrow{BD} = \sqrt{2}\,\overrightarrow{AE}$: المستقيمان (BD) و(AE) متوازيان و$AE \neq BD$. والضلعان الآخران (AB) و(DE) غير متوازيين (لأن $z_B - z_A = -1 + i\,(1 - \sqrt{2})$ و $z_E - z_D = 1 + i$ غير مرتبطين خطيا). إذن الرباعي $ABDE$ شبه منحرف قاعدتاه $[BD]$ و$[AE]$.



4.

(أ) نضع $z_1 = x_1 + iy_1$ و $z_2 = x_2 + iy_2$. لدينا $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = z_1\overline{z_2} + \overline{z_1\overline{z_2}} = 2\,\mathrm{Re}\,(z_1\overline{z_2})$، و

$$z_1\overline{z_2} = (x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2) = (x_1x_2 + y_1y_2) + i\,(y_1x_2 - x_1y_2)\,.$$

إذن $z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 2\,(x_1x_2 + y_1y_2) = 2\,\vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2$، ومنه:

$$\vec{w}_1 \perp \vec{w}_2 \iff \vec{w}_1 \cdot \vec{w}_2 = 0 \iff z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 = 0.$$

(ب) لدينا $z_D=\overline{z_B}$ و$z_C=\overline{z_A}$، إذن $\overline{z}-z_D=\overline{z-z_B}$ و$\overline{z}-z_C=\overline{z-z_A}$، فتصبح المعادلة:

$$(z-z_A)\overline{(z-z_B)}+\overline{(z-z_A)}(z-z_B)=0.$$

نضع $z_1=z-z_A$ (لاحقة $\overrightarrow{AM}$) و$z_2=z-z_B$ (لاحقة $\overrightarrow{BM}$)، فحسب السؤال (أ): $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{BM}=0$.

إذن المجموعة هي الدائرة ذات القطر $[AB]$، مركزها منتصف $[AB]$ ذو اللاحقة $\frac{1}{2}+i\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ونصف قطرها $\frac{AB}{2}=\frac{|-1+i(1-\sqrt{2})|}{2}=\frac{\sqrt{4-2\sqrt{2}}}{2}$ (الدائرة البرتقالية في الشكل).

التمرين 70: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. نضع من أجل كل عدد مركب z: $P(z)=z^4-6z^3+29z^2-24z+100$.

(أ) بين أنه من أجل كل عدد مركب z: $\overline{P(z)}=P(\overline{z})$، ثم استنتج أنه إذا كان z حلا للمعادلة $P(z)=0$ فإن $\overline{z}$ حل لها.

(ب) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z)=0$ علما أنها تقبل حلا تخيليا صرفا.

2. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، M وM' التي لاحقاتها على الترتيب: $2i$، $3-4i$، z وz' حيث: $z'=\dfrac{-iz+4+3i}{z-2i}$ مع $z\neq 2i$. ولتكن I مرجح الجملة $\{(A;2),(B;1)\}$ وJ مرجح الجملة $\{(A;-2),(B;1)\}$.

(أ) عين اللاحقتين z_I وz_J للنقطتين I وJ على الترتيب.

(ب) لتكن (E) مجموعة النقط $M(z)$ التي يكون من أجلها $|z'|=2$.

بين أن (M من (E)) يكافئ $(\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{JM}=0)$، ثم عين (E) وأنشئها.

(جـ) لتكن (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ التي يكون من أجلها $\arg(z')=2k\pi$ حيث k عدد صحيح.

تحقق أن النقطة D ذات اللاحقة $\frac{9}{2}-\frac{5}{2}i$ تنتمي إلى (Γ)، ثم عين وأنشئ (Γ).

3. عين الشكل الجبري للاحقة النقطة G تقاطع المجموعتين (E) و(Γ).

حل التمرين 70

1.

(أ) معاملات P حقيقية، ومرافق مجموع (جداء) هو مجموع (جداء) المرافقات، و$\overline{a}=a$ لكل حقيقي a:

$$\overline{P(z)}=\overline{z}^4-6\overline{z}^3+29\overline{z}^2-24\overline{z}+100=P\left(\overline{z}\right).$$

إذا كان $P(z)=0$ فإن $P\left(\overline{z}\right)=\overline{P(z)}=\overline{0}=0$، أي $\overline{z}$ حل أيضا.

(ب) نبحث عن حل $z=iy$ $\left(y\in\mathbb{R}^*\right)$: $P(iy)=y^4-6i^3y^3-29y^2-24iy+100=\left(y^4-29y^2+100\right)+i\left(6y^3-24y\right)$.

$$P(iy)=0\iff\begin{cases}y^4-29y^2+100=0\\6y\left(y^2-4\right)=0\end{cases}$$

المعادلة الثانية تعطي $y=2$ أو $y=-2$ $(y\neq 0)$، وتحقق الأولى: $16-116+100=0$. إذن $2i$ حل، و$-2i=\overline{2i}$ حل حسب (أ)، ومنه $P(z)$ يقبل القسمة على $(z-2i)(z+2i)=z^2+4$. بالقسمة الإقليدية (أو المطابقة):

$$P(z)=\left(z^2+4\right)\left(z^2-6z+25\right).$$

$z^2-6z+25=0$: $\Delta=36-100=-64=(8i)^2$، ومنه $z=3\pm 4i$.

$$S=\{-2i\,;\,2i\,;\,3-4i\,;\,3+4i\}$$

2.

(أ) $z_I=\dfrac{2z_A+z_B}{3}=\dfrac{4i+3-4i}{3}=1$، $z_J=\dfrac{-2z_A+z_B}{-2+1}=\dfrac{-4i+3-4i}{-1}=-3+8i$.

(ب) نلاحظ أن $-iz+4+3i=-i\left(z-3+4i\right)=-i\left(z-z_B\right)$، إذن $z'=-i\dfrac{z-z_B}{z-z_A}$، ومنه $|z'|=\dfrac{MB}{MA}$.

$$M\in(E)\iff MB=2MA\iff MB^2-4MA^2=0$$
$$\iff\left(\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MA}\right)\cdot\left(\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MA}\right)=0.$$

حسب خاصية المرجح: $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MI}$ و$-2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=-\overrightarrow{MJ}$، إذن:

$$M\in(E)\iff-3\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{MJ}=0\iff\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{JM}=0.$$

$A\notin(E)$ لأن $AB\neq 0$.) إذن (E) هي الدائرة ذات القطر $[IJ]$: مركزها Ω منتصف $[IJ]$: $z_\Omega=-1+4i$، ونصف قطرها $\dfrac{IJ}{2}=\dfrac{|-4+8i|}{2}=2\sqrt{5}$.

(جـ) من أجل D: $z_D-z_B=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}i$ و$z_D-z_A=\frac{9}{2}-\frac{9}{2}i$، ومنه $z'_D=-i\cdot\dfrac{\frac{3}{2}(1+i)}{\frac{9}{2}(1-i)}=-i\cdot\dfrac{1}{3}\cdot i=\dfrac{1}{3}>0$،

إذن $\arg z'_D=0$ أي $D\in(\Gamma)$. ✓

بصفة عامة $(M\neq A$ و$M\neq B)$: $\arg z'=\arg(-i)+\arg\dfrac{z-z_B}{z-z_A}=-\dfrac{\pi}{2}+\left(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}\right)$، إذن:

$$M\in(\Gamma)\iff\left(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}\right)=\frac{\pi}{2}+2k\pi.$$

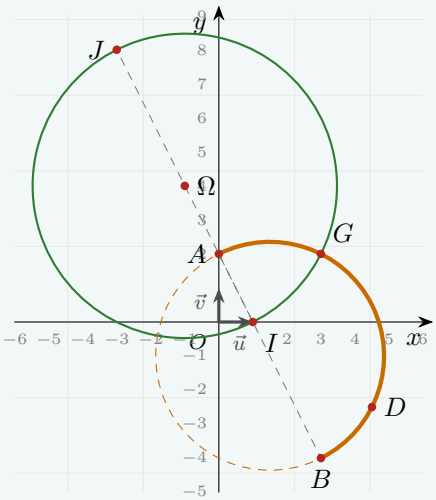
فالنقطة M ترى $[AB]$ بزاوية قائمة موجهة في الاتجاه المباشر، إذن (Γ) نصف الدائرة ذات القطر $[AB]$ الواقع في جهة D، باستثناء A وB، مركزها منتصف $[AB]$ ذو اللاحقة $i-\frac{3}{2}$ ونصف قطرها $\frac{|3-6i|}{2}=\frac{3\sqrt{5}}{2}$.

3. نضع $z=x+iy$. معادلة (E): $(x+1)^2+(y-4)^2=20$، أي $x^2+y^2+2x-8y-3=0$. معادلة الدائرة ذات القطر $[AB]$: $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+(y+1)^2=\frac{45}{4}$، أي $x^2+y^2-3x+2y-8=0$. بالطرح: $5x-10y+5=0$ أي $x=2y-1$. بالتعويض في الثانية: $(2y-1)^2+y^2-3(2y-1)+2y-8=0$، أي $5y^2-8y-4=0$، ومنه $y=2$ $(x=3)$ أو $y=-\frac{2}{5}$ $\left(x=-\frac{9}{5}\right)$.

$z=3+2i:\ z'=\frac{-i(3+2i)+4+3i}{3+2i-2i}=\frac{6}{3}=2>0$. ✓

$z=-\frac{9}{5}-\frac{2}{5}i:\ z'=\frac{-i\left(-\frac{9}{5}-\frac{2}{5}i\right)+4+3i}{-\frac{9}{5}-\frac{12}{5}i}=\frac{\frac{18}{5}+\frac{24}{5}i}{-\frac{9}{5}-\frac{12}{5}i}=-2<0$، فهذه النقطة لا تنتمي إلى (Γ).

إذن: $z_G=3+2i$



التمرين 71: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، θ عدد حقيقي من المجال $]-\pi;\pi]$.

I) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z^2-2z+2)\left(z^2-2(\sin\theta)z+1\right)=0$.

II) A، B، C وD نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=-\sqrt{2}\,e^{i\frac{5\pi}{4}}$، $z_B=1-i$، $z_C=\sin\theta+i\cos\theta$ و$z_D=\overline{z_C}$ ($\overline{z_C}$ يرمز إلى مرافق z_C).

1. أكتب الأعداد z_A، z_B، z_C و$z_D=\overline{z_C}$ على الشكل الأسي.

2. E نقطة من المستوي لاحقتها z_E حيث: $z_E=\frac{z_A}{z_B}$. بين أن النقط C، D وE تنتمي إلى دائرة واحدة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

3. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه النقطة A وزاويته $\frac{\pi}{4}$ ونسبته $(2\sqrt{2}-2)$. عين قيمة θ حتى تكون النقطة B صورة النقطة C بالتشابه المباشر S.

4. نضع: $\theta=-\frac{3\pi}{4}$. عين قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون العدد $(z_D)^n$ تخيليا صرفا.

حل التمرين 71

I) $z^2-2z+2=0$: $\Delta=-4=(2i)^2$، ومنه $z=1+i$ أو $z=1-i$.

$z^2-2(\sin\theta)z+1=0$: $\Delta'=\sin^2\theta-1=-\cos^2\theta=(i\cos\theta)^2$، ومنه $z=\sin\theta+i\cos\theta$ أو $z=\sin\theta-i\cos\theta$ (حل مضاعف إذا كان $\cos\theta=0$ أي $\sin\theta$).

$$S=\{1+i\,;\,1-i\,;\,\sin\theta+i\cos\theta\,;\,\sin\theta-i\cos\theta\}$$

II)

1. $z_A=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$: $z_A=\sqrt{2}\,e^{i\pi}e^{i\frac{5\pi}{4}}=\sqrt{2}\,e^{i\frac{9\pi}{4}}$، إذن $-1=e^{i\pi}$ (أي $z_A=1+i$). $z_B=\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$

$z_C=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)$: $z_C=e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$ ، $z_D=\overline{z_C}=e^{i\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)}$

2. $z_E=\dfrac{\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}}=e^{i\frac{\pi}{2}}=i$. إذن $|z_C|=|z_D|=|z_E|=1$، أي $OC=OD=OE=1$:

C، D وE تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 1.

3. العبارة المركبة لـ S: $z'-z_A=\left(2\sqrt{2}-2\right)e^{i\frac{\pi}{4}}\,(z-z_A)$. لدينا $\left(2\sqrt{2}-2\right)e^{i\frac{\pi}{4}}=\left(2\sqrt{2}-2\right)\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)=\left(2-\sqrt{2}\right)(1+i)$.

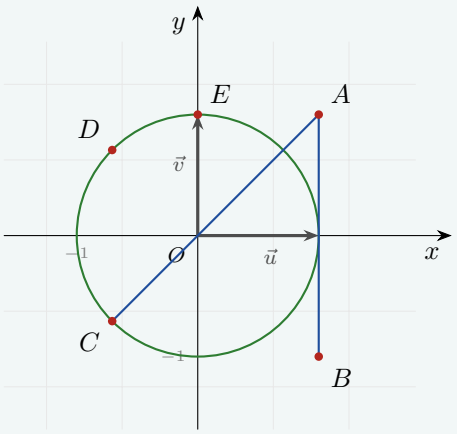
$$S(C)=B \iff z_C-z_A=\frac{z_B-z_A}{\left(2-\sqrt{2}\right)(1+i)}=\frac{-2i}{\left(2-\sqrt{2}\right)(1+i)}$$
$$\iff z_C-z_A=\frac{-2i(1-i)}{2\left(2-\sqrt{2}\right)}=\frac{-1-i}{2-\sqrt{2}}=-\frac{2+\sqrt{2}}{2}(1+i).$$

ومنه $z_C=(1+i)\left(1-\frac{2+\sqrt{2}}{2}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i=e^{-i\frac{3\pi}{4}}$. إذن $\frac{\pi}{2}-\theta=-\frac{3\pi}{4}+2k\pi$، أي $\theta=\frac{5\pi}{4}-2k\pi$، ومع $\theta\in\,]-\pi;\pi]$: $\theta=-\dfrac{3\pi}{4}$

4. $\theta=-\frac{3\pi}{4}$: $z_D=e^{i\left(-\frac{3\pi}{4}-\frac{\pi}{2}\right)}=e^{-i\frac{5\pi}{4}}=e^{i\frac{3\pi}{4}}$، ومنه $(z_D)^n=e^{i\frac{3n\pi}{4}}$. يكون $(z_D)^n$ تخيليا صرفا إذا وفقط إذا كان $\cos\frac{3n\pi}{4}=0$:

$$\cos\frac{3n\pi}{4}=0 \iff \frac{3n\pi}{4}=\frac{\pi}{2}+k\pi \iff 3n=2+4k \quad (k\in\mathbb{Z}).$$

أي $3n\equiv 2\,[4]$، وبما أن $3\times 3\equiv 1\,[4]$ نضرب في 3: $n\equiv 6\equiv 2\,[4]$. إذن $n=4k+2,\ \ k\in\mathbb{N}$



التمرين 72: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. m عدد حقيقي. نعتبر في $\mathbb{C}$ المعادلة (E) التالية: $z^2+(m+1)z+(2m-1)=0$. عين قيم العدد الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة (E) حلين مركبين غير حقيقيين.

2. نضع: $m=3$. حل المعادلة (E).

3. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، C وE التي لاحقاتها: $z_A=-2+i$، $z_B=-2-i$، $z_C=\alpha$ و$z_E=\sqrt{3}$ حيث α عدد حقيقي و$\alpha>-2$. بين أن قيمة α التي من أجلها يكون المثلث ABC متقايس الأضلاع هي $(-2+\sqrt{3})$. نضع في كل ما يأتي: $z_C=-2+\sqrt{3}$.

4. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_C-z_E}{z_A-z_B}$ على الشكل الأسي ثم استنتج أن:

(أ) المستقيمين (AB) و(EC) متعامدان.

(ب) النقط A، B وE تنتمي إلى نفس الدائرة (γ) وعين مركزها ونصف قطرها.

5. ليكن r الدوران الذي يحول النقطة B إلى C ويحول C إلى A، عبارته المركبة هي: $z'=az+\left(\dfrac{\sqrt{3}-6}{2}\right)+i\left(\dfrac{2\sqrt{3}-1}{2}\right)$.

(أ) أحسب العدد المركب a، ثم استنتج زاوية الدوران r.

(ب) تحقق أن النقطة G مركز ثقل المثلث ABC هي مركز الدوران r.

حل التمرين 72

1. $\Delta=(m+1)^2-4(2m-1)=m^2-6m+5=(m-1)(m-5)$. تقبل (E) حلين مركبين غير حقيقيين $\iff (m-1)(m-5)<0 \iff \Delta<0 \iff 1<m<5$

2. $m=3$: $z^2+4z+5=0$، $\Delta=16-20=-4=(2i)^2$، ومنه $S=\{-2-i\,;\,-2+i\}$

3. $AB=|z_B-z_A|=|-2i|=2$، $CA=|-2+i-\alpha|=\sqrt{(\alpha+2)^2+1}$ و$CB=\sqrt{(\alpha+2)^2+1}$ (فدائما $CA=CB$). المثلث ABC متقايس الأضلاع إذا وفقط إذا كان $CA=AB$:

$$(\alpha+2)^2+1=4 \iff (\alpha+2)^2=3 \iff \alpha+2=\sqrt{3}$$

(لأن $\alpha+2>0$). إذن $\alpha=-2+\sqrt{3}$

4. $z_C-z_E=-2+\sqrt{3}-\sqrt{3}=-2$ و$z_A-z_B=2i$، ومنه $\dfrac{z_C-z_E}{z_A-z_B}=\dfrac{-2}{2i}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$

(أ) $\left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{EC}\right)=\arg i=\frac{\pi}{2}+2k\pi$، إذن $(AB)\perp(EC)$.

(ب) $\left|\frac{z_C-z_E}{z_A-z_B}\right|=1$ أي $EC=AB=2$، و$CA=CB=AB=2$ (المثلث متقايس الأضلاع). إذن $CA=CB=CE=2$:

A، B وE تنتمي إلى الدائرة (γ) التي مركزها C ونصف قطرها 2.

5.

(أ) $r(B)=C$ و $r(C)=A$: $z_C=az_B+b$ و $z_A=az_C+b$، بالطرح: $z_A-z_C=a\left(z_C-z_B\right)$:

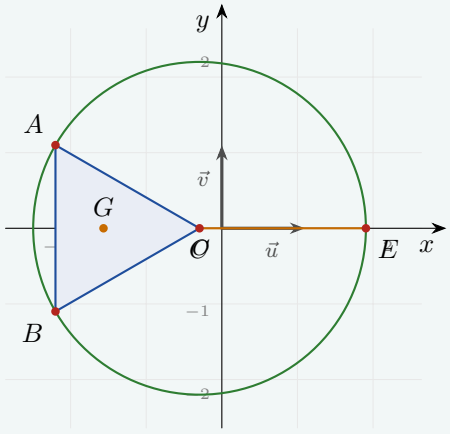
$$a=\frac{z_A-z_C}{z_C-z_B}=\frac{-\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}+i}=\frac{\left(-\sqrt{3}+i\right)\left(\sqrt{3}-i\right)}{4}=\frac{-2+2i\sqrt{3}}{4}=-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}=e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

إذن زاوية الدوران r هي $\frac{2\pi}{3}$

(ب) $z_G=\frac{z_A+z_B+z_C}{3}=\frac{-6+\sqrt{3}}{3}=-2+\frac{\sqrt{3}}{3}$. نتحقق أن: $r(G)=G$

$$\begin{aligned}az_G+b&=\left(-\tfrac{1}{2}+i\tfrac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(-2+\tfrac{\sqrt{3}}{3}\right)+\tfrac{\sqrt{3}-6}{2}+i\,\tfrac{2\sqrt{3}-1}{2}\\&=\left(1-\tfrac{\sqrt{3}}{6}+\tfrac{\sqrt{3}}{2}-3\right)+i\left(-\sqrt{3}+\tfrac{1}{2}+\sqrt{3}-\tfrac{1}{2}\right)=-2+\tfrac{\sqrt{3}}{3}=z_G.\end{aligned}$$

إذن G صامدة بالدوران r (الذي ليس التحويل المطابق)، فهي مركز الدوران r.



التمرين 73: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $2z^2-10z+\frac{29}{2}=0$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C و D التي لاحقاتها: $z_A=\frac{3}{2}+\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$، $z_B=\frac{3}{2}\,e^{-i\frac{\pi}{2}}$، $z_C=-\overline{z_A}$ و $z_D=i$.

1.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B و z_C على الشكل الجبري، ثم علم A، B، C و D في المعلم السابق.

(ب) أكتب العدد المركب $\frac{z_A-z_B}{z_C-z_B}$ على الشكل الأسي ثم استنتج طبيعة المثلث ABC.

2. جد لاحقة النقطة E نظيرة B بالنسبة للنقطة D، ثم استنتج طبيعة الرباعي $ABCE$.

3. أكتب العبارة المركبة للتشابه S الذي مركزه B ويحول A إلى D ثم حدد نسبته وزاويته.

4. نعرف متتالية النقط $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ كما يلي: $A_0=A$ و $A_{n+1}=S\left(A_n\right)$ (z_n لاحقة النقطة A_n).

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $z_n - z_B = 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} e^{i\frac{\pi}{4}(n+1)}$.

(ب) عين قيم n الطبيعية حتى تنتمي النقط A_n إلى المستقيم (AB).

حل التمرين 73

I) بضرب الطرفين في 2: $4z^2 - 20z + 29 = 0$، $\Delta = 400 - 464 = -64 = (8i)^2$، ومنه: $z = \frac{20 \pm 8i}{8}$

$$S = \left\{\frac{5}{2} - i\,;\, \frac{5}{2} + i\right\}$$

II)

1.

(أ) $\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} = 1 + i$، إذن: $z_A = \frac{5}{2} + i$ ، $z_B = -\frac{3}{2}i$ ، $e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i$: $z_C = -\left(\frac{5}{2} - i\right) = -\frac{5}{2} + i$

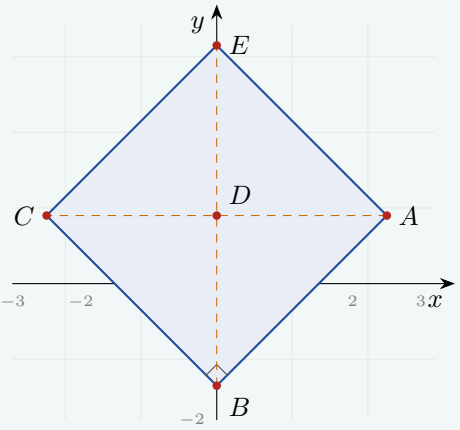
(ب) $z_A - z_B = \frac{5}{2} + \frac{5}{2}i = \frac{5}{2}(1+i)$ و $z_C - z_B = -\frac{5}{2} + \frac{5}{2}i = \frac{5}{2}(-1+i)$:

$$\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = \frac{1+i}{-1+i} = \frac{(1+i)(-1-i)}{2} = \frac{-2i}{2} = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

إذن $BA = BC$ و $\left(\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BA}\right) = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$: المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين.

2. D منتصف $[BE]$: $z_E = 2z_D - z_B = 2i + \frac{3}{2}i = \frac{7}{2}i$.

منتصف $[AC]$: $z_D = i = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{2i}{2}$، إذن القطران $[AC]$ و$[BE]$ متناصفان في D، فالرباعي $ABCE$ متوازي أضلاع، وفيه $BA = BC$ و $(BA) \perp (BC)$، إذن الرباعي $ABCE$ مربع.



3. العبارة المركبة لتشابه مباشر مركزه B: $z' - z_B = k(z - z_B)$ حيث:

$$k = \frac{z_D - z_B}{z_A - z_B} = \frac{\frac{5}{2}i}{\frac{5}{2}(1+i)} = \frac{i(1-i)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i.$$

$$z' = \left(\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}i\right)\left(z+\tfrac{3}{2}i\right) - \tfrac{3}{2}i = z' = \frac{1+i}{2}z - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}i$$

$\frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$: نسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$

4.

(أ) نضع $P(n)$: $z_n - z_B = 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} e^{i\frac{\pi}{4}(n+1)}$.

- من أجل $n=0$: $z_0 - z_B = z_A - z_B = \frac{5}{2}(1+i) = \frac{5}{2}\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}} = 5\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $P(n)$ صحيحة. بما أن $A_{n+1} = S(A_n)$ فإن:

$$z_{n+1} - z_B = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}(z_n - z_B) = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\cdot 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+1} e^{i\frac{\pi}{4}(n+1)} = 5\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n+2} e^{i\frac{\pi}{4}(n+2)}$$

أي $P(n+1)$ صحيحة.

إذن حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) $A_n = A$ عندما $n=0$. من أجل $A_n \neq B$ (دائما لأن $z_n - z_B \neq 0$):

$$A_n \in (AB) \iff \frac{z_n - z_B}{z_A - z_B} \in \mathbb{R} \iff \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n e^{i\frac{n\pi}{4}} \in \mathbb{R} \iff \sin\frac{n\pi}{4} = 0 \iff \frac{n\pi}{4} = k\pi.$$

إذن $n = 4k,\ k \in \mathbb{N}$

التمرين 74: بكالوريا 2017 (الدورة الاستدراكية) – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة (E): $z^2 - 2(1-\sin\alpha)z + 2(1-\sin\alpha) = 0$، حيث α عدد حقيقي.
(نرمز بـ z_1 وz_2 إلى حلي المعادلة (E).)

1. عين الحلين z_1 وz_2 بدلالة α.

2. نضع: $\alpha = \frac{\pi}{6}$. بين أن: $z_1^{2017} + z_2^{2017} = 1$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها: $z_A = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$، $z_B = \overline{z_A}$ و$z_C = 2z_A$.

1. عين قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها $\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n$ عددا حقيقيا موجبا.

2. ليكن S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة z' والمعرف بـ: $z' = (1+z_A)z + 2z_B$. عين طبيعة التحويل S، ثم حدد عناصره المميزة.

3. (Γ) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $\arg(\overline{z} - z_B) = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ و$k \in \mathbb{Z}$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)، ثم حدد طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

حل التمرين 74

I)

1. $\Delta' = (1-\sin\alpha)^2 - 2(1-\sin\alpha) = (1-\sin\alpha)(-1-\sin\alpha) = -\left(1-\sin^2\alpha\right) = -\cos^2\alpha = (i\cos\alpha)^2$.

$$z_1 = 1-\sin\alpha+i\cos\alpha \qquad z_2 = 1-\sin\alpha-i\cos\alpha$$

(إذا كان $\cos\alpha = 0$ يكون الحل مضاعفا $z_1 = z_2 = 1-\sin\alpha$.)

2. $\alpha = \frac{\pi}{6}$: $z_1 = \frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$ و$z_2 = e^{-i\frac{\pi}{3}} = \overline{z_1}$. حسب دستور موافر:

$$z_1^{2017} + z_2^{2017} = 2\cos\frac{2017\pi}{3} = 2\cos\left(672\pi+\frac{\pi}{3}\right) = 2\cos\frac{\pi}{3} = 1. \quad \checkmark$$

II)

1. $z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}$ و$z_B = e^{-i\frac{\pi}{3}}$، ومنه $\frac{z_A}{z_B} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ و$\left(\frac{z_A}{z_B}\right)^n = e^{i\frac{2n\pi}{3}}$.

يكون حقيقيا موجبا إذا وفقط إذا كان $\frac{2n\pi}{3} = 2k\pi$ أي: $n = 3k$ $\quad n = 3k,\ k\in\mathbb{N}$

2. $z' = az+b$ مع $a = 1+z_A = \frac{3}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{6}}$ و$b = 2z_B$. بما أن $a\notin\mathbb{R}$ و$|a|\neq 1$ فإن S تشابه مباشر:

- نسبته $|a| = \sqrt{3}$ وزاويته $\arg a = \frac{\pi}{6}$.
- مركزه ω حيث $\omega = a\omega+b$: $z_C = 1+i\sqrt{3} = -2\left(-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2e^{-i\frac{2\pi}{3}} = \frac{2z_B}{-z_A} = \frac{b}{1-a} = z_\omega$.

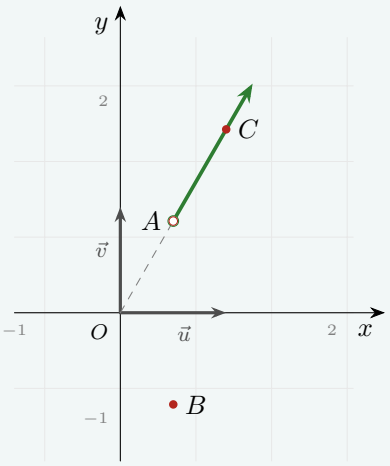
إذن مركزه النقطة C.

3. $\overline{z}-z_B = \overline{z}-\overline{z_A} = \overline{z-z_A}$، و$\arg\overline{w} = -\arg w$، إذن:

$$M\in(\Gamma) \iff \arg(z-z_A) = \frac{\pi}{3}+2k\pi \iff \left(\vec{u};\overrightarrow{AM}\right) = \frac{\pi}{3}+2k\pi \quad (M\neq A).$$

من أجل C: $z_C - z_A = z_A = e^{i\frac{\pi}{3}}$، أي $\arg(z_C-z_A) = \frac{\pi}{3}$، إذن $C\in(\Gamma)$. ✓

إذن (Γ) نصف المستقيم $[AC)$ مبدؤه A ويشمل C، باستثناء النقطة A (وهو محمول على المستقيم (OA) لأن $z_C = 2z_A$).



التمرين 75: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z: $(z-2+2i)\left(z^2-2\sqrt{2}z+8\right)=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها: $z_A=\sqrt{2}+i\sqrt{6}$، $z_B=\overline{z_A}$ و$z_C=2(1-i)$.

(أ) أكتب كلا من z_A، z_B وz_C على الشكل الأسي، ثم استنتج أن النقط A، B وC تنتمي إلى دائرة (Ω) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(ب) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون العدد المركب $\left(\dfrac{z_A}{z_C}\right)^n$ تخيليا صرفا.

(جـ) نسمي (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث $z=z_C-k\left(\dfrac{z_A}{z_B}\right)$ مع k يمسح $\mathbb{R}_+$. تحقق أن النقطة C تنتمي إلى (Γ)، ثم عين وأنشئ (Γ).

3. r الدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{2\pi}{3}$ وh التحاكي الذي مركزه O ونسبته -2. عين طبيعة التحويل $h\circ r$ وعناصره المميزة، ثم استنتج صورة الدائرة (Ω) بالتحويل $h\circ r$.

حل التمرين 75

1. $z-2+2i=0 \iff z=2-2i$. $z^2-2\sqrt{2}z+8=0$: $\Delta=8-32=-24=\left(2i\sqrt{6}\right)^2$، ومنه $z=\sqrt{2}\pm i\sqrt{6}$.

$$S=\left\{2-2i\,;\ \sqrt{2}+i\sqrt{6}\,;\ \sqrt{2}-i\sqrt{6}\right\}$$

2.

(أ) $|z_A|=\sqrt{2+6}=2\sqrt{2}$ و$z_A=2\sqrt{2}\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$: $z_A=2\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{3}}$، $z_B=2\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{3}}$

$z_C=2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$: $z_C=2\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}$

$OA=OB=OC=2\sqrt{2}$، إذن (Ω) الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $2\sqrt{2}$.

(ب) $\dfrac{z_A}{z_C}=e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{4}\right)}=e^{i\frac{7\pi}{12}}$، ومنه $\left(\dfrac{z_A}{z_C}\right)^n=e^{i\frac{7n\pi}{12}}$، وهو تخيلي صرف إذا وفقط إذا كان $\cos\frac{7n\pi}{12}=0$:

$$\frac{7n\pi}{12}=\frac{\pi}{2}+k\pi \iff 7n=6+12k \iff 7n\equiv 6\,[12].$$

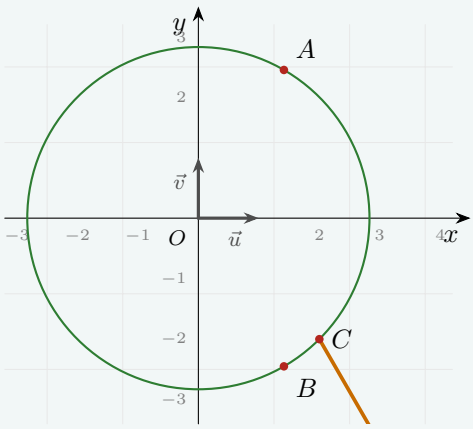
بما أن $7\times 7=49\equiv 1\,[12]$، نضرب الطرفين في 7: $n\equiv 42\equiv 6\,[12]$. إذن $n=12k+6,\ k\in\mathbb{N}$

(جـ) $\dfrac{z_A}{z_B}=e^{i\frac{2\pi}{3}}$ و$-e^{i\frac{2\pi}{3}}=e^{i\left(\frac{2\pi}{3}-\pi\right)}=e^{-i\frac{\pi}{3}}$، إذن:

$$M\in(\Gamma) \iff z-z_C=k\,e^{-i\frac{\pi}{3}},\ k\in\mathbb{R}_+ \iff \overrightarrow{CM}=k\,\vec{w}$$

حيث $\vec{w}$ الشعاع ذو اللاحقة $e^{-i\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}$. من أجل $k=0$ نجد $z=z_C$ إذن $C\in(\Gamma)$. ✓

إذن (Γ) نصف المستقيم الذي مبدؤه C وشعاع توجيهه $\vec{w}$ (أي يصنع الزاوية $-\frac{\pi}{3}$ مع $\vec{u}$).



3. r : $z' = e^{i\frac{2\pi}{3}}z$ و h: $z'' = -2z'$. إذن $h \circ r$: $z'' = 2e^{i\left(\frac{2\pi}{3}+\pi\right)}z = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}z = -2e^{i\frac{2\pi}{3}}z$.

$h \circ r$ تشابه مباشر مركزه O، نسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$

التشابه يحول دائرة مركزها O ونصف قطرها $2\sqrt{2}$ إلى دائرة مركزها صورة O (أي O) ونصف قطرها $2 \times 2\sqrt{2}$: صورة (Ω) هي الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $4\sqrt{2}$.

التمرين 76: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) أكتب العدد $\left(\frac{5}{2}+i\right)^2$ على الشكل الجبري، ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد المركب: $\frac{21}{4}+5i$.

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C و I ذات اللواحق:

$z_A = \frac{3}{2}+\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$، $z_B = -\frac{3}{2}i$، $z_C = -\overline{z_A}$ و $z_I = i$.

1. أكتب كلا من z_A وz_C على الشكل الجبري.

2. أكتب العدد المركب $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ على الشكل الأسي مستنتجا طبيعة المثلث ABC.

3. ليكن S التشابه المباشر الذي مركزه B ويحول A إلى I.

(أ) أكتب العبارة المركبة للتشابه S، ثم عين نسبته وزاويته.

(ب) نعرف من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$، التحويل النقطي T_n كما يلي: $T_n = \underbrace{S \circ S \circ \cdots \circ S}_{n \text{ fois}}$. عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون T_n تحاكيا، عين عندئذ عناصره المميزة.

حل التمرين 76

I) $\frac{21}{4}+5i=\left(\frac{5}{2}+i\right)^2=\frac{25}{4}+5i+i^2$. إذن الجذران التربيعيان للعدد $\frac{21}{4}+5i$ هما: $\frac{5}{2}+i$ و $-\frac{5}{2}-i$

II)

1. $\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1+i$، إذن $z_A=\frac{5}{2}+i$ و $z_C=-\left(\frac{5}{2}-i\right)=-\frac{5}{2}+i$

2. $z_C-z_B=-\frac{5}{2}+\frac{5}{2}i=\frac{5}{2}(-1+i)$ و $z_A-z_B=\frac{5}{2}+\frac{5}{2}i=\frac{5}{2}(1+i)$:

$$\frac{z_C-z_B}{z_A-z_B}=\frac{-1+i}{1+i}=\frac{(-1+i)(1-i)}{2}=\frac{2i}{2}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$$

إذن $BC=BA$ و $\left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BC}\right)=\frac{\pi}{2}+2k\pi$: المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين.

3.

(أ) $z'-z_B=k\,(z-z_B)$ مع $k=\frac{z_I-z_B}{z_A-z_B}=\frac{\frac{5}{2}i}{\frac{5}{2}(1+i)}=\frac{i(1-i)}{2}=\frac{1+i}{2}$:

$$z'=\frac{1+i}{2}\left(z+\frac{3}{2}i\right)-\frac{3}{2}i=z'=\frac{1+i}{2}z-\frac{3}{4}-\frac{3}{4}i$$

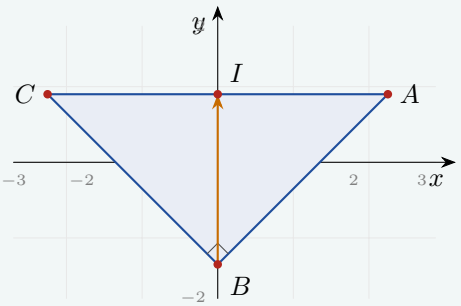
$\frac{1+i}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$: نسبته $\frac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$

(ب) تركيب تشابهين مباشرين لهما نفس المركز B هو تشابه مباشر مركزه B تضرب فيه النسب وتجمع الزوايا، إذن (بالتراجع على n):

$$T_n:\quad z'-z_B=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n e^{i\frac{n\pi}{4}}\,(z-z_B).$$

يكون T_n تحاكيا إذا وفقط إذا كان $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$ حقيقيا (غير معدوم ويختلف عن 1)، أي $\sin\frac{n\pi}{4}=0$، أي $n=4k$. مع $n\geq 2$: $n=4k,\ k\in\mathbb{N}^*$

عندئذ $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{4k}e^{ik\pi}=\left(\frac{1}{4}\right)^k(-1)^k=\left(-\frac{1}{4}\right)^k$، إذن: T_{4k} تحاك مركزه B ونسبته $\left(-\frac{1}{4}\right)^k$.



التمرين 77: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1.

(أ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2-4z+5=0$.

(ب) استنتج حلول المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(z+1+i(1-\sqrt{3}))^2-4z+1-4i(1-\sqrt{3})=0$.

2. θ عدد حقيقي حيث $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$، و$z_0$ عدد مركب طويلته 1 وθ عمدة له.

(أ) أكتب العدد المركب $1+i\sqrt{3}$ على الشكل الأسي.

(ب) عين θ علما أن: $\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{\overline{z_0}}=2e^{i\frac{\pi}{2}}$ ($\overline{z_0}$ مرافق العدد المركب z_0).

(جـ) n عدد طبيعي. من أجل قيمة θ المتحصل عليها أكتب العدد المركب $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right]^n$ على الشكل المثلثي.

(د) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $\left[\frac{z_0(1+i\sqrt{3})}{2}\right]^n$ عددا حقيقيا موجبا تماما.

3. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B وC التي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=2-i$، $z_B=2+i$ و$z_C=1+i\sqrt{3}$.

(أ) عين z_D لاحقة النقطة D مرجح الجملة $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$.

(ب) استنتج أن الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

(جـ) E النقطة من المستوي المركب ذات اللاحقة z_E حيث:
$$\begin{cases}\arg(z_E-z_A)-\arg(z_E-z_B)=\frac{\pi}{2}\\ \left|\frac{z_E-z_A}{z_E-z_B}\right|=2\end{cases}$$

- بين أن: $z_E=\frac{14}{5}+\frac{3}{5}i$.
- بين أن النقطة A هي صورة النقطة B بتشابه مباشر يطلب تعيين عناصره المميزة.

4. M نقطة من المستوي المركب لاحقتها z، I منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$.

(أ) عين z_I لاحقة النقطة I.

(ب) α عدد حقيقي. نسمي (Γ) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $z-z_I=e^{i\alpha}$.

- تحقق أن النقطة E تنتمي للمجموعة (Γ).
- عين طبيعة المجموعة (Γ) وعناصرها المميزة عندما يتغير α في $\mathbb{R}$.

حل التمرين 77

1.

(أ) $\Delta = 16 - 20 = -4 = (2i)^2$: $S = \{2 - i\,;\, 2 + i\}$

(ب) نضع $Z = z + 1 + i\left(1 - \sqrt{3}\right)$، أي $z = Z - 1 - i\left(1 - \sqrt{3}\right)$، ومنه $-4z = -4Z + 4 + 4i\left(1 - \sqrt{3}\right)$، فتصبح المعادلة:

$$Z^2 - 4Z + 4 + 4i\left(1 - \sqrt{3}\right) + 1 - 4i\left(1 - \sqrt{3}\right) = 0 \iff Z^2 - 4Z + 5 = 0$$

ومنه حسب (أ): $Z = 2 + i$ أو $Z = 2 - i$. $Z = 2 + i$: $z = 2 + i - 1 - i + i\sqrt{3} = 1 + i\sqrt{3}$، $Z = 2 - i$: $z = 2 - i - 1 - i + i\sqrt{3} = 1 + i\left(\sqrt{3} - 2\right)$.

$$S' = \left\{1 + i\sqrt{3}\,;\, 1 + i\left(\sqrt{3} - 2\right)\right\}$$

2.

(أ) $|1 + i\sqrt{3}| = 2$: $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$

(ب) $z_0 = e^{i\theta}$ و$\overline{z_0} = e^{-i\theta}$، ومنه $\dfrac{z_0\left(1 + i\sqrt{3}\right)}{\overline{z_0}} = 2e^{i\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)}$. المساواة مع $2e^{i\frac{\pi}{2}}$ تعني: $2\theta + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$، أي $\theta = \frac{\pi}{12} + k\pi$، ومع $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$: $\theta = \dfrac{\pi}{12}$

(جـ) $\dfrac{z_0\left(1 + i\sqrt{3}\right)}{2} = e^{i\frac{\pi}{12}}e^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i\frac{5\pi}{12}}$، وحسب دستور موافر:

$$\left[\frac{z_0\left(1 + i\sqrt{3}\right)}{2}\right]^n = \cos\frac{5n\pi}{12} + i\sin\frac{5n\pi}{12}$$

(د) يكون حقيقيا موجبا تماما (طويلته 1) إذا وفقط إذا كان $\frac{5n\pi}{12} = 2k\pi$، أي $5n = 24k$. بما أن $5 \wedge 24 = 1$ و$24 \mid 5n$ فحسب مبرهنة غوص: $24 \mid n$: $n = 24k,\ k \in \mathbb{N}$

3.

(أ) $1 - 1 + 1 = 1 \neq 0$: $z_D = z_A - z_B + z_C = -2i + 1 + i\sqrt{3} = 1 + i\left(\sqrt{3} - 2\right)$.

(ب) $z_D - z_A = z_C - z_B$ (لأن $z_D = z_A - z_B + z_C$)، أي $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$، إذن $ABCD$ متوازي أضلاع.

(جـ) الجملة تعني أن $\left|\dfrac{z_E - z_A}{z_E - z_B}\right| = 2$ و$\arg\dfrac{z_E - z_A}{z_E - z_B} = \dfrac{\pi}{2}$، أي: $\dfrac{z_E - z_A}{z_E - z_B} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i$

$$z_E - z_A = 2i\left(z_E - z_B\right) \iff z_E(1 - 2i) = z_A - 2iz_B = 2 - i - 4i + 2 = 4 - 5i$$

$$z_E = \frac{4 - 5i}{1 - 2i} = \frac{(4 - 5i)(1 + 2i)}{5} = \frac{14 + 3i}{5} = \frac{14}{5} + \frac{3}{5}i$$

والعلاقة $z_A - z_E = 2i\left(z_B - z_E\right) = 2e^{i\frac{\pi}{2}}\left(z_B - z_E\right)$ تعني أن:

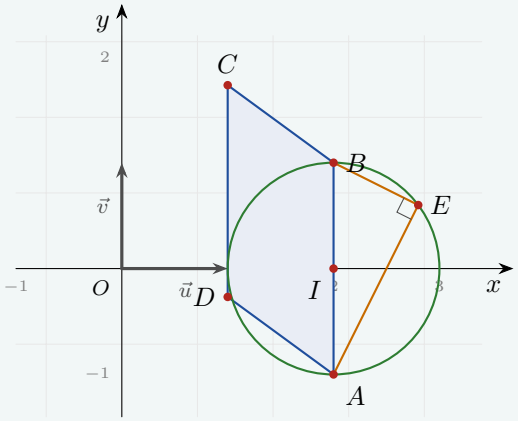
A صورة B بالتشابه المباشر الذي مركزه E ونسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

4.

(أ) $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2} = 2$

(ب) $z_E - z_I = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$ و $\left|\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i\right| = \sqrt{\frac{16}{25} + \frac{9}{25}} = 1$، فيوجد α حقيقي حيث $\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i = e^{i\alpha}$ ($\cos\alpha = \frac{4}{5}$، $\sin\alpha = \frac{3}{5}$)، إذن $E \in (\Gamma)$. ✓

عندما يتغير α في $\mathbb{R}$: $|e^{i\alpha}| = 1$، أي $|z - z_I| = 1$، أي $IM = 1$، وكل نقطة M تحقق $IM = 1$ تكتب $z - z_I = e^{i\alpha}$ (بأخذ α عمدة لـ $z - z_I$). إذن (Γ) الدائرة التي مركزها I ونصف قطرها 1.



التمرين 78: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^2 - 2z + 2 = 0$.

2. جد العددين المركبين z_1 وz_2 حيث: $\begin{cases} 2z_1 - 3z_2 = 5i\sqrt{2} \\ z_1 + 3z_2 = -2i\sqrt{2} \end{cases}$

II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. النقط A، B، C، D وH لاحقاتها على الترتيب: $z_A = i\sqrt{2}$، $z_B = -i\sqrt{2}$، $z_C = 1 + i$، $z_D = 1 - i$ و $z_H = \dfrac{z_C - z_B}{z_E - z_B}$، حيث E النقطة التي تحقق: $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{DO}$.

1. أكتب z_H على الشكل الأسي واستنتج نوع المثلث BEC.

2. S تحويل نقطي في المستوي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z' = z_A \cdot z + z_B$.

(أ) ما هي طبيعة التحويل S؟ وما هي عناصره المميزة؟

(ب) أحسب مساحة الدائرة (γ) التي مركزها C ونصف قطرها CD.

(جـ) عين (γ') صورة (γ) بالتحويل S واستنتج مساحتها.

3. عين (δ) مجموعة النقط M من المستوي (M تختلف عن B وC) ذات اللاحقة z التي يكون من أجلها العدد $\dfrac{z_B - z}{z_C - z}$ حقيقيا سالبا.

حل التمرين 78

I)

1. $\Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$: $S = \{1 - i\,;\, 1 + i\}$

2. بجمع المعادلتين: $3z_1 = 3i\sqrt{2}$، أي $z_1 = i\sqrt{2}$، ثم من الثانية: $3z_2 = -2i\sqrt{2} - i\sqrt{2} = -3i\sqrt{2}$، أي $z_2 = -i\sqrt{2}$

II) $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{DO}$: $z_E - z_D = -2z_D$، أي $z_E = -z_D = -1 + i$ (E نظيرة D بالنسبة إلى O).

1. $z_C - z_B = 1 + i\left(1 + \sqrt{2}\right)$ و $z_E - z_B = -1 + i\left(1 + \sqrt{2}\right)$. نضع $a = 1 + \sqrt{2}$ $\left(a^2 = 3 + 2\sqrt{2}\right)$:

$$z_H = \frac{1 + ia}{-1 + ia} = \frac{(1 + ia)(-1 - ia)}{1 + a^2} = \frac{a^2 - 1 - 2ia}{1 + a^2} = \frac{2 + 2\sqrt{2} - 2i\left(1 + \sqrt{2}\right)}{4 + 2\sqrt{2}}.$$

و $\dfrac{2 + 2\sqrt{2}}{4 + 2\sqrt{2}} = \dfrac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}\left(\sqrt{2} + 1\right)} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$، إذن $z_H = \dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\dfrac{\sqrt{2}}{2} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$

إذن $\dfrac{BC}{BE} = 1$ و $\left(\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}\right) = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$: المثلث BEC متساوي الساقين رأسه B وزاويته الرئيسية $\frac{\pi}{4}$.

2.

(أ) $z' = i\sqrt{2}\,z - i\sqrt{2}$، من الشكل $z' = az + b$ مع $a = i\sqrt{2} = \sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$ $(a \notin \mathbb{R}$، $|a| \neq 1)$: S تشابه مباشر، نسبته $\sqrt{2}$، زاويته $\dfrac{\pi}{2}$، ومركزه ω:

$$z_\omega = \frac{b}{1 - a} = \frac{-i\sqrt{2}}{1 - i\sqrt{2}} = \frac{-i\sqrt{2}\left(1 + i\sqrt{2}\right)}{3} = \frac{2}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}i$$

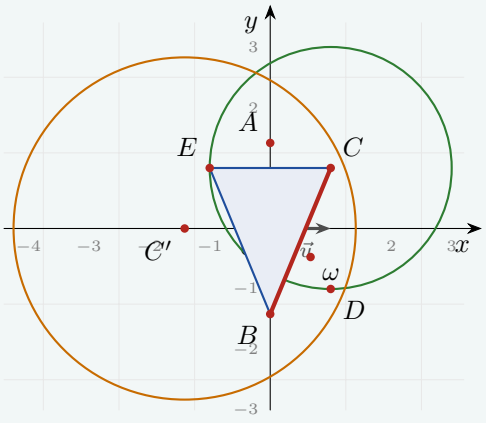
(ب) $CD = |z_D - z_C| = |-2i| = 2$، إذن مساحة (γ) (القرص): $\pi \times CD^2 = 4\pi$ (وحدة مساحة).

(جـ) S تحول الدائرة (γ) إلى الدائرة (γ') التي مركزها $C' = S(C)$ ونصف قطرها $z_{C'} = i\sqrt{2}(1+: \sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$

$i) - i\sqrt{2} = -\sqrt{2}$. إذن (γ') الدائرة التي مركزها $C'(-\sqrt{2}; 0)$ ونصف قطرها $2\sqrt{2}$، ومساحتها $\pi\left(2\sqrt{2}\right)^2 = 8\pi$ (أي $\left(\sqrt{2}\right)^2 \times 4\pi$).

3. $\dfrac{z_B - z}{z_C - z}$ حقيقي سالب (وغير معدوم لأن $M \neq B$) $\iff \arg\dfrac{z_B - z}{z_C - z} = \pi + 2k\pi \iff$

$\left(\overrightarrow{MC}; \overrightarrow{MB}\right) = \pi + 2k\pi$، أي $\overrightarrow{MB}$ و $\overrightarrow{MC}$ متعاكسان في الاتجاه، أي M بين B و C. إذن (δ) القطعة المستقيمة $[BC]$ باستثناء طرفيها B و C.



التمرين 79: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

ينسب المستوي إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقط A، B، C، H و I لاحقاتها على الترتيب: $z_A = i$، $z_B = -2+i$، $z_C = -3$، $z_H = -3+4i$ و $z_I = -1-i$.

1.

(أ) أعلم النقط A، B، C، H و I.

(ب) عين النسبة والزاوية للتشابه المباشر الذي مركزه B ويحول النقطة A إلى النقطة C.

2. عين z_G لاحقة النقطة G مركز ثقل المثلث ABC.

3.

(أ) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $\dfrac{z_B - z_C}{z_H - z_A}$.

(ب) استنتج أن المستقيمين (AH) و(BC) متعامدان.

(ج) بين أن H هي نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC.

4. بين أن النقط H، G و I في استقامية.

5. (Γ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $z+1+i = \sqrt{5}\,e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$.

(أ) بين أن النقطة A تنتمي إلى المجموعة (Γ).

(ب) عين طبيعة المجموعة (Γ) مع تحديد عناصرها المميزة.

(ج) أنشئ المجموعة (Γ).

(د) تحقق أن النقطتين B وC تنتميان إلى المجموعة (Γ).

حل التمرين 79

1.

(أ) التعليم في الشكل أسفله.

(ب) $z' - z_B = k\,(z - z_B)$ مع $k = \dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \dfrac{-1-i}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ نسبته $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ وزاويته $-\dfrac{3\pi}{4}$

2. $z_G = \dfrac{z_A + z_B + z_C}{3} = \dfrac{i-2+i-3}{3} = -\dfrac{5}{3} + \dfrac{2}{3}i$

3.

(أ) $z_B - z_C = 1+i$ و$z_H - z_A = -3+3i = 3(-1+i)$:

$$\frac{z_B - z_C}{z_H - z_A} = \frac{1+i}{3(-1+i)} = \frac{(1+i)(-1-i)}{3\times 2} = \frac{-2i}{6} = -\frac{1}{3}i$$

(ب) العدد تخيلي صرف غير معدوم، إذن $\left(\overrightarrow{AH};\overrightarrow{CB}\right) = -\frac{\pi}{2} + k\pi$، أي $(AH) \perp (BC)$.

(جـ) (AH) هو الارتفاع النازل من A. ندرس الارتفاع النازل من B: $\dfrac{z_H-z_B}{z_C-z_A}=\dfrac{-1+3i}{-3-i}=\dfrac{(-1+3i)(-3+i)}{10}=\dfrac{-10i}{10}=-i$ تخيلي صرف، إذن $(BH)\perp(AC)$. H تنتمي إلى ارتفاعين للمثلث ABC، إذن H نقطة تلاقي ارتفاعات المثلث ABC.

4. $z_H-z_I=-2+5i$ و$z_G-z_I=-\frac{5}{3}+1+\left(\frac{2}{3}+1\right)i=-\frac{2}{3}+\frac{5}{3}i=\frac{1}{3}(-2+5i)$. إذن $3\,(z_G-z_I)$ أي $\overrightarrow{IH}=3\,\overrightarrow{IG}$: H، G وI في استقامية.

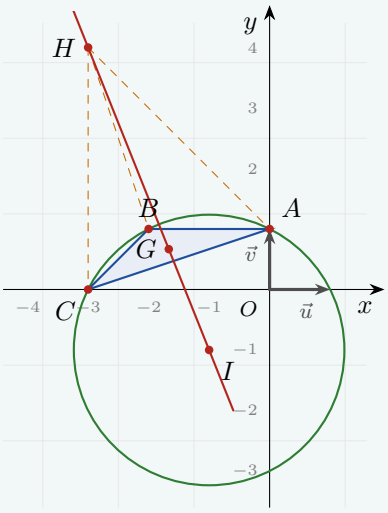
5.

(أ) $z_A+1+i=1+2i$ و$|1+2i|=\sqrt{5}$، فنكتب $1+2i=\sqrt{5}\,e^{i\theta_0}$ حيث θ_0 عمدة لـ $1+2i$، إذن $A\in(\Gamma)$. ✓

(ب) $z+1+i=z-z_I$، إذن $IM=\sqrt{5}$ $\iff$ $z-z_I=\sqrt{5}\,e^{i\theta}$ $\iff$ $M\in(\Gamma)$ (كل عدد طويلته $\sqrt{5}$ يكتب $\sqrt{5}\,e^{i\theta}$). إذن (Γ) الدائرة التي مركزها $I(-1;-1)$ ونصف قطرها $\sqrt{5}$.

(جـ) الإنشاء في الشكل.

(د) $|z_B-z_I|=|-1+2i|=\sqrt{5}$ و$|z_C-z_I|=|-2+i|=\sqrt{5}$، إذن $B\in(\Gamma)$ و$C\in(\Gamma)$. ((Γ) هي الدائرة المحيطة بالمثلث ABC، وI مركزها، والمستقيم (HGI) هو مستقيم أولر.)



التمرين 80: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2-2\left(1-\sqrt{3}\right)z+8=0$. (لاحظ أن: $(1+\sqrt{3})^2=4+2\sqrt{3}$.)

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A وB نقطتان من المستوي، لاحقتاهما على الترتيب: $z_A=(1-\sqrt{3})+i\,(1+\sqrt{3})$ و$z_B=\overline{z_A}$.

(أ) بين أن: $\dfrac{z_B}{z_A}=e^{-i\frac{7\pi}{6}}$.

(ب) استنتج عمدة للعدد المركب z_A.

(جـ) استنتج القيمة المضبوطة لكل من العددين $\cos\dfrac{7\pi}{12}$ و$\sin\dfrac{7\pi}{12}$.

3.

(أ) حل، في مجموعة الأعداد الصحيحة، المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ التالية: $7x-2y=1$.

(ب) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حلا للمعادلة $7x-24y=12$ فإن x يكون مضاعفا للعدد 12.

(ج) استنتج كل الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حلول للمعادلة $7x-24y=12$.

(د) عين مجموعة قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها العدد $(z_A)^n$ عددا حقيقيا سالبا تماما.

حل التمرين 80

1. $\Delta' = \left(1-\sqrt{3}\right)^2 - 8 = 4 - 2\sqrt{3} - 8 = -\left(4+2\sqrt{3}\right) = -\left(1+\sqrt{3}\right)^2 = \left[i\left(1+\sqrt{3}\right)\right]^2$.

$$S = \left\{\left(1-\sqrt{3}\right)+i\left(1+\sqrt{3}\right)\ ;\ \left(1-\sqrt{3}\right)-i\left(1+\sqrt{3}\right)\right\}$$

2.

(أ) $\dfrac{z_B}{z_A} = \dfrac{\overline{z_A}}{z_A} = \dfrac{(\overline{z_A})^2}{z_A\overline{z_A}} = \dfrac{(\overline{z_A})^2}{|z_A|^2}$، مع $|z_A|^2 = \left(1-\sqrt{3}\right)^2 + \left(1+\sqrt{3}\right)^2 = 8$ و

$$(\overline{z_A})^2 = \left[\left(1-\sqrt{3}\right)-i\left(1+\sqrt{3}\right)\right]^2$$
$$= \left(1-\sqrt{3}\right)^2 - \left(1+\sqrt{3}\right)^2 - 2i\left(1-\sqrt{3}\right)\left(1+\sqrt{3}\right) = -4\sqrt{3}+4i.$$

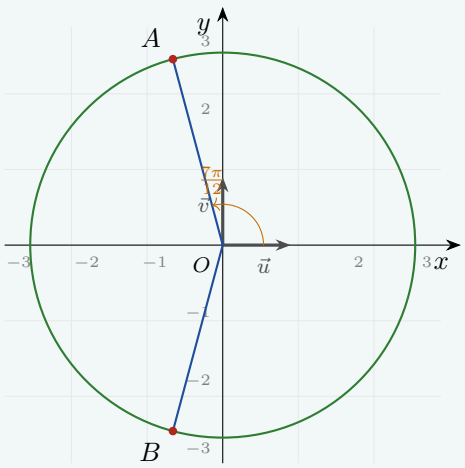
إذن $\dfrac{z_B}{z_A} = \dfrac{-4\sqrt{3}+4i}{8} = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i = e^{i\frac{5\pi}{6}} = e^{i\left(\frac{5\pi}{6}-2\pi\right)} = e^{-i\frac{7\pi}{6}}$. ✓

(ب) نضع $\varphi = \arg z_A$؛ $\arg\dfrac{z_B}{z_A} = \arg\overline{z_A} - \arg z_A = -2\varphi$، إذن $-2\varphi = -\frac{7\pi}{6}+2k\pi$، أي $\varphi = \frac{7\pi}{12}+k\pi$.

بما أن $\mathrm{Re}(z_A) = 1-\sqrt{3} < 0$ و $\mathrm{Im}(z_A) = 1+\sqrt{3} > 0$ فإن $\varphi \in \left]\frac{\pi}{2};\pi\right[$، إذن $\arg z_A = \dfrac{7\pi}{12}$

(جـ) $|z_A| = 2\sqrt{2}$، إذن $z_A = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{12}+i\sin\frac{7\pi}{12}\right)$، وبالمطابقة:

$$\cos\frac{7\pi}{12} = \frac{1-\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} \qquad \sin\frac{7\pi}{12} = \frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$



3.
(أ) الثنائية $(1;3)$ حل خاص $(1-6=-7)$. بالطرح: $7(x-1)=2(y-3)$. $7\mid 7(x-1)$ و $2\mid 7(x-1)$ و $7\wedge 2=1$، فحسب مبرهنة غوص $2\mid x-1$، أي $x=2k+1$، وبالتعويض $y=7k+3$ $(k\in\mathbb{Z})$. والعكس صحيح (تحقق: $7(2k+1)-2(7k+3)=1$).

$$S=\{(2k+1\,;\,7k+3),\ k\in\mathbb{Z}\}$$

(ب) إذا كان $7x-24y=12$ فإن $7x=12(1+2y)$، أي $12\mid 7x$، و $12\wedge 7=1$، إذن حسب مبرهنة غوص 12 يقسم x.

(جـ) نضع $x=12x'$ $(x'\in\mathbb{Z})$: $7x'-2y=1 \iff 84x'-24y=12$، فحسب (أ): $x'=2k+1$ و $y=7k+3$. إذن:

$$(x;y)=(24k+12\,;\,7k+3),\ \ k\in\mathbb{Z}$$

(د) $(z_A)^n=\left(2\sqrt{2}\right)^n e^{i\frac{7n\pi}{12}}$، يكون حقيقيا سالبا تماما إذا وفقط إذا كان $\frac{7n\pi}{12}=\pi+2k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$، أي $7n=12+24k$، أي $7n-24k=12$. الثنائية $(n;k)$ حل للمعادلة $7x-24y=12$، فحسب (جـ): $n=24t+12$ و $k=7t+3$ $(t\in\mathbb{Z})$، ومع $n\in\mathbb{N}$: $t\geq 0$.

$$n=24t+12,\ \ t\in\mathbb{N}$$

التمرين 81: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة التالية:

$$(z-1-2i)\left(z^2-2\left(1+\sqrt{3}\right)z+5+2\sqrt{3}\right)=0.$$

2. A، B، C و D نقط من المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ لاحقاتها على الترتيب:

$$z_A=1+2i,\qquad z_B=1+\sqrt{3}+i,\qquad z_C=1+\sqrt{3}-i,\qquad z_D=1-2i.$$

(أ) بيّن أن: $AB=CD$ و (AD) يوازي (BC).

(ب) تحقق أن: $\frac{z_A+z_C}{2}\neq\frac{z_B+z_D}{2}$ واستنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

3.
(أ) بيّن أن: $\frac{z_D-z_B}{z_A-z_B}=\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$، استنتج أن D صورة A بتشابه مباشر مركزه B يطلب تعيين نسبته وزاويته.

(ب) بيّن أن المثلث ADB قائم وأن النقط A، B، C و D تنتمي لدائرة يطلب تحديد مركزها ونصف قطرها.

(جـ) استنتج إنشاء للرباعي $ABCD$.

حل التمرين 81

1. جداء معدوم: $z-1-2i=0$ أو $z^2-2(1+\sqrt{3})z+5+2\sqrt{3}=0$.

- $z-1-2i=0$ معناه $z_1=1+2i$.
- المعادلة من الدرجة الثانية بمعاملات حقيقية، مميزها المختصر:

$$\Delta'=\left(1+\sqrt{3}\right)^2-\left(5+2\sqrt{3}\right)=1+2\sqrt{3}+3-5-2\sqrt{3}=-1=i^2.$$

$\Delta'<0$ إذن لها حلان مركبان مترافقان: $z_2=1+\sqrt{3}+i$ و $z_3=1+\sqrt{3}-i$.

$$S=\left\{1+2i\ ;\ 1+\sqrt{3}+i\ ;\ 1+\sqrt{3}-i\right\}$$

2.

(أ) $AB=|z_B-z_A|=\left|\sqrt{3}-i\right|=\sqrt{3+1}=2$ و $CD=|z_D-z_C|=\left|-\sqrt{3}-i\right|=\sqrt{3+1}=2$، إذن $AB=CD=2$.

$z_{\overrightarrow{AD}}=z_D-z_A=-4i$ و $z_{\overrightarrow{BC}}=z_C-z_B=-2i$، ومنه $z_{\overrightarrow{AD}}=2\,z_{\overrightarrow{BC}}$ أي $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{BC}$: الشعاعان مرتبطان خطيًا، إذن (AD) يوازي (BC).

(ب) $\dfrac{z_B+z_D}{2}=\dfrac{2+\sqrt{3}-i}{2}$ و $\dfrac{z_A+z_C}{2}=\dfrac{2+\sqrt{3}+i}{2}$، الجزءان التخيليان مختلفان $\left(\frac{1}{2}\neq-\frac{1}{2}\right)$ إذن $\dfrac{z_B+z_D}{2}\neq\dfrac{z_A+z_C}{2}$.

معناه أن للقطرين $[AC]$ و$[BD]$ منتصفين مختلفين، إذن $ABCD$ ليس متوازي أضلاع. لكن $(AD)\parallel(BC)$ مع $AD=4\neq BC=2$ و$AB=CD$ (الضلعان غير المتوازيين متقايسان)، إذن: $ABCD$ شبه منحرف متساوي الساقين قاعدتاه $[AD]$ و$[BC]$.

3.

(أ) نحسب بضرب البسط والمقام في مرافق المقام:

$$\frac{z_D-z_B}{z_A-z_B}=\frac{-\sqrt{3}-3i}{-\sqrt{3}+i}=\frac{\left(-\sqrt{3}-3i\right)\left(-\sqrt{3}-i\right)}{3+1}=\frac{3+\sqrt{3}\,i+3\sqrt{3}\,i-3}{4}=\sqrt{3}\,i=\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}.$$

ومنه $z_D-z_B=\sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}(z_A-z_B)$، وهي من الشكل $z'-z_B=ke^{i\theta}(z-z_B)$، إذن D صورة A بالتشابه المباشر الذي مركزه B، نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

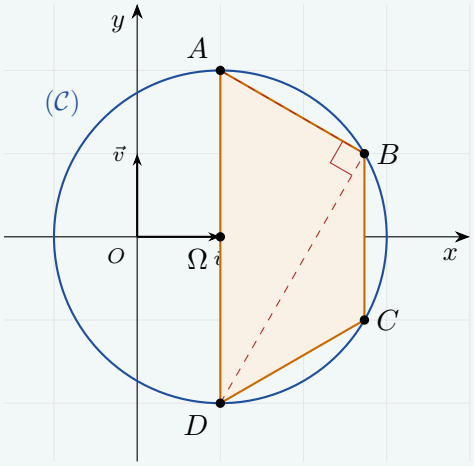
(ب) من (أ): $\left(\overrightarrow{BA};\overrightarrow{BD}\right)=\arg\left(\dfrac{z_D-z_B}{z_A-z_B}\right)=\dfrac{\pi}{2}$، إذن المثلث ADB قائم في B.

وبالمثل $\dfrac{z_D-z_C}{z_A-z_C}=\dfrac{-\sqrt{3}-i}{-\sqrt{3}+3i}=\dfrac{(-\sqrt{3}-i)(-\sqrt{3}-3i)}{12}=\dfrac{4\sqrt{3}\,i}{12}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}i$ تخيلي صرف، إذن المثلث ACD قائم في C.

المثلثان ABD وACD قائمان في B وC ووترهما المشترك $[AD]$، إذن A، B، C، D تنتمي إلى الدائرة التي قطرها $[AD]$: مركزها Ω منتصف $[AD]$: $z_\Omega=\dfrac{z_A+z_D}{2}=1$، ونصف قطرها $r=\dfrac{AD}{2}=\dfrac{4}{2}=2$. تحقق: $|z_B-1|=|\sqrt{3}+i|=2$ و$|z_C-1|=|\sqrt{3}-i|=2$ و$|z_D-1|=2$ و$|z_A-1|=2$.

الدائرة التي مركزها $\Omega(1;0)$ ونصف قطرها 2

(ج) الإنشاء: نرسم الدائرة $(\mathcal{C})$ التي مركزها $\Omega(1;0)$ ونصف قطرها 2، ثم المستقيم $x=1$ فيقطعها في $A(1;2)$ و$D(1;-2)$، ثم المستقيم $x=1+\sqrt{3}$ (حيث $\sqrt{3}$ يُنشأ مثلًا كارتفاع مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه 2) فيقطعها في B وC.



التمرين 82: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A وB النقطتان اللتان لاحقتاهما على الترتيب: $a=-2+6i$ و$b=-1+2i$.

1. أكتب العدد المركب $1+i$ على الشكل الأسي.

2. S التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها z النقطة M' لاحقتها z' حيث: $z'=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}z+2$.

(أ) D النقطة ذات اللاحقة d حيث $d=2i$. جد لاحقة النقطة D' صورة D بالتحويل S، ماذا تستنتج؟

(ب) بيّن أن: $z'-d=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}(z-d)$ واستنتج طبيعة وعناصر التحويل S.

3. (Δ) المستقيم ذو المعادلة: $3x+5y=11$.

(أ) تحقق أن النقطة $M_0(-3;4)$ تنتمي إلى (Δ)، ثم عيّن نقط (Δ) التي إحداثياتها أعداد صحيحة.

(ب) M_0' صورة M_0 بالتحويل S، بيّن أن المستقيمين (BM_0') و(BA) متعامدان.

4. x وy عددان صحيحان من المجال $[-5;5]$. عيّن مجموعة النقط $M(x;y)$ من المستوي بحيث يكون المستقيمان (BA) و(BM') متعامدين، حيث M' هي صورة M بالتحويل S.

حل التمرين 82

1. $|1+i|=\sqrt{2}$، و$1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$، إذن $1+i=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$.
ومنه عبارة S تكتب: $z'=(1+i)z+2$.

2.

(أ) $d'=(1+i)(2i)+2=2i+2i^2+2=2i-2+2=2i$، أي $d'=d=2i$. نستنتج أن D نقطة صامدة بالتحويل S.

(ب) $z'-d=(1+i)z+2-2i$، و$\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}(z-d)=(1+i)(z-2i)=(1+i)z-2i-2i^2=(1+i)z+2-2i$.
إذن $z'-d=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}(z-d)$، وهي الكتابة المركبة لتشابه مباشر:

S تشابه مباشر مركزه $D(2i)$، نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{\pi}{4}$

3.

(أ) $3(-3)+5(4)=-9+20=11$، إذن $M_0\in(\Delta)$.
$M(x;y)\in(\Delta)$ مع $x,y\in\mathbb{Z}$: $3x+5y=11=3(-3)+5(4)$، بالطرح: $3(x+3)=-5(y-4)=5(4-y)$.
5 يقسم $3(x+3)$ و$\text{PGCD}(5;3)=1$، إذن حسب مبرهنة غوص 5 يقسم $x+3$: $x+3=5k$ مع $k\in\mathbb{Z}$،
وبالتعويض $3\times 5k=5(4-y)$ أي $4-y=3k$.

$$(x;y)=(5k-3\ ;\ 4-3k),\quad k\in\mathbb{Z}$$

(وعكسياً: $3(5k-3)+5(4-3k)=15k-9+20-15k=11$ ✓).

(ب) $z_{M_0}=-3+4i$، $z_{M'_0}=(1+i)(-3+4i)+2=-3+4i-3i-4+2=-5+i$. $z_{\overrightarrow{BA}}=a-b=-1+4i$
و$z_{\overrightarrow{BM'_0}}=z_{M'_0}-b=-4-i$.

$$\frac{z_{M'_0}-b}{a-b}=\frac{-4-i}{-1+4i}=\frac{(-4-i)(-1-4i)}{1+16}=\frac{4+16i+i-4}{17}=i$$

عدد تخيلي صرف، إذن $(BM'_0)\perp(BA)$.

4. نضع $z=x+iy$، فيكون:

$$z'-b=(1+i)(x+iy)+2-(-1+2i)=(x-y+3)+i(x+y-2).$$

إذن (مع $M'\neq B$):

$$\overrightarrow{BA}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix},\qquad \overrightarrow{BM'}\begin{pmatrix}x-y+3\\x+y-2\end{pmatrix}.$$

$(BA)\perp(BM')$ معناه $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BM'}=0$:

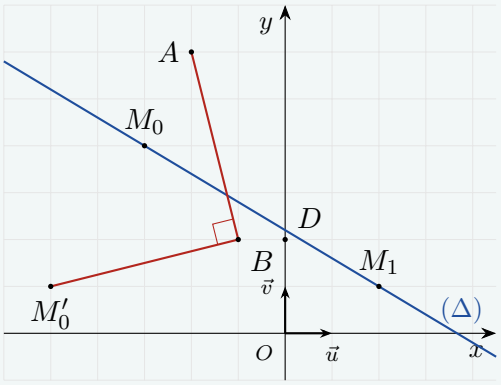
$$-(x-y+3)+4(x+y-2)=0\iff 3x+5y-11=0\iff M\in(\Delta).$$

الحالة $M'=B$ تعطي $z=\frac{b-2}{1+i}=\frac{-1+5i}{2}$، وإحداثياتها غير صحيحة، فهي مستبعدة.
إذن M نقطة من (Δ) إحداثياتها صحيحة، أي $x=5k-3$ و$y=4-3k$ مع $k\in\mathbb{Z}$، والشرطان:

- $-\frac{2}{5}\le k\le\frac{8}{5}\iff -5\le 5k-3\le 5$، أي $k\in\{0;1\}$.

• $-\frac{1}{3} \leq k \leq 3 \iff -5 \leq 4-3k \leq 5$، وهو محقق من أجل $k=0$ و$k=1$.
$k=0$ يعطي $(-3;4)$، و$k=1$ يعطي $(2;1)$.

المجموعة هي $\{M_0(-3;4)\,;\, M_1(2;1)\}$



التمرين 83: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

I) a وb عددان موجبان تمامًا. نعتبر في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، C وE التي لاحقاتها على الترتيب:

$$z_A = a\,e^{i\frac{3\pi}{4}}, \qquad z_B = -a\sqrt{2}, \qquad z_C = \overline{z_A}, \qquad z_E = b\,e^{i\frac{3\pi}{2}}.$$

1.

(أ) أكتب على الشكل الأسي العدد المركب $\dfrac{z_A - z_B}{z_A}$، ثم استنتج طبيعة المثلث OAB.

(ب) حدد طبيعة الرباعي $OABC$، ثم استنتج مساحته.

2. التشابه المباشر S ذو المركز O والنسبة $\dfrac{b}{a}$ والزاوية $\dfrac{3\pi}{4}$، يحول كل نقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$.

(أ) أكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S، ثم تحقق أن: $S(A) = E$.

(ب) بيّن أن مساحة الرباعي $OEFG$ هي b^2 (مقدرة بوحدة المساحة) حيث: $S(B) = F$ و$S(C) = G$.

3.

(أ) أحسب بدلالة a وb العبارة: $|z_C|^2 + |z_E|^2 - 2\,|z_C \times z_E| \cos\left[\arg\left(\dfrac{z_C}{z_E}\right)\right]$.

(ب) استنتج CE^2 بدلالة a وb.

II) n عدد طبيعي، M_n نقطة من المستوي تختلف عن O، لاحقتها z_n. نضع: $M_0 = A$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $M_{n+1} = S(M_n)$. نعتبر المتتاليتين (u_n) و(v_n) المعرفتين من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $u_n = |z_n|$ و$v_n = \arg(z_n)$.

1. أكتب العدد المركب $\dfrac{z_{n+1}}{z_n}$ على الشكل الأسي بدلالة a وb.

2. نفرض أن: $a<b$ و$\arg\left(\frac{z_{n+1}}{z_n}\right)\in]-\pi;\pi]$. بيّن أن المتتالية (u_n) هندسية والمتتالية (v_n) حسابية، يطلب تعيين أساس وحساب الحد الأول لكل منهما.

3. أحسب بدلالة a، b وn المجموع T_n حيث: $T_n=a+b+\frac{b^2}{a}+\frac{b^3}{a^2}+\ldots+\frac{b^n}{a^{n-1}}$، ثم $\lim\limits_{n\to+\infty}T_n$.

4. عيّن قيم الأعداد الطبيعية n التي تكون من أجلها النقط O، A وM_n في استقامية.

حل التمرين 83

الجزء I

1.

(أ) $\frac{z_A-z_B}{z_A}=1-\frac{z_B}{z_A}=1+\frac{a\sqrt{2}}{a\,e^{i\frac{3\pi}{4}}}=1+\sqrt{2}\,e^{-i\frac{3\pi}{4}}=1+\sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1-1-i=-i$.

$$\frac{z_A-z_B}{z_A}=e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

ومنه $\frac{z_B-z_A}{z_O-z_A}=e^{-i\frac{\pi}{2}}$: إذن $\frac{AB}{AO}=1$ أي $AB=AO$، و$\left(\overrightarrow{AO};\overrightarrow{AB}\right)=-\frac{\pi}{2}$.

المثلث OAB قائم في A ومتساوي الساقين

(ب) $z_A=a\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ و$z_C=\overline{z_A}=a\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. منتصف $[OB]$: $\frac{0+z_B}{2}=-\frac{a\sqrt{2}}{2}$، ومنتصف $[AC]$: $\frac{z_A+z_C}{2}=\mathrm{Re}(z_A)=-\frac{a\sqrt{2}}{2}$. للقطرين المنتصف نفسه، إذن $OABC$ متوازي أضلاع، وفيه $OA=AB$ و$(AO)\perp(AB)$ (من أ)، إذن $OABC$ مربع. مساحته (بوحدة المساحة):

$$\mathcal{A}=OA^2=|z_A|^2=a^2$$

2.

(أ) التشابه المباشر الذي مركزه O ونسبته k وزاويته θ عبارته $z'=ke^{i\theta}z$، إذن:

$$z'=\frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}z$$

لاحقة $S(A)$:

$$\frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}\times a\,e^{i\frac{3\pi}{4}}=b\,e^{i\frac{6\pi}{4}}=b\,e^{i\frac{3\pi}{2}}=z_E \quad\Rightarrow\quad S(A)=E$$

(ب) $S(O)=O$، $S(A)=E$، $S(B)=F$، $S(C)=G$، فالرباعي $OEFG$ صورة المربع $OABC$ بالتشابه S. التشابه يحافظ على الأشكال ويضرب الأطوال في النسبة $\frac{b}{a}$ والمساحات في $\left(\frac{b}{a}\right)^2$، إذن $OEFG$ مربع ومساحته:

$$\mathcal{A}'=\left(\frac{b}{a}\right)^2\times a^2=b^2$$

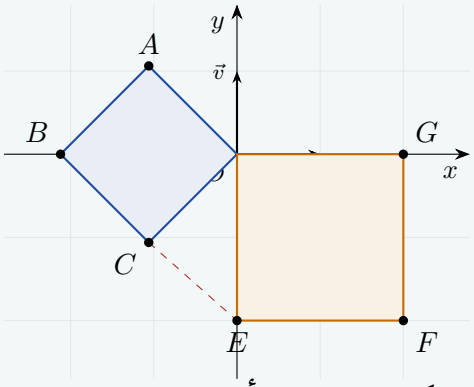
(بالحساب: $z_F = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}(-a\sqrt{2}) = b\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}} = b - ib$ و $z_G = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}\,a\,e^{-i\frac{3\pi}{4}} = b$.)

3.

(أ) $|z_C| = |z_A| = a$، $|z_E| = b$، $|z_C \times z_E| = ab$. $\arg\left(\frac{z_C}{z_E}\right) = \arg z_C - \arg z_E = -\frac{3\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} = -\frac{9\pi}{4} \equiv -\frac{\pi}{4}\ [2\pi]$، و $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$|z_C|^2 + |z_E|^2 - 2|z_C z_E|\cos\left[\arg\frac{z_C}{z_E}\right] = a^2 + b^2 - 2ab\frac{\sqrt{2}}{2} = a^2 + b^2 - \sqrt{2}\,ab$$

(ب) في المثلث OCE: $OC = |z_C|$، $OE = |z_E|$ و $\left(\overrightarrow{OE};\overrightarrow{OC}\right) = \arg\left(\frac{z_C}{z_E}\right)$، فحسب علاقة الكاشي: $CE^2 = OC^2 + OE^2 - 2\,OC\cdot OE\cos\widehat{COE}$، وهي العبارة السابقة، إذن $CE^2 = a^2 + b^2 - \sqrt{2}\,ab$.



شكل توضيحي من أجل $a = 1{,}5$ و $b = 2$

الجزء II

1. $z_{n+1} = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}z_n$ و $z_n \neq 0$، إذن $\frac{z_{n+1}}{z_n} = \frac{b}{a}e^{i\frac{3\pi}{4}}$.

2. $u_{n+1} = |z_{n+1}| = \frac{b}{a}|z_n| = \frac{b}{a}u_n$: (u_n) هندسية أساسها $\frac{b}{a}$ وحدها الأول $u_0 = |z_A| = a$.

لدينا $\frac{3\pi}{4} \in\ ]-\pi;\pi]$، إذن $\arg\left(\frac{z_{n+1}}{z_n}\right) = \frac{3\pi}{4}$، ومنه:

$$v_{n+1} - v_n = \arg z_{n+1} - \arg z_n = \frac{3\pi}{4}.$$

إذن (v_n) حسابية أساسها $\frac{3\pi}{4}$ وحدها الأول $v_0 = \arg z_A = \frac{3\pi}{4}$.

3. $u_n = a\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^{n-1}}$، إذن $T_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$ مجموع $n+1$ حدًا متتابعًا لمتتالية هندسية أساسها $\frac{b}{a} \neq 1$ (لأن $a < b$):

$$T_n = a \times \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1} - 1}{\frac{b}{a} - 1} = \frac{a^2}{b-a}\left[\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1} - 1\right]$$

بما أن $\frac{b}{a} > 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{b}{a}\right)^{n+1} = +\infty$، و $\frac{a^2}{b-a} > 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n = +\infty$.

4. $v_n = \frac{3\pi}{4} + n\frac{3\pi}{4} = \frac{3(n+1)\pi}{4}$. النقط O، A، M_n في استقامية معناه $\arg\left(\frac{z_n}{z_A}\right) \equiv 0\ [\pi]$، أي يوجد $k \in \mathbb{Z}$ بحيث:

$$v_n - v_0 = \frac{3n\pi}{4} = k\pi \iff 3n = 4k.$$

4 يقسم $3n$ و $\text{PGCD}(3;4) = 1$ إذن (غوص) 4 يقسم n: $n = 4p,\ p \in \mathbb{N}$.

التمرين 84: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة التالية: $z^2 + z + 1 = 0$.

2. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$، النقط A، B و M ذات اللاحقات $z_A = -\frac{1+i\sqrt{3}}{2}$، $z_B = \overline{z_A}$ و z على الترتيب.

(أ) أكتب z_A على الشكل الأسي.

(ب) عيّن مجموعة النقط M من المستوي، حيث: $\arg[(z-z_A)^2] = \arg(z_A) - \arg(z_B)$.

3.

(أ) التحويل النقطي r، يرفق بكل نقطة $M(z)$ النقطة $M'(z')$، حيث: $z' = z_A\, z + z_B\sqrt{3}$. ما طبيعة التحويل r؟ عيّن عناصره المميزة.

(ب) عيّن نسبة ومركز التحاكي h، يرفق بكل نقطة $M(z)$ إلى النقطة $M'(z')$، حيث: $z' = -2z + 3i$.

(جـ) نضع: $S = h \circ r$. عيّن طبيعة التحويل S مبرزًا عناصره المميزة، ثم تحقق أن عبارته المركبة هي: $z' = 2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-i) + i$.

4. نعتبر النقطة Ω ذات اللاحقة i والنقط C، D و E حيث: $S(O) = C$، $S(C) = D$ و $S(D) = E$. بيّن أن النقط O، Ω و E في استقامية.

5.

(أ) عيّن (Γ) مجموعة النقط $M(z)$ حيث $z = 2e^{i\theta} + e^{i\frac{\pi}{2}}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$.

(ب) عيّن (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S.

حل التمرين 84

1. $\Delta = 1^2 - 4\times 1\times 1 = -3 = \left(i\sqrt{3}\right)^2 < 0$، إذن للمعادلة حلان مترافقان:

$$z_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}, \qquad z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

2.

(أ) $z_A = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ و$|z_A| = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{3}{4}} = 1$. عمدته θ تحقق $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ و$\sin\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$، أي: $\theta = -\frac{2\pi}{3}$

$$z_A = e^{-i\frac{2\pi}{3}}, \qquad z_B = \overline{z_A} = e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

(ب) $\arg(z_A) - \arg(z_B) = -\frac{2\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{4\pi}{3} \equiv \frac{2\pi}{3}\ [2\pi]$. من أجل $z \neq z_A$:

$$2\arg(z-z_A) = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi \iff \arg(z-z_A) = \frac{\pi}{3} + k\pi \iff \left(\vec{u}; \overrightarrow{AM}\right) \equiv \frac{\pi}{3}\ [\pi].$$

إذن M تنتمي إلى المستقيم المار بـ A ومعامل توجيهه $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$، باستثناء A. معادلته:

$$y + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}\left(x + \frac{1}{2}\right) \iff y = \sqrt{3}\,x,$$

وهو يشمل O.

المجموعة هي المستقيم (OA) ذو المعادلة $y = \sqrt{3}\,x$ باستثناء النقطة A

3.

(أ) $z' = az + b$ مع $a = z_A = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$، $|a| = 1$ و$a \neq 1$: إذن r دوران زاويته $-\frac{2\pi}{3}$. مركزه ω (النقطة الصامدة) يحقق $\omega = z_A\omega + z_B\sqrt{3}$، أي:

$$\omega = \frac{z_B\sqrt{3}}{1-z_A} = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{2}i}{\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i} = \frac{(-\sqrt{3}+3i)(3-\sqrt{3}\,i)}{9+3} = \frac{12i}{12} = i.$$

r دوران مركزه $\Omega(i)$ وزاويته $-\frac{2\pi}{3}$

(ب) $z' = -2z + 3i$ من الشكل $z' = kz + b$ مع $k = -2$ حقيقي غير معدوم ويختلف عن 1، فهو تحاكٍ نسبته -2. مركزه: $\omega = i \iff 3\omega = 3i \iff \omega = -2\omega + 3i$.

h تحاكٍ نسبته -2 ومركزه $\Omega(i)$

(جـ) $S(M) = h\left(r(M)\right)$، إذن:

$$z' = -2\left(z_A z + z_B\sqrt{3}\right) + 3i = -2z_A\,z - 2\sqrt{3}\,z_B + 3i.$$

لدينا:

$$-2z_A = 2e^{i\pi}e^{-i\frac{2\pi}{3}} = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + i\sqrt{3}, \qquad -2\sqrt{3}z_B + 3i = -2\sqrt{3}\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right) + 3i = \sqrt{3}.$$

إذن $z' = 2e^{i\frac{\pi}{3}}z + \sqrt{3}$، وهو تشابه مباشر نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$، ومركزه Ω لأن $r(\Omega) = \Omega$ و$h(\Omega) = \Omega$.

S تشابه مباشر مركزه $\Omega(i)$، نسبته 2 وزاويته $\frac{\pi}{3}$

عبارته: $z'-i=2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-i)$ أي $z'=2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-i)+i$. تحقق: $2e^{i\frac{\pi}{3}}(z-i)+i=2e^{i\frac{\pi}{3}}z-i(1+i\sqrt{3})+i=2e^{i\frac{\pi}{3}}z+\sqrt{3}$ ✓.

4. من عبارة S:

$$z_C-i=2e^{i\frac{\pi}{3}}(0-i),\qquad z_D-i=2e^{i\frac{\pi}{3}}(z_C-i),\qquad z_E-i=2e^{i\frac{\pi}{3}}(z_D-i),$$

ومنه:

$$z_E-i=\left(2e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^3(0-i)=8e^{i\pi}(-i)=8i \quad\Rightarrow\quad z_E=9i$$

(وبالحساب: $z_C=\sqrt{3}$، $z_D=2\sqrt{3}+3i$.) $z_O=0$، $z_\Omega=i$ و $z_E=9i$ كلها تخيلية صرفة، فالنقط الثلاث تنتمي إلى محور التراتيب (أو: $\frac{z_E-z_O}{z_\Omega-z_O}=9\in\mathbb{R}$)، إذن:

O، Ω و E في استقامية

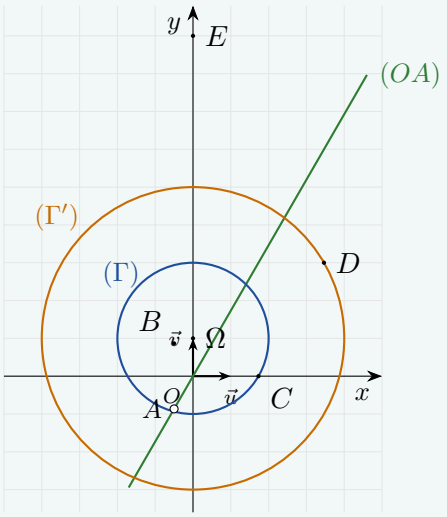
5.

(أ) $e^{i\frac{\pi}{2}}=i$، ف $z=2e^{i\theta}+i$ معناه $z-i=2e^{i\theta}$، أي $|z-i|=2$ أي $\Omega M=2$، وθ يمسح $\mathbb{R}$ فكل نقاط الدائرة مُحصّلة.

(Γ) هي الدائرة التي مركزها $\Omega(i)$ ونصف قطرها 2

(ب) صورة دائرة بتشابه نسبته 2 هي دائرة مركزها $S(\Omega)=\Omega$ ونصف قطرها $2\times 2=4$.

(Γ') الدائرة التي مركزها $\Omega(i)$ ونصف قطرها 4



التمرين 85: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $z^2-\sqrt{2}\,z+1=0$.

2. المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B، C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A=\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}$، $z_B=\overline{z_A}$ و $z_C=z_A+z_B$.

(أ) أكتب على الشكل الأسي الأعداد المركبة: z_A، z_B و $\dfrac{z_A}{z_B}$.

(ب) عيّن لاحقة A'، B' و C' صور النقط A، B و C على التوالي بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\dfrac{\pi}{4}$.

(جـ) بيّن أن الرباعي $OA'C'B'$ مربع.

3. نسمي (Δ) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z حيث: $|z-z_A|=|z-z_B|$.

(أ) بيّن أن (Δ) هو محور الفواصل.

(ب) بيّن أن حلي المعادلة: $\left(\dfrac{z-z_A}{z-z_B}\right)^2=i$ عددان حقيقيان. (لا يُطلب حساب الحلين)

حل التمرين 85

1. $\Delta=\left(\sqrt{2}\right)^2-4=-2=\left(i\sqrt{2}\right)^2<0$، إذن:

$$z_1=\frac{\sqrt{2}}{2}-i\frac{\sqrt{2}}{2},\qquad z_2=\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

2.

(أ) $z_A=\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}+i\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}$:

$$z_A=e^{i\frac{\pi}{4}},\qquad z_B=e^{-i\frac{\pi}{4}},\qquad \frac{z_A}{z_B}=e^{i\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}\right)}=e^{i\frac{\pi}{2}}$$

و $z_C=z_A+z_B=2\,\mathrm{Re}(z_A)=\sqrt{2}$.

(ب) عبارة الدوران: $z'=e^{i\frac{\pi}{4}}z$.

$$z_{A'}=e^{i\frac{\pi}{4}}e^{i\frac{\pi}{4}}=e^{i\frac{\pi}{2}}=i,\quad z_{B'}=e^{i\frac{\pi}{4}}e^{-i\frac{\pi}{4}}=1,\quad z_{C'}=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}=1+i$$

(جـ) $z_{A'}+z_{B'}=i+1=z_{C'}$ أي $\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}=\overrightarrow{OC'}$: $OA'C'B'$ متوازي أضلاع. $\dfrac{z_{A'}-z_O}{z_{B'}-z_O}=\dfrac{i}{1}=i=e^{i\frac{\pi}{2}}$ إذن: $OA'=OB'$ و $\left(\overrightarrow{OB'};\overrightarrow{OA'}\right)=\dfrac{\pi}{2}$. متوازي أضلاع فيه ضلعان متتاليان متقايسان ومتعامدان، إذن $OA'C'B'$ مربع (طول ضلعه 1).

3.

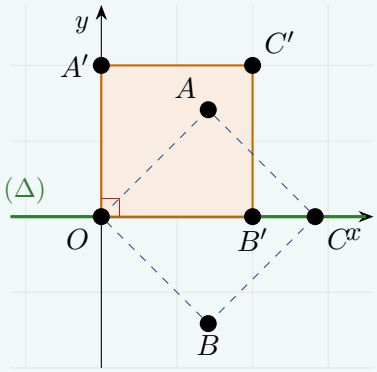
(أ) $|z-z_A|=|z-z_B|$ معناه $AM=BM$، فـ (Δ) محور القطعة $[AB]$. بوضع $z=x+iy$ وتربيع الطرفين:

$$\left(x-\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(y-\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\left(x-\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(y+\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\iff -\sqrt{2}\,y=\sqrt{2}\,y\iff y=0.$$

إذن (Δ) هو محور الفواصل $(y=0)$. (وهذا منطقي لأن A و B متناظرتان بالنسبة لمحور الفواصل.)

(ب) ليكن z حلًا $(z \neq z_B)$. بأخذ الطويلة: $\left|\dfrac{z-z_A}{z-z_B}\right|^2 = |i| = 1$، أي $|z-z_A| = |z-z_B|$، فالنقطة $M(z)$ تنتمي إلى (Δ) أي إلى محور الفواصل، ومنه $z \in \mathbb{R}$.

حلا المعادلة عددان حقيقيان



التمرين 86: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z التالية: $(z^2+4)(z^2-2\sqrt{3}\,z+4)=0$.

2. نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ النقط A، B، C وD التي لواحقها على الترتيب: $z_A=\sqrt{3}+i$، $z_B=\overline{z_A}$، $z_C=-2i$ و$z_D=\overline{z_C}$. بيّن أن النقط A، B، C وD تنتمي إلى دائرة (γ) يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها، ثم أنشئ النقط A، B، C وD.

3. نرمز بـ z_E إلى لاحقة النقطة E نظيرة النقطة B بالنسبة إلى المبدأ O.

(أ) بيّن أن: $\dfrac{z_A-z_C}{z_E-z_C}=e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

(ب) بيّن أن النقطة A هي صورة النقطة E بدوران R مركزه C يطلب تعيين زاويته.

(جـ) استنتج طبيعة المثلث AEC.

(د) H هو التحاكي الذي مركزه O ونسبته 2. عيّن طبيعة التحويل $R\circ H$ وعناصره المميزة، ثم استنتج صورة الدائرة (γ) بالتحويل $R\circ H$.

حل التمرين 86

1. جداء معدوم:

- $z^2+4=0 \iff z^2=(2i)^2 \iff z=2i$ أو $z=-2i$.
- $z^2-2\sqrt{3}\,z+4=0$: $\Delta=12-16=-4=(2i)^2$، إذن $z=\dfrac{2\sqrt{3}\pm 2i}{2}=\sqrt{3}\pm i$.

$$S=\left\{-2i\ ;\ 2i\ ;\ \sqrt{3}-i\ ;\ \sqrt{3}+i\right\}$$

2. $z_B=\sqrt{3}-i$، $z_D=2i$. $|z_A|=|z_B|=\sqrt{3+1}=2$ و$|z_C|=|z_D|=2$، إذن $OA=OB=OC=OD=2$:

النقط تنتمي إلى الدائرة (γ) التي مركزها O ونصف قطرها 2

الإنشاء: C وD هما تقاطع (γ) مع محور التراتيب، وA، B هما تقاطع (γ) مع المستقيمين $y=1$ و$y=-1$ في نصف المستوي $x>0$ (لأن $\sqrt{3}>0$).

3. $z_E=-z_B=-\sqrt{3}+i$.

(أ) نضرب البسط والمقام في مرافق المقام:

$$\frac{z_A-z_C}{z_E-z_C}=\frac{\sqrt{3}+3i}{-\sqrt{3}+3i}=\frac{(\sqrt{3}+3i)(-\sqrt{3}-3i)}{3+9}=\frac{-3-6\sqrt{3}\,i+9}{12}=\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}=e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

(ب) ومنه $z_A-z_C=e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_E-z_C)$ إذن: $A=R(E)$ حيث R الدوران الذي مركزه C وزاويته $-\frac{\pi}{3}$.

(جـ) $CA=CE$ و$\left(\overrightarrow{CE};\overrightarrow{CA}\right)=-\frac{\pi}{3}$: مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$، فزاويتا القاعدة $\frac{\pi}{3}$ أيضًا، إذن المثلث AEC متقايس الأضلاع.

(د) H: $z_1=2z$، R: $z'=e^{-i\frac{\pi}{3}}(z_1-z_C)+z_C$. إذن: $R\circ H$:

$$z'=e^{-i\frac{\pi}{3}}(2z+2i)-2i=2e^{-i\frac{\pi}{3}}z+2i\left(e^{-i\frac{\pi}{3}}-1\right)=\left(1-i\sqrt{3}\right)z+\sqrt{3}-i.$$

لأن:

$$2i\left(e^{-i\frac{\pi}{3}}-1\right)=2i\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i-1\right)=2i\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\sqrt{3}-i.$$

وهي من الشكل $z'=az+b$ مع $a=2e^{-i\frac{\pi}{3}}$ و$|a|=2\neq 1$، إذن:

$R\circ H$ تشابه مباشر نسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$

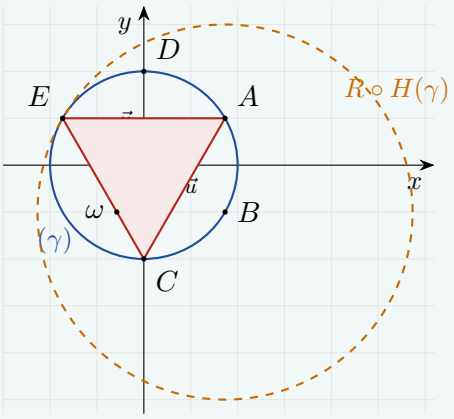
مركزه ω:

$$\omega=\frac{b}{1-a}=\frac{\sqrt{3}-i}{1-(1-i\sqrt{3})}=\frac{\sqrt{3}-i}{i\sqrt{3}}=\frac{(\sqrt{3}-i)(-i)}{\sqrt{3}}=\frac{-1-\sqrt{3}\,i}{\sqrt{3}}\quad\Rightarrow\quad \omega=-\frac{\sqrt{3}}{3}-i$$

صورة (γ) (مركزها O ونصف قطرها 2) هي دائرة مركزها صورة O ونصف قطرها $4=2\times 2$، ولاحقة صورة O:

$$(1-i\sqrt{3})\times 0+\sqrt{3}-i=\sqrt{3}-i=z_B.$$

صورة (γ) هي الدائرة التي مركزها B ونصف قطرها 4



التمرين 87: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. A، B، C ثلاث نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 1-i$، $z_B = -1+i$، $z_C = \sqrt{3}(1+i)$.

1. أكتب على الشكل الأسي الأعداد المركبة: z_A، z_B وz_C.

2.

(أ) أحسب الطويلة وعمدة للعدد المركب $\dfrac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$، ثم فسر النتائج المحصل عليها.

(ب) حدد طبيعة المثلث ABC.

3. عيّن لاحقة النقطة D بحيث يكون الرباعي $ACBD$ معيناً.

4. T التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي لاحقتها z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث: $z' = (-1+i)z + 1 - 3i$.

(أ) عيّن طبيعة التحويل T وعناصره المميزة.

(ب) استنتج طبيعة التحويل $T\circ T$ وعناصره المميزة.

حل التمرين 87

1. $|z_A| = |z_B| = \sqrt{2}$ و$|z_C| = \sqrt{3}\sqrt{2} = \sqrt{6}$.

$$z_A = \sqrt{2}\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} - i\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right), \quad z_B = \sqrt{2}\left(-\tfrac{\sqrt{2}}{2} + i\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right), \quad z_C = \sqrt{6}\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2} + i\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

$$z_A = \sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}, \qquad z_B = \sqrt{2}\,e^{i\frac{3\pi}{4}}, \qquad z_C = \sqrt{6}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2.

(أ) لدينا:

$$z_B - z_A = -2 + 2i = 2\sqrt{2}\,e^{i\frac{3\pi}{4}}, \qquad z_C - z_A = \left(\sqrt{3}-1\right) + i\left(\sqrt{3}+1\right).$$

$|z_C - z_A|^2 = (\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{3}+1)^2 = 4 - 2\sqrt{3} + 4 + 2\sqrt{3} = 8$ ، أي $|z_C - z_A| = 2\sqrt{2}$.

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{(-2+2i)\left[(\sqrt{3}-1) - i(\sqrt{3}+1)\right]}{8}$$
$$= \frac{(-2\sqrt{3}+2+2\sqrt{3}+2) + i(2\sqrt{3}+2+2\sqrt{3}-2)}{8} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = 1\,, \qquad \arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

التفسير: $\frac{AB}{AC} = 1$ أي $AB = AC$ ، و $\left(\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB}\right) = \frac{\pi}{3}$ ، أي B صورة C بالدوران الذي مركزه A وزاويته $\frac{\pi}{3}$.

(ب) مثلث متساوي الساقين $(AB = AC)$ زاوية رأسه $\frac{\pi}{3}$، إذن ABC متقايس الأضلاع.

3. بما أن ABC متقايس الأضلاع فإن $CA = CB$، فيكفي أن يكون $ACBD$ متوازي أضلاع ليكون معيناً (ضلعان متتاليان متقايسان). $ACBD$ متوازي أضلاع معناه $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB}$، أي:

$$z_C - z_A = z_B - z_D \iff z_D = z_A + z_B - z_C = 0 - \sqrt{3}(1+i).$$

$$z_D = -\sqrt{3} - \sqrt{3}\,i$$

4.

(أ) $z' = az + b$ مع $a = -1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\frac{3\pi}{4}}$ و $|a| = \sqrt{2} \neq 1$: تشابه مباشر نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{3\pi}{4}$. مركزه:

$$\omega = \frac{b}{1-a} = \frac{1-3i}{2-i} = \frac{(1-3i)(2+i)}{5} = \frac{5-5i}{5} = 1 - i = z_A.$$

T تشابه مباشر مركزه A، نسبته $\sqrt{2}$ وزاويته $\frac{3\pi}{4}$

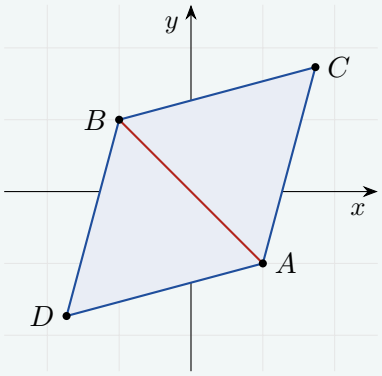
(ب) مركب تشابهين مباشرين لهما المركز نفسه A هو تشابه مباشر مركزه A، نسبته جداء النسبتين وزاويته مجموع الزاويتين: نسبته $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ وزاويته $\frac{3\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

$T \circ T$ تشابه مباشر مركزه A، نسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{2}$

تحقق:

$$T \circ T:\ z' = (-1+i)^2 z + (-1+i)(1-3i) + 1 - 3i = -2i\,z + 3 + i,$$

و $(-2i)(1-i) + 3 + i = -2i - 2 + 3 + i = 1 - i$ ✓.



التمرين 88: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

1.

(أ) الشكل المثلثي للعدد المركب $a = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ هو $-\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}$.

(ب) $a^{2011} + \overline{a} = 0$، حيث $\overline{a}$ مرافق a.

2. في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

(أ) التحويل الذي كتابته المركبة: $z' = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)z$ دوران زاويته $-\frac{\pi}{4}$ ومركزه مبدأ المعلم.

(ب) مجموعة النقط M ذات اللاحقة z حيث: $\arg(z-i) = -\frac{\pi}{4}$ هي المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة A ذات اللاحقة i وشعاع توجيهه $\vec{w}$ لاحقته $1+i$.

ملاحظة

في نص الموضوع رُمز لشعاع التوجيه بـ $\vec{u}$، وهو نفس رمز شعاع المعلم؛ سميناه $\vec{w}$ لرفع الالتباس.

حل التمرين 88

1.

(أ) خطأ: الشكل المثلثي هو $r(\cos\theta + i\sin\theta)$ مع $r>0$، والكتابة $-\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}$ ليست من هذا الشكل بسبب إشارة ناقص أمام cos. لدينا $|a| = 1$، و$\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$، $\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$، فالشكل المثلثي الصحيح:

$$a = \cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}.$$

(ب) صحيح: $a = e^{i\frac{3\pi}{4}}$، إذن $a^{2011} = e^{i\frac{6033\pi}{4}}$. لدينا $6033 = 8\times 754 + 1$، أي:

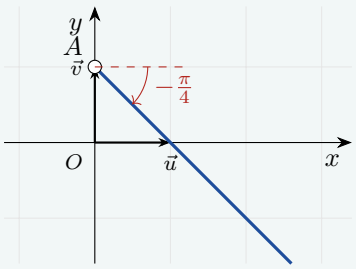
$$\frac{6033\pi}{4} = 754\times 2\pi + \frac{\pi}{4} \quad\Rightarrow\quad a^{2011} = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

و$\overline{a} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$، إذن $a^{2011} + \overline{a} = 0$.

2.

(أ) خطأ: $z' = e^{i\frac{3\pi}{4}}z$ لأن $-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} = e^{i\frac{3\pi}{4}}$، فهو دوران مركزه O وزاويته $\frac{3\pi}{4}$ (وليس $-\frac{\pi}{4}$).

(ب) خطأ: من أجل $z \neq i$: $\arg(z-i) = -\frac{\pi}{4}$ معناه $\left(\vec{u};\overrightarrow{AM}\right) = -\frac{\pi}{4}$، فالمجموعة هي نصف المستقيم المفتوح الذي مبدؤه A (باستثناء A) وشعاع توجيهه لاحقته $1-i$ لأن $e^{-i\frac{\pi}{4}}\sqrt{2} = 1-i$، وهي ليست مستقيمًا، وشعاع توجيهها ليس $1+i$.



التمرين 89: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $z^3-3z^2+3z-9=0$ ... (E).

1.

(أ) تحقق أن 3 حل للمعادلة (E)، ثم عيّن الأعداد الحقيقية a، b وc بحيث يكون من أجل كل عدد مركب z فإن: $z^3-3z^2+3z-9=(z-3)(az^2+bz+c)$.

(ب) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة (E).

2. المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. النقط A، B وC صور الأعداد $z_A=3$، $z_B=\sqrt{3}\,i$، $z_C=-\sqrt{3}\,i$. بيّن أن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3. D النقطة التي لاحقتها $z_D=2e^{i\frac{5\pi}{6}}$ وE صورتها بالدوران الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{3}$. عيّن z_E لاحقة النقطة E.

4. F النقطة التي لاحقتها $z_F=1-\sqrt{3}\,i$.

5.

(أ) أحسب $\frac{z_F}{z_E}$ واستنتج أن المستقيمين (OE) و(OF) متعامدان.

(ب) عيّن z_G لاحقة النقطة G بحيث يكون $OEGF$ مربعًا.

حل التمرين 89

1.

(أ) $3^3-3\times3^2+3\times3-9=27-27+9-9=0$، إذن 3 حل للمعادلة (E). بالنشر:

$$(z-3)(az^2+bz+c)=az^3+(b-3a)z^2+(c-3b)z-3c.$$

وبالمطابقة مع z^3-3z^2+3z-9:

$$a=1,\quad b-3a=-3,\quad c-3b=3,\quad -3c=-9\quad\Rightarrow\quad a=1,\ b=0,\ c=3$$

أي $z^3-3z^2+3z-9=(z-3)(z^2+3)$.

(ب) $(z-3)(z^2+3)=0\iff z=3$ أو $z^2=-3=\left(i\sqrt{3}\right)^2$:

$$S=\left\{3\ ;\ i\sqrt{3}\ ;\ -i\sqrt{3}\right\}$$

2. نحسب أطوال الأضلاع:

$$AB = |z_B - z_A| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3},$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}, \qquad BC = |z_C - z_B| = |-2\sqrt{3}\,i| = 2\sqrt{3}.$$

$AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$، إذن المثلث ABC متقايس الأضلاع.

3. عبارة الدوران: $z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z$، إذن $z_E = e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2e^{i\frac{7\pi}{6}} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)$:

$$z_E = 2e^{i\frac{7\pi}{6}} = -\sqrt{3} - i$$

4. $z_F = 1 - \sqrt{3}\,i = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

5.

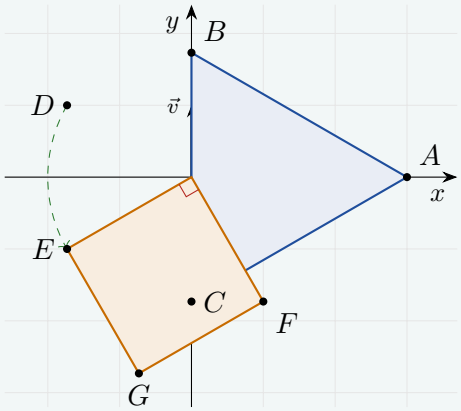
(أ)

$$\frac{z_F}{z_E} = \frac{2e^{-i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{7\pi}{6}}} = e^{-i\frac{3\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \Rightarrow \quad \frac{z_F}{z_E} = i$$

عدد تخيلي صرف، أي $\left(\overrightarrow{OE}; \overrightarrow{OF}\right) = \frac{\pi}{2}$، إذن $(OE) \perp (OF)$، ومن الطويلة: $OE = OF = 2$.

(ب) بما أن $OE = OF$ و$(OE) \perp (OF)$، يكفي أن يكون $OEGF$ متوازي أضلاع ليكون مربعًا، أي $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$:

$$z_G = z_E + z_F = -\sqrt{3} - i + 1 - \sqrt{3}\,i, \qquad z_G = \left(1 - \sqrt{3}\right) - \left(1 + \sqrt{3}\right)i$$



التمرين 90: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

1. نسمي A، B، I النقط التي لاحقاتها على الترتيب: $z_A = 1 - 4i$، $z_B = -1 - 2i$، $z_I = 1 - 2i$.

(أ) علّم النقط A، B، I.

(ب) أكتب على الشكل الجبري العدد المركب $z = \dfrac{z_I - z_A}{z_I - z_B}$.

(جـ) ما نوع المثلث IAB؟

(د) C صورة I بالتحاكي الذي مركزه A ونسبته 2. أحسب اللاحقة z_C للنقطة C.

(هـ) D مرجح $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$. أحسب اللاحقة z_D للنقطة D.

(و) بيّن أن $ABCD$ مربع.

2. عيّن وأنشئ (Γ_1) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = \dfrac{1}{2}\left\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\right\|$.

3. عيّن وأنشئ (Γ_2) مجموعة النقط M من المستوي حيث: $\left\|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = 1$.

حل التمرين 90

1.

(أ) $A(1;-4)$، $B(-1;-2)$، $I(1;-2)$ (انظر الشكل).

(ب) $z = \dfrac{(1-2i)-(1-4i)}{(1-2i)-(-1-2i)} = \dfrac{2i}{2}$، أي $z = i$.

(جـ) $|z| = 1$ أي $IA = IB$، و$\arg z = \frac{\pi}{2}$ أي $\left(\overrightarrow{BI};\overrightarrow{AI}\right) = \frac{\pi}{2}$، إذن IAB قائم في I ومتساوي الساقين.

(د) $z_C - z_A = 2(z_I - z_A) = 2(2i) = 4i$، إذن $z_C = 1 - 4i + 4i$، أي $z_C = 1$.

(هـ) مجموع المعاملات $1 - 1 + 1 = 1 \neq 0$ فالمرجح موجود، و:

$$z_D = \frac{z_A - z_B + z_C}{1} = (1-4i) - (-1-2i) + 1 \quad \Rightarrow \quad z_D = 3 - 2i$$

(و) لدينا:

$$\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{2-4i}{2} = 1 - 2i = z_I, \qquad \frac{z_B + z_D}{2} = \frac{2-4i}{2} = z_I.$$

للقطرين $[AC]$ و$[BD]$ المنتصف نفسه I، فـ $ABCD$ متوازي أضلاع. و$IA = IB = IC = ID = 2$، فالقطران متقايسان $(AC = BD = 4)$، وهما متعامدان لأن $(IA) \perp (IB)$ (من جـ). متوازي أضلاع قطراه متقايسان ومتعامدان، إذن $ABCD$ مربع.

2. D مرجح $\{(A,1);(B,-1);(C,1)\}$، فحسب خاصية المرجح:

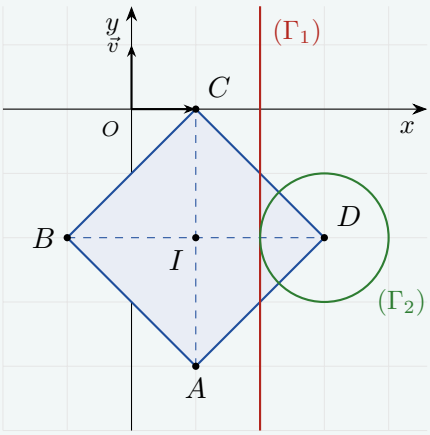
$$\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = (1-1+1)\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MD}.$$

وI منتصف $[AC]$، إذن $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = 2\overrightarrow{MI}$. المساواة تصبح $MD = \frac{1}{2} \times 2MI$، أي $MD = MI$، فـ (Γ_1) محور القطعة $[DI]$. $D(3;-2)$ و$I(1;-2)$، منتصفها $(2;-2)$ و$[DI]$ موازية لمحور الفواصل:

(Γ_1) محور القطعة $[DI]$، أي المستقيم ذو المعادلة $x = 2$

3. $\left\|\overrightarrow{MD}\right\| = 1$ أي $MD = 1$:

(Γ_2) الدائرة التي مركزها $D(3;-2)$ ونصف قطرها 1



التمرين 91: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نرفق بكل عدد مركب z يختلف عن 1 العدد المركب $f(z)$ حيث: $f(z)=\dfrac{z-i}{z-1}$.

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة: $(45+45i)f(z)=23+45i-2z$.

2. لتكن M صورة العدد المركب z في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$.

(أ) عيّن مجموعة النقط M من المستوي بحيث يكون $f(z)$ حقيقيًا سالبًا تمامًا.

(ب) أحسب العدد المركب z_0 بحيث: $|f(z_0)|=1$ و $\arg\left(f(z_0)\right)=\dfrac{3\pi}{2}$.

3. في المستوي المركب نعتبر النقط A، B وC صور الأعداد المركبة 1، i وz_0 على الترتيب.

(أ) ما نوع المثلث ABC؟

(ب) عيّن النقطة D نظيرة C بالنسبة إلى المستقيم (AB) واستنتج طبيعة الرباعي $ACBD$.

حل التمرين 91

1. من أجل $z\neq 1$، نضرب الطرفين في $z-1$:

$$(45+45i)(z-i)=(23+45i-2z)(z-1)$$

$$45(1+i)z+45-45i=-2z^2+(25+45i)z-23-45i$$

$$2z^2+20z+68=0 \iff z^2+10z+34=0.$$

$\Delta'=25-34=-9=(3i)^2$، إذن $z=-5\pm 3i$، وكلاهما يختلف عن 1:

$$S=\{-5-3i\ ;\ -5+3i\}$$

2.

(أ) نضع $z=x+iy$ مع $z\neq 1$: $f(z)=\dfrac{(z-i)(\overline{z}-1)}{|z-1|^2}$، و

$$(z-i)(\overline{z}-1)=(x+i(y-1))((x-1)-iy)=\left(x^2+y^2-x-y\right)+i(1-x-y).$$

إذن $f(z)$ حقيقي سالب تمامًا معناه:

$$\begin{cases}1-x-y=0\\ x^2+y^2-x-y<0\end{cases}\iff\begin{cases}x+y=1\\ \left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2<\frac{1}{2}\end{cases}$$

أي M تنتمي إلى المستقيم (AB) (حيث $A(1)$ و$B(i)$) وداخل الدائرة التي قطرها $[AB]$. (هندسيًا: $\arg f(z)=\left(\overrightarrow{MA};\overrightarrow{MB}\right)=\pi$ أي M بين A وB تمامًا.)

المجموعة هي القطعة $[AB]$ باستثناء طرفيها $A(1)$ و$B(i)$

(ب) $|f(z_0)|=1$ و$\arg f(z_0)=\frac{3\pi}{2}$ معناه $f(z_0)=e^{i\frac{3\pi}{2}}=-i$:

$$z_0-i=-i(z_0-1)\iff z_0(1+i)=2i\iff z_0=\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{2},\qquad z_0=1+i$$

3.

(أ) $\dfrac{z_A-z_C}{z_B-z_C}=\dfrac{1-(1+i)}{i-(1+i)}=\dfrac{-i}{-1}=i$: إذن $CA=CB$ و$\left(\overrightarrow{CB};\overrightarrow{CA}\right)=\frac{\pi}{2}$:

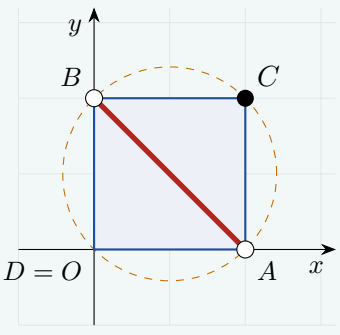
المثلث ABC قائم في C ومتساوي الساقين

(ب) معادلة (AB): $x+y=1$. النقطة D نظيرة $C(1;1)$ بالنسبة إلى (AB): $(CD)\perp(AB)$ ومنتصف $[CD]$ على (AB). (CD) عمودي على (AB) ويشمل C، فمعادلته $y=x$؛ نضع $D(t;t)$، فمنتصف $[CD]$ هو $\left(\frac{1+t}{2};\frac{1+t}{2}\right)$، ويحقق $\frac{1+t}{2}+\frac{1+t}{2}=1$ أي $t=0$:

$$z_D=0\quad(D=O)$$

$z_A+z_B=1+i=z_C+z_D$: للقطرين $[AB]$ و$[CD]$ المنتصف نفسه، فـ $ACBD$ متوازي أضلاع، وفيه $CA=CB$ و$(CA)\perp(CB)$، إذن:

$ACBD$ مربع



التمرين 92: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$. نعتبر النقطتين A وB اللتين لاحقتاهما $\sqrt{3}-i$ و$\sqrt{3}+3i$ على الترتيب.

1. أكتب العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي مركزه O ويحول A إلى B، ثم عيّن زاويته ونسبته.

2. نعرف متتالية النقط من المستوي المركب كما يلي: $A_0 = A$ ومن أجل كل عدد طبيعي n، $A_{n+1} = S(A_n)$. نرمز إلى لاحقة A_n بالرمز z_n.

(أ) أنشئ في المستوي المركب النقط: A_0، A_1 وA_2.

(ب) برهن أن: $z_n = 2\left(\sqrt{3}\right)^n e^{i\left(\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)}$.

(جـ) عيّن مجموعة الأعداد الطبيعية n التي تنتمي من أجلها النقطة A_n إلى المستقيم (OA_1).

3. نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي: $u_0 = A_0A_1$ و$u_n = A_nA_{n+1}$ من أجل كل عدد طبيعي n.

(أ) بيّن أن المتتالية (u_n) هندسية يُطلب تحديد حدها الأول u_0 وأساسها q.

(ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_n$، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

حل التمرين 92

1. S مركزه O، فعبارته $z' = kz$ مع:

$$k = \frac{z_B}{z_A} = \frac{\sqrt{3}+3i}{\sqrt{3}-i} = \frac{(\sqrt{3}+3i)(\sqrt{3}+i)}{4} = \frac{3+\sqrt{3}\,i+3\sqrt{3}\,i-3}{4} = \sqrt{3}\,i.$$

$$z' = \sqrt{3}\,i\,z\,, \qquad \sqrt{3}\,i = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}$$

إذن نسبته $\sqrt{3}$ وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

2.

(أ) $z_0 = \sqrt{3}-i$، $z_1 = \sqrt{3}+3i$، $z_2 = \sqrt{3}\,i\left(\sqrt{3}+3i\right) = -3\sqrt{3}+3i$ (انظر الشكل).

(ب) بالتراجع: نسمي $P(n)$: «$z_n = 2(\sqrt{3})^n e^{i\left(\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)}$».

- $n=0$: $z_0 = \sqrt{3}-i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}i\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $P(n)$ صحيحة: $z_{n+1} = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}}z_n = \sqrt{3}\,e^{i\frac{\pi}{2}} \times 2(\sqrt{3})^n e^{i\left(\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)} = 2(\sqrt{3})^{n+1}e^{i\left(\frac{(n+1)\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)}$، أي $P(n+1)$ صحيحة.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $z_n = 2\left(\sqrt{3}\right)^n e^{i\left(\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\right)}$.

(جـ) $\arg z_1 = \frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$. $A_n \in (OA_1) \iff \arg\left(\frac{z_n}{z_1}\right) \equiv 0\ [\pi]$:

$$\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{3} = k\pi \iff \frac{(n-1)\pi}{2} = k\pi \iff n-1 = 2k \iff n = 2k+1.$$

$A_n \in (OA_1)$ إذا وفقط إذا كان n فرديًا: $n = 2p+1$، $p \in \mathbb{N}$

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_n = |z_{n+1} - z_n| = |\sqrt{3}\, i\, z_n - z_n| = |\sqrt{3}\, i - 1|\, |z_n| = 2|z_n| = 4\left(\sqrt{3}\right)^n.$$

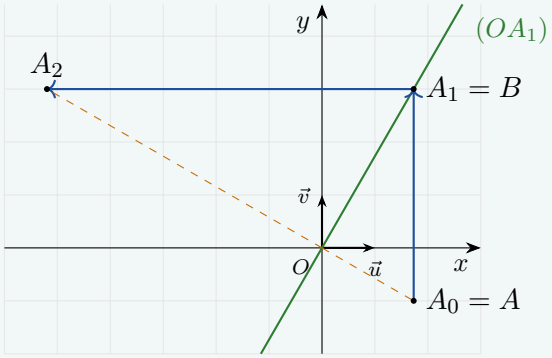
ومنه $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{4(\sqrt{3})^{n+1}}{4(\sqrt{3})^n} = \sqrt{3}$: (u_n) هندسية أساسها $q = \sqrt{3}$ وحدها الأول $u_0 = A_0A_1 = |4i| = 4$.

(ب) $u_n = 4\left(\sqrt{3}\right)^n$.

(جـ) $q = \sqrt{3} \neq 1$:

$$S_n = u_0 \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = \frac{4\left[\left(\sqrt{3}\right)^{n+1}-1\right]}{\sqrt{3}-1} = 2\left(\sqrt{3}+1\right)\left[\left(\sqrt{3}\right)^{n+1}-1\right].$$

بما أن $\sqrt{3} > 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{3}\right)^{n+1} = +\infty$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = +\infty$.



التمرين 93: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ كثير الحدود $P(z)$ المعرف كما يلي: $P(z) = 2z^4 - 2iz^3 - z^2 - 2iz + 2$.

1. بيّن أنه إذا كان α جذرًا لـ $P(z)$ فإن $\dfrac{1}{\alpha}$ جذر له أيضًا.

2. تحقق أن: $1+i$ جذر لكثير الحدود $P(z)$.

3. حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$، ثم أكتب الحلول على الشكل الأسي.

4. في المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{u},\vec{v})$ نعتبر النقط A، B، C و D والتي لواحقها على الترتيب: $1+i$، $-1+i$، $-\dfrac{m}{2} - \dfrac{m}{2}i$ و $\dfrac{m}{2} - \dfrac{m}{2}i$ حيث m عدد حقيقي. عيّن m حتى يكون الرباعي $ABCD$ مربعًا.

حل التمرين 93

1. $P(0)=2\neq 0$ إذن كل جذر α غير معدوم و$\frac{1}{\alpha}$ معرّف. من أجل $\alpha\neq 0$:

$$\alpha^4 P\left(\frac{1}{\alpha}\right)=\alpha^4\left(\frac{2}{\alpha^4}-\frac{2i}{\alpha^3}-\frac{1}{\alpha^2}-\frac{2i}{\alpha}+2\right)=2-2i\alpha-\alpha^2-2i\alpha^3+2\alpha^4=P(\alpha).$$

إذا كان $P(\alpha)=0$ فإن $\alpha^4 P\left(\frac{1}{\alpha}\right)=0$ و$\alpha^4\neq 0$، إذن $P\left(\frac{1}{\alpha}\right)=0$: $\frac{1}{\alpha}$ جذر لـ P.

2. $(1+i)^2=2i$، $(1+i)^3=2i(1+i)=-2+2i$، $(1+i)^4=(2i)^2=-4$.

$$P(1+i)=2(-4)-2i(-2+2i)-2i-2i(1+i)+2=-8+4i+4-2i-2i+2+2=0.$$

إذن $1+i$ جذر لـ $P(z)$.

3. من (1): $\frac{1}{1+i}=\frac{1-i}{2}$ جذر أيضًا. إذن $P(z)$ يقبل القسمة على $(z-1-i)\left(z-\frac{1-i}{2}\right)=z^2-\frac{3+i}{2}z+1$، أي على $2z^2-(3+i)z+2$. بالقسمة الإقليدية (أو المطابقة):

$$P(z)=\frac{1}{2}\left(2z^2-(3+i)z+2\right)\left(2z^2+(3-i)z+2\right).$$

نحل $2z^2+(3-i)z+2=0$: $\Delta=(3-i)^2-16=8-6i-16=-8-6i=(1-3i)^2$،

$$z_3=\frac{-(3-i)+(1-3i)}{4}=\frac{-2-2i}{4}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i,$$

$$z_4=\frac{-(3-i)-(1-3i)}{4}=\frac{-4+4i}{4}=-1+i.$$

(نلاحظ أن $\frac{1}{-1+i}=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$ متوافق مع السؤال 1.)

$$S=\left\{1+i\ ;\ \tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}i\ ;\ -1+i\ ;\ -\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{2}i\right\}$$

الأشكال الأسية:

$1+i=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}$، $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$، $-1+i=\sqrt{2}\,e^{i\frac{3\pi}{4}}$، $-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}$

4. شرط لازم: $ABCD$ متوازي أضلاع أي $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$:

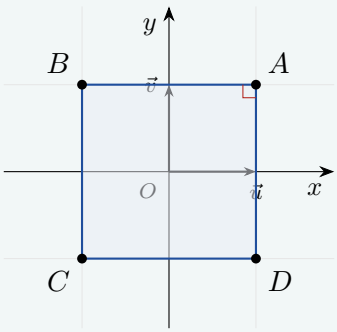
$$z_B-z_A=z_C-z_D\iff -2=\left(-\frac{m}{2}-\frac{m}{2}i\right)-\left(\frac{m}{2}-\frac{m}{2}i\right)=-m\iff m=2.$$

من أجل $m=2$: $C(-1-i)$ و$D(1-i)$، و:

$$\frac{z_D-z_A}{z_B-z_A}=\frac{-2i}{-2}=i,$$

أي $AB=AD=2$ و$\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AD}\right)=\frac{\pi}{2}$: متوازي أضلاع فيه ضلعان متتاليان متقايسان ومتعامدان، فهو مربع.

$$m=2$$


y
B
A
$\vec{v}$
O
$\vec{u}$
x
C
D